LCP Numéro 4, Juin 2019 ISSN 7481-2507

LES CAHIERS DU PRATICIEN

revue algérienne de médecine pratique

CANCÉROLOGIE (III) - HÉMATOLOGIE (II)



Dépistage du cancer du sein

Qualité de vie et de soins en cancérologie

Cancer du sein métastatique

Cancer du cavum

Cancers de la vésicule et des voies biliaires

Cancer de l´endomètre

Biosimilaires

Cancer primitif du foie

Actualité

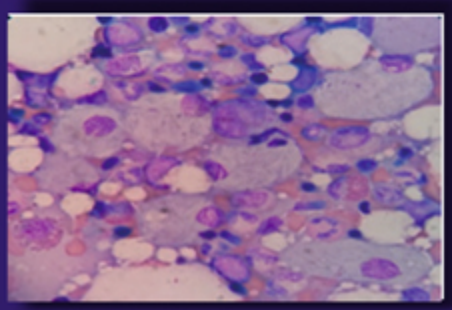
Hémopathies professionelles d´origine maligne

L´hémophilie de l énfant

L´hématologiste et la maladie de Gaucher

Culture

Hommage



La cellule de Gaucher (MO)

ÉDITORIAL

LCP

ISSN 7481 - 2507

Numéro 4

juin 2019

Adresse
GIANT PIXEL Route de Mehalma N°10, Zeralda,

Tél : +213 553 20 74 08

Email: giant_pixelpub@yahoo.fr

Siteweb : www.lcpramp.com

Ont collaboré à ce numéro :

Bendib.SE, Belhani.M Benmessaou.H, Bensadok.M, Bouzid.K Cherf-Bouzida F, Chikh.N , Difi.S, Grangaud JP, Hadjarab.F, F.Kara, , E.Kerboua , MeradBoudia.B, Nekkal S, Ould Hadj.S, Oukkal.Fetouchi, Oukkal.M, Raouli.S, Rezak.A Semid.A, Younsi.L Zitouni.**M**

LCP est une publication éditée par GIANT PIXEL
RC N°: (14A4939074 16/00)

Directeur de la publication
R Malek
giant_pixelpub@yahoo.fr

Directeur de la rédaction
Docteur B.Merad- Boudia
0797 72 23 50
meradboudiabachir@gmail.com

Secrétariat : 0553 20 74 08

Infographie : Rafika

Impression : Imprimerie PSK

Les articles sont sous la responsabilité exclusive des auteurs.

Toute reproduction est interdite sauf accord

La santé, *une question centrale*

Depuis le 22 Février 2019, emmenés par la jeunesse, des millions d'Algériennes et d'Algériens manifestent pacifiquement dans les principales artères des communes de l'ensemble du territoire. Ce mouvement a crée un fort espoir d'un véritable changement .Toutes les coorporations participent à ces manifestations (avocats, magistrats, architectes, enseignants, travailleurs, étudiants…). Les professionnels de la santé, tout corps confondus, participent eux aussi à ces manifestations.

●La santé, malgré des résultats tangibles, se caractérise par la faiblesse du niveau de performance. Cette faiblesse a des causes multiples. L'absence de données épidémiologiques fiables, permanentes; l'absence d'une comptabilité analytique; l'absence d'une stratégie et d'un programme national bien établis; l'absence d'évaluation ; la prédominance d'un pouvoir administratif, bureaucratique sur les compétences scientifiques et techniques; la non transparence des investissements dans la santé; une intersectorialité déficiente, la pauvreté de l'information et de la communication… tous ces facteurs expliquent en grande partie les déficiences du système national de santé (SNS). La nouvelle loi de programmation sanitaire censée répondre aux transformations profondes de la santé est ambigue, floue, imprécise et dont l'application sur le terrain laisse à désirer.

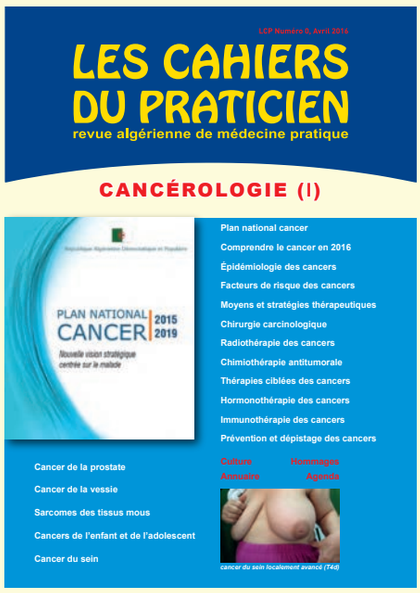
●En vérité, c'est tout le SNS dans son ensemble qui doit être réinterrogé d'autant que les ressources financières se sont raréfiées. Le SNS se doit d'entre prendre au plus vite des réformes sérieuses .

- Peut-on continuer à maintenir l'organisation sanitaire actuelle avec une administration bureaucratique, une autorité centrale qui décide de tout, qui agit dans la hâte, sans objectifs précis, sans évaluation, qui laisse peu de place à la décentralisation ?
- Peut ont garder encore le « forfait hôpitaux », la « Médecine Gratuite » qui n'impose pas la comptabilité alors qu'elle est majoritairement financée par les cotisations des assurés sociaux ?
- Peut-on réellement prendre en charge efficacement les maladies chroniques non transmissibles sans un véritable engagement des pouvoirs publics, des professionnels de la santé, dans une coordination intersectorielle ? Et pourtant c'est le défi médical majeur des professionnels de la santé de la jeune génération, comme fût la lutte contre les maladies infectieuses aux lendemains de l'indépendance.
- N'est-il pas temps d'aborder la santé dans une démarche qualitative?

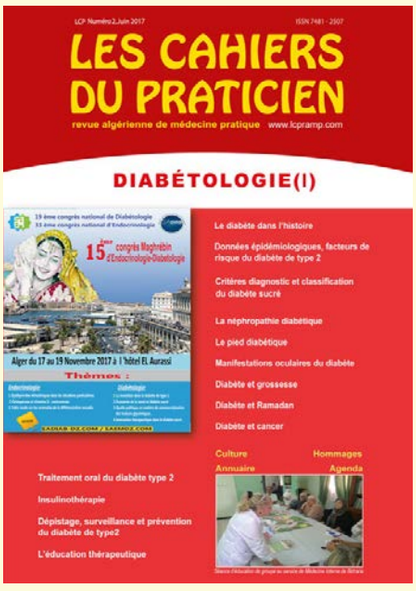
●Quelque soient les futurs gouvernants, les dirigeants à tous les niveaux seront confrontés durement à la question centrale qu'est la santé. La question de la santé sera tout au long de la future décennie au cœur des préoccupations quotidiennes de la population.

La santé sera-t-elle toujours cette force de cohésion sociale (au même titre que l'éducation de base et la justice) ou bien brisée, et devenir le champ visible de nos inégalités ?

La santé est un défi majeur, sur lequel s'inscrit en toile de fond, notre futur. Et ce futur risque de nous échapper s'il n y'a pas un véritable changement. ■











NUMERO PROCHAIN

(LCP N°5)

Thème: Gériartrie

Parution Novembre 2019

EDITORIAL

La Santé, une question centrale
B. Merad-Boudia (LCP).....3

ACTUALITE

Rencontres - Débat sur le systhème de santé algerien
Synthèse LCP.....6

CANCEROLOGIE II

1 **Dépistage du cancer du sein**
Zitouni M, Bendib SE, Grangaud JP, Cherf-Bouzida F.....8

2 **Psyco oncologie**
Oukkal Fettouchi. Z, Bouzid. K.....13

3 **Cancer du sein métastatique**
S.Difi , K.Bouzid 19

4 **Cancer du cavum**
S.Ould Hadj , E.Kerboua K.Bouzid.....30

5 **Cancers de la vésicule et des voies biliaires**
M. Oukkal, K. Bouzid.....39

6 **Cancer de l'endomètre**
F. Hadjarab, K. Bouzid 43

7 **Cancer primitif du foie**
N. Chikh- S. Raouli - M. Oukkal.....51

8 **Biosimilaires**
F.Kara, K.Bouzid.....65

HEMATOLOGIE II

9 **Hémopathies malignes professionnelles**
A.Semid, L.Younsi , A.Rezak , H.Benmessaoud 71

10 **L'enfant hémophile**
M. Bensadok, M. Belhani, S.Nekkal.....74

11 **La maladie de Gaucher**
M.Belhani.....81

HOMMAGE 89

Professeur HAMLADJI Mohand Ouali (1934 - 2018
BEDJ Messaouda (1939 - 1959)

CULTURE 90

L'HYPNOSE Le chaman, l'exorsiste et erickson
Pr F. Kacha

Cancer du nasopharynx Une approche algérienne
Pr Esma Kerboua-Barak

Table des Annonceurs

CANMAB (ABDI IBRAHIM)	p18 / p26 à 29
PERJETA (ROCHE)	p50 / p 57 à 64
CEREZYME (SANOFI)	p80 / p86 à 88
PERJETA (ROCHE)	p94

Numéro précédent LCP N°3



RENCONTRES – DEBATS
le système de santé algérien

Sur une initiative de la revue Les Cahiers du Praticien (LCP), deux rencontres-débats ont été organisées sur le système de santé algerien, la première a eu pour thème le constat (samedi 13 avril 2019) et la deuxième a eu pour thème les propositions. Ces débats en toute citoyenneté et en toute liberté ont réuni aussi bien des praticiens tout secteurs confondus et d'autres professionnels de la santé (paramédicaux, gestionnaires, économistes, démographes...). LCP reproduit dans cette rubrique quelques interventions des participants lors de ces débats.



A. ILES (démographe) : l'absence de donnés épidémiologiques analytiques fiables, permanantes nuit à l'élaboration d'une politique de santé à long terme.

L. LAMRI (économiste de la santé) : trois systèmes de santé principaux existent de par le monde. Le premier, le système ultralibéral, est le plus efficace mais le plus inégalitaire; le deuxième, le système étatique, est le plus égalitaire mais bureaucratique et peu efficace; le troisième, le système intermédiaire, correspond le mieux à la réalité algerienne à condition de ne pas tomber dans les travers des deux premiers.

L. BELBOUAB (orthopédiste libéral) : la gestion du secteur de la santé est éminemment d'ordre politique. Le caractère social d'une politique de santé ne doit jamais être oublié.

S. BOUZAR (cardiologue libéral): au même titre que le praticien publique, le praticien privé doit être considéré comme un acteur de la santé à part entière. Le cardiologue libéral devrait avoir toute sa place dans la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles dont les maladies cardivasculaires sont la peimière cause de décé et qui touche des patients de plus en plus jeunes toutes conditions socilaes confondues.

K. BOUZID : trois propositions :
- Abrogation du service civil pour les spécialistes. Décentralisation et responsabilisation des walis et de leurs représentants ; effort soutenu pour la formation paramédicale spécialisée .
- Actualisation des nomenclatures des actes professionnels;
- Remboursement au cout réel,. Le financement est disponible en arrêtant les transferts à l'étranger financés par la CNAS et CANSOS.

A. SEMID : les programmes nationaux de prévention ont enregistré des progrès en matière de lutte contre les maladies transmissibles. Cependant les risques de résurgence de certaines maladies liés à l'hygiène de l'environnement ou d'autres contrôlables imposent une rigueur encore plus grande dans la gestion, l'application et l'évaluation des programmes de prévention. Dans ce cadre l'intersectorialité obligatoire en matière de prévention doit être effective et implique impérativement tous les intervenants concernés et ceux pour chaque programme... L'accès aux soins devant être garanti à tous les citoyens, sans dépense excessive de leur part lorsqu'il s'adressent au secteur privé; une attention particulaire doit être accordée à l'actualisation devenue nécessaire de la nomenclature des actes médicaux et de leur tarification.

N.G (médecin de santé publique): malgré des acquis tangibles réels obtenus aprés un demi siècle, il est impératif que le système de santé évolue, s'adapte aux nouveaux besoins. La projection stratégique doit s'adosser à un dispositif législatif par une loi cadre qui définirait les orientations stratégiques du système national de santé à moyen terme, avec une affectation des ressources budjetaires de l'Etat, préalablement définie sur le moyen terme (0-5ans) en introduisant la notion de cadre de dépense à moyen térme.

BENGHARBIA (gynécologue libéral) : trop de femmes meurent à l'accouchement ! il ya urgence à redynamiser la politique d'espacement des naissances.

F .CHAOUI : le financement du système de santé est considéré unanimement comme un droit fondamental qui nous appartient à défendre pour le maintien de la cohésion sociale. Il n'ya pas de médecine gratuite car les soins coutent de l'argent et sont de plus en plus chers.
L'augmentation de dépense induite par la transformation épidémiologique et le vieillissement de la population ne peut s'effectuer qu'à certaines conditions: que notre économie devient productive et augmente significativement le PIB et que la part de la richesse nationale attribuée au système de santé passe de moins de 5% aujourd'hui à 10% dans l'avenir ; que la Dépense Globale Santé soit strictement adossée à un programme national de santé et de financer des programmes et non des structures, que le secteur libéral soit définitivement inclus dans le système national de santé sur la base d'une tarification négociée. Il faut mettre fin à l'émiettement des sources de financement (État, Cnas, Casnos, Caisse militaire..) et envisager une institution financière nationale type caisse nationale de santé qui recevrait un budget annuel pour chaque source, une sorte d'assurance de santé universelle, ceci constitue la base même d'un système de santé développé sur les bases de solidarité, de justice sociale et d'équité.

M. BROURI : depuis quelques décennies, notre pays est frappé par un véritable fléau, avec l'avènement des maladies non transmissibles (MNT) : Maladies cardiovasculaires, cancers, diabète type 2, BPCO, auxquelles nous aurons à développer de nouvelles stratégies thérapeutique et surtout innover et imaginer de nouvelles formes de lutte en matière de prévention. Ses maladies n'épargnent ni pauvres ni riches, touchent tout les âges.
La croissance rapide de ces MNT impose une lutte intégrée, multisectorielle, sérieuse, implacable.
Tout d'abord la prévention primaire : promotion d'une alimentation saine grâce à un dispositif alimentaire global,, promotion d'une activité physique à tous les âges, lutte contre le surpoids et l'obésité ; la prévention secondaire par la prise en charge des principaux facteurs de risques, une prévention terciaire qui visera à traiter d'une façon optimale selon les recommandations.
Il faut redynamiser le plan national stratégique de lutte intégrée contre les facteurs de risque des MNT. Ce plan multidisciplinaire nécessite la réactivation dans les meilleurs délais de tous les comités médicaux nationaux crées en 2007 et dissous en 2010.
Rendre la formation obligatoire de l'ensemble des praticiens (public,privé) sur tout le territoire national.
Il faut réactiver le comité national multi sectoriel de prévention et de lutte intégrée contre les facteurs de risques des MNT (décret exécutif N°15-72 du 11 fevrier 2015)■

Synthèse LCP



1: Pr Chaoui (gastro entérologue libéral) - 2: Dr B.Merad-boudia (LCP) - 3: à gauche Pr Brouri (Médecine intérne HU) à droite Pr Semid (médecine du travail HU) - 4: Pr: Bouzid (oncologie HU) - 5: Dr Belbouab (orthopédiste libéral) 6: Dr Idir (médecin spécialiste de santé publique)

FORUM NATIONAL
SYSTEME NATIONAL DE SANTE
Alger, le 06 Juillet 2019

Tous les professionnels de la santé, tout corps et secteurs confondus sont cordialement invités

Contact: meradboudiabachir@gmail.com

Le dépistage du cancer du sein
Pivot central du Plan National Cancer 2015-2019

Zitouni M (zitouni.m@hotmail.fr), **Bendib SE, Grangaud JP, Cherf-Bouzida F**
Plan national cancer 2015-2019 Siège: INSP 04 chemain el Bakr, El Biar (Alger)
Tél / Fax: 023 37 50 18 Email: cancerdoc9@gmail.com

INTRODUCTION

Le phénomène cancer de par sa dramatique gravité, sa complexité, et la lourdeur de son fardeau sur les plans sanitaire, humain et économique représente l'un dessujets les plus difficiles des politiques de santé publique.
En effet l'expansion rapide et continue du phénomène cancer est un fait de santé publique intrigant et préoccupant : entre les années 2012 et 2018 le nombre de nouveaux cas de cancer est passé dans le monde de 12 Millions à 18 Millions et en Algérie de 40000 à près de 55000 avec 25000 morts. Aujourd'hui, il représente la première cause de mortalité dans les pays développés et la deuxième en Algérie après les maladies cardiovasculaires.
En Algérie, l'incidence du cancer du sein augmente régulièrement, à un rythme plus accéléré que celle des autres cancers, ce qui en fait le cancer le plus fréquent. En 2017 l'incidence est estimée à 12000 nouveaux cas par an, en 2025 il est prévu 18112 nouveaux cas et en 2030 il est prévu 20000 nouveaux cas. Il a la particularité de toucher la femme jeune chez nous et dans deux tiers des cas le diagnostic est fait à un stade avancé de la maladie.
L'objectif principal du «Plan National Cancer 2015-2019» est la réduction de la mortalité; celle ci est généralement obtenue grâce au dépistage organisé permettant un diagnostic précoce et un meilleur pronostic. En effet, il est prouvé que la survie à cinq ans passe de près de 80% pour les stades I à moins de 40% pour les stades II et III et à 5% pour le stade IV
C'est pourquoi, dans le «Plan National Cancer 2015-2019»l'axe stratégique le plus important est dédié au dépistage des cancers les plus prévalents avec un focus sur le cancer du sein
L'objet de cet article est de retracer et de présenter la stratégie de mise en place pour la première fois d'un pro gramme de dépistage organisé , pérenne du cancer du sein, après avoir évoqué les différentes étapes de son élaboration et son implémentation. Enfin , nous soulèverons un certain nombre de questionnements concernant l'évaluation et les perspectives futures de son adaptation aux différentes mutations attendues.

GÉNÉRALITÉS, DÉFINITION ET CONDITIONS DE RÉALISATION

La recherche en génétique a démontré, depuis plus de cinquante ans, la nature biologique du cancer ; elle est toujours la même ; c'est la division incontrôlée des cellules du corps causée par des mutations dans l'ADN de certains gènes. Entre les premières divisions anarchiques des cellules et la manifestation des signes cliniques ,il se passe plusieurs années. La tumeur évolue progressivement entre un stade précoce pour lequel un traitement généralement léger et peu coûteux entraine la guérison et un stade tardif évolué et/ou métastatique pour lequel le traitement long, pénible et onéreux entraine des résultats aléatoires et très décevants. C'est pour cette raison, que l'idée du dépistage organisé, généralement réalisé par mammographie s'est répandue pour devenir la règle admise jusqu'à ces dernières années.
Le dépistage organisé du cancer du sein s'adresse à des personnes en bonne santé sans facteur de risque particulier. Son objectif principal vise à diminuer la mortalité par cancer du sein. L'action menée est de nature probabiliste, donc incertaine pour une personne donnée. Les bénéfices individuels d'un dépistage sont le plus souvent faibles, aléatoires, à la différence des bénéfices collectifs ou populationnels espérés importants. Donc la mise en place d'un dépistage ne constitue pas un choix anodin, parce qu'au nom de risques accrus, il « initie une dynamique de médicalisation entrainant un traitement dont les conséquences sont plus ou moins lourdes selon les cas ». En 1968, l'OMS a établi dix critères Wilson et

Jugner à respecter pour pouvoir proposer un dépistage en population. On peut les résumer ainsi. L'affection recherchée doit constituer un important problème de santé publique de même que les moyens appropriés de diagnostic et de traitement doivent être disponibles. L'examen de dépistage, en l'occurrence la mammographie doit être satisfaisant et acceptable pour la population. Le coût du diagnostic et du traitement des personnes reconnues comme malades devrait être équilibré sur le plan économique par rapport aux dépenses globales de santé. Il devrait exister une stratégie consensuelle sur les protocoles des traitements des patientes diagnostiquées. Le dépistage doit être un processus continu et non une opération ponctuelle.

Il est essentiel d'essayer de respecter ces règles pour éviter les inconvénients et les risques éventuels pour la population concernée, d'où l'importance que ce dépistage soit bien planifié et exécuté de manière organisée.

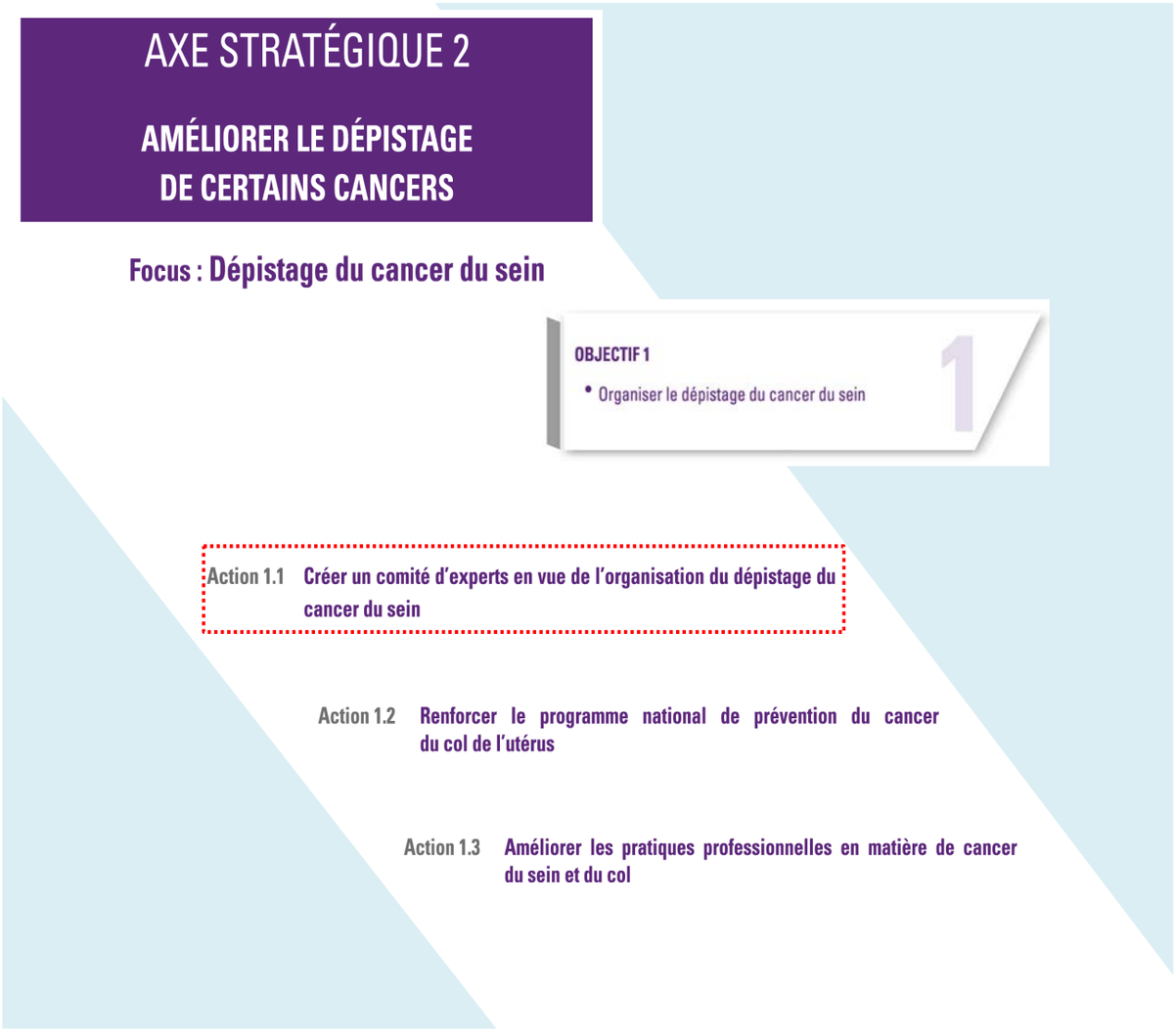
Dans le cadre de l'élaboration du «Plan National Cancer 2015-2019» et des travaux du Comité de Pilotage et de Suivi nous avons essayé de respecter scrupuleusement ces règles comme nous allons le voir successivement.

LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN DANS LE «PLAN NATIONAL CANCER 2015-2019»

Après deux années de préparation et sa validation en octobre 2014 par un panel d'experts Algériens le «Plan National Cancer 2015-2019» a été adopté le 25 mai 2015 par le Conseil des Ministres qui a porté création d'un Comité de Pilotage et de Suivi chargé de superviser la mise en œuvre de ce Plan.

Cette décision novatrice et de portée historique portant institutionnalisation du Plan a permis d'amplifier la mobilisation et l'adhésion des professionnels du terrain acteurs principaux de ce grand chantier national

L'objectif 1 de cet axe stratégique est d' «organiser le dépistage du cancer du sein «,pour cela le Comité de Pilotage et de Suivi du Plan a mis en place un groupe d'experts multidisciplinaire qui comprend 24 membre sous la coordination du Pr S.E Bendib.



MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

Ce groupe ou « Comité d'experts », qui a commencé ses travaux en Février 2015 a déployé d'énormes efforts continus dans un esprit de rigueur et d'étroite coordination interdisciplinaire. Il a tenu plus de 20 réunions sous forme complète ou restreinte dont les comptes rendus détaillés associés à de très nombreuses contributions écrites de ses membres ont permis d'établir un fond documentaire très riche. Enfin il ce groupe a eu une perception fidèle de la réalité de l'état des lieux local grâce à de multiples déplacements sur le terrain ainsi que des débats et discussions avec les professionnels à l'occasion de nombreuses présentations relatives à son programme d'action..

Les activités de ce Comité ont été fixées par voie réglementaire et obéissent à des règles morales et méthodologiques fixées par une charte d'éthique et de travail.

La méthode de travail a commencé par établir un état des lieux assez précis avec exploitation des données épidémiologiques disponibles, analyse des résultats de l'expérience Algérienne et prise en compte des données de la littérature internationale.

Deux catégories d'obstacles ont été rencontrées et surmontées grâce à l'esprit de consensus ayant présidé aux travaux. D'abord les difficultés liées d'une part au caractère innovant et pionnier du processus et d'autre part à la complexité de la démarche permettant de mettre en place de façon pérenne une telle organisation de façon pérenne.

Ensuite, un certain nombre de contraintes liées au manque de démarche parallèle et au défaut de coordination avec d'autres partenaires, ajoutées aux lourdeurs administratives ont entrainé un retard dans l'implémentation définitive du programme.

RÉSUMÉ DU CONTENU DU PROGRAMME ET SON IMPLÉMENTATION

Le « Programme National de Dépistage du Cancer du Sein » a été finalisé lors d'une réunion de validation en au mois d'Avril 2017.

Ce programme national repose sur un cahier de charge précis avec un échéancier et la mise en place de structures de gestion dans cinq (05) zones pilotes qui sont: Biskra, Laghouat , Tlemcen et Maghnia , Constantine et Jijel , et Tipaza .

Le programme a retenu en conclusion :

- Pratiquer une mammographie bilatérale, face et profil, tous les deux ans à toutes les femmes de 45-65 ans
- Informer de manière objective et réaliste la femme.
- Couvrir au moins 20% de la population-cible d'ici décembre 2019
- Assurer le circuit de prise en charge de la patiente
- Evaluer périodiquement les résultats

Un audit précis des zones pilotes a été effectué sur les points suivants : l'identification des structures de gestion, l'assurance de la conformité des équipements notamment en radiologie, l'accréditation des personnels avec mise en place d'un programme de formation coordonné par le Pr SE Bendib , l'identification du réseau de prise en charge incluant toutes les spécialités.

Dans un deuxième temps il a été procédé à la mise en place effective des structures de gestion à Biskra le 03 février, à Laghouat le 14 Février et à Tipaza le 02 avril.

La mise en place de ce premier programme de dépistage organisé du cancer du sein a été une œuvre difficile et complexe. Une fois finalisé, il a été adressé aux autorités en Avril 2017 ; le début de sa mise en œuvre n'a commencé qu'une année après plusieurs rappels de la part du Comité. Aussi il s'agit maintenant de l'accompagner avec soin et constance et le revisiter régulièrement pour le pérenniser. Par ailleurs l'audit des centres de la CNAAS à Maghnia et Constantine, par ailleurs bien équipés, a été aussi effectué dans de bonnes conditions. Mais jusqu'à présent les structures de gestion n'ont pas pu être installées sans raison valable.

En accord avec les responsables des zônes de Biskra, Laghouat et Tipaza ,il est prévu de programmer une évaluation des résultats de ces premières expériences dans un intervalle de trois à six mois pour permettre d'améliorer la démarche, et d'élargir éventuellement l'expérience de manière progressive à d'autres régions. D'autres évaluations à plus long terme d'ordre scientifique et neutre concernant l'exploitation des résultats permettront de pérenniser l'expérience et si besoin de lui apporter éventuellement les correctifs nécessaires aux fins de l'améliorer.

Dans les pays avancés c'est grâce à ce processus d'évaluations régulières des résultats sur des bases exclusivement scientifiques que sont enregistrés les progrès qu'ils obtiennent.

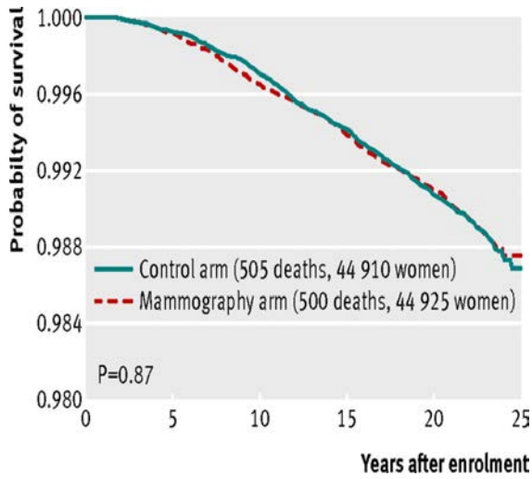
EVALUATION: CONTROVERSES ET CONSENSUS

Le dépistage organisé du cancer du sein a commencé à être généralisé dans certains pays, après la publication de la célèbre étude contrôlée, randomisée, commencée en 1977 dite des «deux comtés» en Suède par Tabar (1) en 1985, comparant la mortalité chez deux groupes de femmes l'un dépisté l'autre non. Les résultats à la fin de 1984 sont spectaculaires: chez le groupe dépisté, d'une part la mortalité est réduite de 31 % et d'autre part les stades avancés (stade II et plus) sont réduits de 25%.

A partir dès années 1990 certains auteurs ont mis en doute le caractère parfait et indiscutable des résultats du dépistage.

Le Centre Nordique Cochrane (2) analyse de manière détaillée et experte de nombreuses études contrôlées et de méta-analyses. Il signale certains inconvénients tels qu'un taux de surdiagnostic qui est de 10 à 20% entrainant un surtraitement, un taux non négligeable de « cancers d'intervalle » et de « cancers radio-induits », des séquelles de traitement et enfin des consquences

psychologiques néfastes induites par tout le processus
Parmi les nombreuses études les plus récentes remettant en doute l'impact positif sur la mortalité, on signalera une étude canadienne de 2014 et une américaine de 2015 dont les résultats interpellent fortement..

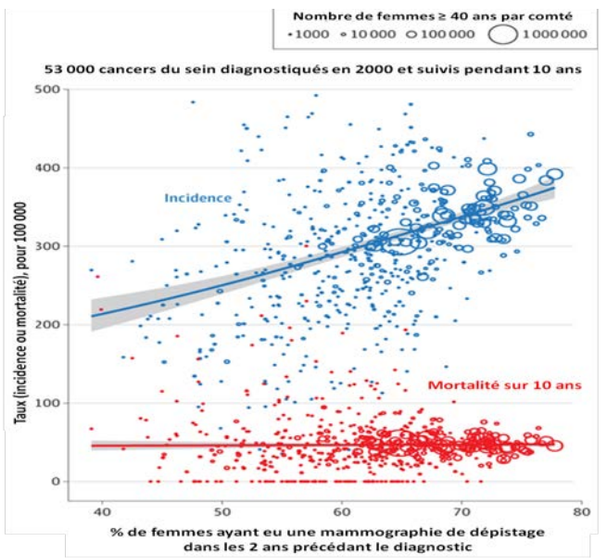


Breast cancer specific mortality, by assignment to mammography or control arms (all participants).

Etude Canadienne 2014

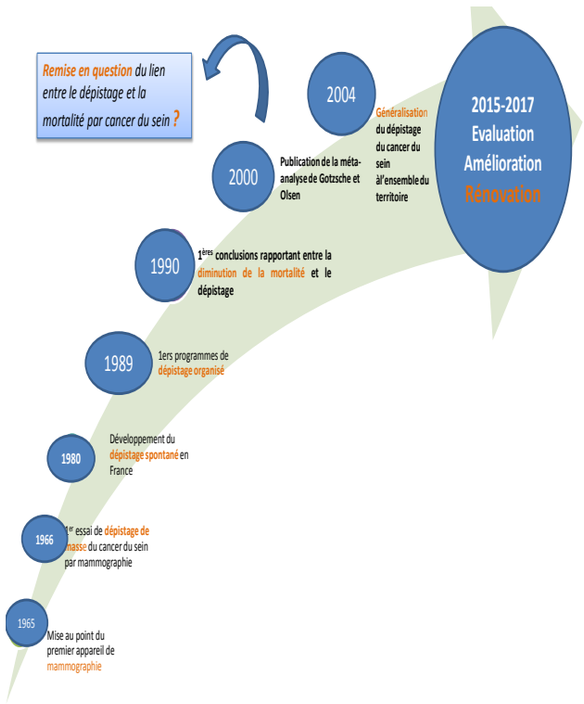
On constate sur cette figure ci-dessus qu'il n'y à pas de différence dans la mortalité par cancer du sein entre les deux bras femmes dépistées/femmes non dépistées. Le même résultat est retrouvé pour la mortalité toutes causes confondues.
Les résultats de l'étude américaine, portant sur 16 millions de femmes dépistées de plus de 40 ans, sont encore plus impressionnants.

Breast cancer screening. Incidence, and Mortality Accross US Counties.
Harding C et all. JAMAintermed. 2015 3043



Parallèlement la progression des idées sur le génie évolutif biologique du cancer du sein vient renforcer ces doutes sur le gain de mortalité : par exemple il a été prouvé que certains « carcinomes in situ » non traités ne se seraient pas manifestés plus tard.
Leur traitement aura donc été inutile et « sanctionnant » pour ces patients.
C'est pour ces différentes raisons que de nombreux pays révisent actuellement leurs positions classiques sur la stratégie adoptée.

En France, le dépistage organisé a été généralisé à partir de 2004. Les résultats n'ont pas paru probants après évaluation. Aussi en 2015 un comité d'experts a noté que « La complexité de l'évaluation et la nécessité de réévaluer régulièrement le programme, compte-tenu des avancées technologiques, thérapeutiques et des nouvelles études ou évaluations produites, ont par ailleurs amené à réinterroger l'impact réel de ce programme sur la mortalité et l'ampleur de ses effets délétères. ».
C'est ainsi qu'en 2016, le rapport d'un comité d'orientation pour l'amélioration du dépistage du cancer du sein a plaidé pour une rénovation de ce dépistage.
En Avril 2017 il a été adopté un nouveau plan d'action pour la rénovation du dépistage organisé du cancer du sein (Voir schéma ci dessous).



Ces brefs commentaires des données de la littérature font ressortir l'impérieuse nécessité d'accompagner notre programme d'une démarche rigoureuse d'évaluation dont la grille a été fixée et l'échéancier établi par le Comité.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Dans le Plan Cancer 2015-2019 le programme de dépistage du cancer du sein en Algérie proposé est intégré à deux autres programmes, celui du col de l'utérus et celui du colorectum pilotés par des comités ad hoc. Ces trois programmes devraient être coordonnés et homogénéisés pour augmenter leur chance de succès.

Par ailleurs, à l'intérieur des activités du dépistage du cancer du sein il y a nécessité d'efforts supplémentaires pour renforcer la coordination dans l'action, la fluidité dans la circulation de l'information et la souplesse dans l'application des prises de décision pour éviter les dysfonctionnements pouvant aggraver les retards enregistrés.

Nous devons insister sur le caractère évolutif du Plan Cancer 2015-2019 pour répondre aux nouvelles mutations et opérer les adaptations aux différents progrès dans le domaine des idées basées sur les données scientifiques et technologiques innovantes. Celles-ci concernent notamment le domaine numérique et digital, la robotisation, les algorithmes et l'intelligence artificielle qui commencent à trouver des applications en cancérologie et notamment dans le cancer du sein avec l'exemple de l'interprétation automatique des clichés d'imagerie, les algorithmes de prise de décision etc…

Une veille particulière est importante pour suivre et éventuellement adapter ces avancées d'une part et pour éviter certaines dérives éthiques.

En effet récemment, des défauts et anomalies ont été signalés dans certains travaux soit liés à des tris sélectifsde certaines études soit carrément à l'implications d'auteurs comme membres de conseils scientifiques de so ciétés commerciales partisanes intéressées, notamment en matière de radiologie. Enfin des conflits d'intérêt d'autres natures peuvent aussi altérer le caractère objectif des résultats. C'est pourquoi des règles d'éthique strictes doivent accompagner toute action de dépistage notamment en matière de cancer du sein. ■

BIBLIOGRAPHIE

-Zitouni M, Grangaud JP, F Cherf-Bouzida. Nouvel élan pour le Plan National Cancer 2015-2019. Les professionnels de santé mobilisés pour une mise en oeuvre dans le cadre de l'interdisciplinarité. Les Cahiers du Praticien Avril 2017 8-12

-Tabar L, Fagerberg CJ, Gad A, et al. Reduction in mortality from breast cancer after mass screening with mammography: randomized trial from the Breast Cancer Screening Working Group of the Swedish National Board of Health and Welfare. Lancet 1985; 1: (8433): 829-832

-Gotzsche P.C. MAMMOGRAPHY SCREENING. TRUTH, LIES AND CONTROVERSY. Radcliffe Publishing. Londres. New York. 2012

-Miller A B. Twenty five year follow-up for breast cancer incidence and mortality of the Canadian National Breast Screening Study: randomized screening trial. BMJ 2014

- Harding C et all. Breast cancer screening. Incidence, and Mortality
Accross US Counties. JAMA Intermed. 2015 3043

Recommandations de formations

pour améliorer la qualité de vie et de soins des patients et des soignants en cancérologie.

Oukkal Fettouchi. Z (z_fettouchi@yahoo.fr), **Bouzid. K**
Service d'oncologie médicale, unité de psycho oncologie,
Centre Pierre Marrie Curie Alger

INTRODUCTION

La représentation métaphorique et angoissante du cancer: Le cancer se prête, plus que toutes les autres maladies-fléaux qu'a connues l'humanité jusque la, à la métaphore du désordre, de l'anarchie, de l'impureté et la mort. La symbolique associée à cette maladie du siècle, fait d'elle dans la représentation du malade, sa famille et son soignant , un mal qui « détruit l'ordre naturel », qui « ronge » de l'intérieur en envahissant (Zozaya.C. 2011.P 19) de plus en plus. Ce qui lui vaut une composante émotionnelle intense avec une angoisse de mort et dépression.

La recrudescence effarante du cancer : Sa recrudescence dans le monde et en Algérie interpelle ces dernières années, les scientifiques, les politiques et tout un chacun, avec une augmentation effarante. « L'incidence de cette maladie en Algérie est passée de 80 nouveaux cas pour 100000 habitants en 1990 à plus de 130 nouveaux cas pour 100000 habitants en 2010. L'augmentation est significative et il est prévisible qu'elle progresse encore… » (Zitouni. M .2014.P18)

Cette augmentation est liée d'un côté aux progrès dans les moyens diagnostics, de dépistage et d'informations, d'un autre aux facteurs de risque, physiques, chimiques qui sont en augmentation aussi à cause des changements de modes de vie humains.

LA PRÉVALENCE DE LA DÉTRESSE DES MALADES INTERPELLE LES PSYCHOLOGUES

Ces chiffres nous interpellent, nous aussi les psychologues, par la prévalence de la détresse psychologique qui leur sont liées. 20 à 30% de malades en France (Mathelin. C. Octobre 2014. P 12) accusent une symptomatologie anxio dépressive. D'après nos consultations, nos chiffres Algériens doivent être aussi importants si ce n'est plus , avec des expressions peut être plus spécifiques à notre contexte socioculturel et au manque de moyens (Oukkal Fettouchi. Z. Aout 2015. ARIC) : nous avons relevé dans nos consultations:

L'angoisse de mort et de sanction divine avec une peur de :

- Mourir et d'abandonner ses enfants (même s'ils sont âgés)
- D'avoir mal, de souffrir et d'être abandonné
- De l'au delà, de la sanction et châtiment divins avec culpabilité et colère

Angoisse du regard de l'autre et de stigmatisation avec une peur :

- D'être mutilé, du handicap si on pense survivre.
- Du regard du conjoint, de la société, du rejet
- De ne pas se marier ou de ne pas avoir d'enfants

Angoisse du soin et rupture de soin avec une peur:

- Des rendez vous éloignés et du manque de soutien et colère contre le système de soin
- Des ruptures des traitements et l'impossible prise en charge à l'étranger
- De l'hospitalisation et perturbation familiale au cours des soins
- Des effets secondaires lourds des différents traitements: chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie…

●Notre recherche de magister sur l'étude de l'économie psychosomatique des patients sous chimiothérapie en fin des années 90 (Epoque encore imprégnée de violences sociales) sur un groupe de patients sous chimiothérapie, (représentatif de par leur localisation et stade d'évolution, de la population qui affluait au centre des quatre coins d'Algérie.) a relevé des défenses culturelles communes aux patients de cette époque caractérisée par la représentation traditionnelle et mythique du cancer (Oukkal Fettouchi. Z.Bouzid .K, Aout 2015. ARIC).

●Notre recherche systémique et contextuelle en DU au près de familles de personnes qui ont un cancer colorectal familial en 2002/2004 (après paix sociale et mutation socio économique), a relevé des représentations imprégnées plus de religion et de spiritualité en plus des représentations culturelles traditionnelles.

Il nous semble que les patients des années 2000 étaient plus informés, que ceux des années 90, de ce qu'ils ont et de ceux qu'ils doivent faire (par les mass medias, par les soignants qui se forment de plus en plus en oncologie), car la population touchée par le cancer, de plus en plus jeune, et donc plus instruite souvent, même si l'annonce de la maladie ne se fait pas encore dans le cadre humain souhaité, puisque le personnel qui diagnostique la maladie n'est pas encore formé dans la communication et l'annonce. Ce dernier commence même à accuser des signes d'usure professionnelle à cette époque la!

●Il ya cependant plus d'informations données à la population sur les possibilités de dépistage alors, ce qui peut expliquer cette affluence de patients au centre. Il ya chez les patients de l'an 2000, une demande franche de soin et un besoin de survivre, de se réaliser, de se restaurer et de se reconstruire après une décennie de souffrance et d'insécurité (la reconstruction mammaire d'ailleurs se fait de plus en plus), mais le recours à la médecine parallèle se fait également beaucoup, surtout lorsque les rendez vous médicaux sont éloignés ou lorsque les patients ressentent que le pronostic de leur maladie est compromettant ! Le besoin de recourir à la spiritualité et religion également est presque omniprésent pour étayer le processus thérapeutique. Un début de décentralisation des soins se fait progressivement pour répondre aux besoins des populations et au nombre croissant, mais certains moyens ne suffisent pas (certains patients ayant peur de ne pas faire leurs traitement à temps nous sollicitent même pour obtenir des rendez vous de cures notamment de radiothérapie!?).

●Actuellement, en 2018 , les soins sont décentralisés, l'information sur le cancer et ses traitements est généralisée à tous les niveaux, la lutte pour faire reconnaitre la part du psychisme et de la psycho oncologie en cancérologie a plus ou moins abouti en trouvant un cadre d'expression et d'officialisation au niveau du 1er plan cancer à partir de 2015.

Nous relevons que, la représentation de la maladie est beaucoup plus spirituelle mais elle baigne dans un cadre plus scientifique, ce qui la rapproche souvent de celle plus objective des soignants.

●Précisons toutefois, que malgré les changements dans les représentations actuelles du cancer, en lien avec les progrès thérapeutiques rapides qui consistent à diagnostiquer plutôt, afin de guérir, le cancer continue à faire souffrir les malades, leurs familles et même leurs soignants, car les dispositifs de prise en charge sont encore inégalement répartis dans le pays et l'apport humain, indispensable dans le lien, restent encore insuffisants, par absence jusque la, d'une politique nationale sanitaire ciblée, qui favoriserait la formation de tous ,et remettrait «de l'ordre » dans la prise en charge « d'un cancer au développement anarchique ! ».

LA POLITIQUE SANITAIRE ET L'ÉCLOSION SALUTAIRE D'UN PLAN CANCER

Dans le monde, des plans cancers de référence pour certains, comme ceux des Etats Unis, du Canada et de France, ont été mis en œuvre régulièrement depuis les années 70, dans le cadre justement de l'organisation de la politique de soin en cancérologie. En Algérie, depuis 2010, les autorités politiques et sanitaires ont commencé à y penser et travailler. En 2015, le premier plan cancer Algérien (2015-2019) a vu le jour, avec 8 axes et recommandations pour chacun, (Axe 5 orientation, accompagnement et suivi du patient, psycho-oncologie),avec des actions et mesures pour la formation, l'amélioration des traitements, en l'occurrence ; promouvoir la recherche ,promouvoir la prévention et dépistage, promouvoir la prise en charge de tous, en évitant les inégalités, pendant et après cancer, promouvoir la qualité de vie et accompagnement onco psychosocial,

INTÉRÊT DU PLAN CANCER POUR LE VOLET PSYCHOSOCIAL

Beaucoup restait à faire pour que le cancer ne soit pas simplement un problème majeur de santé publique, mais une maladie sociale où interviennent des enjeux culturels, sociaux, économiques, politiques… Les solutions apportées, qu'elles soient sociales ou thérapeutiques, se heurtent à de nouveaux défis liés aux modifications profondes de la société (nouveaux traitements parfois onéreux, questions de l'emploi, du pouvoir d'achat, des nouveaux modes de communication et d'échange, etc.). Vivre avec un cancer ou après un cancer est une réalité qui dépasse les seules compétences des professionnels de santé et qui interpelle de nouveaux acteurs sociaux jusqu'ici peu ou pas mobilisés.

La place de la psycho oncologie dans les plans cancers mondiaux de référence: La psycho oncologie est incontournable dans les trois plans cancers de référence (Le plan américain, canadien, français) avec son volet : Pratique thérapeutique, Formation, enseignement, Recherche. (Oukkal Fettouchi .Z , Pr Bouzid. K .Avril 2014)

L'historique de la psycho oncologie dans le monde :(en France par exemple) .

-La psycho oncologie, est une discipline née dans les années 70- 80.

-D'abord en 1975 : Réunions françaises s'intéressant aux aspects psychologiques liés à la maladie cancéreuse.

-Puis a Marseille : Naissance de l'association nommée Psychologie et Cancers (APC)

-En Décembre1994 : Adhésion à la société Internationale de la Psycho-oncologie(IPOS). -

L'association APC devient «Société Française de psycho-oncologie (SFPO)

-Enfin en 2003, mise en place du premier plan cancer français

DÉFINITION DE LA PSYCHO ONCOLOGIE

La psycho-oncologie est une spécialité récente, à l'interface de l'oncologie d'une part, de la psychiatrie et de la psychologie d'autre part, le premier manuel de référence en français ayant été publié en 1989 par le Professeur P. Guex (WWW.sfpo.fr). C'est une spécialité de psychologues et psychiatres travaillant en cancérologie, appelés « psycho oncologues» lesquels, dans la pratique, l'en

seignement et la recherche, se centrent sur les différentes problématiques liées au cancer. La psycho-oncologie a pour objet la prise en compte des dimensions psychologiques, psychiatriques, comportementales, familiales et socioculturelle en relation à un cancer. C'est l'étude donc des interactions entre le psychisme des patients et de leurs familles et les profondes mutations que leurs imposent le diagnostic du cancer, les thérapeutiques souvent lourdes, les étapes qui précèdent la mort, pour certains, ou la rémission « la guérison » de plus en plus fréquente. C'est une composante de la multidisciplinarité du soin en cancérologie. Son développement, relativement récent, répond essentiellement à la nécessité de prévenir et traiter les répercussions négatives de la maladie cancéreuse sur le psychisme du patient et de son entourage (WWW.sfpo.fr). Elle nécessite pour cela « Un corpus de connaissances, une pratique spécifique, ainsi que l'intervention de professionnels "psycho-oncologues" qui apportent, leur compétence clinique et thérapeutique, aux patients, à leurs familles, et aux équipes soignantes » .

Elle implique le développement de connaissances spécifiques, reposant sur des thématiques et une méthodologie de recherche propres à ces professionnels (Dolbeault. S, 2009.P 16 – 17).

Les différentes approches en psycho oncologie sont : psychanalytiques, cognitivo comportementales, systémiques et humanistes.

LA PSYCHO ONCOLOGIE EN ALGÉRIE

●Les débuts informels de la psycho oncologie en Algérie remontent au début des années 90 (89/92) après officialisation des traitements conventionnels du cancer et la naissance de l'oncologie médicale, qui est venue renforcer les rangs de la chirurgie carcinologique et la radiothérapie dans le premier centre anti cancer d'Algérie à Alger, le Centre Pierre et Marie Curie (CPMC). Nous avons été recrutés dans ce contexte en oncologie médicale qui venait d'ouvrir ses portes, avec la première promotion en Algérie de deux oncologues en formation.

●La reconnaissance en 2015 dans le 1er plan cancer 2015/ 2019 de la psycho oncologie dans le premier plan cancer Algérien dans son axe 5: En pratique, recherche et formation, pour la prise en charge des cancéreux, des l'annonce, en cours des traitements ainsi que lors des rémissions pour les difficultés de réinsertions, s'est faite après plus de 20 ans de lutte pratique et scientifique. (Oukkal Fettouchi .Z , Pr Bouzid .K. Avril 2016) auprès des équipes pluridisciplinaires du Centre Pierre et Marie Curie, qui ont fini par y adhérer, puis des autres centres-naissant décentralisés au niveau du territoire national (Alger, Constantine, Tizi Ouzou, Ouargla, Annaba, Oran, Tlemcen), puis enfin auprès de la tutelle et autorités .

●L'organisation de journées de psycho oncologie et la participation régulière à d'autres journées (d'associations) et congres nationaux de cancérologie (médicaux et chirurgicaux) et autres manifestations interculturelles internationales, s'est faite pour promouvoir cette approche en Algérie (Oukkal Fettouchi. Z, Pr Bouzid K. Octobre 2011) au profit de la réalité psychosociale des patients, leur familles et soignants allant d'extrêmes détresses parfois aux défenses variées, culturellement adaptées.

●Nous avons organisé en tout depuis 2008, avec les collègues psychologues de l'unité informelle de psycho oncologie du Centre et l'apport de la SAOM, Société Algérienne d'Oncologie Médicale et la direction du CPMC 10 journées en psycho oncologie avec le soutien des professeurs en cancérologie, de supports (psychiatres de liaisons, assistantes sociales, ergothérapeute, nutritionniste, stomathothérapeute, des bénévoles d'associations, oncologues, paramédicaux…), des enseignants et professeurs de l'université qui s'intéressent à ce sujet.

●Notre 7eme journée de psycho oncologie qui a eu lieu le 17 Avril 2014 , marqua la différence avec son apport, son thème « la place et intérêt de la psycho oncologie dans le premier plan cancer ». Nous avons invite alors le Pr M. Zitouni, le coordonateur national du plan cancer au côté de notre chef de service le Pr K. Bouzid pour présider les séances, en présence d'un public spécialisé : Professeurs en cancérologie et autres soignants du cancer:Psycho oncologues, psychiatres de liaison,et quelque enseignants en psychologie de l'université. Nous avons communique autour du thème que nous avons choisi, en terminant avec des propositions de recommandations spécifiques pour la reconnaissance de cette spécialité en Algérie. Ces recommandations ont été remises au Pr M. Zitouni, qui, convaincu de l'intérêt de cette approche en cancérologie, les a inséré dans l'axe 5 du premier plan cancer Algérien. « La psycho oncologie » fut enfin reconnue en janvier 2015 !

●Le 07 Avril 2016 , Suite aux différentes réunions concernant le développement de cette approche , Nous avons dédiée la 9eme journée de psycho oncologie nationale que nous avons décentralisé à Tlemcen (après la 8 à Guerrara à Ghardaia), à « l'intérêt de la formation en psycho oncologie pour les psycologue des centre anti cancéreux, psychiatres de liaison et autres soignants du cancer », avec une proposition de programme de formation en introduction . Le Pr Zitouni, coordonateur national du plan cancer, un représentant de la direction de la formation du ministère de la sante, la psychologue de l'INSP désignée comme coordinatrice dans notre groupe de travail en psycho oncologie, et le président national du syndicat des psychologues,ont été tous conviés à cette rencontre pour un débat, avec nous autres psychologues de l'unité informelle de psycho oncologie du CPMC et ceux de l'unité de psychiatrie de Tlemcen qui interviennent en oncologie. Ce débat déboucha sur des recommandations officielles à la fin de la journée concernant la formation comme suit : La mise en œuvre de la formation en psycho oncologie sur deux formes :

- L'une pratique et continue à organiser rapidement par la tutelle pour les psycho oncologues travaillant dans les CAC et les personnels soignants d'oncologie .
- L'autre sous forme de DU à organiser au profit des étudiants, au niveau des universités (et /ou au niveau de la société de psycho oncologie naissante).

●Un mois après cette 9eme journée , le 15 Mai 2016, se créa au niveau du Centre Pierre et Marie Curie, suite à une assemblée nationale, la Société savante Algérienne

de psycho oncologie : « SAPO », qui après agrément (fait en octobre 2017,délivré officiellement en janvier 2018), essaye d'organiser un plan d'action pour prendre en charge avec l'apport des tutelles, les problématiques liées à cette approche à travers quatre commissions: pratique, éthique , coordination de la psycho oncologie avec les soins de supports, formation continue et recherche. En Avril 2017, une 10eme journée s'en suivit, dans un cadre de workshop au sein du 17em congres Pan Arab, sur l'intérêt des référentiels sur les moyens d'évaluation et intervention de la détresse, anxiété et dépression (Oukkal Fettouchi Z, Pr Bouzid K. 2017) .avec la participation du psychiatre de liaison d'oncologie de l'hôpital de Nice et d'un représentant du plan de santé-mentale au ministère de la santé et d'intervenants psychologues, psychiatres sur ce sujet important pour les praticiens.

●Actuellement, en fin d'année 2018, nous nous apprêtons dans le cadre de notre société de psycho oncologie SAPO, à organiser notre premier congre national, (qui correspond à la 11 eme journée de psycho oncologie). Le thème choisit s'inspire de nos besoins pratiques actuels : organisation du travail des unités de psycho oncologie dans les CAC (après leur officialisation nationale) et concevoir la coordination avec les soins de support (Krakowski .I et al , 2004)

OBJECTIFS, CHAMPS D'INTERVENTION, ET MISSIONS DE L'UNITÉ DE PSYCHO ONCOLOGIE

L' objectif principal de l'unité :

Que tous les patients puissent bénéficier des meilleurs soins dans le registre psychosocial, à tous les stades de la maladie (Dolbeaut. S, 2009)

C'est-à-dire l'intégration de la dimension psycho-sociale aux soins dispensés en cancérologie, et ce à chacun des temps de la prise en charge (à commencer par la prévention associée au dépistage, puis de l'annonce diagnostique à la fin des traitements), qu'elle que soit l'issue (rémission, guérison, récidive ou fin de vie).

Approche globale de l'individu malade intégrant les composantes biologiques, psychologiques, psychosociales, par conséquent, elle concerne l'ensemble des acteurs impliqués dans ce champ d'intérêt multidisciplinaire, qui s'exerce dans le quotidien du soin en cancérologie, en lien avec les autres professionnels conventionnels (oncologues médicaux, chirurgiens, radiothérapeutes, infirmiers, pharmaciens, ...) et de supports (assistantes sociales,nutritionnistes,kinésithérapeutes,stomathothérapeutes bénévoles d'associations et même représentants spirituels avérés).

La démarche d'aide psycho oncologique est avant tout humaine, ou selon l'humaniste Carl Rogers, l'un au moins des deux protagonistes (le soignant) cherche à favoriser chez l'autre (le soigné) ce qui suit: la croissance psychique, le développement humain, la maturité, une plus grande capacité d'affronter la vie, , une appréciation et expression plus grande de ses propres ressources latentes avec meilleur usage fonctionnel (Bioy . A, Maquet. A. (2015). P27)

Ses objectifs pratiques sont sur deux axes

Les facteurs psychologiques, comportementaux et sociaux qui influencent l'apparition du cancer, sa récurrence et la survie des patients:

c'est-à-dire les facteurs psychologiques pouvant jouer un rôle à l'origine des cancers (psychogenèse), avec des questionnements autour

Les réactions psychologiques systémiques et sociales des patients, des familles et des soignants aussi, tout au long du parcours de soins:

c'est-à-dire le retentissement psychologique des difficultés de l'annonce diagnostic d'un cancer, du vécu des traitements et après traitements , avec la mise à jour des symptômes psycho-pathologiques générés par la maladie et ses traitements, les difficultés relationnelles (la communication soignant-soigné) et les demandes d'ordre relationnel et affectif, les mécanismes de défenses et d'ajustements (inconscients et conscients :déni, anxiété, dépression...), les facteurs de l'observance thérapeutique, les comportements à risque (et intérêt de la promotion des comportement de santé), pratique du médecin, notamment les aspects subjectifs de celle-ci, formation des personnels soignants, amélioration des systèmes de soin.

Les différentes étapes d'interventions cliniques régulières du psycho oncologue dans un centre anti cancéreux

La période d'annonce diagnostic, période de traitements, période de récidive, période de soins palliatifs et fin de vie et enfin de plus en plus de période de rémission.

Chacune de ces étapes présente son lot de besoins d'aides (que nous avons largement précisé dans notre recherche actuelle sur la qualité de vie lors de la rémission d'un cancer … ainsi qu'au sein du groupe de travail de psycho oncologie dans le cadre du plan cancer).

Nous pensons qu'il faut des moyens d'évaluation et d'intervention spécialisés et adaptés à chacune de ces étapes et à notre contexte social, pour y répondre d'une manière appropriée (Consoli .SC, Dauchy. S, Derzelle M., Dolbeault S, Pucheu. S. 2008).

Une formation spécialisée est nécessaire dans notre pays, c'est notre première recommandation.

Les missions de l'unité de psycho oncologie (Dolbeaut. S. 2009)

-Cliniques
-Formation du personnel soignant
-Recherche clinique

Avec ces différents objectifs et missions, l'idéal est d'articuler le travail des psycho oncologues avec les différents intervenants de supports, dans l'optique d'une meilleure prise en charge globale, coordonnée, multi professionnelle du malade et de sa famille avec pour mission toujours:

- De repérer les besoins
- De formation des soignants
- De développer la recherche

NOS RECOMMANDATIONS PSYCHO ONCOLOGIQUES DE FORMATIONS EN ALGÉRIE

Recommandation I: Organisation rapide de la formation continue pour un pole formateurs psycho oncologues des CAC qui formera par la suite, les nouvelles recrues en psycho oncologie et les soignants en cancérologie, dans ce qui suit A : Ethique et soin, abord de la vie et de la mort et de la chronicité en cancérologie (aspects
Objectifs et spirituels culturels)
B : Définition de la psycho (oncologie), étapes d'interventions, besoins, objectifs, missions et moyens d'évaluations et d'interventions
C : Interdisciplinarité, communication, réunion de concertation et coordination
D : Rémission, guérison, qualité de vie, restauration et réinsertion sociale et familiale
E : Dépistage, prévention, recherche et publication :
Recommandation II: Participation de la nouvelle société Algérienne de psycho oncologie SAPO a l'organisation de cette approche pratique avec un plan d'action : pratique, formation, recherche et coordination suivant les objectifs des quatre commissions qui la constituent.
-Recommandation III: Officialiser l'installation de l'unité de psycho oncologie au niveau institutionnel dans les CAC et faciliter le travail de coordination avec les intervenants de soins de supports nécessaires à recruter.
Recommandation IV: Dégager des référentiels pour les moyens d'évaluation et intervention de la détresse (dépression et angoisse) et qualité de vie :
Recommandation V: Formation pour les soignants en cancérologie (cancérologues, paramédicaux en cancérologie, psychiatres de liaison, assistante sociales …) Soigner la communication verbale et digitale entre le soignant et le soigne - pour reconsidérer d'une façon humaine l'annonce et traitement d'un cancer.
Recommandation VI: Formation pour les soignants en éducation thérapeutique indispensables pour informer et éduquer les soignes pour en faire des partenaires de soin.
Recommandation VII: Formation pour les psychologues et soignants pour intégrer dans leurs accompagnements le concept de chronicisation du cancer.
Recommandation VIII: Formation pour les psychologues et soignants pour accompagner avec des soins - palliatifs et socio familial et culturels les fins de vie, d'une façon humaine, accompagner les proches et familles pour prévenir les détresses des survivants et endeuillés.
Recommandation IX: Formation pour les psycholo gues et soignants sur l'accompagnement de la rémission et les défis de l'après cancer en Algérie, Restaurer la qualité de vie et Image de soi des malades en société.
Recommandation X: La recherche et publication en psycho oncologie

CONCLUSION

Intérêt de la mise en œuvre de ces recommandations pour le plan cancer et le groupe de travail en psycho oncologie, dont nous faisons partie. Certaines de ces recommandations sont présentes dans l'axe 5 du plan, d'autres en découlent âpres précision et définition de l'approche suivant les besoins algériens qui nous concernent notamment: l'officialisation de l'institutionnalisation ,nationale de l'unité de psycho oncologie dans les CAC et organisation du travail au sein d'une coordination avec les soins de supports indispensables, formation continue en psycho oncologie aux psycho oncologues et soignants en cancérologie, amélioration de la communication et relation entre soignants et soignes pour humaniser les annonces et soins, accompagnements des soins , des récidives en intégrant la chronicité de l'affection , des fins de vies et rémission en ciblant à chaque fois la qualité de soins et de vie des patients, de la famille, des soignants avec le moins d'usure possible.■

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

-Bioy. A, Maquet A .(2015) :Se former à la relation d'aide ,concepts ,méthodes ,applications . Dunod, paris, 2015.
-Consoli .SC, Dauchy. S, Derzelle M., Dolbeault S, Pucheu. S (2008): La recherche en psycho-oncologie, ses enjeux, ses outils. Rapport de la commission recherche de la Société Française de Psycho-Oncologie .A l'intention des différents membres des Groupes d'Etudes Cliniques de l'INCA. Septembre 2008 (www.sfpo.fr/download/comm_rechercheSFPO250908.pdf).
- Dolbeault S (2009) : La détresse des patients atteints de cancer : prévalence, facteurs prédictifs, modalités de repérage et de prise en charge.. Neurosciences [q-bio.NC]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2009. Français.
-Krakowski et al :Pour une coordination des soins de support pour les personnes atteintes de maladies graves. Douleurs. 2004. 5(2): 66-74.
-Lessard. M, Rouaux .N : Psychologie en oncologie ou psycho-oncologie? Com Psycho, pdf de Lessard , psychologue clinicienne Réseau Onco Rennes et Rouaux , psychologue Réseau onco6 .. pdf.
-Mathelin. C .2014 : Les soins de supports en sénologie, l'expérience du CHU de Strasbourg, 9eme journées internationales de cancérologie de Constantine, in la presse médicale, numéro o janvier 2014, bimensuel d'information médicale, page 12.
-Oukkal Fettouchi .Z , Pr Bouzid . K.(2011) : L'onco psychologie, un traitement de support en quête de reconnaissance en Algérie , 12eme journées internationales de cancérologie de Constantine , octobre 2011 , publie in presse médicale , http://www.pressemedicale.com.
-Oukkal Fettouchi .Z , Pr Bouzid . K. .(Avril 2014) :Intérêt et place de la psycho oncologie dans le premier plan cancer 2015- 2019, 7 eme journée de psycho oncologie de l'unité de psycho oncologie, salle el Hamma Sofitel , le 17 Avril 2014.
-Oukkal Fettouchi. Z. Pr Bouzid . K. (2015) : Le cancer et culture, entre pulsions et défenses, congres international ,interculturel de l'association interculturel ARIC .Aout 2015 .Strasbourg (France).
-Oukkal Fettouchi .Z, Pr Bouzid .K(2016) sur le thème : Intérêt d'une formation continue intégrative en psycho oncologie, 9eme journée de psycho oncologie : « Intérêt d'une formation continue des praticiens en psycho oncologie, pour les psychologues des CAC, psychiatres de liaison, et soignants du cancer » Tlemcen ,Le 07 Avril 2016 .
-Oukkal Fettouchi. Z. Pr Bouzid . K. (21 Avril 2017) : Besoin et intérêt d'un référentiel national en Algérie pour l'évaluation de la détresse (anxiété, dépression), en vue de co thérapies adaptées (psychiatres de liaison psycho oncologues) et RCP en soins de support , X eme journée nationale de psycho oncologie en « Workshop » sur : « Intérêt d'un référentiel national Algérien d'évaluation et traitement de l'anxiété et dépression en psycho oncologie (après formation), en vue de RCP en soins de support. », in 17 em Congres Pan arab , 21 Avril 2017.
-WWW.sfpo.fr / la psycho oncologie / Définition et enjeux :SFPO - Société Française de Psycho-Oncologie. Porter le soin psychique au cœur des prises en charge en cancérologie
- Zitouni. M .(Octobre 2014) : Plan cancer 2015-2019, nouvelle vision stratégique centrée sur le malade .Edition et publication- ANDS
-Zozaya.C. (Septembre 2011) : Déterminants des trajectoires de détresse pendant la première année qui suit l'annonce d'un cancer primitif ou récidivant, thèse de doctorat présentée et soutenue publiquement le 12 septembre 2011, université bordeaux Segalen, école doctorale des sciences sociales.

ABDI IBRAHIM REMEDE PHARMA
ONCOLOGY

Biocon



CANMAb®

trastuzumab injection 150 mg

MAINTENANT C'EST POSSIBLE !



INDICATIONS	Recommandations Générales de la Posologie		
	Administration toutes les trois semaines	Administration hebdomadaire	Durée du traitement
Cancer du sein métastatique	La dose de charge: 8 mg/kg de poids corporel	La dose de charge: 4 mg/kg de poids corporel	Jusqu'à la progression de la maladie
Cancer du sein précoce	La dose d'entretien: 6 mg/kg de poids corporel en débutant trois semaines après l'administration de la dose de charge	La dose d'entretien: 2 mg/kg de poids corporel en débutant une semaine après l'administration de la dose de charge	Pendant une durée de 1 an au jusqu à la rechute de la maladie, si elle survient avant la fin de la durée de 1 an de traitement.
Cancer gastrique métastatique		--	Jusqu'à la progression de la maladie

Voir les RCP au niveau du stand

CANCER DU SEIN
HER2-positif

AIRP_CAN150_Cah.Pra._06/19

Cancer du sein métastatique
épidémiologie
présentations cliniques
prise en charge thérapeutique

S.Difi (diffissam@yahoo.fr), **K.Bouzid**
service d'oncologie médicale Centre Pierre et Marie Curie .Alger

CONCEPT DE «MALADIE MÉTASTATIQUE»

Les métastases (du grec « metastasis », changer de place) sont définies par « une dissémination de cellules néoplasiques dans un site secondaire (ou de plus grand ordre) non contigu et distant, au sein duquel ces cellules prolifèrent pour former une masse extravasculaire de cellules incomplètement différenciées » (1). Bien que les premiers cas de maladies cancéreuses existaient déjà il y a 4000 à 5000 ans comme en témoignent les travaux réalisés sur les momies de l'Egypte pharaonique (2), c'est Hippocrate (460-377 avant J-C) qui a introduit les premières notions de cancérologie en décrivant les tumeurs malignes « carcinos » et les tumeurs d'allure bénigne et ce n'est qu'en 1829 que Récamier découvre la notion de métastase devant des localisations secondaires cérébrales d'un cancer d'origine mammaire chez une jeune patiente de 28 ans. Les métastases ne font l'objet de recherche qu'à partir de 1889, date de la publication dans le Lancet par J. Paget de « l'hypothèse seed and soil » (3).

ÉPIDÉMIOLOGIE

Le nombre de cancers du sein aurait connu une nette augmentation au cours des 30 dernières années. Une incidence en hausse dans toutes les régions du monde, y compris dans les pays en voie de développement. Les données du registre d'Alger illustrent bien cette augmentation réelle et régulière. En effet, l'incidence est passée de 14,5 nouveaux cas p 105 habitants en 1993 à 69.7 p 105 en 2014. Le cancer du sein affecte de manière relativement importante la femme jeune. L'âge médian est à 47 ans selon les données du registre d'Alger de 2014 (4) **En Algérie**; 23 % de cancers du sein métastatiques d'emblée, 30 à 50% de cancers du sein localisés évoluent. vers un stade métastatique. (On parle également de cancer du sein au stade IV).

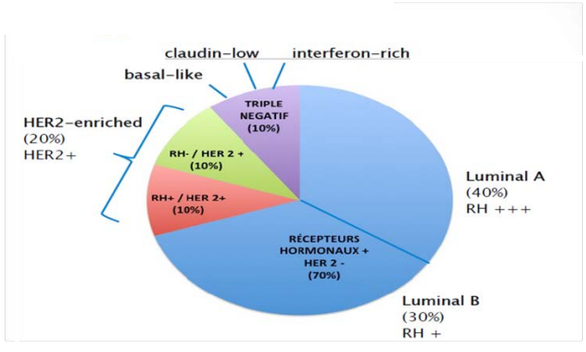
Maladie incurable : Survie globale à 5 ans < 20% Il s'agit d'une maladie hétérogène avec deux extrêmes : la maladie peut être à progression rapide avec de nombreuses localisations viscérales, résistantes à l'hormonothérapie et ou à la chimiothérapie avec une survie courte. ou bien la maladie est indolente, lente d'évolution avec métastases osseuses par exemple, sensibles à l'hormonothérapie et à la chimiothérapie avec plusieurs années de survie.

CLASSIFICATION MOLÉCULAIRE

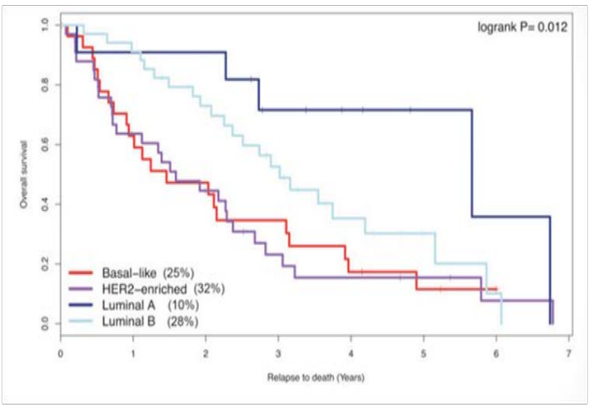
C'est une nouvelle taxonomie qui subdivise le cancer du sein en tumeurs dites :

- Luminales qui expriment les récepteurs hormonaux. Ils se subdivisent en luminal A et B, selon leur index de prolifération.
- HER2, qui surexpriment la protéine HER2, ou présentent une amplification du gène HER2, avec ou sans expression des RH.
- Triples négatifs n'exprimant ni RE, ni RP, ni HER2

Sous -types moléculaires



Variation de la survie en fonction des sous types moléculaires (tableau 1)



PRÉSENTATIONS CLINIQUES (FACTEURS PRONOSTIQUES)

Le jugement clinique basé sur le tableau clinique est le guide le plus pertinent de la stratégie thérapeutique du cancer du sein métastatique. Les synthèses méthodiques de la littérature permettent de dégager des situations cliniques qui seront des facteurs décisionnels

Facteurs liés à la patiente

L'âge réel physiologique et l'espérance de vie sont des éléments importants à prendre en compte : les patientes âgées auraient un pronostic plus mauvais mais ce facteur est discuté car ces patientes n'ont pu accéder aux essais thérapeutiques. Le fait que la patiente soit ménopausée ou pas est un élément qui intervient dans la décision thérapeutique. Le performance status (PS) intervient dans le pronostic, plus celui-ci est mauvais moins bon est le pronostic. L'état général et les co-morbidités sont à prendre en compte dans la décision thérapeutique (6,7).

Facteurs liés à la tumeur

Plus l'envahissement ganglionnaire est élevé, plus la survie en phase métastatique est courte. Plus la taille tumorale histologique est importante, moins bon sera le pronostic. Le pronostic de la maladie métastatique est plus mauvais pour les grades SBR III par rapport aux grades I et II. Pour les formes lobulaires, les sites métastatiques sont plus volontiers abdominaux mais le type histologique n'influence pas la survie en phase métastatique. L'existence de récepteurs hormonaux et du statut HER2 sur la tumeur initiale et/ou sur la métastase est à prendre en compte.(8,9)

Facteurs liés à la maladie

Le délai entre le traitement initial et l'apparition de la première métastase: plus l'intervalle libre entre la tumeur initiale et la survenue de la maladie métastatique est long, meilleur sera le pronostic et cela quel que soit le type de métastases (cutanées, osseuses ou viscérales). L'intervalle libre défini est en général inférieur à 6 mois, entre 6 mois et un an et supérieur à 1 an(10,11).

Le type de traitement adjuvant (chimiothérapie et/ou hormonothérapie): a son importance mais l'étude de la littérature est difficile à interpréter car deux éléments sont intriqués.(12,13)

Sites métastatiques: Les sites de métastases sont, par ordre de fréquence : l'os, le foie, le poumon, la peau, la moelle osseuse et le cerveau.

Classiquement, on distingue deux grands types de métastases : les métastases viscérales et les autres, en particulier les métastases osseuses ou cutanées.

L'urgence thérapeutique sera fonction du type de la localisation métastatique en particulier hépatique, pulmonaire et séreuse. L'existence de métastases cérébrales est une entité à prendre en compte de façon particulière.

Il existe une relation entre le site de la métastase et les caractéristiques de la tumeur primitive : les métastases localisées au niveau cutané ou des parties molles et osseuses sont plus fréquentes dans des tumeurs mieux différenciées de grade SBR I ou II et surviennent plus tardivement, le plus souvent pour les tumeurs avec des récepteurs hormonaux positifs, alors que les métastases hépatiques pulmonaires et cérébrales et les sites métastatiques multiples s'observeront le plus souvent dans les cas de tumeurs de grade III avec des récepteurs d'estrogène et de progestérone négatifs. Les métastases hépatiques et cérébrales seraient plus fréquentes pour les tumeurs de type « basal-like » définies par le profil RE-RP- HER2- (14,15)

Nombre de métastases : Le nombre est un facteur péjoratif : plus le nombre de sites ou le nombre de métastases dans un site est grand, plus le pronostic est aggravé(16).

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DU CANCER DU SEIN METASTATIQUE

Objectifs

- Informer la patiente adéquatement: c'est une maladie chronique (Maladie incurable)
- Prolonger la survie sans progression et la survie globale
- Retarder la progression tumorale
- Optimiser/maintenir la qualité de vie

(↓ les symptômes de la maladie sans toxicité excessive du traitement)

- Pallier aux symptômes

Protocoles thérapeutiques

L'arsenal thérapeutique dans le cadre d'un cancer du sein métastatique comprend la chimiothérapie, l'hormonothérapie, les thérapies ciblées, la radiothérapie et la chirurgie. Ces différentes thérapeutiques sont proposées seules, en association ou de manière séquentielle selon les caractéristiques de chaque tumeur, des traitements antérieurs éventuels et bien adaptées à chaque patiente dans le cadre d'un plan personnalisé de soins.

Ces stratégies de traitement doivent être décidées en équipe, au cours de réunions de concertation pluridisciplinaire(RCP), sachant qu'il s'agit d'une succession de

traitements pouvant avoir une efficacité limitée dans le temps. Elles répondent à des protocoles validés, groupés au sein de référentiels.

Indications

Traitements locorégionaux

De la tumeur

Chez des patientes en état de rémission de leur maladie métastatique, un traitement locorégional du sein peut être envisagé par chirurgie et/ou radiothérapie. Des études rétrospectives ont montré que l'exérèse de la tumeur mammaire chez des patientes métastatique sélectionnées améliorerait la survie (17,18). D'autres études plus récentes ont démontré que la chirurgie n'aurait aucun impact sur la survie (19,20).

De métastases

En cas de métastases cérébrales, une radiothérapie cérébrale spécifique peut être proposée.

En présence de métastases osseuses douloureuses, une irradiation à visée antalgique osseuse est indiquée.

Une chirurgie (métastase cérébrale, osseuse, hépatique, pulmonaire…) est une option dans certaines situations discutées en RCP.

Traitements systémiques

En phase métastatique, les choix du traitement sont guidés par :

- Le statut HER et des récepteurs hormonaux de la tumeur et des métastases ;
- La durée de l'intervalle libre sans rechute ;
- L'existence de symptômes ou pas ;
- Les traitements antérieurs effectués ;
- L'état général du patient, ses préférences.

Rebiopsier la métastase à chaque fois que cela est possible en raison du changement du phénotype RE, RP et HER2 entre la tumeur primitive et la métastase.

L'hormonothérapie

est l'option préférentielle pour les maladies à récepteurs hormonaux RH+, même en cas d'atteinte métastatique viscérale, à moins que l'on ne craigne ou que l'on ait la preuve d'une résistance à l'HT, ou que l'on recherche une réponse tumorale rapide (21,17).

Le choix de l'hormonothérapie se fait selon les lignes antérieures administrées.

Types d'hormonothérapie

Une suppression ovarienne doit être proposée aux patientes non ménopausées, elles seront traitées comme les patientes ménopausées.

- Inhibiteurs de l'aromatase non stéroïdiens (letozole, anastrozole)
- Inhibiteurs de l'aromatase stéroïdiens (exemestane)
- Exemestane+ everolimus
- Fulvestrant
- Tamoxifene .

Evaluation tous les 3 à 4 mois.

- Stabilité / Réponse objective: poursuite de l'hormonothérapie.
- Progression : 3 lignes d'hormonothérapie seront proposées en cas de maladie non agressive.

Une chimiothérapie sera indiquée dés lors que la maladie devient agressive.

Patientes HER2 positif :

Première ligne :

Standard : Trastuzumab+ Taxanes (22,23)(en l'absence de Pertuzumab).

Durée du traitement par trastuzumab : jusqu'à progression ou toxicité.

Dose : 8 mg/kg lors de la 1ére perfusion puis 6 mg/kg.

Deuxième ligne :

Options : Trastuzumab+ chimiothérapie (vinorelbine...)

Lapatinib + capecitabine

Trastuzumab+ Lapatinib

Trastuzumab+ hormonothérapie

Lapatinib + hormonothérapie

Patientes HER 2 négatif :

HER 2 négatif, RH positifs : En l'absence d'indication d'une hormonothérapie, une chimiothérapie est recommandée.

HER2 négatif, RH négatifs : Le traitement repose sur la chimiothérapie. Un traitement à base de sels de platine est recommandé en cas de mutation prouvée BRCA.

Pas de standard, mais plusieurs options. Le choix du traitement se fera en fonction des traitements antérieurs et de l'état général de la patiente :

- Paclitaxel 80-100 mg/m2 en hebdomadaire .
- Docetaxel 100 mg/m2 toutes les 3 semaines .
- Capecitabine 1000 ou 1250 mg/m2 J1-J14, toutes les 3 semaines .
- Vinorelbine 60 mg/m2 puis 80 mg/m2 per os en hebdomadaire .
- Paclitaxel 175-200 mg/m2 + doxorubicine 50-60 mg/m2 toutes les 3 semaines .
- Docetaxel 75 mg/m2 + doxorubicine 50 mg/m2 toutes les 3 semaines .
- Paclitaxel 90 mg/m2 en hebdomadaire + bevacizumab 10 mg/kg toutes les 2 semaines .
- Paclitaxel 175 mg/m2 + Gemcitabine 1250 mg/m2 J1-J8, toutes les 3 semaines .

Docetaxel 75 mg/m2 + Capecitabine 1250 mg/m2 J1-J14, toutes les 3 semaines .

- Docetaxel 75 mg/m2 + Gemcitabine 1000 mg/m2 J1-J8, toutes les 3 semaines .
- Vinorelbine 60 mg/m2 J1- J8- J15 + Capecitabine 1000 mg/m2 J1-J14, toutes les 3 semaines .
- Vinorelbine 30 mg/m2IV J1- J8 + Gemcitabine 1200 mg/m2 J1-J18, toutes les 3 semaines .
- Carboplatine AUC 2 J1- J8 + Gemcitabine 1000 mg/m2 J1-J18, toutes les 3 semaines .

Métastases osseuses

Un traitement par biphosphonates ou Denosumab est indiqué et peut être associé à la chimiothérapie ou à l'hormonothérapie. Les biphosphonates (zoledronate et pamidronate) permettent de réduire le risque de survenue d'événements osseux, sans impact sur la survie (24). Ils sont administrés toutes les 3 à 5 semaines. Une étude récente de phase III n'a pas montré de différence en terme d'efficacité entre zoledronate toutes les 4 semaines et toutes les 12 semaines (25). La durée totale du traitement est de 2 ans dans les différentes études. Les experts permettent de continuer le traitement en cas de réponse au delà de 2 ans, tous les 3 à 6 mois.

Le denosumab permet de réduire le risque de survenue d'événements osseux, sans impact sur la survie .
Les patientes sous biphosphonates ou denosumab nécessitent une supplémentation en calcium et en vitamine (25).
Biphosphonates et denosumab sont associés à un risque d'ostéonécrose de la mâchoire. Un examen bucco dentaire est recommandé avant la mise en route du traitement .

Métastases cérébrales

Le traitement locorégional par chirurgie et/ou radiothérapie est le traitement de première intention.
Le traitement systémique est proposé en cas de progression métastatique concomitante extra cérébrale, ou en cas de progression cérébrale après le traitement locorégional.

Soins palliatifs

Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. Ils visent à améliorer la qualité de vie et non pas à obtenir la guérison (analgésie, radiothérapie palliative antalgique, conseils nutrition, support psychologique)
Les soins palliatifs et l'accompagnement sont pluridisciplinaires. Médecins, infirmiers, psychologues, kinésithérapeutes, assistants sociaux, sont notamment amenés à intervenir et leur coordination est indispensable. Ils s'adressent au malade en tant que personne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution.

CONCLUSION

Le cancer du sein métastatique a plusieurs visages et son traitement doit rester individualisé avec cependant des « règles de base ». Cela demeure un traitement palliatif et le maintien de la qualité de vie doit demeurer un objectif primordial autant que l'augmentation de la survie. Pour certains sous-groupes de patients (HER2 surexprimé), on dispose maintenant de traitements plus efficaces. Ce n'est pas le cas pour d'autres (triple négatif); il reste du travail à faire. ■

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1 Welch DR. Do we need to redefine a cancer metastasis and staging definitions ? Breast Dis. 2006-2007 ;26 :3-12.
2. Histoire de la notion de cancer. Eric Barthelmé, Société française d'Histoire de la
médecine. 1981
3. Paget S. The distribution of secondary growths in cancer of the breast. 1889. Cancer Metastasis Rev. 1989 Aug ;8(2) :98-101.
4. 9-Registre des Tumeurs d Alger – Année 2014
5. Le cancer du sein métastatique- Définitions actuelles, épidémiologie, présentations cliniques. E.Luporsi 6. Manders K, van de Poll-Franse LV, Creemers GJ et al. (2006) Clinical management of women with metastatic breast cancer: a descriptive study according to age group. BMC Cancer 6: 179 7. Butow PN, Coates AS, Dunn SM (2000) Psychosocial predictors of survival: metastatic
breast cancer. Ann Oncol 11: 469-74 16. Khan SA, Stewart AK, Morrow M (2002) Does aggressive local therapy improve survival in metastatic breast cancer? Surgery 132: 620-6 ; discussion 626-7
6- Chang J, Clark GM, Allred DC et al. (2003) Survival of patients with metastatic breast carcinoma: importance of prognostic markers of the primary tumor. Cancer 97: 545-53
7. Dhodapkar MV, Ingle JN, Cha SS et al. (1996) Prognostic factors in elderly women with metastatic breast cancer treated with tamoxifen: an analysis of patients entered on four prospective clinical trials. Cancer 77: 683-90
8- Insa A, Lluch A, Prosper F et al. (1999) Prognostic factors predicting survival from first recurrence in patients with metastatic breast cancer: analysis of 439 patients. Breast Cancer Res Treat 56: 67-78
9. Solomayer EF, Diel IJ, Meyberg GC et al. (2000) Metastatic breast cancer: clinical course, prognosis and therapy related to the first site of metastasis. Breast Cancer Res Treat 59: 271-8
10. Chang J, Clark GM, Allred DC et al. (2003) Survival of patients with metastatic breast carcinoma: importance of prognostic markers of the primary tumor. Cancer 97: 545-53
11. Dhodapkar MV, Ingle JN, Cha SS et al. (1996) Prognostic factors in elderly women with metastatic breast cancer treated with tamoxifen: an analysis of patients entered on four prospective clinical trials. Cancer 77: 683-90
12. Alba E, Ribelles N, Sevilla I et al. (2001) Adjuvant anthracycline therapy as a prognostic factor in metastatic breast cancer. Breast Cancer Res Treat 66: 33-9
13. Aisner J, Cirrincione C, Perloff M et al. (1995) Combination chemotherapy for metastatic or recurrent carcinoma of the breast–a randomized phase III trial comparing CAF versus VATH versus VATH alternating with CMFVP: Cancer and Leukemia Group B Study 8281. J Clin Oncol 13: 1443-52.
14. Koenders PG, Beex LV, Langens R et al. (1991) Steroid hormone receptor activity of primary human breast cancer and pattern of first metastasis. The Breast Cancer Study Group. Breast Cancer Res Treat 18: 27-32
15. Lionetto R, Pronzato P, Bertelli GF et al. (1986) Survival of patients with relapsing breast cancer: analysis of 302 patients. Oncology 43: 278-8216. Falkson G, Gelman RS, Pandya KJ et al. (1998) Eastern Cooperative Oncology Group randomized trials of observation versus maintenance therapy for patients with metastatic breast cancer in complete remission following induction treatment. J Clin Oncol 16: 1669-76
17- Babjera GV & al. Effect of primary tumor extirpation in breast cancer patients who present with stage IV disease and an intact primary tumor. Ann Surg Oncol 2006;13: 776-782.
18- Rapiti E & al. Complete exicision of primary breast tumor improves survival of patients with metastatic breast cancer at diagnosis. J Clin Oncol 2006;24:2743-2749.
19- Badwe R & al. Surgical removal of primary breast tumor and axillary lymph nodes in women with metastatic breast cancer at first presentation : a randomized controlled trial. San Antonio Breast Cancer Symposium 2013.
Abstract S2-02.
20- Soran A & al. Early follow up of a randomized trial evaluating resection of primary tumor in women presenting with de novo stage IV breast cancer, Turkish study(protocol MF07-01). San Antonio Breast Cancer Symposium 2013. Abstract S2-03.
21-NCCN guidelines Version 1. 2016. Breast cancer.
22-Mary M & al. Randomized phase IIItrial of the efficacy and safety of trastuzumab combined with docetaxel in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic
breast cancer administered as first line treatment: the M77001 study group. J Clin Oncol. 23 (2005): 4265- 4274.
23- Gaspaini G et al. Randomized phase II trial of weekly paclitaxel alone versus trastuzumab plus weekly paclitaxel as first line therapy of patients with HER2 positive advanced breast cancer. Breast Cancer Res.Treat. 101 (2007): 355-365.
24- Gralow JR et al. NCCN task force report: Bone Health in cancer care. J. Nati. Compr. Canc .Netw 2009,suppl 3-1.
25- Hortobagyi GN et al.
Efficacy and safety of continued zoledronic acid every 4 weeks versus 12 weeks in women with bone metastasis from breast cance:results of OPTIMIZE-2 trial. ASCO abstracts 2014;32:LBA9500.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Ce médicament est soumis à des contrôles supplémentaires. Cela permettra une identification rapide des nouveaux renseignements sur l'innocuité. Les professionnels de la santé sont priés de signaler tout effet indésirable soupçonné. Voir la section 4.8 pour la déclaration des effets indésirables.

In vitro, les études précliniques et cliniques ont montré la Biosimilarité entre **CANMAb®** *et le produit de référence trastuzumab. Par conséquent, les informations accessibles au public concernant le produit de référence trastuzumab sont incluses ici. Dans ce document, lorsque des données sur le produit de référence trastuzumab sont visées, le terme «trastuzumab» est utilisé. Lorsque des informations ou des instructions spécifiques à* **CANMAb®** *sont présentées, le terme «* **CANMAb®** *« est utilisé.*

1. Dénomination du médicament

CANMAb® 150 mg flacons multi doses contenant poudre pour solution à diluer pour perfusion intraveineuse.

DCI : trastuzumab pour injection (origine ADN-r)

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

La solution reconstituée de **CANMAb®** contient 21 mg/ml de trastuzumab, un anticorps monoclonal IgG1 humanisé exprimé en suspension de cellules de culture d'ovaires de hamster chinois, et purifié par chromatographie d'affinité et d'échange d'ions, comportant des procédés d'inactivation et d'élimination virales spécifiques.

Excipients à effet notoire :

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3. Forme pharmaceutique

Poudre pour solution à diluer pour perfusion.

CANMAb® est une poudre lyophilisée blanche à jaune pâle.

4. Données Cliniques

4.1 Indications thérapeutiques

• Cancer du sein métastatique (CSM)

CANMAb® est indiqué pour le traitement de patients atteints d'un cancer du sein métastatique ayant des tumeurs de surexpression du récepteur 2- (HER2)- du facteur de croissance épidermique humain.

• Cancer du Sein Précoce (CSP)

CANMAb® est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de cancer du sein au stade précoce HER2 positif.

CANMAb® doit uniquement être utilisée chez les patients ayant un CSM ou un CSP qui ont des tumeurs avec soit une surexpression de HER2, ou l'amplification du gène HER2.

• Cancer Gastrique Métastatique (CGM)

CANMAb® en association avec la capécitabine ou 5-fluorouracile et du cisplatine est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'un adénocarcinome métastatique HER2 positif de l'estomac ou jonction gastro-œsophagienne qui n'ont pas reçu un traitement anticancéreux préalable pour leur maladie métastatique.

CANMAb® devrait être utilisée seulement chez les patients CGM dont les tumeurs surexprimant le HER2, telles que définies par :

• IHC2+ plus une confirmation d'hybridation in situ argentique (SISH)
ou un résultat d'hybridation in situ en fluorescence (FISH), ou
• Un résultat IHC 3+.

4.2 Posologie et mode d'administration

Posologie :

• Cancer du sein métastatique (CSM)

Administrations toutes les trois semaines

• La dose de charge initiale recommandée est de 8 mg/kg de poids corporel. La dose d'entretien recommandée est de 6 mg/kg de poids corporel administrée toutes les trois semaines, en débutant trois semaines après l'administration de la dose de charge.

• La dose de charge doit être administrée en perfusion intraveineuse sur environ 90 minutes. Les doses suivantes peuvent être administrées en perfusion de 30 minutes, si la dose de charge initiale a été bien tolérée.

Administrations hebdomadaires

• La dose de charge initiale recommandée est de 4 mg/kg de poids corporel. La dose d'entretien hebdomadaire recommandée est de 2 mg/kg de poids corporel, en débutant une semaine après l'administration de la dose de charge.

• La dose de charge doit être administrée en perfusion intraveineuse sur environ 90 minutes. Les doses suivantes peuvent être administrées en perfusion de 30 minutes, si la dose de charge initiale a été bien tolérée.

Le trastuzumab est indiqué en monothérapie, chez les patients déjà prétraités par au moins deux protocoles de chimiothérapie pour leur maladie métastatique. Les chimiothérapies précédentes doivent au moins inclure une anthracycline et un taxane, à moins que ces traitements ne conviennent pas aux patients. Les patients répondeurs à l'hormonothérapie doivent également être en échec à l'hormonothérapie, à moins que ces traitements ne leur conviennent pas.

Trastuzumab est indiqué en association

• avec le paclitaxel, chez les patients non prétraités par chimiothérapie pour leur maladie métastatique et chez lesquels le traitement par anthracyclines ne peut pas être envisagé.

• avec le docétaxel, chez les patients non prétraités par chimiothérapie pour leur maladie métastatique.

• à un inhibiteur de l'aromatase, chez les patientes ménopausées ayant des récepteurs hormonaux positifs, non traitées précédemment par trastuzumab.

Administration en association avec le paclitaxel ou le docetaxel

Dans les essais cliniques, le paclitaxel ou le docetaxel a été administré le lendemain de la première dose de trastuzumab et immédiatement après les doses suivantes de trastuzumab si la dose précédente de trastuzumab a été bien tolérée.

Administration en association avec un inhibiteur de l'aromatase

Dans un essai clinique, le trastuzumab et l'anastrozole étaient administrés à partir du premier jour. Il n'y avait pas de restriction quant à l'ordre d'administration de trastuzumab et de l'anastrozole.

• Cancer du Sein Précoce (CSP)

Administrations hebdomadaires

Dose de charge initiale de 4 mg/kg, suivie de 2 mg/kg chaque semaine de manière concomitante avec le paclitaxel après la chimiothérapie avec la doxorubicine et le cyclophosphamide.

Administrations toutes les trois semaines

Une dose de charge initiale de 8 mg/kg est recommandée ; une dose d'entretien de 6 mg/kg administrée toutes les trois semaines est recommandée, en débutant trois semaines après l'administration de la dose de charge.

Le trastuzumab est indiqué après chirurgie, chimiothérapie (néoadjuvante ou adjuvante) et radiothérapie (si indiquée).

Le trastuzumab est indiqué après une chimiothérapie adjuvante avec la doxorubicine et le cyclophosphamide, en association avec le paclitaxel ou le docétaxel.

Le trastuzumab est indiqué en association

• à une chimiothérapie adjuvante associant le docétaxel et le carboplatine.

• à une chimiothérapie néoadjuvante, suivie d'un traitement adjuvant avec Herceptin, chez les patients ayant une maladie localement avancée (y compris inflammatoire) ou des tumeurs mesurant plus de 2 cm de diamètre.

• Cancer Gastrique Métastatique (CGM)

Administrations toutes les trois semaines

Une dose de charge initiale de 8 mg/kg est recommandée ; une dose d'entretien de 6 mg/kg administrée toutes les trois semaines est recommandée, en débutant trois semaines après l'administration de la dose de charge.

Durée du traitement

Les patients atteints d'un cancer du sein métastatique ou d'un cancer gastrique métastatique doivent être traités par le trastuzumab jusqu'à progression de la maladie. Les patients atteints d'un cancer du sein précoce doivent être traités par le trastuzumab pendant une durée de 1 an ou jusqu'à rechute de la maladie, si elle survient avant la fin de la durée de 1 an de traitement. L'extension de la durée du traitement dans le cancer du sein précoce au-delà d'un an n'est pas recommandée.

Réduction de la dose

Aucune réduction de la dose de trastuzumab n'a été effectuée lors des études cliniques. Les patients peuvent poursuivre le traitement au cours des périodes de myélosuppression réversible induite par la chimiothérapie, mais doivent être étroitement surveillés pendant ces périodes, en raison des complications neutropéniques. Se référer au RCP du paclitaxel, du docétaxel ou de l'inhibiteur de l'aromatase pour des informations sur la réduction ou le report de la dose.

Si la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) diminue de ≥ 10 points par rapport à sa valeur initiale ET qu'il est inférieur à 50 %, le traitement doit être suspendu et une nouvelle évaluation de la FEVG doit être réalisée dans un délai d'environ 3 semaines. Si la FEVG ne s'est pas améliorée ou qu'elle s'est détériorée ou si une insuffisance cardiaque congestive (ICC) symptomatique s'est développée, l'arrêt du traitement par le trastuzumab doit être sérieusement envisagé, à moins que le bénéfice individuel attendu pour le patient ne soit supérieur aux risques encourus. Ce type de patient doit être adressé à un cardiologue pour évaluation et suivi.

Oubli de dose :

Si le patient n'a pas reçu une dose programmée de trastuzumab dans un délai d'une semaine ou moins, la dose habituelle d'entretien (administration hebdomadaire : 2 mg/kg ; administration toutes les trois semaines : 6 mg/kg) doit être administrée dès que possible. Il ne faut pas attendre le cycle suivant. Les doses d'entretien suivantes doivent être administrées 7 jours ou 21 jours plus tard, selon les calendriers respectifs d'administration hebdomadaire ou toutes les trois semaines.

Si le patient n'a pas reçu une dose programmée de trastuzumab dans un délai de plus d'une semaine, une nouvelle dose de charge de trastuzumab doit être administrée dès que possible pendant environ 90 minutes (administration hebdomadaire : 4 mg/kg ; administration toutes les trois semaines : 8 mg/kg). Les doses d'entretien suivantes de trastuzumab (administration hebdomadaire: 2 mg/kg ; administration toutes les trois semaines : 6 mg/kg) doivent être administrées 7 jours ou 21 jours plus tard, selon les calendriers respectifs d'administration hebdomadaire ou toutes les trois semaines.

Populations particulières

Aucune étude pharmacocinétique spécifique n'a été conduite chez les sujets âgés ou présentant une insuffisance hépatique ou rénale. L'analyse d'une pharmacocinétique de population n'a pas montré que l'âge et l'insuffisance rénale affectaient l'élimination du trastuzumab [1,3].

Population pédiatrique

Il n'existe pas d'utilisation justifiée de trastuzumab dans la population pédiatrique[1]. **CANMAb®** ne doit pas être utilisé chez ces patients.

Mode d'administration

Avant de commencer un traitement **CANMAb®**, un test HER2 est obligatoire.

• La dose de charge de **CANMAb®** doit être administrée en perfusion intraveineuse de 90 minutes.

• **CANMAb®** ne doit pas être administré en injection rapide ou bolus intraveineux.

• Ne pas mélanger avec d'autres médicaments.

• Les patients avec CSM et CGM devraient être traités jusqu'à progression de la maladie.

• La perfusion intraveineuse de **CANMAb®** doit être administrée par un professionnel de santé préparé à prendre en charge des réactions anaphylactiques et un kit d'urgence doit être disponible. Les patients doivent être surveillés pendant au moins six heures après le début de la première perfusion et pendant deux heures après le début des perfusions suivantes pour des symptômes tels que fièvre, frissons ou autres symptômes liés à la perfusion. (voir rubrique 4.8) L'interruption ou la diminution de la vitesse de la perfusion peuvent aider à contrôler ces symptômes. La perfusion peut être reprise après disparition des symptômes.

• Si la dose de charge initiale a été bien tolérée, les doses suivantes peuvent être administrées en perfusion de 30 minutes.

4.3 Contre-indications

Hypersensibilité au trastuzumab, aux protéines murines ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.

Tableau 1 : Paramètres pharmacocinétiques de l'état d'équilibre du Trastuzumab[14]

Paramètre	Valeur moyenne
Demi-vie terminale	28.5 jours (95% IC, 25.5 à 32.8 jours)
ASC hebdomadaire	578 mg × jour/L
Clairance	0.225 L/jour
Volume de distribution	2.95 L
Concentration maximale	110 mg/L
Concentration résiduelle	66 mg/L

Les patients avec un cancer du sein au stade précoce ont reçu une dose initiale de 8 mg/kg, suivie d'une dose d'entretien de 6 mg/kg toutes les 3 semaines pendant 1 an. La concentration maximale moyenne de l'état d'équilibre (Cmax) était de 225 µg/mL et la concentration minimale moyenne (Cmin) était de 68,9 µg/mL au jour 21 du cycle 18, le dernier cycle pour 1 an de traitement. [1]

La pharmacocinétique ne semble pas être affectée par l'administration concomitante d'une chimiothérapie d'anthracycline/cyclophosphamide ou paclitaxel ou la prise concomitante de l'anastrozole. [1]

Cancer gastrique avancé

Un modèle pharmacocinétique à deux compartiments de population non linéaire a été utilisé pour estimer l'état d'équilibre pharmacocinétique chez les patients avec un cancer gastrique avancé (ayant reçu 8 mg/kg de trastuzumab [charge], suivi de 6 mg/kg toutes les 3 semaines [entretien]) ; dans un essai de phase 3. À de très faibles concentrations sériques (inférieures à 10 µg/mL), la clairance non linéaire est 7 fois plus élevée que la clairance linéaire. À des concentrations sériques élevées, la clairance linéaire domine et la demi-vie est d'environ 26 jours. La moyenne de l'aire de l'état d'équilibre sous la courbe de concentration-temps (ASC) prédite, sur une période de 3 semaines à l'état d'équilibre, est d'environ 1213 mg jour/L, et les moyennes d'état d'équilibre Cmax et Cmin sont approximativement de 132 mg/L et 27,6 mg/L, respectivement. [1]

Pharmacocinétique dans les populations spéciales

La pharmacocinétique du trastuzumab n'a pas été étudiée spécifiquement chez les patients âgés, les patients atteints d'insuffisance rénale ou chez les patients présentant une insuffisance hépatique. Toutefois, dans les essais effectués avec le trastuzumab, il n'a pas été relevé que la distribution et l'élimination soient affectées par l'âge et l'insuffisance rénale [1,14] (voir rubrique 4.2).

5.3 Données de sécurité précliniques

Des études non cliniques (études de toxicité classique) sur **CANMAb®** n'indiquent aucun risque particulier pour l'homme. Au cours d'études conventionnelles de toxicité à doses simples et répétées de **CANMAb®** chez les souris et les lapins, aucun des événements indésirables cliniquement pertinent n'a été observé ***avec des doses les plus élevées testées***. La tolérance locale a également été évaluée dans ces études de toxicité, et aucun effet cliniquement significatif n'a été observé.

6. Données pharmaceutiques

6.1 Liste des excipients :

CANMAb® 150 mg /flacon à usage multiple :

Trastuzumab (rDNA Origin)	150 mg	
L-Histidine	2.16 mg	
Chlorhydrate de L-histidine	3.36 mg	
Tréhalose Dihydraté	136.2 mg	
Polysorbate 20	0.6 mg	
Eau bactériostatique pour injection :		
Chaque ml contient		
Alcool de benzyle	USP	1.1% V/V
L'eau pour injection	USP	q.s.

6.2 Incompatibilités

CANMAb® ne doit pas être mélangé ou dilué avec d'autres produits à l'exception de ceux mentionnés dans la rubrique 6.6.

Ne pas diluer avec des solutions de glucose, car elles entraînent l'agrégation de la protéine.

6.3 Durée de conservation

Reportez-vous au carton/étiquette.

6.4 Précautions particulières de conservation

Stocker les flacons entre 2°C et 8°C avant reconstitution.

Stocker à l'abri de la lumière.

Les flacons ne doivent pas être utilisés au-delà de la date de péremption imprimée sur le flacon, la solution du médicament reconstitué doit être utilisée comme décrit ci-dessous ; et toute portion inutilisée doit être jetée. NE PAS CONGELER LE MEDICAMENT QUI A ETE RECONSTITUE.

Durée de conservation de la solution reconstituée

Les solutions reconstituées faites avec de l'eau bactériostatique pour injection fourni, sont stables (physicochimiquement et microbiologiquement) pendant 28 jours, lorsqu'elles sont conservées au réfrigérateur entre 2°C et 8°C. La solution reconstituée est adaptée à des utilisations multiples, car elle contient un conservateur. Jeter tout reste de solution reconstituée après 28 jours. Ne pas congeler la solution reconstituée.

Durée de vie de la solution pour perfusion contenant le produit reconstitué

La solution pour perfusion (0,9 % de chlorure de sodium) contenant le médicament reconstitué est physiquement et chimiquement stable pendant 24 heures à 2-8°C. Du point de vue de la sécurité microbiologique, la solution pour perfusion **CANMAb®** doit être utilisée immédiatement, à moins que la reconstitution et la dilution n'aient eu lieu dans des conditions aseptiques. Si la reconstitution et la dilution ont eu lieu dans des conditions aseptiques, la solution pour perfusion peut être conservée jusqu'à un maximum de 24 heures lorsqu'elle est mise au réfrigérateur entre 2°C et 8°C.

6.5 Nature et contenu du récipient

Le produit fini **CANMAb®** 150 mg est conditionné dans un flacon en verre 15 mL USP de type 1 fermé avec un bouchon en caoutchouc halobutyle et scellé avec un opercule amovible bleu 20 mm ; Le pack 150 mg est fourni avec un total de 10 mL d'eau bactériostatique pour injection (contenant 1,1 % d'alcool benzylique comme agent de conservation) pour la reconstitution.

6.6 Précautions particulières d'élimination et manipulation

Une technique d'asepsie appropriée doit être utilisée.

L'utilisation d'autres solvants de reconstitution doit être évitée.

Les détails de reconstitution sont donnés dans le tableau ci-dessous :

Instructions pour la reconstitution - flacon 150 mg (flacon multi-doses)

1. Injectez lentement 7,2 mL d'eau bactériostatique pour injection dans le flacon contenant le lyophilisat **CANMAb®**, à l'aide d'une seringue stérile. Diriger le jet directement sur le lyophilisat.
2. Afin d'aider à la reconstitution, le flacon doit être doucement tourbillonné. NE PAS SECOUER.

Une légère mousse du produit peut être vue à la reconstitution ; ce n'est pas inhabituel. Le flacon doit être laissé au repos pendant environ 5 minutes. Le **CANMAb®** reconstitué est une solution transparente incolore à jaune pâle. Aucune particule ne doit être visible.

3. Au cours de la reconstitution, manipuler **CANMAb®** soigneusement. La formation excessive de mousse pendant la reconstitution ou le fait de secouer la solution reconstituée peut entraîner des problèmes avec la quantité de **CANMAb®** pouvant être prélevée **du flacon**.
4. Ne pas congeler la solution reconstituée.

Chaque flacon reconstitué a un rendement de ~21mg/ml de trastuzumab à un pH d'environ 6,0

Instructions pour la dilution :

Déterminer le volume de solution **CANMAb®** requis :

- Sur la base d'une dose de charge de 4 mg/kg de **CANMAb®**, ou d'une dose ultérieure hebdomadaire de 2 mg/kg de **CANMAb®**

$$\text{Volume (mL)} = \frac{\text{Poids corporel (kg)} \times \text{dose (4 mg/kg pour la charge ou 2 mg/kg pour l'entretien)}}{\text{21 (mg/mL, concentration de la solution reconstituée)}}$$

- Sur la base d'une dose de charge de 8 mg/kg de **CANMAb®**, ou d'une dose ultérieure 3 fois par semaine de 6 mg/kg de **CANMAb®**

$$\text{Volume (mL)} = \frac{\text{Poids corporel (kg)} \times \text{dose (8 mg/kg pour la charge ou 6 mg/kg pour l'entretien)}}{\text{21 (mg/mL, concentration de la solution reconstituée)}}$$

- Prélevez la quantité appropriée de solution dans le flacon, et l'ajouter à une poche à perfusion contenant 250 mL de solution de chlorure de sodium à 0,9%.
- Les solutions contenant du glucose/dextrose ne devraient pas être utilisées.
- Mélanger la solution en inversant le sac (doucement pour éviter la formation de mousse).
- Une fois préparée, la perfusion doit être administrée immédiatement.
- Si diluée de façon aseptique, la solution peut être conservée pendant 24 heures (ne pas la conserver au-dessus de 30°C). Inspecter visuellement pour détecter la présence de particules et de décoloration avant l'administration.

Aucune incompatibilité n'a été observée entre le trastuzumab et le chlorure de polyvinyle, polyéthylène ou polypropylène.

- Eliminer le médicament non utilisé conformément à la réglementation locale.

7. DETENTEUR DE LA DECISION D'ENREGISTREMENT :

Nom & adresse : **Biocon Limited**
20th K.M., Hosur Road
Electronics City
Bangalore- 560 100 INDE.

8. FABRICANT ET CONDITIONNEUR DU PRODUIT FINI :

Nom & adresse : **Biocon Limited**
Plot n° 2-5, phase IV,
Bommasandra-Jigani Link Road,
Bommasandra post, BANGALORE 560 099 INDE.

9. NUMERO(S) DE LA DECISION D'ENREGISTREMENT : 15/05 D 112/494

10. DATE DE PREMIERE DECISION/DE RENOUVELLEMENT DE LA DECISION : Septembre 2015

11. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : Novembre 2018.

Références

1. Trastuzumab (Produit de référence) [résumé des caractéristiques du produit]. Disponible sur : http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000278_WC500074922.pdf. Lien consulté le 17 avril 2015.

2. Trastuzumab (Produit de référence) [feuille de données]. Disponible sur : http://www.medsafe.govt.nz/Profs/Datasheet/h/Hercloninf.pdf. Lien consulted le 17 Avril 2015.

3. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. ACT/DDD Index. Disponible auprès de : http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=L01XC03. Lien consulted le 23 December 2015.

4. Rugo HS & al, Effect of a Proposed Trastuzumab Biosimilar Compared with trastuzumab, on Overall Response Rate in Patients with ERBB2 (HER2)-Positive Metastatic Breast Cancer: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017; Jan 3; 317(1):37-47

5. Cobleigh MA, Vogel CL, Tripathy D, & al. Multinational study of the efficacy and safety of humanized anti-HER2 monoclonal antibody in women who have HER2-overexpressing metastatic breast cancer that has progressed after chemotherapy for metastatic disease. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 1999; 17(9):2639-2648.

6. Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S, et al. Use of chemotherapy plus a monoclonal antibody against HER2 for metastatic breast cancer that overexpresses HER2. N Engl J Med. 2001; 344(11):783-792.

7. Marty M, Cognetti F, Maraninchi D, et al. Randomized phase II trial of the efficacy and safety of trastuzumab combined with docetaxel in patients with human epidermal growth factor receptor 2- positive metastatic breast cancer administered as first-line treatment: the M77001 study group. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2005; 23(19):4265-4274. doi:10.1200/JCO.2005.04.173.

8. Kaufman B, Mackey JR, Clemens MR, et al. Trastuzumab plus anastrozole versus anastrozole alone for the treatment of postmenopausal women with human epidermal growth factor receptor 2- positive, hormone receptor-positive metastatic breast cancer: results from the randomized phase III TAnDEM study. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2009; 27(33):5529-5537. doi:10.1200/JCO.2008.20.6847.

9. Gianni L, Eiermann W, Semiglazov V, et al. Neoadjuvant and adjuvant trastuzumab in patients with HER2-positive locally advanced breast cancer (NOAH): follow-up of a randomised controlled superiority trial with a parallel HER2-negative cohort. Lancet Oncol. 2014; 15(6):640-647.

10. Goldhirsch A, Gelber RD, Piccart-Gebhart MJ, et al. 2 years versus 1 year of adjuvant trastuzumab for HER2-positive breast cancer (HERA): an open-label, randomised controlled trial. Lancet. 2013; 382(9897):1021-1028.

11. Perez EA, Romond EH, Suman VJ, & al. Four-year follow-up of trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for operable human epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer: joint analysis of data from NCCTG N9831 and NSABP B-31. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2011 ; 29(25) :3366-3373.

12. Slamon D, Eiermann W, Robert N, et al. Adjuvant trastuzumab in HER2-positive breast cancer. N Engl J Med. 2011; 365(14):1273-1283.

13. Bang YJ, Van Cutsem E, Feyereislova A, Chung HC, Shen L, Sawaki A et al; ToGA Trial Investigators. Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for treatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ToGA): a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet. 2010 ; 376(9742) :687-97.

14. Bruno R, Washington CB, Lu J-F, Lieberman G, Banken L, Klein P. Population pharmacokinetics of trastuzumab in patients with HER2+ metastatic breast cancer. Cancer Chemother Pharmacol. 2005; 56(4):361-369.

5. Propriétés Pharmacologiques

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

Classe pharmacothérapeutique : Agents antinéoplasiques, anticorps monoclonaux [1]
Code ATC : L01XC03 [3]
Le trastuzumab est un anticorps monoclonal humanisé recombinant de classe IgG1 dirigé contre le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2).

Mécanisme d'action

L'anticorps IgG1 monoclonal humanisé trastuzumab est produit par la technologie de recombinaison d'ADN ; et contient des régions déterminant la complémentarité : à partir d'un anticorps de souris (anti-P185) spécifique pour le domaine extracellulaire de la protéine du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2), avec des séquences de charpente humaine. [2]
Le récepteur HER2 devient constitutif au lieu d'inductible dans les cellules tumorales. C'est un résultat de l'expression/surexpression accrue de la surface cellulaire de la protéine HER2 engendrée par l'amplification du gène HER2. La surexpression est vue dans 25 % à 30 % des cancers primitifs du sein et dans 6,8 % à 42,6 % des cancers gastriques. [2]
Des études montrent que la survie sans maladie est plus courte chez les patients atteints d'un cancer du sein dont les tumeurs sur expriment HER2 que chez les patients dont les tumeurs ne présentent pas cette surexpression. [2]
Le trastuzumab se lie au sous-domaine IV, une région transmembranaire du domaine extracellulaire HER2, avec une affinité et une spécificité élevées. Cette liaison inhibe le HER2 indépendant du ligand et empêche le clivage protéolytique de son domaine extracellulaire, un mécanisme d'activation du HER2. [1]
Dans des essais in vitro et chez l'animal, il a été signalé que le trastuzumab inhibe la prolifération des cellules tumorales humaines surexprimant le HER2. Le trastuzumab fait également la médiation préférentielle de la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) sur les cellules tumorales surexprimant le HER2. [1]

Efficacité clinique et sécurité

L'efficacité clinique de **CANMAb®** plus docétaxel a été évaluée dans une étude randomisée, en double-aveugle, de phase III comparative chez des patients avec un CSM HER2-positif sans chimiothérapie antérieure. Il n'y avait pas de différences pertinentes entre **CANMAb®** et trastuzumab en ce qui concerne le taux global de réponse, le taux de bénéfice clinique et le taux de survie sans progression (à 24 semaines) dans le CSM.

Dans une étude d'équivalence de phase 3 multicentrique, à double insu, randomisée, à groupes parallèles, chez 500 patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique avec ERBB2 positif sans traitement préalable, randomisés 1:1 pour recevoir CANMAb® ou du trastuzumab de référence plus un taxane. La chimiothérapie a été administrée pendant au moins 24 semaines, suivie d'un anticorps seul jusqu'à l'apparition d'effets toxiques inacceptables ou d'une progression de la maladie.

Le taux de réponse était de 69,6% (IC à 95%, 63,62% -75,51%) pour CANMAb® vs 64,0% (IC à 95%, 57,81% -70,26%) pour trastuzumab de référence. Le ratio ORR (1,09 ; IC à 90%, 0,974-1,211) et la différence ORR (5,53 ; IC à 95%, -3,08 à 14,04) se situaient dans les limites d'équivalence.

À la semaine 48 de traitement, il n'y avait pas de différence statistiquement significative avec CANMAb® versus le trastuzumab de référence pour le délai de progression tumorale (41,3% vs 43,0%; -1,7%; IC95%, -11,1% à 6,9%), survie sans progression (44,3%). % vs 44,7%; -0,4%; IC 95%, -9,4% à 8,7%) ou survie globale (89,1% vs 85,1%; 4,0%; IC 95%, -2,1% à 10,3%). Dans les groupes CANMAb® et trastuzumab de référence, 239 (98,6%) et 233 (94,7%) ont eu au moins un événement indésirable, le plus commun comprenant la neutropénie (57,5% contre 53,3%), la neuropathie périphérique (23,1% contre 24,8%), et diarrhée (20,6% vs 20,7%).[4]

Les données suivantes pour l'efficacité clinique dans diverses populations de patients traités avec le trastuzumab sont résumées à partir de l'information publiquement accessible.

Cancer du sein métastatique (CSM)

Les schémas suivants ont été évalués dans des études cliniques avec le trastuzumab.

- Le trastuzumab en monothérapie (chez les patients avec CSM atteints de tumeurs surexprimant le HER2 qui n'avaient pas réussi ≥1 des protocoles de chimiothérapie pour leur maladie métastatique).
- Thérapie de combinaison de première ligne :
  - Trastuzumab avec paclitaxel (chez des patients à CSM atteints de tumeurs surexprimant le HER2 qui avaient précédemment reçu une chimiothérapie adjuvante à base d'anthracyclines)
  - Trastuzumab avec une anthracycline (doxorubicine ou épirubicine) plus cyclophosphamide (AC ; chez des patients à CSM atteints de tumeurs surexprimant le HER2 qui n'avaient jamais reçu une anthracycline)
  - Trastuzumab avec le docétaxel (chez des patients à CSM HER2-positif)
  - Trastuzumab avec l'anastrozole (chez des patients à CSM avec récepteurs hormonaux positifs et des tumeurs surexprimant le HER2).

Les résultats suivants ont été obtenus dans des essais réalisés avec le trastuzumab :

- Trastuzumab en monothérapie (deuxième ou troisième ligne) produit un taux de réponse objective de 15 %, et la durée médiane de survie de 13 mois [5] ; chez les femmes à CSM surexprimant le HER2.

Thérapie de combinaison de première ligne :

- Trastuzumab et paclitaxel chez les femmes avec des tumeurs de CSM surexprimant le HER2 a prolongé le temps médian jusqu'à progression de la maladie de façon significative (par rapport au paclitaxel seul) et a augmenté la réponse tumorale et le taux de survie à un an. Il y a eu une augmentation de 3,9 mois dans le temps médian jusqu'à progression de la maladie par rapport au paclitaxel seul (6,9 mois pour un traitement combiné contre 3,0 mois). [6]
- Trastuzumab plus anthracycline plus cyclophosphamide a prolongé le temps médian jusqu'à progression de la maladie, comparativement aux patients traités avec seulement une anthracycline et cyclophosphamide (7,8 mois, contre 6,1 mois ; p<0,001). [6]
- Trastuzumab et docétaxel chez les patients avec CSM à HER2-positif a augmenté significativement le taux de réponse globale (61 %, contre 34 % pour le docétaxel seul) ; et a prolongé le temps médian jusqu'à progression de la maladie de 5,6 mois, et la survie globale médiane a augmenté de façon significative (31,2 contre 22,7 mois pour le docétaxel seul). [7]
- Trastuzumab et anastrozole chez les patients avec CSM surexprimant le HER2, et récepteur hormonal (c.-à-d. récepteur d'œstrogène et/ou récepteurs de progestérone)-positif. Dans le groupe trastuzumab plus anastrozole, la survie sans progression était double ; 4,8 mois contre 2,4 mois dans le groupe anastrozole seul. En outre, la réponse partielle (20,3% contre 6,8%), le taux de bénéfice clinique (42,7% contre 27,9%), le temps jusqu'à progression (4,8 mois contre 2,4 mois) et la survie globale médiane (étendue de 4,6 mois dans le groupe de l'association) ont également été améliorés. Le temps de réponse et la durée de la réponse n'étaient pas différents pour les groupes. Après la progression de la maladie, 70 % des patients dans le groupe anastrozole seul sont passés à un schéma contenant du trastuzumab. Bien qu'il n'y avait pas de différence statistiquement significative ; 52 % des patients sous trastuzumab plus anastrozole ont survécu pour au moins 2 ans ; par rapport à 45 % pour les patients à l'anastrozole seul. [8]

<u>Cancer du Sein Précoce (CSP)</u>

Le trastuzumab neoadjuvant et adjuvant ont été évalués chez les patients à HER2-positif localement avancé ou cancer du sein inflammatoire. Au cours de cette phase 3, dans un essai multicentrique, en ouvert, randomisé, les patients ont été répartis au hasard (1:1) pour recevoir le trastuzumab neoadjuvant plus chimiothérapie suivi par du trastuzumab adjuvant pour 1 an ou la même chimiothérapie néoadjuvante seule. 5 ans de survie sans événement ont été atteints par un plus grand nombre de patients dans le groupe sous trastuzumab plus chimiothérapie que le groupe de patients sous chimiothérapie seule (58 % contre 43 %; rapport de risque = 0,64, intervalle de confiance à 95 % [IC] 0,44 à.93 ; p=0,016). [9]
Un essai séparé a comparé un traitement de 2 ans au trastuzumab adjuvant avec 1 an de traitement au trastuzumab adjuvant chez des patients avec un cancer du sein précoce à HER2-positif. Dans cette étude multicentrique, randomisée, en ouvert, de phase 3, les patients ont été répartis au hasard (1:1:1) en trois groupes : Trastuzumab 2 ans, trastuzumab 1 an et observation. Les patients ont reçu du trastuzumab à la suite de la chirurgie et de l'adjuvant et/ou la chimiothérapie néoadjuvante, avec ou sans traitement de radiothérapie. Il n'y avait pas de différence significative dans le paramètre principal, la survie sans maladie, entre les groupes trastuzumab 1 an et 2 ans (rapport de risque =0,99, 95 % IC : 0,85-1,14 ; p = 0,86). En dépit du passage de 52 % des patients depuis le groupe d'observation vers la thérapie trastuzumab, le traitement d'un an au trastuzumab a été plus profitable que le groupe d'observation en ce qui a trait à la survie sans maladie (rapport de risque=0,76, 95 % IC 0,67-0,86, p<0,0001) et la survie globale (rapport de risque=0,76, 95 % IC 0,65-0,88 ; p=0,0005). [10]
Les implications à long terme du traitement trastuzumab adjuvant chez les patients avec un cancer du sein invasif à HER2-positive ont été évaluées dans une analyse conjointe des deux essais randomisés, phase 3. Dans les deux essais, les patients ont été aléatoirement assignés à la doxorubicine plus cyclophosphamide suivi de paclitaxel avec ou sans trastuzumab. Après un suivi médian de 3,9 ans, il y avait plus de réduction statistiquement significative du taux d'événements de survie sans maladie dans le groupe du trastuzumab comparativement au groupe de contrôle (p<0,001). [11]
Une étude randomisée, multicentrique, de phase 3 a évalué l'efficacité et l'innocuité d'un nouveau schéma thérapeutique non-anthracycline avec le trastuzumab chez des patients avec un cancer du sein précoce à HER2-positif. Les patients ont été randomisés pour recevoir de la doxorubicine et cyclophosphamide suivi de docétaxel toutes les 3 semaines (AC-T), le même schéma posologique plus 52 semaines de trastuzumab (AC-T plus trastuzumab) ou de docétaxel et carboplatine plus 52 semaines de trastuzumab (TCH). Le taux de survie sans maladie estimé à 5 ans était meilleur dans les groupes trastuzumab (84 % dans AC-T associé au trastuzumab, 81% dans TCH) par rapport au groupe AC-T (75 %). Les taux d'insuffisance cardiaque congestive (ICC) et de dysfonction cardiaque ont été significativement plus élevées dans le groupe AC-T plus trastuzumab que dans le groupe TCH (ICC, 2,0 % contre 0,4 % pour les deux groupes, respectivement ; >10% perte relative de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG), 18,6 % contre 9,4 %; dans les deux comparaisons, p<0,001). [12]

<u>Cancer gastrique avancé</u>

Une étude randomisée, multicentrique, en ouvert, de phase 3 a évalué l'effet du trastuzumab en première ligne en association avec une chimiothérapie (de fluor pyrimidine et cisplatine) contre une chimiothérapie seule chez des patients ayant un cancer gastrique avancé à HER2-positif ou cancer de jonction gastro-œsophagienne. Les patients ont été répartis au hasard (1:1) pour recevoir le trastuzumab en combinaison avec une chimiothérapie (capécitabine ou 5-fluorouracile [5-FU] plus cisplatine) ou une chimiothérapie seule. La médiane de survie globale, le critère principal, était plus long dans le groupe trastuzumab plus chimiothérapie comparativement au groupe avec chimiothérapie seule (13,8 % [95 % IC : 12-16] contre 11,1 mois [95% IC : 10-13] ; rapport de risque=0,74, 95% IC 0.60-0.91 ; p=0,0046). Les taux d'effets indésirables de grade 3 ou 4 (201 [68 %] contre 198 [68 %]) et les événements indésirables cardiaques (17 [6%] contre 18 [6 %]) n'ont pas différé entre les groupes. [13]

<u>Immunogénicité</u>

Sur les 903 patients qui ont été évalués, 1 patient a déclaré avoir développé des anticorps anti- trastuzumab détectables ; mais n'avait pas de symptômes allergiques. [1]

5.2 Propriétés pharmacocinétiques

Une étude clinique comparative randomisée, en double-aveugle, en groupes parallèles, chez des patients avec un cancer du sein métastatique à HER2- positif a montré que le profil pharmacocinétique de **CANMAb®** était semblable à celui du trastuzumab après des perfusions intraveineuses de doses simples et multiples. Les données suivantes pour la pharmacocinétique dans diverses populations de patients traités avec le trastuzumab sont résumées à partir de l'information publiquement accessible.

Cancer du sein

Une méthode de pharmacocinétique de population a été utilisée pour modéliser l'état d'équilibre pharmacocinétique chez des patientes atteintes de cancer du sein métastatique (administrée à 4 mg/kg de trastuzumab [charge], suivi de 2 mg/kg une fois par semaine [entretien]) ; au cours de la phase 1, phase 2 et phase 3 des essais cliniques pivots.
Le tableau 1 montre les valeurs de l'équilibre dynamique. [14]

	[1] Œdème facial	Très fréquent
	Alopécie	Très fréquent
	Trouble unguéal	Très fréquent
	Erythrodysesthésie palmo-plantaire	Très fréquent
	Acné	Fréquent
	Sécheresse cutanée	Fréquent
	Ecchymose	Fréquent
	Hyperhydrose	Fréquent
	Rash maculopapuleux	Fréquent
	Prurit	Fréquent
	Onychoclasie	Fréquent
	Dermatite	Fréquent
	Urticaire	Peu fréquent
	Angiœdème	Indéterminée
Affections musculo-squelettiques et systémiques	Arthralgie	Très fréquent
	[1] Contraction musculaire	Très fréquent
	Myalgie	Très fréquent
	Arthrite	Fréquent
	Dorsalgie	Fréquent
	Douleur osseuse	Fréquent
	Spasmes musculaires	Fréquent
	Cervicalgie	Fréquent
	Douleur des extrémités	Fréquent
Affections du rein et des voies urinaires	Trouble rénal	Fréquent
	Glomérulonéphrite membraneuse	Indéterminée
	Néphropathie glomérulaire	Indéterminée
	Insuffisance rénale	Indéterminée
Affections gravidiques, puerpérales et périnatales	Oligohydramnios	Indéterminée
	Hypoplasie rénale	Indéterminée
	Hypoplasie pulmonaire	Indéterminée
Affections des organes de reproduction et du sein	Inflammation du sein/Mastite	Fréquent
Troubles généraux et anomalies au site d'administration	Asthénie	Très fréquent
	Douleur thoracique	Très fréquent
	Frissons	Très fréquent
	Fatigue	Très fréquent
	Syndrome pseudo-grippal	Très fréquent
	Réaction liée à la perfusion	Très fréquent
	Douleur	Très fréquent
	Fièvre	Très fréquent
	Inflammation des muqueuses	Très fréquent
	Œdème périphérique	Très fréquent
	Malaise	Fréquent
	Œdème	Fréquent
Lésions, intoxications et complications liées aux procédures	Contusion	Fréquent

+ Indique les réactions indésirables qui ont été rapportées en association à une issue fatale.

[1]Indique les réactions indésirables qui ont été largement rapportées en association à des réactions liées à la perfusion. Des pourcentages spécifiques ne sont pas disponibles.
* Observé avec un traitement en association avec des taxanes après un traitement par des anthracyclines.

Description de réactions indésirables spécifiques

Dysfonctionnement cardiaque

Insuffisance cardiaque congestive (NYHA II-IV) est un effet indésirable fréquent observé avec le trastuzumab et a été associé à une issue fatale. Signes et symptômes de dysfonctionnement cardiaque observés chez les patients traités avec le trastuzumab comprennent : dyspnée, orthopnée, toux accrue, œdème pulmonaire, galop S3 ou réduction de la fraction d'éjection ventriculaire (voir rubrique 4.4). [1,2]

Réactions liées à la perfusion (RLPs) et hypersensibilité

Les réactions liées à la perfusion suivantes (RLPs) ont été observées dans tous les essais du trastuzumab : frissons et/ou fièvre, dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme, tachycardie, saturation en oxygène réduite et détresse respiratoire (voir rubrique 4.4). La majorité des RLPs sont d'intensité légère à modérée ; se produisent habituellement au cours de la première, deuxième ou troisième perfusion et diminuent en fréquence au cours des perfusions ultérieures. Des réactions anaphylactoïdes ont été observées avec le trastuzumab dans des cas isolés. [1,2]

Toxicité hématologique

Une neutropénie fébrile, une leucopénie, une anémie, une thrombocytopénie et une neutropénie surviennent très fréquemment. La fréquence de survenue d'une hypoprothrombinémie n'est pas déterminée. Le risque de neutropénie peut être légèrement augmenté lorsque le trastuzumab est administré avec le docétaxel après un traitement avec une anthracycline. [1,2]

Infections

Dans le cadre d'un traitement adjuvant, les sites d'infection les plus communs incluent les voies respiratoires supérieures, la peau et les voies urinaires. [1,2]

Toxicité pulmonaire

Les réactions indésirables pulmonaires suivantes ont été observées avec le trastuzumab : infiltrats pulmonaires, syndrome de détresse respiratoire aiguë, pneumonie, pneumopathie interstitielle, épanchement pleural, détresse respiratoire, œdème pulmonaire aigu et insuffisance respiratoire. [1,2]

Déclaration des effets indésirables suspectés

La déclaration des effets indésirables suspectés d'un médicament après l'enregistrement a une grande importance. La déclaration permet un suivi continu du rapport bénéfice / risque du médicament. Les professionnels de santé doivent informer pour tout effet indésirable présumé le Centre National de Pharmacovigilance et matériovigilance par mail à :
cnpm@cnpm.org.dz
Et Abdi Ibrahim Remede pharma par mail à l'adresse :
pharmacovigilance@airpdz.com *ou par Fax : 021 314 483.*

4.9 Surdosage

Aucun cas de surdosage n'a été observé lors des essais cliniques menés chez l'homme. Dans les essais cliniques, aucune dose unique de Herceptin seul n'a dépassé 10 mg/kg : une dose d'entretien de 10 mg/kg toutes les 3 semaines après une dose de charge de 8 mg/kg a été étudiée dans un essai clinique chez des patients atteints d'un cancer gastrique métastatique. Jusqu'à cette dose, le produit a été bien toléré. [1,2]

Affections oculaires	Conjonctivite	Très fréquent
	Augmentation du larmoiement	Très fréquent
	Sécheresse oculaire	Fréquent
	Œdème papillaire	Indéterminée
	Hémorragie rétinienne	Indéterminée
Affections de l'oreille et du labyrinthe	Surdité	Peu fréquent
Affections cardiaques	[1]Diminution de la tension artérielle	Très fréquent
	[1]Augmentation de la tension artérielle	Très fréquent
	[1]Rythme cardiaque irrégulier	Très fréquent
	[1]Palpitations	Très fréquent
	[1]Flutter cardiaque	Très fréquent
	Diminution de la fraction d'éjection*	Très fréquent
	+Insuffisance cardiaque congestive	Fréquent
	+[1]Tachy-arythmie supra-ventriculaire	Fréquent
	Cardiomyopathie	Fréquent
	Epanchement péricardique	Peu fréquent
	Choc cardiogénique	Indéterminée
	Péricardite	Indéterminée
	Bradycardie	Indéterminée
	Bruit de Gallop	Indéterminée
Affections vasculaires	Bouffée de chaleur	Très fréquent
	+[1]Hypotension	Fréquent
	Vasodilatation	Fréquent
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales	+[1]Râles sibilants	Très fréquent
	+Dyspnée	Très fréquent
	Toux	Très fréquent
	Epistaxis	Très fréquent
	Rhinorrhée	Très fréquent
	+Pneumonie	Fréquent
	Asthme	Fréquent
	Troubles pulmonaires	Fréquent
	+Epanchement pleural	Fréquent
	Pneumopathie	Rare
	+Fibrose pulmonaire	Indéterminée
	+Détresse respiratoire	Indéterminée
	+Insuffisance respiratoire	Indéterminée
	+Infiltration pulmonaire	Indéterminée
	+Œdème aigu du poumon	Indéterminée
	+Syndrome de détresse respiratoire aiguë	Indéterminée
	+Bronchospasme	Indéterminée
	+Hypoxie	Indéterminée
	+Désaturation en oxygène	Indéterminée
	Œdème laryngé	Indéterminée
	Orthopnée	Indéterminée
	Œdème pulmonaire	Indéterminée
	Pneumopathie interstitielle	Indéterminée
Affections gastro-intestinales	Diarrhée	Très fréquent
	Vomissements	Très fréquent
	Nausées	Très fréquent
	[1] Œdème labial	Très fréquent
	Douleur abdominale	Très fréquent
	Dyspepsie	Très fréquent
	Constipation	Très fréquent
	Stomatite	Très fréquent
	Hémorroïdes	Fréquent
	Sécheresse buccale	Fréquent
Affections hépatobiliaires	Atteinte hépatocellulaire	Fréquent
	Hépatite	Fréquent
	Sensibilité du foie à la palpation	Fréquent
	Ictère	Rare
	Insuffisance hépatique	Indéterminée
Affections de la peau et du tissu sous-cutané	Erythème	Très fréquent
	Rash	Très fréquent

tombe enceinte pendant le traitement par trastuzumab ou dans les 7 mois suivant la dernière administration de trastuzumab, une surveillance étroite par une équipe multidisciplinaire est recommandée.
Les femmes en âge de procréer doivent être informées de la nécessité d'utiliser une contraception efficace pendant le traitement par trastuzumab et pendant 7 mois après l'arrêt du traitement (voir rubrique 5.2).
Allaitement maternel
Une étude menée chez des femelles Cynomolgus allaitantes à des doses 25 fois supérieures à la dose d'entretien hebdomadaire de 2 mg/kg de trastuzumab intraveineuse préconisée chez l'homme, a démontré que le trastuzumab passe dans le lait maternel. La présence de trastuzumab dans le sérum des bébés singes n'a été associée à aucun événement indésirable sur leur croissance ou leur développement entre la naissance et l'âge de 1 mois. Chez la femme, le passage du trastuzumab dans le lait maternel n'est pas connu. Etant donné que, dans l'espèce humaine, les IgG1 passent dans le lait maternel et que le risque potentiel pour le nourrisson n'est pas connu, la femme ne doit pas allaiter pendant le traitement par trastuzumab et les 7 mois qui suivent la dernière administration.

4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Trastuzumab peut avoir un effet mineur sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines (voir rubrique 4.8). Les patients devront être avertis que s'ils présentent des symptômes liés à la perfusion (voir rubrique 4.4), ils doivent s'abstenir de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines jusqu'à disparition de ces symptômes. [2]

4.8 Effets indésirables

Les effets indésirables suivants sont basés sur l'information publiquement accessible, catégorisés sur la base de la fréquence de survenue des réactions indésirables dans les différents essais cliniques et informations post-commercialisation du trastuzumab.
Résumé du profil de sécurité
Les réactions indésirables les plus graves et/ou les plus fréquentes rapportées à ce jour avec l'utilisation de trastuzumab en perfusion intraveineuse sont : un dysfonctionnement cardiaque, des réactions liées à la perfusion, une hématotoxicité (en particulier une neutropénie), des infections et des réactions indésirables pulmonaires.
Dans cette rubrique, les catégories suivantes de fréquence ont été utilisées : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, <1/10), peu fréquent (≥1/1 000, <1/100), rare (≥1/10 000, <1/1 000), très rare (<1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).
Au sein de chaque fréquence de groupe, les réactions indésirables sont présentées suivant un ordre décroissant de gravité.
Sont présentées dans le tableau 1 les réactions indésirables qui ont été rapportées avec l'utilisation de trastuzumab intraveineux en monothérapie ou en association avec une chimiothérapie dans les études cliniques pivots et en post-commercialisation.
Tous les termes présentés sont basés sur le pourcentage le plus élevé observé dans les études cliniques pivots.

Classe de systèmes d'organes	Réaction indésirable	Fréquence
Infections et infestations	Infection	Très fréquent
	Rhinopharyngite	Très fréquent
	Neutropénie avec sepsis	Fréquent
	Cystite	Fréquent
	Zona	Fréquent
	Grippe	Fréquent
	Sinusite	Fréquent
	Infection cutanée	Fréquent
	Rhinite	Fréquent
	Infection des voies respiratoires supérieures	Fréquent
	Infection urinaire	Fréquent
	Erysipèle	Fréquent
	Cellulite	Fréquent
	Pharyngite	Fréquent
	Sepsis	Peu fréquent
Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incluant kystes et polypes)	Progression d'une tumeur maligne	Indéterminée
	Progression d'une tumeur	Indéterminée
Affections hématologiques et du système lymphatique	Neutropénie fébrile	Très fréquent
	Anémie	Très fréquent
	Neutropénie	Très fréquent
	Diminution des globules blancs/leucopénie	Très fréquent
	Thrombocytopénie	Très fréquent
	Hypoprothrombinémie	Indéterminée
	Thrombocytopénie immune	Indéterminée
Affections du système immunitaire	Réaction d'hypersensibilité	Fréquent
	+Réaction anaphylactique	Indéterminée
	+Choc anaphylactique	Indéterminée
Troubles du métabolisme et de la nutrition	Perte de poids	Très fréquent
	Anorexie	Très fréquent
	Hyperkaliémie	Indéterminée
Affections psychiatriques	Insomnie	Très fréquent
	Anxiété	Fréquent
	Dépression	Fréquent
	Pensées anormales	Fréquent
Affections du système nerveux	Tremblements	Très fréquent
	Etourdissements	Très fréquent
	Céphalée	Très fréquent
	Paresthésie	Très fréquent
	Dysgueusie	Très fréquent
	Neuropathie périphérique	Fréquent
	Hypertonie	Fréquent
	Somnolence	Fréquent
	Ataxie	Fréquent
	Parésie	Rare
	Œdème cérébral	Indéterminée

Dyspnée sévère au repos due aux complications d'affections malignes avancées ou nécessitant une thérapie d'oxygène supplémentaire.

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Traçabilité

Afin d'améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, le nom et le numéro du lot du produit administré doivent être clairement enregistrés.

Le test HER2 doit être effectué dans un laboratoire spécialisé pouvant garantir la validation adéquate des procédures d'analyses (voir rubrique 5.1).

A ce jour, aucune donnée d'études cliniques n'est disponible concernant le retraitement des patients déjà traités par trastuzumab en situation adjuvante. Les données dans cette section sont tirées de données accessibles au public sur le trastuzumab.

Générales

Initier la thérapie **CANMAb®** sous la supervision d'un médecin expérimenté dans le traitement du cancer.

Exacerbation de neutropénie induite par la chimiothérapie

L'incidence de la neutropénie, y compris la neutropénie fébrile, ont été rapportée dans les études cliniques chez les patients recevant du trastuzumab en combinaison avec une chimiothérapie myélosuppressive comparativement à ceux qui ont reçu une chimiothérapie seule. L'incidence de septicémie mortelle a été similaire chez les patients ayant reçu du trastuzumab et ceux qui ne l'ont pas reçu. Le risque de survenue d'une neutropénie peut être légèrement augmenté lorsque le trastuzumab est administré avec le docétaxel suivant une thérapie d'anthracycline.[1]

Réactions liées à la perfusion

Des réactions graves liées à la perfusion de trastuzumab incluant une dyspnée, une hypotension, des râles sibilants, une hypertension, un bronchospasme, une tachycardie supraventriculaire, une désaturation en oxygène, une anaphylaxie, une détresse respiratoire, une urticaire et un angio-œdème ont été rapportées. Une prémédication peut être utilisée afin de réduire le risque d'apparition de ces évènements. La majorité de ces événements est survenue durant ou dans les 2 h 30 après le début de la première perfusion. Si une réaction liée à la perfusion survient, la perfusion doit être interrompue ou la vitesse de perfusion diminuée et le patient doit être surveillé jusqu'à régression complète des symptômes. [1,2]. Ces symptômes peuvent être traités avec un analgésique / antipyrétique comme la mépéridine ou le paracétamol ou un antihistaminique comme la diphénhydramine. Chez la majorité des patients, la résolution des symptômes a été observée et les perfusions suivantes ont pu leur être administrées. Des réactions graves ont pu être traitées favorablement à l'aide de traitements symptomatiques, tels que l'oxygénothérapie, les bêtamimétiques et les corticostéroïdes. Dans de rares cas, ces réactions sont allées en s'aggravant jusqu'à une issue fatale. Les patients ayant une dyspnée de repos en relation avec un stade avancé de la maladie et des facteurs de comorbidité peuvent présenter un risque accru de réaction fatale liée à la perfusion. En conséquence, ces patients ne doivent pas être traités par Herceptin (voir rubrique 4.8). [1,2]

Une amélioration initiale suivie d'une détérioration clinique et des réactions retardées avec détérioration clinique rapide ont également été rapportées. Des issues fatales sont survenues dans les heures et jusqu'à une semaine après la perfusion. A de très rares occasions, les patients ont présenté des symptômes de réactions liées à la perfusion et des symptômes pulmonaires plus de six heures après le début de la perfusion de trastuzumab. Les patients doivent être alertés concernant la possibilité d'une telle survenue tardive et il doit leur être recommandé de contacter leur médecin si ces symptômes surviennent. [1,2]

Toxicité pulmonaire

Des événements pulmonaires sévères ont été rapportés lors de l'utilisation de trastuzumab après sa commercialisation (voir rubrique 4.8). Ces événements ont occasionnellement été fatals. De plus, des cas de ***pneumopathie*** interstitielle incluant infiltrats pulmonaires, syndrome de détresse respiratoire aiguë, pneumonie, pneumopathie, épanchement pleural, détresse respiratoire, œdème aigu du poumon et insuffisance respiratoire ont été rapportés. Les facteurs de risques ***des pneumopathies interstitielles*** comprennent un traitement précédent ou concomitant avec d'autres anticancéreux connus pour y être associés tels que les taxanes, la gemcitabine, la vinorelbine et la radiothérapie. Ces événements peuvent être observés lors de la réaction liée à la perfusion, mais peuvent aussi survenir de façon retardée. Les patients ayant une dyspnée de repos en relation avec des complications liées au stade avancé de la maladie et des facteurs de comorbidité peuvent présenter un risque accru d'événements pulmonaires. En conséquence, ces patients ne doivent pas être traités par trastuzumab (voir rubrique 4.3). La prudence est nécessaire en cas de ***pneumopathies***, en particulier pour les patients qui ont eu un traitement concomitant avec des taxanes. [1,2]

Dysfonctionnement cardiaque

Les patients traités par Herceptin présentent un risque accru de développer une ICC (Classe II-IV de la New York Heart Association [NYHA]) ou un dysfonctionnement cardiaque asymptomatique. Ces évènements ont été observés chez les patients recevant trastuzumab seul ou en association avec le paclitaxel ou le docétaxel, en particulier après l'administration d'une chimiothérapie contenant une anthracycline (doxorubicine ou épirubicine). Ils peuvent être modérés à sévères et voire même d'issue fatale (voir rubrique 4.8). De plus, une attention particulière doit être portée aux patients traités présentant un risque cardiaque augmenté, par exemple une hypertension artérielle, une maladie coronarienne documentée, une ICC, une FEVG < 55%, un âge avancé. [1,2] . Tous les patients susceptibles d'être traités par trastuzumab, en particulier ceux déjà exposés aux anthracyclines et au cyclophosphamide (AC), doivent bénéficier d'une évaluation cardiaque initiale comportant une anamnèse et un examen clinique, un électrocardiogramme (ECG), un échocardiogramme et/ou une scintigraphie cardiaque (MUGA) ou une imagerie par résonance magnétique. La surveillance peut permettre d'identifier les patients développant un dysfonctionnement cardiaque. Les évaluations de la fonction cardiaque réalisées à l'initiation du traitement doivent être répétées tous les 3 mois pendant le traitement et tous les 6 mois après l'arrêt du traitement et ce, jusqu'à 24 mois après la dernière administration de trastuzumab. Une évaluation attentive du rapport bénéfice/risque doit être effectuée avant de décider d'un traitement par trastuzumab.

Le trastuzumab peut persister dans la circulation jusqu'à 27 semaines après l'arrêt du traitement sur la base d'une analyse pharmacocinétique de population de l'ensemble des données disponibles (voir rubrique 5.2). Les patients qui reçoivent des anthracyclines après l'arrêt de trastuzumab peuvent présenter un risque accru de dysfonctionnement cardiaque. Dans la mesure du possible, les médecins doivent éviter les traitements à base d'anthracyclines jusqu'à 27 semaines après l'arrêt de trastuzumab. Si des anthracyclines sont utilisées, la fonction cardiaque du patient doit être étroitement surveillée.

Une évaluation cardiologique formelle doit être envisagée chez les patients présentant des troubles cardiovasculaires après l'évaluation cardiaque initiale. Chez tous les patients, la fonction cardiaque doit être surveillée pendant le traitement (par exemple toutes les 12 semaines). La surveillance peut permettre d'identifier les patients développant un dysfonctionnement cardiaque. Les patients ayant développé un dysfonctionnement cardiaque asymptomatique peuvent faire l'objet de contrôles plus fréquents (par exemple toutes les 6 à 8 semaines). Si les patients montrent une diminution persistante de leur fonction ventriculaire gauche, mais restent asymptomatiques, le médecin devra envisager l'interruption du traitement, si aucun bénéfice clinique du traitement par trastuzumab n'a été observé.

Si une insuffisance cardiaque symptomatique se développe lors du traitement par trastuzumab, elle doit être traitée avec les médicaments habituellement utilisés pour l'ICC. La plupart des patients ayant développé une ICC ou un dysfonctionnement cardiaque asymptomatique dans les études cliniques pivots ont montré une amélioration avec un traitement standard de l'ICC comprenant un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) ou un antagoniste du récepteur de l'angiotensine (ARA) et un bêtabloquant. La majorité des patients présentant des symptômes cardiaques et chez lesquels le traitement par trastuzumab s'avérait cliniquement bénéfique ont poursuivi leur traitement sans événements cardiaques cliniques supplémentaires. [1,2]

Aucune étude prospective n'a été faite sur la sécurité de la poursuite ou la reprise du trastuzumab chez les patients qui subissent une cardiotoxicité. Dans les essais pivots, l'état de la plupart des patients ayant développé une insuffisance cardiaque s'améliore avec les traitements standards (y compris les diurétiques, glycosides cardiaques, bêtabloquants et/ou les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine). Dans ces essais, la plupart des patients avec des symptômes cardiaques qui montraient également des signes d'amélioration clinique avec la poursuite du traitement trastuzumab ont poursuivi la thérapie avec le trastuzumab sans autres événements cardiaques cliniques. [1,2]

Dans un essai global du cancer du sein précoce [1] avec le trastuzumab en situation adjuvante et néoadjuvante, les patients avec les maladies suivantes étaient exclus :

- Antécédents d'infarctus du myocarde
- Angine de poitrine nécessitant un traitement médical
- Valvulopathie cardiaque cliniquement significative
- Antécédents d'une insuffisance cardiaque existante (NYHA II-IV)
- Autres cardiomyopathies, arythmie cardiaque nécessitant un traitement médical
- Hypertension artérielle mal contrôlée
- FEVG <55 %
- Un épanchement péricardique avec retentissement hémodynamique

Par conséquent, le traitement ne peut pas être recommandé chez ces patients.

Alcool benzylique

L'alcool benzylique (1,1 %) est utilisé comme agent de conservation dans de l'eau bactériostatique pour injection du **CANMAb®** 150 mg flacon multi dose. Si un patient est connu pour être hypersensible à l'alcool benzylique, reconstituer **CANMAb®** avec de l'eau pour injection et n'utiliser qu'une seule dose par flacon CANMAb. Jeter toute portion inutilisée. [2]

4.5 Interaction avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction)

Aucune étude spécifique d'interaction médicamenteuse n'a été réalisée. Aucune interaction cliniquement significative n'a été observée entre trastuzumab et les médicaments associés au cours des études cliniques (voir rubrique 5.2). Les résultats de cette petite sous-étude suggéraient que l'exposition aux métabolites biologiquement actifs de la capécitabine (par exemple, le 5-FU) n'avait pas été modifiée par l'utilisation concomitante du cisplatine ou par celle du cisplatine associé au trastuzumab. Cependant, lorsque la capécitabine était associée au trastuzumab, des concentrations plus élevées de capécitabine et une demi-vie allongée ont été observées. Les données suggéraient également que la pharmacocinétique du cisplatine n'avait pas été affectée par l'utilisation concomitante de la capécitabine ou par celle de la capécitabine associée au trastuzumab. La concentration sérique résiduelle moyenne du trastuzumab était systématiquement plus élevée d'environ 1,5 fois, lorsqu'il était administré en association avec le paclitaxel comparé à une concentration résiduelle du trastuzumab lorsqu'il était administré en combinaison avec une anthracycline et cyclophosphamide. Trastuzumab peut augmenter l'exposition globale du 7-désoxy-13 dihydro-doxorubicinone (D7D), un métabolite de la doxorubicine. La bio activité du D7D et l'impact clinique de l'augmentation de ce métabolite n'est pas clair. [1]

4.6 Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse et fertilité

Aucune donnée sur la fertilité n'est disponible.

Des études destinées à évaluer les effets de trastuzumab sur la reproduction ont été menées chez le singe Cynomolgus en utilisant des doses jusqu'à 25 fois supérieures à la dose d'entretien hebdomadaire de 2 mg/kg de trastuzumab intraveineuse préconisée chez l'homme. Ces études n'ont révélé aucun signe d'altération de la fertilité, ni de fœtotoxicité. Il a été observé un passage Trans placentaire du trastuzumab durant les périodes initiale (du 20e au 50e jour de la gestation) et tardive (du 120e au 150e jour de la gestation) du développement fœtal. On ignore si trastuzumab peut avoir des effets délétères sur la fonction de reproduction. Dans la mesure où les études de reproduction menées chez l'animal ne sont pas toujours prédictives de la réponse chez l'homme, l'administration de trastuzumab doit être évitée pendant la grossesse, hormis dans les cas où le bénéfice potentiel pour la mère est supérieur au risque encouru par le fœtus.

Depuis la commercialisation, des cas d'altération de la fonction et/ou de la croissance rénale fœtale avec oligohydramnios ont été rapportés chez des femmes enceintes recevant trastuzumab. Certains de ces cas ont été associés à une hypoplasie pulmonaire fatale du foetus. En cas de grossesse durant le traitement, les femmes doivent être informées de la possibilité d'atteinte du foetus. Si une femme enceinte est traitée avec trastuzumab ou si la patiente

Cancer du Cavum[1ère partie] (NasoPharynx)

S.Ould Hadj ; E.Kerboua ; K.Bouzid
Service d'Oncologie Médicale.
EHS , centre pierre et marie curie ,Alger

RÉSUMÉ

Les carcinomes du nasopharynx constituent une entité distincte des autres tumeurs de la tête et du cou de par leurs étiologies multifactorielles spécifiques et leur répartition géographique caractéristique. Il existe une contribution du virus d'Epstein-Barr(EBV) à l'oncogénèse des carcinomes du nasopharynx associées à des altérations génétiques comme l'inactivation du gène p16/ink4, p19/ARF, RASSF1.Le tissu tumoral comporte un infiltrat lymphocytaire caractéristique trés abondante,certaines applications de la sérologie EBV et la détection de l ADNviral circulant devraient faciliter la détection des rechutes et à terme le dépistage primaire.Le diagnostic du carcinome du nasopharynx est souvent tardif car longtemps il ne génère que peu de syptomes.La scanographie et l'imagerie par résonance magnétique IRM sont complémentaires lors du bilan initial. La tomographie par émission de positrons TEP évalue bien la reponse au traitement et les recidives. Le traitement repose essentiellement sur la radiothérapie et la chimiothérapie. De nombreuses recherches sont en cours sur les thérapeutiques ciblées,avec diverses stratégies fondées sur la rupture de la latence virale, l'utilisation d'adénovirus réplicatifs ou de la vaccination anti tumotale.
Mots cles *: cavum , rhynopharynx , Epstein-Barr Virus (EBV) , radiothérapie et radiochimiothérapie concommitente (RCC).*

INTRODUCTION

Les premières publications concernant le cancer du nasopharynx (CNP) remontent à 1901 avec 14 observations rapportées par Jackson et al. par la suite, 22 patients sont décrits en 1922 par New puis 114 par Digby en 1941.

Les cancers du nasopharynx constituent une entité distincte des autres tumeurs de la tête et du cou de par leur étiologie multifactorielle spécifique et leur répartition géographique ubiquitaire particulière caractérisée par trois niveaux d'incidence. Il existe une contribution du virus d'Epstein-Barr (EBV) à l'oncogenèse des carcinomes du nasopharynx associée à des altérations génétiques. Le diagnostic est souvent tardif car ils ne génèrent longtemps que peu de symptômes.

Le traitement repose essentiellement sur la radiothérapie et la chimiothérapie, des résultats encourageants sont obtenus avec les chimioradiothérapies concomitantes dans les tumeurs localement évoluées, particulièrement lorsqu'on réalise une radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité. De nombreuses recherches sont en cours sur les thérapeutiques ciblées, avec diverses stratégies fondées sur la rupture de la latence virale, l'utilisation d'adénovirus réplicatifs ou la vaccination anti-tumorale . La recherche actuelle est axée essentiellement sur les inhibiteurs de la transformation cellulaire afin d'éviter l'accumulation d'altérations génétiques,soit par inhibition de la prolifération cellulaire,tels que les cytotoxiques actuels, soit par l'inhibition de la transduction du signal.

RAPPEL ANATOMIQUE

Le cavum,ou nasopharynx également appelé rhinopharynx, est situé entre l'oropharynx et les fosses nasales dont il est séparé par les choanes. Il comprend six faces, dont les rapports expliquent la riche symptomatologie

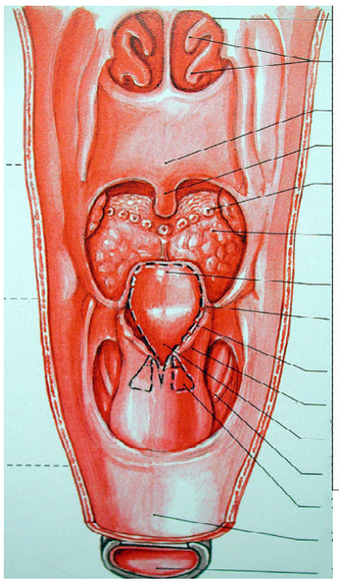
- face antérieure : ouverture sur les fosses nasales ;
- faces latérales : ostium des trompes d'Eustache (communication avec l'oreille moyenne) et région parapharyngée ;
- face supérieure et postérieure : base du crâne et émergence des nerfs crâniens ;
- et la face inférieure : communication avec l'oropharynx.

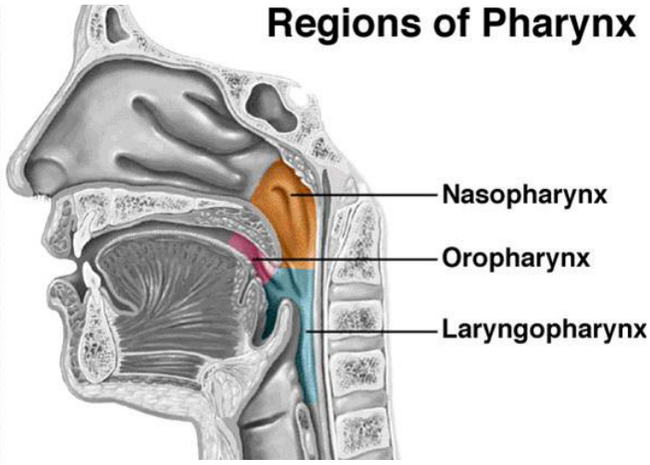
Les 3 étages du Pharynx

Nasopharynx

Oropharynx

Laryngopharynx





EPIDÉMIOLOGIE

Le cancer du nasopharynx est relativement rare à l'échelle mondiale (65 000 nouveaux cas par an, ou 0,6 % de tous les cancers)[OMS 2005], mais sa distribution géographique est très distincte.

Incidence

La distribution géographique des CNP à travers le monde représente une des plus importantes caractéristiques de la maladie. On distingue trois zones en fonction de l'incidence de l'UCNT dans la population :

- zone à incidence très élevée : Asie du Sud-Est, Esquimaux ;
- zone à incidence élevée : Maghreb, Afrique de l'Est ;
- zone à incidence faible : autres régions.

Chez les sujets transplantés, l'incidence reste identique à celle de leur pays d'origine.

Elle est endémique dans le Sud-Est de la Chine, en particulier dans la population d'origine cantonaise au sein de laquelle l'incidence est de 30 à 80/100 000/an, tandis que l'incidence est beaucoup plus faible au nord de la Chine (2-3/100 000/an). La proportion de la population d'ethnie chinoise au nord est plus importante que celle du sud. Une baisse de l'incidence a été observée dans ces régions lors de cette dernière decennie,expliquée par la réduction de la consommation de poisson séché salé dans l'alimentation des enfants, source de nitrosamines cancérogènes et par le développement socio-économique des régions d'asie du sud-est

Des taux d'incidence intermédiaires sont retrouvés (8-12/100 000/an) dans d'autres parties du Sud-Est asiatique telles que Taïwan, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, et également dans les Caraïbes, le bassin Méditerranéen, parmi les populations du nord de l'Afrique (l'Algérie) et du Moyen-Orient [7, 83], et enfin parmi les Esquimaux d'Alaska et du Groenland. L'incidence du NPC est extrêmement faible (0,5- 2/100 000/an) en dehors de ces zones d'endémie. En Europe et aux États-Unis, le CNP est une maladie plus rare et sporadique avec une incidence inférieure à 1/100 000.

Situation en Afrique du Nord et Algerie

Le cancer du nasopharynx occupe la 3eme place du cancer dans les pays en voie de développement avec 400 000 nouveaux cas chaque année (registre des cancers de Sétif 1997); prés de la moitié des cancers du nasopharynx en Afrique surviennent en Afrique du nord,soit 2,1% de cas de cancers

Au Maroc,il représente 5% de tous les cancers avec 265 cas traités en 2004 au centre d'oncologie médicale IBN ROCHD de Casablanca, il occupe la première place de tous les cancers ORL avec une incidence de 3,7% avec un âge moyen de 43 ans et des extrêmes de 11 et 90 ans pour un sex ratio de 2,6 (registre de population du grand Casablanca).

En Tunisie, une étude menée par Gharbi en 1994 sur 2010 cas de cancers du nasopharynx a montré que l'incidence est de 1,78 cas /100 000 habitants, selon les données de l'institut Salah Aziez (centre de soin de cancéreux et de traitement contre le cancer). Il occupe chez la femme le premier cancer des voies aéro-digestives superieures avec un taux de 42,3%, par contre il arrive en deuxième position après le cancer du larynx chez l'homme. L'incidence est de 3,76 cas /100000 habitants chez l'homme,et 1,03/100000 habitants chez les femmes (Hardi, 2001).

En Algérie c'est le premier cancer ORL ,dans les differents registres de cancers (Sétif ,Alger Oran). On note une incidence moyenne allant de 4 à 11 /100000 habitants /an , c'est le premier cancer ORL à Sétif avec une incidence de 8,2 /100000 habitants /an (cancer du nasopharynx, approche algerienne.kerboua 2016).

A alger selon une etude retrospective realisee par D.D-JENAOUI sur 780 patients porteurs de cancer du nasopharynx, 84.2% etait des UCNT , contre 6,95 de bien differenciés (type 1) et 8,81 de peu differenciés (type 2) avec 3 pic d age, le premier entre 15 et 20 ans ; le deuxième 45 et 50 ans et le troisième entre 65 et 70 ans avec un sex-ratio de 2,84 (kerboua 2016, cancer du nasopharynx .approche algerienne)
Selon les donnees de GLOBOCAN,l'incidence du cancer du nasopharynx en Algerie est en nette augmentation et donc constitue un problème majeur de sante publique. A Alger l'incidence etait de 5,8/100000 habitant pour les hommes et 2,5 /100000 habitants por les femmes en 2004 (registre du cancer d alger 2004)
Entre 2010 et 2012 l'incidence du cancer du nasopharynx est relativement stable avec des taux respectifs de 5,6 et 5,5 /100000 habitants (kerboua 2016)

Age et Sexe

L'âge moyen de survenue des NPC varie selon la zone géographique et le type histologique indifférencié ou non. Dans les pays du Sud-Est asiatique, les NPC sont observés à partir de 20 ans avec un pic aux alentours de 50 ans. L'âge moyen de survenue est en général de 50 ans dans les séries asiatiques. Dans les zones à risque intermédiaire, comme le Maghreb, on observe une répartition bimodale avec un premier pic entre 10 et 24 ans et un deuxième à 50 ans. Aux États-Unis, l'âge moyen de survenue est plus élevé, en général supérieur à 50 ans. Les hommes sont plus fréquemment atteints que les femmes, avec un sex-ratio qui varie de 2 à 3.

Répartition histologique

Les carcinomes épidermoïdes sont les CNP prédominants, quelle que soit la région considérée. La forme indifférenciée ou UCNT est la plus fréquente dans les zones d'incidence haute ou intermédiaire, représentant plus de 80 à 99 % des cas. Aux États-Unis, la fréquence des formes épidermoïdes bien différenciées peut aller jusqu'à 70 % selon Lee et al.

ETIOLOGIES

L'étiologie du NPC est multifactorielle et non encore totalement élucidée. Les données actuellement disponibles suggèrent l'interaction complexe de facteurs génétiques, environnementaux, diététiques et viraux dans l'étiologie de la maladie.

Virus d'Epstein-Barr

L'association entre l'EBV et le NPC a été découverte de façon fortuite lors d'une enquête sérologique cas-témoin réalisée en Ouganda par Old en 1966. Elle a depuis été largement documentée par des études virales, immunologiques et moléculaires.La relation entre l'EBV et le carcinome pharyngé indifférencié (type OMS 2 et 3) existe quelle que soit la région géographique. La preuve de cette relation est double : au sein du tissu tumoral, par la mise en évidence de l'EBV. Présence du génome vial et des marqueurs viraux dans les cellules épithéliales ma lignes de CNP. L'ADN de l'EBV détecté est de typerclonal provenant d'une seule cellule infectée, et le profil sérologique.

Interprétation et utilisation

Un taux élevé d'IgG anti-VCA, d'IgG anti-EA et IgA anti-VCA constitue un marqueur relativement sensible de carcinome nasopharyngé indifférencié (positif dans 85 à 90% des types 2 et 3). (Pour le type OMS 1, ces taux sont élevés avec la même fréquence que chez les patients indemnes de carcinome pharyngé).Les IgA anti-VCA sont relativement spécifiques des carcinomes nasopharyngés indifférenciés puisqu'on ne les retrouve pas dans 90% des sujets indemnes de tels carcinomes. Ces sérologies constituent une aide diagnostique précise :
quand la tumeur primitive du cavum est sous-muqueuse ou bien non visualisée en endoscopie (adénopathie révélatrice), des taux élevés d'IgG anti-EA, IgG anti-VCA et surtout IgA anti-VCA vont confirmer le diagnostic de carcinome nasopharyngé indifférencié seulement évoqué sur l'histologie ganglionnaire. dans les régions à haut risque (République populaire de Chine), ces sérologies sont utilisées pour le dépistage des sujets à risque en Asie permettant ainsi des diagnostics plus précoces et ainsi un meilleur pronostic. Elles le sont aussi pour la surveillance et le pronostic des carcinomes épidermoïdes indifférenciés ainsi la chute des taux d'IgG et IgA anti-VCA et anti-EA après traitement est un élément favorable , la persistance de taux élevé signe au contraire un échec thérapeutique, mais c'est surtout la réélévation de ces taux qui est intéressante car elle signe une récidive tumorale avant même que celle-ci soit observable cliniquement ou par l'imagerie.
Il ya aussi les anticorps anti-transactivateur Zebra. Leur taux est élevé dans 92% des carcinomes épidermoïdes indifférenciés, 84% des mononucléoses infectieuses et 50% des lymphomes de Burkitt. L'augmentation de ce taux précède d'au moins 6 mois la découverte clinique d'une métastase pulmonaire ou hépatique. noter qu'une seule sérologie avec des taux élevés ne constitue pas un élément pronostique. C'est seulement la variation de ces taux après traitement qui aura une valeur pronostique. le seul élément de départ pouvant signifié un mauvais pronostic correspond à la déficience de l'immunité cellulaire à médiation T (ADCC) (reflété par un taux faible des IgG anti-EBNA)

Facteurs liés à l'environnement

Facteurs diététiques comme agent causal de l'UCNT
Exposition tôt dans la vie aux salaisons et fumaisons constituait une cause importante d'UCNT dans la population chinoise. Les nitrosamines volatiles sont des carcinogènes présents dans les salaisons et fumaisons qui ont été impliqués dans le développement du cancer nasopharyngé. L'exposition très tôt dans l'enfance à ces carcinogènes alimentaires semble constituer un facteur aggravant. Il semblerait que la précocité d'une telle alimentation dans la vie (en particulier au moment du sevrage du lait maternel) soit déterminante. Des données similaires ont été retrouvées pour d'autres types d'alimentation en Chine , (pâte de crevettes ou de poisson,

chou fermenté en saumure), en Afrique du Nord (harissa, mouton séché, navets en saumure, anchois salés) ou au Groenland (morue polaire séchée, viande séchée). En revanche les différentes études sur l'alcool, le soja, le thé, ou autres composants alimentaires ont, toutes, nié une possible relation de cause à effet.

Facteurs inhalés

certains baumes et huiles à base d'extrait d'euphorbiacées, utilisés intensivement par la médecine chinoise traditionnelle dans le traitement des troubles rhinologiques, sont suspectés.

A noter que ni l'alcool ni le tabac ne constituent des facteurs favorisant les carcinomes nasopharyngés, quel que soit son degré de différenciation ou la région géographique considérée.

Anomalies chromosomiques

L'observation de cas familiaux de NPC suggère une prédisposition génétique. La délétion du bras court du chromosome 3 est une anomalie fréquemment observée dans le NPC.D'autres altérations génétiques ont été mises en évidence en 3p, 9p, 11q, 13q et 16q, touchant des zones de gènes suppresseurs de tumeur, Au niveau du chromosome 16q12-2, le gène Rb2/p130 a été impliqué exclusivement dans le CNP de l'Afrique du Nord.

L'existence de facteurs génétiques est suggérée par la liaison entre certains groupes HLA et le carcinome nasopharyngé comme HLA-A2 et HLA-B-Sin 2 («Sin» pour Singapour) chez le sujet chinois,et HLA B3 pour des populations algériennes.

HISTOLOGIE, CLASSIFIFATION ET EXTENSION TUMORALE

Histologie

La muqueuse nasopharyngée est formée essentiellement de trois types d'épithélium : malpighien type stratifié non kératinisé, pseudostratifié cilié de type respiratoire ou intermédiaire de transition. Le chorion est le siege de glande muqueuse et seromuqueuse. La partie inferieure est recouverte par un epithelium malpighien . il presente des follecules clos (qui sont des formations permanentes nettements circonscrites ,qui se regroupent et confluent par endroit de maniere a constituer un organe bien delemite,plus au moin enucleable). *Dans cet intitulénous n'aborderons que les carcinomes, les autres types histologiques seront discutées dans le diagnostique différentiel*

Les carcinomes naissent habituellement au niveau de la fossette de Rosenmüller, dans la cavité rhinopharyngée. La tumeur se développe là où la muqueuse épithéliale repose directement sur le tissu lymphoïde. Les cellules tumorales sont d'origine épithéliale et plus ou moins intimement liées à des éléments lymphoïdes.

Classification

La classification histologique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est la plus utilisée et repose sur le degré de différenciation morphologique des cellules épithéliales et la présence ou non de ponts intercellulaires et de kératine. Les carcinomes bien différenciés ou type 1 de l'OMS , Il est rare dans les zone d'endémie (< 5 à 10 %), plus fréquent dans les pays occidentaux (30 à 40 %), zone de basse incidence. Les carcinomes non kératinisants ou type 2 de l'OMS représentent 15 à 20 % des cas. Les carcinomes indifférenciés ou type 3 de l'OMS de type UCNT, les plus fréquents en zone d'endémie.

Une caractéristique des NPC et surtout des formes indifférenciées est l'importance de l'infiltrat lymphocytaire qui explique sa description initiale de lymphoépithéliome (Schmincke et Regault, 1921).

Les techniques immunohistologiques sont indispensables au diagnostic des types 2 et 3. Elles utilisent des anticorps monoclonaux : antikératine (positif uniquement en cas de carcinome). ou spécifiques de l'antigène nucléaire du virus Epstein-Barr (EBNA) mis en évidence au sein des cellules épithéliales par des techniques d'immunofluorescence (test ACIF («anti complément immunofluorescence»)).

Des techniques de biologie moléculaire, de réalisation difficile en pratique clinique courante, permettent de mettre en évidence la présence d'ADN viral pour EBV dans les cellules tumorales par hybridation in situ des acides nucléiques ou par PCR.

*La classification de Micheau***,** utilisée largement, individualise deux types, les bien différenciés et les peu différenciés ou indifférenciés qui sont regroupés.

Extension tumorale

Les cancers du cavum naissent le plus souvent au niveau de la fossette de Rosenmüller. Ils envahissent la muqueuse et la sous-muqueuse pour atteindre les régions adjacentes : fosses nasales, oropharynx, espace para-pharyngé et base du crâne (avec possible atteinte des nerfs crâniens).

La richesse du réseau lymphatique sous-muqueux est à l'origine d'un envahissement ganglionnaire très fréquent (80 %) au moment du diagnostic. Le drainage lymphatique se fait vers 3 relais ganglionnaires : le groupe supérieur allant aux ganglions rétro-pharyngés et jugulaires supérieurs ,les groupes moyens et inférieurs qui se drainent vers le ganglion de la pointe de la mastoïde et le ganglion sous-digastrique.

La dissémination métastatique viscérale (10 % au moment du diagnostic) est plus élevée que pour les autres cancers des VADS. Dans l'ordre de fréquence, ce sont l'os, les poumons, le foie et les structures cérébrales qui sont concernés. .

DIAGNOSTIC CLINIQUE

Le diagnostic positif de carcinome nasopharyngé ne peut être affirmé que par l'histologie (avec éventuellement l'identification des marqueurs de l'EBV dans la tumeur).Il passe donc obligatoirement par la réalisation de biopsies : soit, de préférence sur la tumeur elle-même, des prélèvements sont réalisés sous endoscopie. soit par chirurgie, sur une adénopathie, par biopsie-exérèse ganglionnaire cervicale. Si aucune tumeur n'est identifiable (endoscopie, biopsie, imagerie), le profil de la sérologie

EBV appuiera le diagnostic histologique sur une adénopathie.Il est primordial de garder à l'état frais, voire à l'état congelé, une partie du prélèvement pour réaliser dans les meilleures conditions des tests immunohistochimiques, des techniques de biologie moléculaire, une microscopie optique, voire un caryotype, cela dans la perspective d'un diagnostic différentiel, avec un lymphome, voire un sarcome.

EXAMENS DIAGNOSTIQUES

Circonstances de découverte

Au début, une tumeur du nasopharynx est fréquemment asymptomatique du fait d'un volume tumoral minime, sans envahissement, ni compression ni destructionet donc La symptomatologie peut rester extrêmement discrète ou du moins très banale : obstruction nasale et rhinorrhée sont mises sur le compte d'une banale infection rhinopharyngée. Ainsi, trop souvent, le diagnostic est tardif.

Adénopathies cervicales

Il s'agit du principal signe révélateur, observé dans plus de 50 % des cas, fait de l'apparition d'une ou plusieurs adénopathies uni- ou bilatérales, le plus souvent hautes (entre mastoïde et mandibule) et postérieures, sous-digastriques, jugulocarotidiennes, spinales postérieures ou plus rarement sus-claviculaires. Si on effectue une recherche systématique, on retrouve avant traitement une ou plusieurs adénopathies cervicales dans trois quarts des cas.Il convient dès l'examen clinique de noter sur un schéma daté :

- la topographie de chaque élément,la taille de chaque élément, son caractère mobile ou fixé (au plan profond, à l'axe vasculaire, au plan cutané). Une adénopathie basse située (sus-claviculaire) ou fixée est un facteur pronostique péjoratif, en particulier pour les carcinomes épidermoïdes indifférenciés.

Signes otologiques

En fréquence (40 à 60%), le deuxième mode de découverte correspond à la survenue de signes otologiques : sensation de plénitude d'oreille,hypoacousie (transmissionnelle), acouphènes uni- ou bilatérales, parfois douleur, évoluant par accès, dont le caractère nocturne doit être systématiquement recherché , plus rarement, otorrhée. Ces signes témoignent de l'envahissement ou de l'obstruction de la portion pharyngée de la trompe d'Eustache. Ce dysfonctionnement tubaire évoluant vers une otite séreuse typique. Ainsi, toute otite séreuse unilatérale de l'adulte, a fortiori si elle est douloureuse, doit faire suspecter un processus tumoral nasopharyngé.

Signes rhinologiques

Ils font partie du trépied des symptômes et peuvent, eux aussi, en imposer au début pour une banale infection ORL : Une obstruction nasale uni – ou bilatérale gênant la respiration nasale de façon progressivement permanente responsable d'un nasonnement par rhinolalie fermée. favorisant des phénomènes de rétention puis de suppuration, d'où une rhinorrhée plus ou moins sale. Cette rhinorrhée peut être mucosanglante par ulcération superficielle de la tumeur ; cela pouvant même entraîner des épistaxis antérieure et/ou postérieure.

Atteinte des nerfs crâniens

Elle est plus rare (10 à 20% des cas) et témoigne d'un envahissement de la base du crâne et des nerfs crâniens. Ils peuvent être absents ou se limiter à de banales céphalées parfois plus tenaces et invalidantes. Par ordre de fréquence de circonstance de découverte, on décrit :

- une diplopie par parésie du muscle droit externe (atteinte du VI) (4% des modes de révélation).
- des algies faciales, plus ou moins localisées par atteinte du V (Névralgie du Trijumeau) ou de ses branches (se distinguant des névralgies essentielles par la persistance d'un fond douloureux intercritique et d'une hypoesthésie dans le même territoire témoignant du caractère symptomatique de ces névralgies).
- un trismus par parésie des muscles masticateurs (ptérygoïdiens et masséter), conséquence de l'atteinte de la branche motrice du V ou par extension aux muscles ptérygoïdiens.
- névralgie du IX.
- une paralysie faciale par atteinte du VII révélant un lymphome malin non hodgkinien. Les autres atteintes nerveuses témoignant de l'envahissement tumoral majeur en base de crâne, dans l'orbite ou le sinus caverneux sont beaucoup plus tardives et donc sont secondaires au diagnostic de tumeur du cavum (atteinte du XII, des nerfs mixtes, du sympathique cervical, des oculomoteurs ou du nerf optique).

Signes ophtalmologiques

L'atteinte oculo-orbitaire est rare, le plus souvent à type d'exophtalmie ou de paralysie oculomotrice ; elle est observée dans 5 % des cas.Les autres atteintes nerveuses témoignant de l'envahissement tumoral majeur en base de crâne, dans l'orbite ou le sinus caverneux sont beaucoup plus tardives et donc sont secondaires au diagnostic de tumeur du cavum (atteinte du XII, des nerfs mixtes, du sympathique cervical, des oculomoteurs ou du nerf optique).

Syndrome carcinologique AEG, amaigrissement

Examen clinique

L'examen clinique et différentes explorations paracliniques viseront à confirmer et préciser l'étendue de la lésion primitive nasopharyngée, a évaluer ses conséquences locales, le stade locorégional, en particulier ganglionnaire.et enfin d'identifier les signes faisant évoquer d'éventuelles métastases.

Examen du cavum Il est dominé par l'examen au nasofibroscope souple, permettant une meilleure vision que la rhinoscopie postérieure. La lésion est le plus souvent latérale ou postéro supérieure, d'aspect surtout bourgeonnant ou infiltrant. Cette étape capitale permet de visualiser la tumeur, de préciser sa taille, son extension et de pratiquer la biopsie diagnostique à la pince. La rhinoscopie postérieure au miroir est difficile à réaliser, surtout chez les jeunes enfants ou les patients à réflexe nauséeux vif ou trismus serré. La vision du nasopharynx est souvent incomplète et la réalisation de biopsies difficile, plus difficile qu'en nasofibroscopie. Chez les ma

lades difficiles à explorer, l'examen du cavum par nasofibroscopie ou cavoscopie se fait sous anesthésie générale.Cet examen du cavum doit permettre de voir parfaitement tout le cavum et de réaliser des biopsies précises et dirigées.

Examen otoscopique: L'otoscopie est systématique et peut à elle seule faire suspecter le diagnostic elle peut être normale en cas de tumeur localisée au toit ou, plus typiquement, montrer un aspect d'otite séreuse. Elle peut être complétée par l'acoumétrie puis l'audiométrie qui montreront une atteinte transmissionnelle.

Examen de l'oropharynx: L'examen de l'oropharynx permet de noter une éventuelle extension vers le bas, sur la paroi postérieure du pharynx, le long des piliers postérieurs.

On peut noter, par ailleurs, des signes d'atteinte des nerfs mixtes (signe du voile, signe du rideau, absence de réflexe nauséeux).

Examen de la cavité buccale: L'examen de la cavité buccale permet d'évaluer les soins dentaires pour «remise en état» avant radiothérapie (un cliché panoramique dentaire et l'avis d'un dentiste restent obligatoires).On peut noter une latérodéviation linguale signant une atteinte du XII.

Examen des aires ganglionnaires cervicales: Il est essentiellement concentré sur la région cervico-faciale, siège d'adénopathies dans plus de 75 % des cas. Elles sont fréquemment volumineuses (> 3 cm) dans plus de 60 % des cas. La présence d'une infiltration ou d'une perméation cutanée est suggestive d'une forme évoluée de la maladie. Il est capital d'en noter les données sur un schéma daté mentionnant la topographie, la taille et la mobilité de chaque élément ganglionnaire.

Examen des nerfs crâniens: Etapes l'exmen

L'examen des nerfs crâniens est obligatoire, systématique et renouvelé (surtout s'il y a un doute).

- On explorera : l'oculomotricité (III-IV-VI).le réflexe pupillaire (II-III). l'acuité visuelle et le fond d'œil (II). la sen sibilité de la face dans les trois territoires cutanés du V. On s'aidera de l'étude du réflexe cornéen, sans oublier le contingent moteur du V (muscles masticateurs). l'examen des nerfs mixtes et du XII nécessite en plus de l'examen à l'abaisse-langue au moins une laryngoscopie indirecte au miroir (voire en nasofibroscopie).
- on recherchera enfin un syndrome de Claude-Bernard-Horner témoignant d'une atteinte du sympathique cervical.

Évaluation de l'état général et recherche des symptômes de métastases: L'étape ultime de l'examen clinique est d'une part l'évaluation de l'état général du patient selon l'index de Karnofsky ou de l'OMS, et d'autre part la recherche des symptômes suggestifs de métastases (présentes au diagnostic dans moins de 10 % des cas), surtout osseuses, par une douleur ou une tuméfaction, plus rarement hépatiques devant une hépatomégalie ou un ictère, ou pulmonaires devant des douleurs thoraciques ou une gêne respiratoire.La présence d'une fièvre,d'une réaction leucémoïde, d'un hippocratisme digital, d'une dermatomyosite ou d'un syndrome de Pierre Marie doit faire évoquer l'association à un syndrome paranéoplasique présent dans le CNP dans moins de 5 % des cas.

Examens diagnostiques

L'imagerie constitue un élément clé dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique des CNP. Le scanner et l'imagerie par résonance magnétique (IRM) sont essentiels pour déterminer avec précision le point de départ, l'extension tumorale (staging), et guider la radiothérapie. Ils sont d'autre part indispensables dans le suivi post-thérapeutique pour évaluer une éventuelle récidive.

Radiographies standards

Abandonnées car elles ne peuvent détecter qu'une faible proportion d'envahissement osseux.

Tomodensitométrie

Dans l'évaluation du volume tumoral et de l'extension locorégionale, la TDM reste l'examen à réaliser de première intention pour apprécier le volume tumoral et les extensions locorégionales afin de définir le T du TNM de la tumeur nasopharyngée et l'atteinte ganglionnaire associée, cervicale ou rétropharyngée. Elle doit comporter des coupes axiales et coronales, allant du sommet du crâne jusqu'aux creux sus-claviculaires, en fenêtres osseuses et parties molles. Les imageurs multibarrettes permettent actuellement des acquisitions volumiques en coupes ultrafines et des reconstructions dans les différents plans ainsi que des images 3D. L'examen TDM est utile pour l'analyse fine de l'os cortical et détecte de façon précoce l'extension osseuse de la base du crâne. L'examen TDM permet :

• de mettre en évidence les extensions latérales vers la fosse ptérygomaxillaire, la ptérygoïde et le relief tubaire;
• d'objectiver l'extension supérieure vers la base du crâne et l'endocrâne;
• de montrer la présence d'adénopathies rétropharyngées, premier relais de drainage et des ganglions cervicaux;
• de préciser le stade T (T1àT4) du TNM.

Imagerie par résonance magnétique IRM

L'IRM est le meilleur examen d'imagerie pour le diagnostic des lésions du nasopharynx. C'est aussi l'examen de première intention pour le bilan d'extension locale initial et la surveillance après radiothérapie.En raison de sa résolution en contraste élevée, l'IRM est supérieure à l'examen TDM pour apprécier l'extension en profondeur des processus muqueux débutants stades T1 et T2a, l'extension vers la base du crâne et l'atteinte des nerfs crâniens ainsi que les extensions périneurales. L'IRM reste l'examen à réaliser en cas de signes neurologiques, notamment pour l'exploration du foramen jugulaire et le siège des lésions en cas d'atteinte des paires crâniennes. L'examen comporte des plans axial, coronal et sagittal et se fait sans et avec injection de gadolinium.

La comparaison du scanner et de l'IRM montre que les deux méthodes sont équivalentes pour détecter l'envahissement osseux et l'extension lymphatique, bien que l'extension au niveau de la corticale osseuse soit mieux visualisée au scanner tandis que l'extension médullaire est mieux visualisée en IRM (l'hypersignal de la moelle osseuse est remplacé par un signal de plus faible inten

sité). L'IRM est probablement supérieure au scanner pour déterminer le volume tumoral, car elle permet de différencier la tumeur du tissu inflammatoire et de détecter avec précision l'envahissement musculaire, périnerveux et intracrânien. En particulier, l'IRM détecte bien l'extension périneurale à travers les foramen de la base du crâne, tel que le Véme nerf crânien dans le foramen ovale. L'IRM est également plus performante pour visualiser le tissu lymphoïde et évaluer une rechute en territoire irradié.

L'IRM semble plus performante que la scanographie pour évaluer la réponse au traitement et les récidives en permettant de différencier tissu tumoral et réactions inflammatoires, voire fibrose post-radique.

La Tomographie par émission de positons (TEP)

La tomographie par émission de positons (TEP) au 18 fluorodéoxyglucose (18F-FDG) est une imagerie métabolique qui permet de visualiser l'activité des cellules tumorales et d'avoir, en un seul examen une véritable cartographie tumorale du corps entier à la différence des images anatomiques limitées à une région.

La TEP ne présente aucun intérêt dans le bilan initial pour évaluer la tumeur primitive et les métastases ganglionnaires cervicales. Elle est utile dans la détection des métastases lors du bilan initial, notamment en cas de stade avancé (stade III-IV). Elle a un intérêt dans l'évaluation de la réponse au traitement et la détection des récidives

La Biopsie du cavum

elle permet le diagnostic de certitude et precise le type histologique

Interet de La Biologie moléculaire

Les techniques de la biologie moleculaires permettent d ameliorer la detection de l EBV dans les tissus, L hybridation in situ permet la localisation precise du virus dans les cellules infectees, Une autrs technique sensible et specifique ,la PCR ,est utilisee pour la detection de l ADN de l EBV et permettrait en particulier a partir de prelevements a l aiguille fine d orionter vers le diagnostic d UCNT en cas d adenopathies cervicales sans porte d entree ,tres peu utilises dans la pratique courante

Bilan d'extension

les métastases à distance sont d'autant plus fréquentes que la forme histologique est indifférenciée (type OMS 3 UNCT) et qu'il existe des adénopathies basses situées , elle concerne principalement les poumons, les os, le foie . la radiographie pulmonaire de face et la TDM thoracique peuvent être complétées par une fibroscopie bronchique . la scintigraphie osseuse du corps entier est obligatoire.

- l'échographie hépatique est un examen très performant. En cas d'anomalie, peuvent se discuter : une TDM ou une IRM abdominales et une ponction hépatique guidée sous échographie.

Le scanner thoraco abdominopelvien et la scintigraphie osseuse restent des examens clés du bilan d'extension d'un NPC avec une sensibilité/spécificité de 66,7 - 86,8% pour la scintigraphie osseuse. Le Pet-scan aura progressivement un rôle croissant dans l'évaluation de la maladie locorégionale, mais surtout pour cette maladie haute ment évolutive, la détection de la maladie métastatique. Le Pet-scan a une sensibilité/spécificité de 90,1% et des valeurs prédictives positive/négative de 63,6%. L'évaluation de l'état général et des éventuelles tares associées se fait par l'examen clinique et l'interrogatoire (antécédents) ils sont fondamentaux , l'état nutritionnel est apprécié cliniquement et par le taux d'albuminémie.systématiquement, outre la fonction hépatique, on évalue la fonction rénale (urée, créatinine sanguine), les valeurs du ionogramme sanguin et de la numération formule sanguine en vue d'une éventuelle chimiothérapie.

Sérologie virale

La sérologie anti-EBV a été largement explorée chez les patients atteints de NPC avec un profil évocateur signé par un taux élevé d'anticorps anti-EBV IgA de type EA et VCA. Différentes études ont montré que les IgA anti-VCA et anti-EA sont intéressantes avec une augmentation spécifique des proliférations de type épithélial ayant une valeur prédictive de survenue de l'ordre de 6 mois à 1 an Les anti-EA apparaissent précocement et disparaissent en quelques mois. L'augmentation des taux des IgG anti-EA, anti-VCA et des IgA anti-VCA est d'un grand intérêt pour le diagnostic des CNP.

CLASSIFICATIONS ANATOMOCLINIQUES

De nombreuses classifications ont été utilisées en clinique. Ceci rend l'analyse de la littérature et les comparaisons entre études difficiles. La classification la plus utilisée en Asie du sud-est est celle de Ho, dont dérive le système de Changsha utilisé en Chine. À Taïwan, le système de classification de Huang et al. est le plus utilisé, tandis que la classification de l'UICC est la plus utilisée en dehors de l'Asie.

La classification TNM de l'AJC/UICC, récemment modifiée (2010), sert le plus souvent de référence
Classification tumor-nodes-metastases (TNM) des carcinomes du nasopharynx. Union internationale contre le cancer (UICC) 7eme edition .

T1 Tumeur confinée au nasopharynx
T2 Extension parapharyngee

T3 Envahissement des structures osseuses et/ou des sinus paranasaux
T4 Extension endocrânienne et/ou atteinte des nerfs crâniens et/ou de la fosse infratemporale et/ou hypopharynx et/ou orbite
N0 Absence de ganglions cervicaux
N1 Ganglions unilatéraux (< 6 cm) au-dessus des clavicules
N2 Ganglions bilatéraux (< 6 cm) au-dessus des clavicules
N3
N3a Ganglions > 6 cm au-dessus des clavicules
N3b Extension dans les creux sus-claviculaires
M0 pas de metastases
M1 metastases a distance

Regroupement par stade

Stade 0	**Tis**	**N0**	**M0**
Stade I	T1	N0	M0
Stade II	T1	N1	M0
	T2	N0	M0
	T2	N1	Mo
Stade III	T1	N2	M0
	T2	N2	M0
	T3	N0	M0
	T3	N1	M0
	T3	N2	M0
Stade IVA	T4	NO	M0
	T4	N1	M0
	T4	N2	M0
Stade IVB	Any T	N3	M0
Stade IVC	Any T	Any N	M1

FACTEURS PRONOSTIQUES

Le stade TNM de la classification de l'OMS est un élément pronostique capital au sein duquel on distingue trois facteurs pronostiques indépendants : la taille initiale de la tumeur (T), l'atteinte ganglionnaire (N), l'existence de métastases à distance (M).

L'atteinte des nerfs crâniens et l'extension intracrânienne ont un impact majeur sur le contrôle local et la survie globale. Le contrôle local est un facteur pronostique majeur lié à la survie globale. Dans les séries occidentales, le type I de l'OMS semble être associé à un pronostic plus défavorable. Le titre initial d'anticorps anti-EBV n'apparaît pas comme étant lié au pronostic. L'état général (index de Karnofski) et la perte de poids lors du diagnostic seraient plutôt liés à la tolérance au traitement et au risque de complications au cours de celui-ci.L'envahissement ganglionnaire est un facteur pronostique majeur qui influence la probabilité de survie et le contrôle locorégional. Il existe une forte corrélation entre la présence d'un envahissement ganglionnaire et la survenue de métastases à distance, en particulier chez les patients classés N3 selon la classification de Ho (adénopathies sus-claviculaires), ainsi que celle de l'UICC (> 6 cm). La bilatéralité de l'atteinte ganglionnaire ne semble pas constituer un facteur particulièrement défavorable.

Vascularisation

La proportion importante (80 %) de ganglions bien vascularisés (isodense) chez les patients présentant un UCNT est notée, en comparaison de ceux qui présentent un carcinome épidermoïde des VADS (30 %). L'isodensité, par rapport aux muscles que l'on observe au scanner après injection de produit de contraste serait prédictive d'une bonne réponse à la chimiothérapie. Récemment, l'angiogenèse tumorale définie par le nombre de microvaisseaux a été associée à la survenue de métastases dans une petite série de 30 patients présentant un UCNT.

Âge et sexe

L'influence de l'âge au diagnostic est controversée, avec un pronostic qui serait meilleur chez l'enfant après ajustement sur le stade, bien que des résultats contraires aient également été rapportés. Les femmes ont tendance à présenter un pronostic plus favorable dans la majorité des séries où cela a été évalué.

Histologie

Le type histologique présente clairement un impact sur le devenir clinique avec un pronostic plus défavorable pour les carcinomes bien différenciés (type 1 de l'OMS).

Marqueurs sérologiques

Le taux initial et les variations des titres d'anticorps circulant anti-EBV en cours de traitement ne sont généralement pas prédictifs de l'évolution à long terme.

La valeur de la sérologie EBV dans le suivi des patients est également limitée, en particulier lorsque les taux d'anticorps restent élevés bien que le patient présente une longue rémission.

Cependant, une fois la rémission clinique obtenue, une élévation de la sérologie est suggestive de rechute.

FORMES CLINIQUES

Formes selon l'âge

Carcinomes du nasopharynx de l'enfant qui sont fréquents (jusqu'à 10 % des cas) dans les pays du Maghreb, ce qui explique la répartition bimodale dans ces pays et le pic entre 15 et 25 ans. Avant 15 ans, le CNP est particulièrement évolutif avec des formes à gros volume ganglionnaire plus que nasopharyngée et un taux élevé de syndromes paranéoplasiques (hippocratisme digital, fièvre spécifique, ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique). L'âge de survenue pose le problème des séquelles à long terme après chimio- et radiothérapie.

Carcinome du nasopharynx du sujet âgé Ils sont plus fréquents dans les pays occidentaux où l'âge moyen de survenue des CNP est de l'ordre de 55 ans. Le type histologique 1 de l'OMS bien différencié prédomine avec une atteinte nasopharyngée souvent plus volumineuse que celle des ganglions cervicaux.

Formes selon l'extension locorégionale

Formes localisées , tumeurs T1 à T3/N0 représentent encore moins de 10 % des NPC et ont des taux de survie globale et sans maladie supérieurs aux formes à haut risque avec un schéma thérapeutique pouvant faire appel à la radiothérapie seule. Les formes sous-muqueuses posent des problèmes pour l'obtention d'une preuve histologique du fait de leur siège, pouvant nécessiter des biopsies répétées du nasopharynx ou un prélèvement ganglionnaire cervical.

Formes métastatiques ,Elles sont rares au diagnostic (moins de 5 %), touchant surtout l'os ou le foie. Le traitement doit privilégier une chimiothérapie plus prolongée et une irradiation locorégionale contractée. Le pronostic semble être meilleur chez les patients ayant des métastases osseuses isolées, avec des survies prolongées de

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Lymphomes Ce sont les tumeurs non épithéliales les plus fréquentes, à évoquer surtout chez l'enfant. Le lymphome est souvent sinonasal et nasopharyngien, en général de haut grade de malignité. Les lymphomes de type T angiocentriques et destructifs peuvent toucher le rhinopharynx. L'immunohistochimie joue un rôle important en mettant en évidence une positivité des marqueurs lymphocytaires (antigène leucocytaire commun) ou de type B ou T.

Tumeurs des tissus mous La pathologie bénigne est dominée essentiellement par les angiofibromes chez l'adolescent de sexe masculin, qui peuvent être responsables d'épistaxis répétées ou de ronflement. Chez l'enfant, le nasopharynx représente, pour les tumeurs malignes de type rhabdomyosarcome, la deuxième localisation après l'orbite.

Mélanome L'aspect achromique du mélanome peut poser un problème diagnostique. Adénocarcinomes ,Ils sont très rares au niveau du nasopharynx.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1- A. Aupérin, C. Hill. Épidémiologie des carcinomes des voies aérodigestives supérieures. Cancer/Radiothérapie 9 (2005) 1–7.

2- E.KERBOUA, CANCER DU NASOPHARYNX.une approche algerienne (2016) .

3- Registre des cancers setif 2005

4- B. W. Stewart, P. Kleihues. Le cancer dans le monde. Organisation Mondiale de la Santé. IARC Press Lyon 2005

5- C-A. Righini, A. Karkas, N. Morel et al. Facteurs de risque des cancers de la cavité buccale, du pharynx et du larynx. Presse Med. 2008; 37: 1229–1240.2008 Elsevier Masson SAS.

6- C. Beauvillain de Montreuil, P. Peuvrel, F.Rolland et col. Chimiothérapie dans le traitement des cancers des voies aérodigestives supérieures (lymphome malin exclu). Oto-rhino-laryngologie 20-901-F-10. EMC

7- C. Conessa, P. Clément, H. Foehrenbach et al. La tomographie par émission de positons dans les carcinomes épileptoïdes de la tête et du cou. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac, 2006; 123, 5, 227-239. Elsevier Masson SAS

8- C. Maunoury, P Halimi. Imagerie radiologique et TEP scanner dans les cancers ORL. J Radiol 2008;89:403-12. 2008. Editions Françaises de Radiologie.

9- D. Dehesdin, O. Chousy, Anatomie du pharynx. Oto-rhino-laryngologie 20-491-A-10 EMC

10- Registre du cancer Alger 2000

11- F. Casalonga, O. Monnet, V. Vida et al. IRM de la filiére naso-oro-pharyngée, de l'hypopharynx et des espaces profonds de la face: technique, résultats normaux et indications. EMC 32-619-A-10. 2008 Elsevier Masson SAS 12- Registre du cancer Alger 2004.

13- F. Elloumia, W. Mnejjaa, W. Sialaa et al. Quel bilan d'extension préthérapeutique faut-il faire dans les carcinomes du nasopharynx ? Abstracts / Cancer/Radiothérapie 11 (2007) 382–430

14- G. Noël, B. Dessard-Diana, S. Vignot et col. Les traitements des cancers du nasopharynx : revue de la littérature. Cancer/Radiother2002;6:59-84. 2002 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés

15- G. Poissonnet, K.Benezery, F. Peyrade et al. Cancers ORL : les grands principes thérapeutiques. Presse Med. 2007; 36: 1634–42. 2007 Elsevier Masson SAS

16- H. Boussen, N. Bouaouina, N. Mokni-Baizig. Les carcinomes du nasopharynx: données actuelles. Pathologie Biologie 53 (2005) 45–51

17- H. Boussen, N. Bouaouina, A. Gamoudi. Cancers du nasopharynx. EMC 20-590-A-10. 2007 Elsevier Masson SAS

18- Head and neck cancers. NCCN Clinical Practice Guidelines in Onclogy. V.2.2008

19- H. M Rabti, Y. Sbiti, S. Afqir et col. La chimiothérapie dans les cancers du cavum. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac, 2006; 123, 2, 59-64. Masson, Paris, 2006.

20- I. Barthélémy, J.-P. Sannajust, P. Revol et al. Cancers de la cavité buccale. Préambule, épidémiologie, étude clinique. EMC 22-063-A-10. 2005 Elsevier SAS.

21- J-B LECANU. Tumeurs de la cavité buccale et des voies aérodigestives supérieures. La Collection Hippocrate. Épreuves Classantes Nationales. ORL – Stomatologie cancérologie. 1-10-145. Question mise à jour le 11 février 2005

22- J Bourhis, G Schwaab. Cancer du nasopharynx (cavum). EMC 20-590-A-10. 1999, Elsevier, Paris.

23- JL. Lefebvre, A. Demaille, D. Chevalier. Epidémiologie des cancers des voies aérodigestives supérieures. 20-949-A-10. EMC

24- J.-L. Lefebvre, D. Chevalier. Cancers du larynx. EMC 20-710-A-10. 2005 Elsevier SAS

25- JM Klossek, JP Fontanel. Cancers ORL: Conduite à tenir et traitement. EMC 6-0470 Elsevier, Paris.

26- J-N. Talbot, S. Périé, K. Kerrou et al. LaTEP dans les cancers des voies aérodigestives supérieures. Presse Med. 2006; 35: 1355-69. Elsevier Masson SAS

27- J.-P. Pignon, B. Baujat, J. Bourhis. Apport des méta-analyses sur données individuelles au traitement des cancers ORL. Cancer/Radiothérapie 9 (2005) 31–36

28- L. Mabille. Place de la TEP-TDM dans la surveillance des tumeurs ORL traitées. J Radiol 2008; 89:1037-40

29- L. Védrine, C. Chargari, S. Le Moulec et col. Chimiothérapie des cancers des voies aérodigestives supérieures. Cancer/Radiothérapie 12 (2008)110–119.

30- M. Lapeyre, V. Marchesi, A. Mege et col. Radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité des cancers des voies aérodigestives supérieures avec irradiation bilatérale du cou: résultats préliminaires. Cancer/Radiothérapie 8 (2004) 134–147.

31- M. Lapeyre, A. Bellière, S. Hoffstetter et al. Curiethérapie des cancers de la tête et du cou. Cancer/Radiothérapie xxx (2008) xxx–xxx

32- N. Safadia, F. Alqadahb, A. Andejanib et al. Chimiothérapie première par docétaxel, cisplatine, et 5-fluorouracile suivie de chimioradiothérapie concomitante dans le traitement du cancer du nasopharynx localement évolué. Abstracts / Cancer/Radiothérapie 10 (2006) 506–535

33- P. Giraud, C. Jaulerry, F. Brunin et al. Cancers des voies aérodigestives supérieures : bénéfices cliniques de la radiothérapie conformationnelle et de la modulation d'intensité. Cancer/Radiother 6 (2002) Suppl 1 :

Cancers de la vésicule et des voies biliaires

M. Oukkal[1] (mohammedoukkal@gmail.com), **K. Bouzid**[2]
1 Service d'oncologie médicale – CHU Beni Messous – Alger.
2 Service d'oncologie médicale – EHS CPMC – Alger.

RÉSUMÉ

Les cancers de la vésicule biliaire et des voies biliaires touchent principalement la femme avec un sex/ratio de 1 homme pour 3 femmes. L'âge de survenue se situe vers la 6ème décade. Sur le plan histologique il s'agit le plus souvent d'adénocarcinomes dans plus de 95% des cas.
C'est un cancer rare dans les pays occidentaux mais fréquent en Amérique du sud (Chili et Mexique), en Israël et au Japon. Les pays du Maghreb ont une incidence intermédiaire en constante augmentation
Les facteurs de risque les plus connus sont la lithiase vésiculaire d'où la dénomination de calculo-cancer, la vésicule porcelaine et le polype vésiculaire.
On distingue les formes localisées (moins de 20% des cas), les seules à bénéficier d'un traitement chirurgical a visée curative, les formes localement évoluées et les formes métastatiques qui relèvent du traitement systémique.

EPIDÉMIOLOGIE

Incidence

Les cancers de la vésicule et des voies biliaires sont des cancers relativement rares, ils représentent environ 3% de l'ensemble des cancers digestifs (1).
Leur incidence répond à une répartition géographique-particulière, elle est faible dans les pays occidentaux, comprise entre 0,6 et 1/100 000 habitants chez l'homme et 0,1 à 0,3/100 000 habitants chez la femme.
L'incidence est élevée en Amérique du sud, l'Asie et les pays de l'Europe de l'est avec des taux deux fois plus importants (1).
Les pays du Maghreb ont une incidence moyenne, estimée selon le registre des tumeurs d'Alger de 2015 à 4,1/100 000 habitants chez les hommes et 2,9/100 000 habitants chez les femmes (2)

Les facteurs de risque

Plusieurs facteurs de risque sont rapportés dans la littérature dont l'importance est variable selon les régions. La rectocolite ulcèro-hémorragique (RCUH) et la cholangitesclérosante primitive (CSP) sont les facteurs essentiels dans les pays occidentaux.
Les autres facteurs de risque sont la lithiase biliaire (10% de risque), les malformations biliaires congénitales (maladie de Caroli) (15% de risque), les infections parasitaires et les papillomatoses biliaires (1).
Ces facteurs de risque agissent en favorisant une inflammation chronique de l'épithélium des voies biliaires, elle même favorisée par la stase biliaire.

Les cancers de la vésicule et des voies biliaires sont souvent sporadiques, parfois ils peuvent s'inscrire dans le cadre d'un syndrome de Lynch ou dans le cadre d'exceptionnelles agrégations familiales de cancers (3).
Le pronostic des cancers des voies biliaires est mauvais avec une survie relative entre 5 et 7% (1) même favorisée par la stase biliaire.
Les cancers de la vésicule et des voies biliaires sont souvent sporadiques, parfois ils peuvent s'inscrire dans le cadre d'un syndrome de Lynch ou dans le cadre d'exceptionnelles agrégations familiales de cancers (3).
Le pronostic des cancers des voies biliaires est mauvais avec une survie relative entre 5 et 7% (1).

ANATOMIE PATHOLOGIQUE

Il s'agit le plus souvent de tumeurs à point de départ épithélial, sur le plan macroscopique on distingue 3 formes : la forme infiltrante est la plus fréquente, la forme papillaire et la forme nodulaire.
Sur le plan microscopique, l'adénocarcinome est le type histologique le plus fréquent, dans plus de 95% des cas. Les autres types histologiques sont plus rares, le carcinome épidermoïde, les sarcomes et les lymphomes.

CLINIQUE

Le diagnostic précoce du cancer de la vésicule et des voies biliaires reste très difficile en raison d'une symptomatologie souvent tardive ou de symptômes vagueset non spécifiques.
Il peut s 'agir d'une découverte fortuite lors de l'examen histologique d'une simple cholécystectomie pour lithiase vésiculaire.
La présence d'une symptomatologie fonctionnelle témoigne le plus souvent d'une maladie évoluée.
La douleur est le maitre symptôme, elle est souvent de type biliaire (colique hépatique).
Les autres symptômes sont les nausées, les vomissements et la diarrhée. L'ictère d'évolution progressive et en rapport avec une obstruction mécanique des voies biliaires.
Les signes généraux sont l'amaigrissement, l'asthénie et l'anorexie habituels dans un contexte néoplasique.
Au début de la maladie L'examen clinique est habituellementnégatif, a un stade plus avancéonpeut retrouver des signes témoins du caractèreévolué de la maladie.
L'examen peut retrouver une hépatomégalie secondaire à un envahissement tumoral ou une obstruction des voies biliaires, une masse de l'hypochondre droit dont le volume est en rapport avec l'importance du processus tumoral et une ascite en rapport avec l'extension péritonéale de la maladie (carcinosepéritonéale).

EXAMENS MORPHOLOGIQUES

L'échographie abdominale:(Examen de 1ère intention) Elle permet de localiser les obstructions biliaires, les calculs de la vésicule et de rechercher d'éventuelles localisations secondaires hépatiques.

Le scanner thoraco-abdomino-pelvien

Examen plus performant que l'échographie, il permet d'objectiver le processus tumoral, l'envahissement hépatique et l'extension aux organes de voisinage.

IRM abdominale

Elle permet de mieux objectiver l'envahissement hépatique, l'envahissement biliaire (bili-IRM), l'envahissement vasculaire et ganglionnaire.

L'échoendoscopie

Elle permet d'apprécier l'infiltration pariétale vésiculaire et de guider la ponction du processus tumoral ou d'une adénopathie.

TEP Scanner

Le TEP scanner n'est pas systématique, il permet parfois la détection des métastasesméconnues par l'imagerie conventionnelle. Elle est recommandée dans les cas ou une chirurgie a visée curative est envisagée.

CLASSIFICATION

La classification TNM (8ème édition 2017) est actuellement la classification de référence des cancers de la vésicule et des voies biliaires(Tableau I)avec regroupement par stades de pronostic différents (Tableau II) (4).

Tableau I:Classification TNM des cancers des voies biliaires: 8ème édition 2017

T: Tumeur primitive	
Tx	La tumeur primitive ne peut être évaluée
T0	Pas de tumeur primitive décelable
Tis	Carcinome in situ
T1	Tumeur envahissant la lamina propria ou la musculeuse
T1a	Tumeur envahissant la lamina propria
T1b	Tumeur envahissant la musculeuse
T2	Tumeur envahissant le tissu conjuctif périmusculaire sans extension au delà de la séreuse ou dans le foie
T2a	Tumeur envahissant le tissu conjuctif périmusculaire du coté hépatique sans extension à la séreuse
T2b	Tumeur envahissant le tissu conjuctif périmusculaire du coté hépatique sans extension au foie
T3	Tumeur perforant la séreuse (péritonie viscéral) et/ou envahissant par contiguité le foie et /ou un seul autre organe de voisinage
T4	Tumeur envahissant le tronc principal de la veine porte ou de l'artère hépatique ou organes ou structure extra hépatiques

N: Adénopathies régionales	
Nx	Les adénopathies régionales ne peuvent etre évaluées
N1	Pas d'adénopaties régionales ne peuvent etre évaluées
N2	1à3 adénopaties régionales métastatiques
N3	adénopathies régionales métastatiques
	M: métastatique à distance
Mx	Renseignements insuffisants pour classer les métastases à distance
M0	Absence de métastases à distance
M1	Présence de métastases à distance

Tableau II : Regroupement par stades

Groupement par stades			
Stade 0	Tis	N0	M0
Stade IA	T1a	N0	M0
Stade IB	T1b	N0	M0
Stade IIA	T2a	N0	M0
Stade IIB	T2b	N0	M0
Stade IIIA	T3	N0	M0
Stade IIIB	T1,T2, T3	N1	M0
Stade IVA	T4	N0, N1	M0
Stade IVB	Tous T	N2	M0
	Tous T	Tous N	M1

BILAN PRÉ THÉRAPEUTIQUE

- Bilan biologique comportant une formule numération sanguine avecéquilibre leucocytaire, un bilan hépatique complet avec le taux de bilirubine, les transaminases et les phosphatases alcalines, un bilan rénal avec créatinine sanguine et fonction rénale.
- Une consultation de cardiologie avec ECG et échocardiographie a la recherche d'anomalies cardio vasculaires.
- Dosage des marqueurs tumoraux (ACE et CA19-9) qui certes ne sont pas spécifiques mais peuvent aider dans la surveillance quand ils sont élevés au départ.

TRAITEMENT

Traitement des formes localisées

Le traitement est essentiellement chirurgical avec en général une cholécystectomie associé à une résection hépatique (bisegmentectomie) et curage ganglionnaire à partir du stade pT1b (5).
Le traitement par chimiothérapie adjuvante est resté pendant très longtemps controversé en absence d'essais randomisées démontrant clairement son intérêt.
En 2002, Takada et al ont publié dans Cancer (6) les résultats d'une phase III randomisée comparant la chirurgie seule à la chirurgie plus chimiothérapie adjuvante a base de 5Fluorouracil plusMitomycine chez une cohorte de patients avec des cancers du pancréas, des voies biliaires, de la vésicule et de l'ampoule de Vater. L'objectif principal de l'étude est la survie globale. L'étude a été négative sauf pour le sous groupe des cancers de la vésicule biliaire ou un bénéfice significatif en survie à 5 ans a été retrouvé : 26% pour le bras chirurgie plus chimiothérapie versus 14,4% pour le bras chirurgie seule (p=0.0036).
La radiothérapie adjuvante a été testée dans une étude sud coréenne (7) comparant la chirurgie plus radiothérapie à la chirurgie seule. L'étude a été également négative sauf pour le sous groupe avec marges chirurgicales positives ou un bénéfice significatif en survie globale a été retrouvé avec une médiane de survie de 21 mois pour la chirurgie plus radiothérapie versus 10 mois pour la chirurgie seule. La conclusion de l'étude est que la radiothérapie adjuvante serait utile en cas de résection de type R1.
Plus récemment à l'ASCO 2017, J. Primrose et al (8) ont rapporté les résultats d'une étude de phase III (BILCAP) comparant une chirurgie R0 ou R1 de cancers de la vésicule et des voies biliaires plus 8 cycles de chimiothérapie orale a base de capecitabinea une chirurgie seule. L'objectif principal de l'étude a été la survie globale. En tenant compte des facteurs de risque (statut ganglionnaire, grade et sexe), ils ont démontré un bénéfice significatif en survie globale en faveur du bras chirurgie plus capecitabine par rapport au bras chirurgie seule : 51,1 mois versus 36,4 mois (p=0.007). Par ailleurs la capecitabine a été bien tolérée en dehors de l'habituel syndrome main-pied retrouvé dans 20,7% des cas. La conclusion de l'étude est que la capecitabine est dorénavant, le standard du traitement adjuvant des cancers de la vésicule et voies biliaires.

Les formes localement évoluées

Les traitements néo-adjuvants des formes localement évoluées sont souvent compromis du fait de l'ictère et l'altération importante de l'état général des patients qui ne sont pas en mesure de recevoir des traitements agressifs.
A ce jour aucun essai randomisé de chimiothérapie, de radiothérapie ou de radio chimiothérapie n'est disponible. Un essai de thérapiephoto dynamique (TPD) a montré une réponse tumorale locale suivie d'une résection chirurgicale R0 chez 7 patients (9).

Les formes métastatiques

Depuis longtemps les cancers de la vésicule et des voies biliaires sont considérés comme peu chimiosensibles avec en monothérapie des réponses objectives allant de 8 à 27%. Les poly chimiothérapies a base de gemcitabine donnent des réponses objectives de 30 à 50% (10).
Les essais de phase III ayant comparé des chimiothérapiesà base de 5FU ou de gemcitabine aux meilleurs soins de support ont montré un bénéfice significatif ensurvie globale en faveur de la chimiothérapie (11-12).
En 2009, J. Valle et al (13) ont présenté les résultats d'une étude de phase III randomisée comparant une bi chimiothérapie (gemcitabinepluscisplatine) à une mono chimiothérapie (gemcitabine) chez des patients avec des cancers de la vésicule et des voies biliaires localement évolués et/ou métastatiques. L'étude est positive et a montré un bénéfice significatif en survie globale en faveur du bras bi chimiothérapie (gemcitabine + cisplatien) par rapport au brasmono chimiothérapie. L'analyse en sous groupes retrouve le bénéfice en survie dans tous les groupes sauf pour le sous groupe avec un statut de performance (PS) =2. La conclusion de l'étude est que l'association gemcitabine + cisplatine est désormais le standard de 1èreligne de traitement des cancers de la vésicule et des voies biliaires.

Des résultats positifs ont été rapportés dans d'autres études ayant substitué le cisplatine par un autre sel de platine moins toxique, l'oxaliplatine. L'essai indien ayant comparé aux soins de support deux protocoles de chimiothérapie (FUFOL et GEMOX). Cette étude a montré un bénéfice significatif en survie en faveur du protocole GEMOX (14).

Les résultats de l'essai français du GERCOR rapporté par T. André et al (9) vont dans le même sens et confirment l'efficacité et la tolérance du protocole GEMOX dans les cancers de la vésicule et des voies biliaires

La chimiothérapie de 2ème ligne

A ce jour, aucun essai randomisé n'a démontré l'intérêt d'un traitement de 2èmeligne dans les cancers de la vésicule et des voies biliaires.
Néanmoins il est habituel chez des patients qui gardent un bon état général après échec d'une 1èreligne a base gemcitabine plus ou moins un sel de platine d'utiliser une 2ème ligne une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine (15).

Les thérapies ciblées

En absence d'essais randomisés montrant un bénéfice des thérapies ciblées seules ou en association avec la chimiothérapie, les therapies ciblees n'ont pas de place dans le traitement actuel des cancers de la vesicule et des voies bilaires.

HY Lim et al (16), ont rapporté a l'ASCO 2012 les résultats d'un essai sud coréen comparant une chimiothérapie type GEMOX plus Erlotinib à la chimiothérapie seule (GEMOX) chez des patients avec des cancers de la vésicule et des voies biliaires localement évolués et/ou métastatiques. Cette étude a éténégative pour son objectif principal la survie sans progression (PFS) : 4,2 mois versus 5,8 mois (p=0.0796).

Une 2ème étude franco allemande de phase II randomisée (Etude BINGO) comparant une chimiothérapie type GEMOX plus un anti EGFR le cetuximab à la chimiothérapie seule (GEMOX). L'étude est également négative et n'a pas montré de bénéfice en survie de l'adjonction du cetuximab au GEMOX (17).

Expérience du service d'oncologie médicale du CHU Beni Messous

De janvier 2011 à janvier 2016 nous avons colligé au CHU Beni Messous199 patients atteints de cancers de la vésicule et des voies biliaires.

L'âge moyen des patients est de 63 ans (27-87 ans), le sexe (M/F = 80/119). La localisation vésiculaire est retrouvée dans 39 cas (70%).

La chimiothérapie adjuvante (5FU/Gem) utilisée dans 16 cas de formes localisées et la chimiothérapie palliative (Gemcis/Gemox/Gem) dans 110 cas de formes métastatiques et 73 cas n'ont pu bénéficié que d'un traitement symptomatique.

L'évaluation de la chimiothérapie des formes métastatiques retrouve 11% de réponses partielles, 24% de maladie stable, 50% de maladie en progression et 15% des patients ne sont pas évaluables.

La toxicité de grade ¾ est surtout hématologique : neutropénie dans 7%, anémie dans 7%, thrombopénie dans 11%, nausées et vomissements dans 8,5%, diarrhée dans 5,6%, mucites dans 4% et insuffisance rénale dans 7% des cas.

CONCLUSION

Les cancers de la vésiculebiliaire sont des cancers de pronostic très péjoratif et malheureusement peu de progrès ont été réalisés dans leur prise en charge thérapeutique.

En situation adjuvante, le standard actuel est la capecitabine en monothérapie.

Pour les formes localementévoluées le traitement néo adjuvant n'est pas validé, il est souvent compromis par l'ictère et l'altération de l'état général.

Pour les formes métastatiques avec un bon étatgénéral le standard est l'association Gemcitabine plus cisplatine avec comme alternative l'association gemcitabine plus oxaliplatine.■

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1.SamiaHamza, JM Phelip et al. Epidemiologie des cancers des voiesbiliaires. Cancéro dig. Vol.4 N*1-2012-22-25.

2.D. Hamouda et al. Registre des tumeursd'Alger. INSP 2015.

3.Hemminki K et al. Familial liver and gallbladder cancer : a nationwide epidemiological study from Sweden. Gut 2003 Apr; 52(4): 592-6.

4.Classification TNM (8ème edition) – UICC/AJCC 2017 des cancers des voiesbiliaires.

5.M Regimbeau et al. Prise en charge du cholangiocarcinome intra hepatique, hilaire et de la vésicule biliaire. Hepato-gastro et oncologie digestive. Vol.20 N*3, mars 2013.

6.Takada T et al. Is postoperative adjuvant chemotherapy useful for gallbladder carcinoma? A phase III multicenter prospective randomized controlled trial in patients with resected pancreaticobiliary carcinoma. Cancer 2002;95:1685-95.

7.Gwak HK et al. Extrahepatic bile duct cancers: surgeryalone versus surgery plus postoperative radiation therapy. Int J RadiatOncolBiol Phys. 2010 Sep 1;78(1):194-8.

8.JN Primrose et al. Adjuvant capecitabine for biliary tract cancer: The BILCAP randomizedstudy. ASCO 2017 Abstract # 4006.

9.Ortner MEJ et al. Successful photodynamic therapy for non resectablecholangiocarcinoma: a randomized prospective study. Gastroenterology 2003;125:1355-63.

10.F. Eckel et al. Chemotherapy in advanced biliary tract carcinomas: a pooled analysis of clinical trials. British Journal of Cancer (2007) 96, 896-902.

11.Glimelius B, Hoffman K, Sjoden PO, Jacobsson G, Sellstrom H, Enander LK, et al. Chemotherapy improves survival and quality of life in advanced pancreatic and biliary cancer. Ann Oncol 1996;7:593-600.

12. Sharma A et al. Best supportive care compared with chemotherapy for unresectable gall bladder cancer: a randomized controlled study. J ClinOncol 2010;28:4581-6.

13.Valle J et al. Cisplatin plus gemcitabine versus gemcitabine for biliary tract cancer. New Engl J Med 2010;362:1273-81.

14. Dwary AD et al. A randomizedcontrolled trial (RCT) comparing best supportive care (BSC), 5-FU plus folinicacid (FUFA) and, gemcitabine plus oxaliplatin (Gem-Ox) in management of unresectablegallbladder cancer (GBC). ASCO 2009 – Abstract# 4521.

15. André T et al. Gemcitabine combined with oxaliplatin (GEMOX) in advanced biliary tract adenocarcinoma: a GERCOR study. Annals of Oncology 15: 1339–1343, 2004.

16.HY Lim et al. Phase III study of gemcitabine/oxaliplatin (GEMOX) with or withouterlotinib in unresectable, metastaticbiliary tract carcinoma. jco.2011.29.18_suppl.lba4032 Journal of Clinical Oncology 29, no. 18_suppl.

17.Malka D et al. Gemcitabine and oxaliplatin with or without cetuximab in advanced biliary-tract cancer (BINGO): a randomised, open-label, non-comparative phase 2 trial. Lancet Oncol 2014.

Cancer de l'endomètre

Prise en charge actuelle diagnostique et thérapeutique

F. Hadjarab (fhadjarab@yahoo.fr) , **K. Bouzid**
service d'oncologie médicale
Centre Pierre Marie Curie, Alger

RÉSUMÉ

Le cancer de l'endomètre (CE) est essentiellement un cancer de la femme âgée ménopausée, mais peut toucher également la femme jeune surtout dans les formes héréditaires familiaux, est représenté essentiellement par les adénocarcinomes, il est actuellement le plus fréquent des cancers génitaux dans le monde, son pronostic est excellent si le diagnostic est précoce.
Le traitement est représenté par quatre armes thérapeutiques majeures (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie), le choix d'utilisations de ces armes seuls ou en associations comme traitement complémentaire dépend essentiellement du stade de la maladie et selon les recommandations internationales (NCCN guidelines®) Nous traitons dans cet article la prise en charge globale diagnostique et thérapeutique du cancer de l'endomètre
Mots clé: Cancer de l'endomètre, femme ménopausée, adénocarcinome , chirurgie ,radiothérapie ,chimiothérapie, hormonothérapie

RÉSUMÉ

The cancer of endometer (EC) is primarily a cancer of the menopause old woman, but can especially touch also the young woman in the hereditary forms family, is especially touch also the young woman in the hereditary represented primarily by the adenocarcinomists, it is currently most frequent of genital cancers in the world, itsforecast is excellent if the diagnosis is early The treatment is represented by four weapons therapeutic major (surgery ,radiotherapy ,chemotherapy, hormone therapy), the choice of uses of these weapons only or in associations like complementary treatment depends primarily on the stage of the disease and according to the international recommendations(NCCN guidelines®) We treat in this article the diagnostic andtherapeutic total assumption of responsibility of the cancer of the endometer .
Key words: Cancer of the endometer, menopause woman, adenocarcinomist, surgery, radiotherapy, chemotherapy, hormone therapy

INTRODUCTION

Le cancer de l'endomètre (CE) est le plus fréquent des cancers gynécologiques de la femme âgée, avec une incidence en nette augmentation et dont le maitre symptôme est les métrorragies post ménopausique ,le type histologique le plus fréquent est l'adénocarcinome utérin, le choix thérapeutique a dépend essentiellement du stade de la maladie, le pronostic est étroitement corrélé au stade de la tumeur initiale, il est excellent pour les stades précoces. La chirurgie reste le traitement curatif du cancer de l'endomètre selon les stades ,les autres traitements complémentaires tels que la radiothérapie ,la chimiothérapie ,l'hormonothérapie dépendent essentiellement du stade chirurgical et des données des résultats histologiques définitives de la pièce opératoire (type histologique et le grade)

INTRODUCTION

Situé dans le bassin, entre la vessie et le rectum, l'utérus est la partie centrale de l'appareil reproducteur de le la femme. Il mesure environ 8 centimètres de hauteur, 3 centimètres d'épaisseur et 5 centimètres dans sa plus grande largeur . C'est un muscle creux en forme d'entonnoir dont la partie haute et large constitue le corps de l'utérus et la partie basse et étroite ,le col de l'utérus.

L'utérus communique, par sa partie supérieure, avec les trompes de Fallope et les ovaires et, par sa partie inférieure, avec le vagin .Le corps de l'utérus renferme la cavité utérine .Son épaisse paroi est composée de trois couches distinctes : Une couche séreuse externe, appelée séreuse utérine, une couche de muscle, le myomètre, une couche muqueuse interne, l'endomètre
La majorité des cancers du corps de l'utérus se développent à partir de l'endomètre.

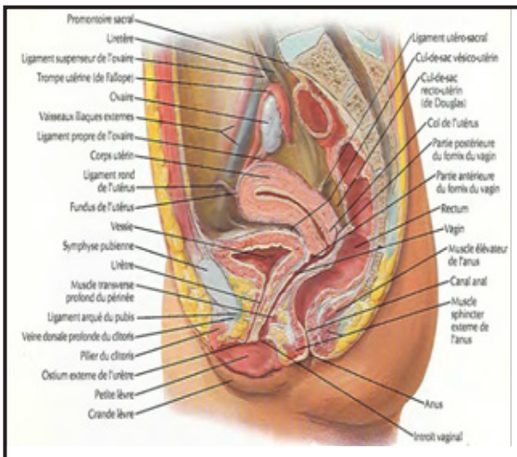


figure 1 coupe sagittale

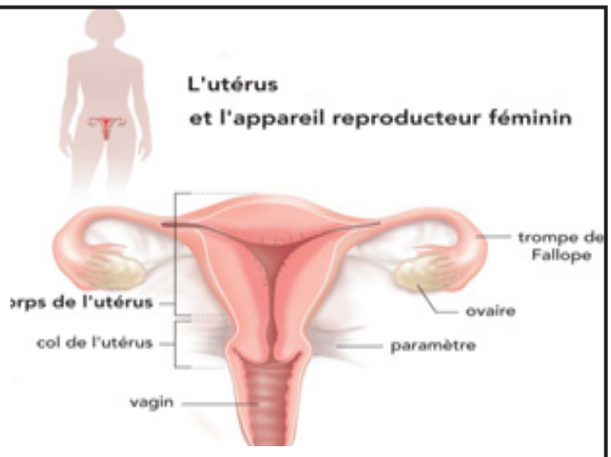


figure 2 l'appareil reproducteur feminin

EPIDÉMIOLOGIE

Le cancer de l'endomètre est le plus fréquent des cancers gynécologiques pelviens. Avec 6 800 nouveaux cas estimés en 2011, il se situe au 5e rang des cancers chez la femme en France. Ce cancer touche généralement les femmes après la ménopause, l'âge moyen des patientes au moment du diagnostic étant de 68 ans. Le cancer de l'endomètre est associé à un bon pronostic lorsqu'il est diagnostiqué à un stade localisé, ce qui correspond à la situation de près de 70 % des patientes

Incidence en Algérie

Le cancer de l'endomètre a connu une augmentation de l'incidence ces 4 dernières années à Alger selon le registre des tumeurs d'Alger (INSP),l'incidence standard est passée de 1,7 pour 100 000 femmes de l'année 2000 à 4,07 en 2010 et 3,7 en 2014 il occupe la 10 ème place parmi les cancers de la femme en 2014 voir figure 3 (INSP 2014)

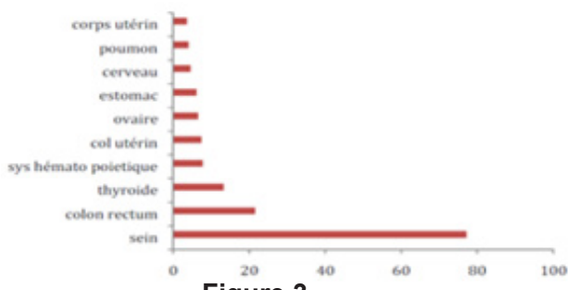


Figure 3

Les facteurs de risque du cancer de l'endomètre sont

- Obésité , diabète en particulier type II , HTA , inactivité syndromes des ovaires poly kystiques
- l'exposition à un climat ostrogénique prolongé (premières règles précoces, ménopause tardive, infertilité, nulliparité, obésité, traitement par tamoxifène après la ménopause, hyperplasie glandulo kystique ,voir fig. 4 (histoire naturelle d'évolution des lésions)



Figure 4

- Certaines formes tumorales ont un caractère génétique et rentrent dans le cadre d'un syndrome de Lynch (Westin, 2008). Cela représente 5 % des cancers de l'endomètre. Le risque cumulé de cancer de l'endomètre est alors estimé entre 16 et 47 % à 70 ans. Ces tumeurs ont la particularité de survenir à un âge plus jeune et à un stade précoce. Le syndrome de Lynch (spectre HNPCC) augmente le risque de tumeur au niveau côlon/rectum ovaire , estomac , endomètre , voies biliaires , voies urinaires ,intestin grêle. I faut rechercher l'instabilité des microsatellites sur la tumeur devant : un cancer de l'endomètre avant 60 ans ,un cancer de l'en

domètre quel que soit l'âge avec un antécédent familial au premier degré d'une tumeur du spectre HNPCC. Mais il faut également rechercher les mutations des gènes MMR chez les patientes après consultation d'oncogénétique si : instabilité des microsatellites retrouvée sur la tumeur de l'endomètre Utérus - corps (endomètre), cancer de l'endomètre avant 50 ans même en l'absence d'instabilité des microsatellites Les patientes traitées pour un cancer du sein ou une tumeur sécrétante de l'ovaire sont aussi des facteurs de risque pour le cancer de l'endomètre. Pa contre on note le rôle protecteur de la progestérone

Dépistage

Il n'existe aucune mesure basée sur des preuves qu'il soit (frottis cervico-vaginale, échographie transvaginale, marqueurs tumoraux) tous sont des moyens invalides pour le dépistage di cancer de l'endomètre
-Groupes à haut risque: échographie transvaginale avec biopsie endométriale intérêt discuté.
-Patiente sous Tamoxifène : surveillance échographie (épaisseur endomètre>5mm doit imposer un examen histologique)

ANATOMOPATHOLOGIE

Les tumeurs épithéliales représentent plus de 90 % des cancers de l'endomètre. Les 10 % restants sont constitués par de nombreux types histologiques qui sont chacun beaucoup plus rares, comme les sarcomes. Le diagnostic anatomopathologique de malignité du cancer de l'endomètre doit précéder le bilan d'extension et la prise en charge thérapeutique.
-L'analyse anatomopathologique de la biopsie permet :
- de confirmer la malignité
- d'identifier le type histologique,
- d'évaluer le grade

L'estimation du type histologique et du grade malgré les discordances connues entre l'analyse anatomopathologique de la biopsie et l'analyse de la pièce opératoire contribue à poser l'indication d'une lymphadénectomie.

CLASSIFICATIONS

Classification FIGO (2009)

FIGO (2009)[44]	TNM (2009)[45]	DESCRIPTION	FIGO (1989)
Stades I*	T1	Tumeur limitée au corps utérin	Stades I
IA	T1a	Tumeur limitée à l'endomètre ou ne dépassant pas la moitié du myomètre	IA-B
IB	T1b	Tumeur envahissant la moitié du myomètre ou plus de la moitié du myomètre	IC
Stades II*	T2	Tumeur envahissant le stroma cervical mais ne s'étendant pas au-delà de l'utérus	Stades IIA-B
Stades III*	T3 et/ou N1	Extensions locales et/ou régionales comme suit :	Stades III
IIIA	T3a	Séreuse et/ou annexes**	IIIA
IIIB	T3b	Envahissement vaginal et/ou paramétrial**	IIIB
IIIC	N1	Atteinte des ganglions lymphatiques régionaux**	IIIC
IIIC1		Ganglions pelviens	
IIIC2		Ganglions lomboaortiques +/- ganglions pelviens	
Stades IV*	T4 et/ou M1	Extension à la muqueuse vésicale et/ou intestinale et/ou métastases à distance	Stades IV
IVA	T4	Extension à la muqueuse vésicale et/ou intestinale	IVA
IVB	M1	Métastases à distance incluant les métastases intra-abdominales et/ou ganglions inguinaux	IVB

* grades 1, 2 ou 3 ; ** les résultats de la cytologie péritonéale doivent être rapportés séparément et ne modifient pas la classification (la classification FIGO de 1989 incluait les résultats d'une cytologie positive pour les stades IIIA).

Classification histologique

La classification histologique retenue est celle de l'OMS 2003 :

Type 1 : tumeurs endométrioïdes divisée en 3 grades (le grade histopronostique est réalisé en fonction de l'architecture de la prolifération épithéliale maligne en excluant le contingent épidermoïde ou les morules. Lorsque les atypies cytonucléaires sont marquées, le grade est augmenté de 1)

Grade 1: ≤ 5% de contingent indifférencié,
Grade2: 6-50% de contingent indifférencié,
Grade 3 : > 50 % de contingent indifférencié.

Type 2 : carcinomes à cellules claires, carcinomes papillaires séreux et carcinosarcomes.

Classification pronostique

La classification pronostique des tumeurs limitées au corps utérin est celle de l'European society for medical oncology (ESMO) publiée en 2009.

RISQUE BAS	RISQUE INTERMÉDIAIRE	RISQUE ÉLEVÉ
Stades IA/T1a, grade 1 ou 2 (type 1 histologique)	Stade IA/T1a, grade 3 (type 1 histologique)	Stade IB/T1b, grade 3 (type 1 histologique)
	Stade IB/T1b, grade 1 ou 2 (type 1 histologique)	Stade IA-B/T1 (type 2 histologique)
		Stade I/T1 présentant des emboleslymphatiques*

* Ajout aux recommandations de l'ESMO11 ; IA/T1a : tumeur limitée à l'endomètre ou ne dépassant pas la moitié du myomètre ; IB/T1b : tumeur envahissant la moitié du myomètre ou plus de la moitié du myomètre.

DIAGNOSTIC

Circonstances de découvertes

-Asymptomatique: de découverte fortuite suite à une échographie endovaginale , soit une étude histologique d'une pièce d'exérèse chirurgicale

-Symptomatique: Le maitre symptôme est les métrorragies post ménopausiques spontanées d'abondance moyenne ,leucorrhées roussâtres ,hydrorrhées, pyorrhées, s'expulsent par des coliques utérines douloureuses accompagnées de pertes sanguines leur donnant dune coloration rosée fétide signes d'infection endométriale parfois révélateurs (paramètrite douloureuse, annexite, cystite, recto sigmoïdite), sciatalgies,cruralgies lors des formes très évoluées.

Métastase révélatrice (hépatique ,pulmonaire, pleurale)

Examen Clinique

Col sain, toucher vaginal (TV): Utérus un peu gros

- Examen .physique : Difficile après la ménopause en raison de l'atrophie du vagin et une obésité souvent marquée:
- Examen au speculum: élimine un cancer invasif de l'exocol, révèle l'origine endo- utérine des pertes
- Toucher vaginal (TV) : systématique permet de reconnaitre l'augmentation du volume utérin donnant la sensation d'une figue mure(cancer utérin qui peut se développer dans un utérus normal ou fibromateux)
- Paramétrés et annexes doivent être explores systématique
- Examen des aires ganglionnaires (inguinaux , axillaires sus claviculaires)
- Examen général à la recherche de localisations secondaires tel une hépatomégalie pour les localisations hépatiques

Examens complémentaires

Imagerie

Une échographie pelvienne, sous-pubienne et endovaginale est réalisée à la recherche d'une hypertrophie endométriale qui impose alors une étude histologique de l'endomètre par biopsie

Echographie endovaginale: évalue es dimensions intra- utérines de la Tumeur ,l'épaisseur de l'endomètre: est suspecte si >4mm chez une patiente ménopausée >7mm(début du cycle)ou >12mm(n'importe quelle phase)chez une patiente non ménopausée, >5mm si patiente sous Tamoxifène

L'échographie 3D et Doppler couleur : semble donner de nouvelles connaissances sur le diagnostic préopératoire

Hystérographie: pratiquée à tous les stades

-Au début d'évolution: précise la localisation de la Tm(image lacunaire correspondant à un bourgeon néoplasique)

-Tardivement: l'extension se traduit par une image de défet localisée mal limité ou un aspect nuageux, marécageux ou en mie de pain.

Avantages: oriente les biopsies, détermine le siège et l'envahissement en surface du processus néoplasique

Inconvénient : ne précise pas la pénétration en profondeur.

Hystéroscopie: assure la localisation d'un cancer même encore très réduit dans son développement dont elle permet la parfaite prise biopsique

Bilan d'extension

Examen gynécologique, abdominal et des aires ganglionnaires.

IRM pelvienne

Est l'examen de référence +++, doit être systématique , avec pour objectifs d'apprécier : l'infiltration du myomètre, l'appréciation du volume tumoral ,la présence d'adénopathies iliaques, l'atteinte éventuelle du col ,la taille de l'utérus, l'atteinte des organes du voisinage , les aires ganglionnaires lombo-aortiques, l' estimation à l'IRM de l'infiltration myométriale contribue à poser l'indication d'une lymphadénectomie malgré les discordances connues entre son résultat et l'analyse de la pièce opératoire

Le scanner abdominopelvien

Ne fait pas partie du bilan d'extension sauf en cas de contre indication à l'IRM, dans ce cas, il doit être associé à l'échographie pelvienne.

TDM thoraco abdomino-pelvienne (TDM TAP)

Systématique si suspicion d'extension locorégionale (stade□/T3 et ouN1 ou plus) , ou type 2 histologique

Le PET-Scan

N'a pas d'indication en première intention malgré une excellente performance dans l'évaluation initiale de l'extension ganglionnaire et systémique du cancer de l'endomètre et des récidives (Bollineni, 2016).

En cas de stade avancé (maladie lombo-aortique...), il peut être utile de réaliser un scanner TDMTAP ou un PET-Scan. En cas de tumeur non endométrioïde (séreux), il faut réaliser un scanner (thoraco-)abdomino-pelvien systématique, comme pour une tumeur de l'ovaire

Cystoscopie, rectoscopie

Si suspicion d'extension extra-utérine dans le petit bassin .

Examens biologiques

Le dosage du CA 125 ne fait pas partie du bilan d'extension systématique mais peut être discuté en cas de suspicion d'extension régionale (stade III/T3 et/ou N1 (FIGO 2009/TNM 2009) ou plus), d'atteinte ovarienne ou de type 2 histologique.

Confirmation du diagnostic

Le diagnostic de cancer de l'endomètre repose sur l'examen anatomopathologique de la biopsie tissulaire, cette derrière est effectué par le biais d'une échographie pelvienne, sous-pubienne et endovaginale.

L'analyse anatomopathologique de la biopsie permet :

- de confirmer la malignité, de définir le type histologique (type 1 , type 2)
- La biopsie peut être obtenue par : pipelle de Cornier , si le prélèvement est négatif, on procède à une hystéroscopie diagnostique avec biopsies dirigées en consultation, en cas d'échec, exploration sous anesthésie générale.

TRAITEMENTS

: La prise en charge thérapeutique est définie en accord avec la patiente et en lien avec le médecin traitant sur la base de l'avis rendu en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP).

La chirurgie

La chirurgie est le traitement de référence sauf contre-indication. Standard

La voie d'abord

- Privilégier la voie cœlioscopique dans les stades précoces(stades I/T1) ; (Morbidité < à la laparotomie et carcinologiquement idem.)
- Voie coelio-vaginale avec lavage péritonéal, exploration abdominale et curage , hystérectomie extrafasciale et annexectomie bilatérale.
-voie vaginale exclusive : patientes à très haut risque chirurgical;
-Elargissement de l'exérèse aux paramètres (Piver II) en cas d'extension massive au col utérin (Stade IIB) ; voie laparotomique avec un gros volume tumoral ou conditions anatomiques particulières (échec ou contre indication de coelioscopie, adhérence massive, etc.).

Cytologie péritonéale

Hystérectomie totale extrafasciale avec colpectomie et annexectomie bilatérale de type Piver I.
En cas d'atteinte cervicale macroscopique l'hystérectomie sera élargie (Piver II)

Lymphadénectomie pelvienne : en fonction du stade ,type histologique et le grade

- pelvienne : curage pelvien iliaque externe et interne complet,
- lomboaortique : curage étendu jusqu'à la veine rénale gaucheassocié à une dissection des ganglions iliaques communs

Autres gestes possibles

- Omentectomie en cas de carcinome papillaire séreux (avec biopsies péritonéales +/- curage lomboaortique) ou d'atteinte ovarienne
- Exentération pelvienne antérieure ou postérieure.

Classification des hystérectomies selon Piver

Type I: hystérectomie extra fasciale
Type II: section du paramètre à l'aplomb de l'uretère dont la dissection est limitée ; colpectomie du tiers supérieur du vagin
Type III : exérèse large du paramètre au plus près de la paroi pelvienne; colpectomie de la moitié supérieure du vagin
Type IV: dissection complète de l'uretère jusqu'à la pénétration vésicale; colpectomie des trois quarts
Type V : exentération partielle (résection urétérale ou vésicale partielle)

Anatomopathologie :
-L'analyse anatomopathologique des pièces opératoires doit permettre d'évaluer le siège de la tumeur,l'infiltration du myomètre, la présence d'emboles, l'extension aux cornes, au col de l'utérus, aux annexes et le cas échéant aux ganglions, le stade et de confirmer le type histologique et le grade pour l'indication du traitement adjuvant.

Facteurs pronostiques reconnus

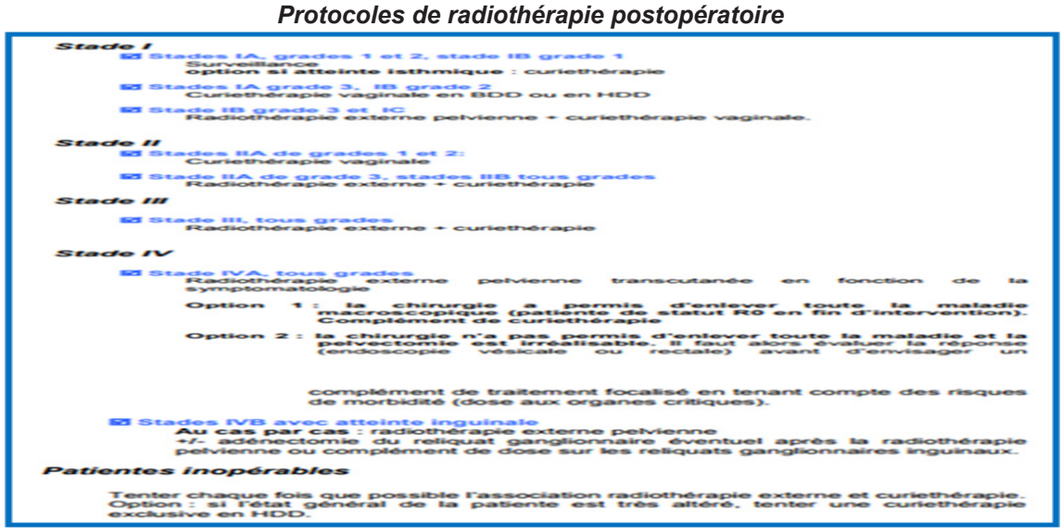
Stade FIGO , Type histologique , Grade histologique , Atteinte ganglionnaire , Embols vasculaires , Récepteurs hormonaux.

Les traitements adjuvants

Radiothérapie

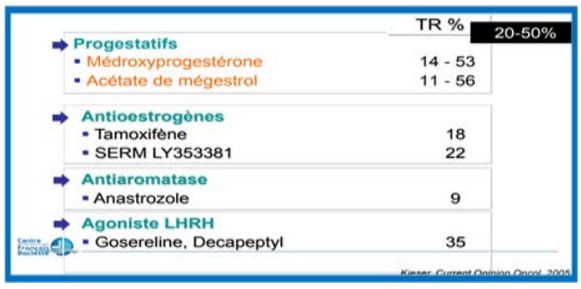
RT externe: Pelvis traité par 4 champs. Dose totale : 45 à 50 Gy ; 1,8 à 2 Gy par séance, 5 séances par semaine ,Cache centropelvien de la zone de curiethérapie proposé à 40 Gy ,complément sur N = 6 à 10 Gy , 2 Gy par séance, 5 séances par semaine ,aire lombo-aortique traitée par 4 champs
Curiethérapie : Curiethérapie vaginale post- opératoire à bas ou haut débit de dose: à haut débit de dose : 21 à 24 Gy(3 séances de 7 Gy ou 4 séances de 5 à 6 Gy) ; pulsée ou à bas débit de dose seule : 50 Gy.
Curiethérapie utéro-vaginale préopératoire à bas débit de dose
Curiethérapie interstitielle à bas débit de dose
Curiethérapie endo-utérine: à haut débit de dose :10Gy (2 séances de 5Gy), pulsée ou à bas débit de dose : 15 Gy.

Protocoles de radiothérapie postopératoire



Traitements médicaux

Hormonothérapie : Doser les récepteurs hormonaux soit sur la pièce opératoire, soit sur les biopsies. Les progestatifs peuvent être tentés en cas de tumeur bien différenciée en situation palliative, évolution lente ,efficacité supérieure pour les tumeurs bien différenciées (type 1)Récepteurs hormonaux positifs +++ rechercher les récepteurs hormonaux. Classiquement Progestatif (megestrol acétate 160mg/jour) (médroxyprogestérone 200mg/jour) ou médroxyprogestérone 1 injection hebdomadaire, anti-aromatases (Anastrozole) . option : analogues de la LHRH (Luteinizing-Hormone-Releasing Hormone). Le taux de réponse rapporté dans la littérature varie entre 20-50% voir tableau au dessous



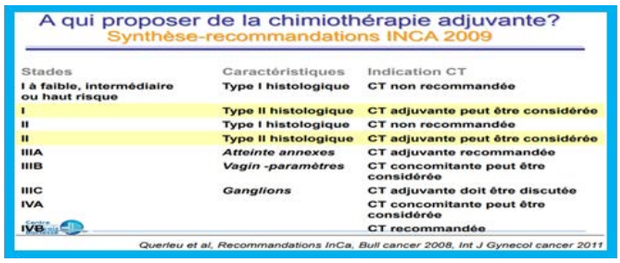
Chimiothérapie

- A visée curative :Elle est délivrée chez des patientes présentant un cancer séropapillaire de stade IIIa, b, c, et IVa et IVb selon les protocoles de traitement des cancers de l'ovaire. La radiothérapie clôture le traitement selon les mêmes règles que celles adoptées pour les autres formes histologiques : irradiation pelvienne. Elle est discutée dans les grades III de type 1 histologique en cas d'envahissement ganglionnaire et systématique si envahissement annexiel
- Palliative : Elle est délivrée chez des patientes sélectionnées (extension tumorale abdominale inopérable, métastase)

Association des antimitotiques les plus actifs : carboplatine + paclitaxel.

Autres drogues : cisplatine et doxorubicine ou épirubicine, anthracyclines liposomées. Phase avancée : carboplatine + paclitaxel. Phase métastatique : carboplatine-paclitaxel.

les protocoles utilisés sont : l'association cisplatine (50 mg/m²)/doxorubicine (60 mg/m²) J1 est la plus étudiée mais sa toxicité hématologique fait préférer l'association carboplatine (aire sous la courbe = 5)/paclitaxel (175 mg/m²) J1 toutes les 3 semaines pour 6 cycles notamment pour les patientes fragiles en cas de radiochimiothérapie, il est conseillé de réaliser 4 cures de chimiothérapie adjuvante. en cas de carcinosarcomes, les associations utilisées sont ifosfamide (5000 mg/m²) J1/doxorubicine (50 à 70 mg/m²) J1 toutes les 3 semaines ou cisplatine (20 mg/m² J1-J4)/ifosfamide (1500 mg/m² J1-J4) ou cisplatine (75 mg/m²)/doxorubicine (60 mg/m²) J1 toutes les 3 semaines. L'association cisplatine (75 mg/m²) J1/ifosfamide (3000 mg/m²) J1-J2/doxorubicine (50 mg/m²) J1 toutes les 3 semaines peut être discutée.» (Citation extraite du document de l'INCa : rapport intégral du cancer de l'endomètre)



Thérapies ciblées : Les thérapies ciblées: Voie PI3K/Pten /AKT En cours d'évaluation

-Des activations retrouvées : 30% (type 1) et 20% (type 2) , Mutation de Pten +++ type 1

-Des premiers essais Une "activité" Mais pas de corrélation entre activité et mutation Pten (études rétrospectives)

-Réponses décevantes 7-20% RO, 30-70% Stabilité, Durée réponse ~4 mois , Mais bonne cible?

(Diaz-Padilla Cancer treat Rev 2012, Salvesen, Lancet Oncol 2012)

Thérapies ciblées = Angiogénèse (Bévacizumab) en cours d'évaluation avec le protocole standard.

La voie de l'Angiogènese : Rôle important dans le cancer de l'endomètre VEGF-A élevé dans les stades avancés, tumeurs agressives, types II Facteur pronostique (Morotti, expert Opinion, 2012, Aghajanian JCO 2011&ASCO2015, , SimpkinsGyn Oncol 2014, Lorusso ASCO 2015)

SURVEILLANCE - PRONOSTIC

Elle repose sur l'examen clinique général et gynécologique. Il faut adapter la surveillance en fonction du risque histologique et du risque de récidive. En cas d'association d'hystérectomie élargie et de traitement adjuvant, le risque de séquelles urinaire et urétérale à distance doit être intégré dans la surveillance. Toute patiente symptomatique doit être explorée. Le rythme des examens de surveillance n'est pas établi formellement. Toutefois, un examen clinique tous les 6 mois les 3 premières années puis tous les ans est suffisant pendant encore 2 ans. Le traitement hormonal substitutif de la ménopause peut être discuté en l'absence de facteur de mauvais pronostic. Pour les patientes présentant un syndrome de Lynch: une surveillance annuelle de l'endomètre à partir de 35 ans par examen clinique, échographie par voie sus-pubienne et vaginale, biopsie de l'endomètre ± hystérectomie chirurgie prophylactique (hystérectomie totale et annexectomie bilatérale) peut être proposée à partir de 40 ans.

La Survie globale à 5 ans en fonction du stade : meilleur survie pour les stades précoces

Stades	Survie à 5 ans
1	88 à 95 %
2	69 à 86 %
3	6 à 68 %
4	5 à 17 %

CONCLUSION

Toute métrorragie chez une femme ménopausée nécessite une exploration endo utérine et suspecter une tumeur de l'endomètre jusqu'à la preuve du contraire .Et rechercher un syndrome HN PCC /Lynch si cela n'a pas été réalisé lors du diagnostic. Il n'y a actuellement aucune recommandation basée sur des preuves pour le suivi de ces tumeurs. La surveillance d'une femme traitée pour un cancer de l'endomètre repose : Sur l'examen clinique fait par le spécialiste, les examens complémentaires ne sont utilisés qu'en cas de signes d'appel, les THS (traitement hormonale substitutive de la ménopause) peut être prescrit en cas de troubles de la ménopause aux femmes à faible risque de récidive. ■

BIBLIOGRAPHIE

[1] Les traitements du cancer de l'endomètre, collection Guides patients Cancer info, INCa, mai 2013
[2] Guide médecin ALD n°30, Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique, Cancer de l'endomètre. HAS-INCa, décembre 2010
Recommandations professionnelles Cancer de l'endomètre Rapport intégral. Collection Recommandations & référentiels, INCa-SFOGCNGOF, novembre 2010
[3] Projections de l'incidence et de la mortalité par cancer en France en 2011, Corps de l'utérus, Institut national de veille sanitaire La situation du cancer en France en 2011. Collection Rapports & synthèses, ouvrage collectif édité par l'INCa, Boulogne-Billancourt, octobre 2011 I Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie, HAS-INCa, 2006
[4] Circulaire N° DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l'organisation des soins en cancérologie.
[5] Bats AS, Frati A, Mathevet P, Orliaguet I et al. Contribution of lymphoscintigraphy to intraoperative sentinel lymph node detection in early cervical cancer: Analysis of the prospective multicenter SENTICOL cohort. Gynecol Oncol. 2015 ;137:264-9.
[6] Ballester M, Dubernard G, Lécuru F, Heitz D et al. Detection rate and diagnostic accuracy of sentinel-node-Carcinoma of the lower uterine segment: a newly described association with Lynch syndrome. J Clin Oncol. 2008; 26:5965-71.
[11 OncoLogik, référentiel Utérus - corps (endomètre) Version publiée le 20/06/2017
[12] - référentiel. ONCOBOURGOGNE cancer de l' utérus (2 mars 2017)
[13] - Prise en charge des cancers gynécologique ,version février 2016 ,référentiel régional de RCP ,Réseau régional de cancérologie NORS- PAS- DE- CALAIS
[14] JF, Kilgore JE. Uterine cancer. In: Niederhuber JE, Armitage JO, Doroshow JH, Kastan MB, Tepper JE, eds. Abeloff's Clinical Oncology. 5th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Churchill Livingstone; 2014:chap 88.
[15] Morice P, Leary A, Creutzberg C, Abu-Rustum N, Darai E. Endometrial cancer. Lancet. 2016;387(10023):1094-1108. PMID: 26354523 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26354523.
[16] National Cancer Institute: PDQ endometrial cancer treatment. Bethesda, MD: National Cancer Institute. Updated February 2, 2016. www.cancer.gov/types/uterine/hp/endometrial-treatment-pdq. Accessed April 11, 2016.
[17] National Comprehensive Cancer Network. NCCN clinical practice guidelines in oncology (NCCN guidelines): uterine neoplasms. Version 2. 2016. www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/uterine.pdf.Acessed April 11, 2016.
[18]NCCN Uterine , neoplasms,2017
[19]Registres des tumeurs d'Alger INSP (2000-2014)
[20]Thésaurus – Appareil gynécologique Onco Bretagne 2017
[7] Bollineni VR, Ytre-Hauge S, Bollineni-Balabay O, Salvesen HB et al. High Diagnostic Value of 18F-FDG PET/CT in Endometrial Cancer: Systematic Review and Meta-Analysis of the Literature. J Nucl Med. 2016 ;57:879-85
[8] Olawaiye A, Boruta DM 2nd. Management of women with clear cell endometrial cancer : a Society of Gynecologic Oncology (SGO) review. Gynecol Oncol. 2009. 113:277-83.
[9] Querleu D, Morrow CP. Classification of radical hysterectomy. Lancet Oncol. 2008 ;9:297-303
[10] Westin SN, Lacour RA, Urbauer DL, Luthra R et al. multicentre study (SENTI-ENDO). Lancet Oncol. 2011; 12:469-76. biopsy in early stage endometrial cancer: a prospective

Cancer primitif du foie

N. Chikh- S. Raouli - M. Oukkal (mohammedoukkal@gmail.com)
Service d'oncologie médicale - CHU BeniMessous - Alger

INTRODUCTION

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) se développe à partir des hépatocytes, c'est le plus fréquent des cancers primitifs du foie.Il représente la 3ème cause de mortalité par cancer dans le monde, c'est un problème de santé publique dans le monde.
Il se développe le plus souvent sur une hépatopathie chronique principalement alcoolique, virale ou métabolique au stade de cirrhose(75 à 80%), plus rarement sur une hépatopathie chronique non cirrhotique et exceptionnellement sur un foie sain.
Son pronostic est sombre du fait d'un diagnostic qui est le plus souvent tardif, son taux de survie à 5 ans est inférieur à 10% tous stades confondus et seule 30% des patients pourront bénéficier d'un traitement à visée curative.

EPIDEMIOLOGIE

Epidémiologie descriptive

- Dans le monde le CHC est classé 6ème cancer en terme d'incidence, 3èmecause de mortalité. 5èmecancer chez l'homme en termes de fréquence et 7ème chez la femme selon le centre international de la recherche sur le cancer (CIRC).Son incidence est supposée augmenter jusqu'en 2020 en raison des complications des hépatopathiespréexistantes.
- En Algérie, l'incidence standardisée est de 2.1/100 000 chez l'homme et 1.3/100 000 chez la femmeselon le registre du cancer d'Alger INSP 2012 (1).
- Age et sexe : le CHC est plus fréquent chez l'homme (80% des cas) et l'âge moyen est de 60 ans.

Epidémiologie analytique

Facteurs de risque

Le CHC survient dans plus de 90% des cas sur une hépatopathie chronique préexistante après 20 à 30 ans d'évolution.La maladie hépatique sous jacente est le plus souvent une cirrhose dans plus de 85% des cas. Qu'elle que soit l'étiologie : hépatite virale B ou C, alcool, hémochromatose génétique, plus rarement cirrhose biliaire. primitive, le risque de dégénérescence de la cirrhose est de l'ordre de 30% et augmente avec la durée d'évolution.

Autres facteurs de risque

Le tabac, l'exposition aux toxines à savoir certains types de champignons (aflatoxine), le diabète etl'obésité.

Dépistage

Le dépistage systématique du CHC chez les malades atteints de cirrhose est justifié par :
-Le risque élevé dans cette population.
-La gravité spontanée.
-La possibilité d'un traitement curatif à un stade précoce.
-La possibilité de détection par échographie répétée.
Le dépistage repose sur la répétition tous les 4 à 6 mois de deux examens :
Echographie hépatique : le cancer apparait au stade précoce comme un petit nodule hypoéchogènede moins de 3 cm de diamètre.
Le dosage de l'AFP : l'augmentation régulière à plusieurs dosages répétés est évocatrice.

Prévention

Primaire

Vaccin anti HBV, sevrage de l'alcool, alimentation équilibrée, eviter les mycotoxines alimentaires (Aflatoxine B1)

Secondaire

Traitement et dépistage des malades infectés par HBV et HCV

RAPPEL ANATOMIQUE

Le foie pèse 1400 à 1600g, il est constitué de cellules épithéliales nommées hépatocytes (60% des cellules)et de cellules du système réticuloendothélial : les cellules de Kupffer (40% de cellules).
Le foie est divisé en 8 segments :Le segment I correspond au lobe de Spiegel ou lobe caudé et à la partie du foie en avant de la veine cave.Le segment II et III correspondent au secteur latéral gauche.Le segment IV correspond au secteur médial gauche.Le segment V correspond à la partie inferieure et le segment VIII à la partie supérieure du segment antérieur droit. Le segment VI correspond à la partie inferieure et le segment VII à la partie supérieure du segment postérieur droit.
Le foie droit comprend les segments V , VI , VII , VIII et le foie gauche contient les segments II,III,IV.
(Figure 1).

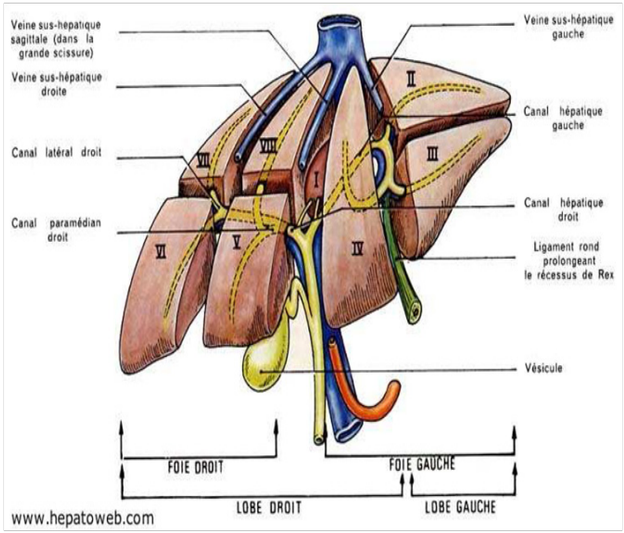


Figure 1 : Anatomie et segmentation du foie

ANATOMOPATHOLOGIE

Macroscopie : On distingue deux groupes de CHC :
- Les CHC survenant sur foie sain forment le plus souvent des tumeurs solitaires
- Et les tumeurs survenant sur foie cirrhotique, de loin les plus fréquentes, sont le plus souvent multi-nodulaires.

Microscopie: La classification de l'OMS distingue 3 types: CHC bien différencié (grades 1te 2) – CHC moyennement différencié (grade 3) et CCHC peu différencié (grade 4).

Un type histologique particulier : Le CHC fibro-lamellaire qui touche le sujet jeune sur foie non cirrhotique, il serait de meilleur pronostic.

DIAGNOSTIC

Circonstances de découverte :

- Altération de l 'état général avec amaigrissement important dans 44 à 60% des cas.
- Les douleurs de l'hypochondre droit, hémorragie digestive et fièvre inexpliquée.
- Ascite, hépatomégalie, ictère et oedèmes des membres inferieurs.
- Parfois découverte fortuite lors d'une échographie de dépistage chez un cirrhotique.

L'interrogatoire doit être minutieux à la recherche d'une hépatopathie, son ancienneté et son étiologie. Il recherchera également les facteurs de risque du CHC (hépatite virale, alcoolisme, aflatoxine…)

L'examen physique est souvent sans anomalies au début de la maladie lorsque la tumeur est de petite taille. Dans les formes avancées on peut trouver :
- Une masse hépatique palpable ou une hépatomégalie dure et bosselée avec un bord inferieur tranchant,
- Une splénomégalie, une ascite, un ictère, une circulation veineuse collatérale.

Les examens complémentaires :

- L'échographie abdominale : examen simple, non invasif, répétitif et peu couteux. Elle renseigne sur la taille de la tumeur, son échogènecité, son siège, son nombre (unique ou multiple) et sur son extension : compression ou envahissement des organes de voisinage et adénopathies profondes.

- Le scanner abdominal : le signe radiologique le plus évocateur de CHC est l'existence d'un nodule hyper vascularisé au temps artériel précoce avec lavage (Wash out) a la phase portale ou a la phase tardive (EASL-EORTC 2012) (Figure 2).

- L'IRM hépatique : Elle est plus performante que le scanner pour la détection et la caractérisation des nodules hépatiques. Elle permet notamment de distinguer entre nodule de régénération et CHC (Figure 3).

Le dosage d'alpha foeto-protéine (AFP) : Il doit être systématique,Il est élevé dans 50% à 75% des cas et un taux normal n'élimine pas le diagnostic.

La ponction biopsie du foie (PBF) :En cas de cirrhose, le diagnostic de CHC repose sur l'imagerie TDM et/ou IRM. La biopsie est indispensable en cas d'image atypique ou de CHC sur foie sain.

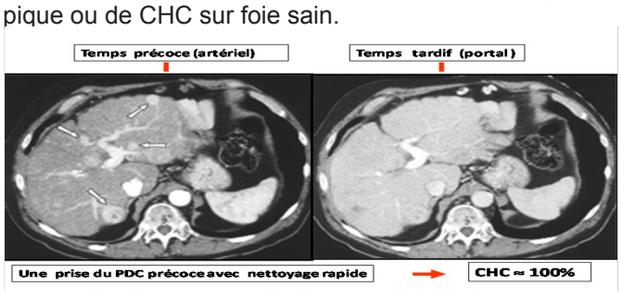


Figure 2 : Scanner de CHC multifocal au temps artériel avec ''wash out'' au temps portal

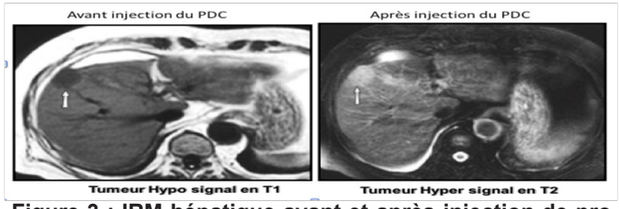


Figure 3 : IRM hépatique avant et après injection de produit de contraste

DIAGNOSTIC POSITIF
DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Diagnistic positif

Le diagnostic de CHC sur foie de cirrhose repose actuellement sur des critères d'imagerie, avec TDM multi phase et/ou IRM dynamique de contraste avec nodule hyper vascularisé au temps artériel précoce avec Wash-out= hypodensité ou hypo intensité à la phase portale veineuse ou la phase tardive (Bruix et al. Hepatology 2005).

L'étude histologique n'est pratiquée qu'en cas
- d'imagerie atypique (nodule hypo vasculaire ou prise de contraste au temps artériel sans lavage portal).
- De nodule hépatique entre 10 et 20 mm après deux imageries non contributives.
- De nodule hépatique > 20mm après une seule imagerie non contributive ou taux d'alfa protéine normal.

Diagnostic differentiel

- Tumeurs béngnes : angiome, adénome et hyperplasie nodulaire focale (HNF).
- Lésions kystiques : Kystes biliaires
- Métastases hépatiques d'autres cancers (digestifs,gynécologiques…).
- Cholangiocarcinome des voies biliaires intra hépatiques

BILAN D'EXTENTION - CLASSIFICATION

Bilan d'extention

Les sites métastatiques les plus fréquents sont les poumons, le peritoine, les surrénales et les os.
Le bilan d'extention comporte un scanner thraco-abdomino-pelvien à la recherche de localstions secondaires (pleuro-pulmonaires, péritonealeset digestives).

Classification

La stadification du CHC est importante pour déterminer le traitement optimal et le devenir du patient.
Elle inclut : L'extention de la tumeur, la fontion hépatique, la préssion portale le statut de performance.

Classification TNM AJCC 2010 :

T : Tumeur
T1 : 1 nodule sans invasion vasculaire.
T2 : 1 nodule avec invasion vasculaires, ou T ≤ 5cm dans le plus grand diamètre.
T3 : T > 5cm ou tmr envahissant une branche principale de la veine porte ou des veines hépatiques.
T4 : T envahissant les organes adjacents autre que la vésicule biliaire ou perforant le péritoine viscéral.
N : Les ganglions
N0 : Pas d'envahissement ganglionnaire
N1 : Envahissement ganglionnaire
M : Les métastases
M0 : Pas de metastases
M1 : Presence de metastases
Regroupement par stades :
I : T1 N0 M0 II : T2, N0, M0
III a : T3, N0, M0 III b : T4, N0 M0
III c : tout T N1 M0 IV : tout T, tout N, M1

La stadification de Barcelone

Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) doit être utilisée chez les patients avec CHC sur cirrhose (Figure 4)

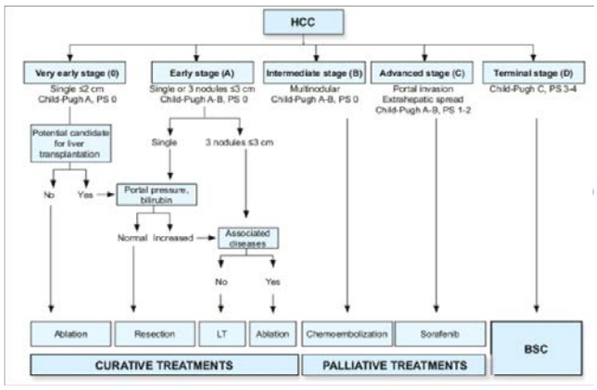


Figure 4 : Stadification de Barcelone (BCLC)

TRAITEMENT

La prise en charge du CHC, développé sur un foie cirrhotique, est une situation médicale complexe. La fonction hépatique est évaluée par le score de Child –Pugh (Tableau I).

Tableau I : Classification de Child-Pugh

CHC	SURVIE A 5 ANS
PETIT CHC	60 - 75 %
CHC EVOLUE	20 - 25%
CHC METASTATIQUE	< 5%

CHILD PUGH	SURVIE A 5 ANS
A	56 - 70%
B & C	20 - 40%
D	<10%

Bilan préthérapeutique :

Avant tout taitement il faut procéder à :
-L'évaluation de l'état général du patient en se basant sur le statut de performance de l'OMS (Tableau II) .
-Demander le bilan nutritionnel : albuminemie et taux de protides.
-Bilan biologique : FNS, bilanhépatique et rénal, glycemie, ionogramme sanguin, bilan phospho calcique , bilan d'hémostase , groupage sanguin , sérologie HBV , HCV HIV .
-ECG , échographie cardiaque, EFR, gazométrie.
-Dosage de l'alpha-foeto-protéine.

Indice de performance OMS (Tableau II)

0	Capable d'une activité identique à celle précédent la maladie, sans aucune restriction
1	Activité physique diminuée mais ambulatoire et capable de mener un travail
2	Ambulatoire et capable de prendre soin de soi, incapable de travailler. Alité < 50 % de son temps
3	Capable de seulement quelques soins personnels. Alité ou chaise > 50 % du temps
4	Incapable de prendre soin de lui-même, alité ou chaise en permanence

Buts du traitement :

- Guérir le patient pour les formes localisées .
- Améliorer la qualité de vie et augmenter la survie pour les formes étendues et métastatiques.
- Réduire le risque de complications et les séquelles thérapeutiques.

Armes thérapeutiques

Traitements a visée curative

La chirurgie partielle ou totale avec transplantation hépatique est le traitement de première intention, 10% à 25% des patients sont opérables lors du diagnostic.

Les traitements curatifs sont :

-La résection partielle en cas de fonction hépatique préservée.

-L'hépatectomie totale avec transplantation hépatique en cas de cirrhose.

-La déstruction percutanée par radiofréqeunce en cas de cormobidités contre indiquant la chirurgie.

Traitements des formes avancées

Radiothérapie focalisée à haute dose(conformation et stéréotaxique)

Cette technique a l'avantage de délivrer de fortes doses d'irradiation sur le nodule tumoral en épargnant le parenchyme hépatique péri-tumoral. Elle ne doit être discutée que chez les patients ayant un CHC < 5 cm et qui ne peuvent pas bénéficier des options curatives.

Chimio-embolisation artérielle

Elle consiste a injecter une chimiothérapie dans l'artère hépatique couplée à l'injection d'emboles lors d'artériographie. Elle est proposée pour les petits CHC (unique < 5 cm, ou 2 ou 3 nodules < 3 cm), en attente d'une transplantation hépatique pour limiter la croissance tumorale .Elle est contre indiquée en cas d'envahissement vasculaire ou extra-hépatique.

Radio embolisation

Cette nouvelle méthode de traitement consiste en l'injection intra-artérielle hépatique de microsphères porteuses d'Yttrium-90, émettrices de rayonnement gamma, associant donc une radiothérapie« interne » et une embolisation. L'absence de perfusion portale reste une contre-indication.

Traitements médicamenteux :

Les thérapies ciblées : Les thérapies qui sont validées actuellement dans le traitement des CHC avancés sont *le Sorafeniben* 1ere ligne et le *Regorafenib en 2eme ligne theraapeutique.*

Le Sorafenib est un inhibiteurmultikinase oralinhibant la prolifération tumorale et l'angiogenese , il est indiqué chez les patients en bon état général avec une fonction hépatique correcte (Child-Pugh A) en première ligne, il se présente sous forme de comprimes à 200 mg. La posologie recommandée est de 400 mg en deux prises quotidiennes en dehors des repas jusqu'à intolérance ou progression. Les effets indésirables sont : diarrhée, nausées, vomissements, éruption cutanée, prurit cutané, érythème, alopécie, syndrome main-pied, fatigue, hypertension artérielle ethémorragie.

Le Regorafenib : inhibiteur multikinase oral inhibant la prolifération et l'angiogénèsetumorale.Il est indiqué dans les CHC avancés résistants au sorafenib, il se présente sous forme de comprimes à 40 mg. La posologie recommandée est de 4 comprimes en une seule prise le matin au moment d'un petit déjeuner pauvre en graisse pendant 3 semaines suivie d'une pause de sept jours. Les effets secondaires sont : neutropénie, syndrome main pied dans 50% des cas, érythème du visage et diarrhée dans 35% des cas.

Traitement symptomatique ou soins de support (BSC)

Un volet important dans la prise en charge du CHC qui a pour but d'assurer un meilleur confort pour les patients par :

- Traitement de décompensation de la cirrhose.
- Traitement de la douleur selon les 3 paliers de l'OMS.
- Rétablissement de l'état nutritionnel.
- Soutienpsychologique.
- Prise en charge des effets secondaires de la thérapie ciblée et les autres méthodes thérapeutiques.

INDICATIONS

CHC sur cirrhose: Trois situations sont schématiquement possibles :

Pour les CHC sans extension vasculaire ou extra-hépatique avec un score aFP< 2 et/ou entrant dans les classiques critères de Milan («petits CHC»), un traitement curateur doit être envisagé de principe Le choix du traitement est influencé par le score de CHILD

En cas d'extension vasculaire macroscopique segmentaire ou tronculaire et/ou d'extension extra-hépatique un traitement palliatif doit être envisagé et discuté selon le score de CHILD et l'index OMS

Dans certains cas, chez des malades Child-Pugh A, l'option curative ou palliative peut ne pas être évidente et justifier la discussion du dossier en RCP.

Cirrhose Child-Pugh A

Les contre-indication à la transplantation hépatique (TH) sont :âge > 70 ans, métastaseextra hépatique y compris ganglionnaire, maladie extra hépatique sévère, infection VIH non contrôlée, obstruction portale néoplasique.

En l'absence de contre–indication à la TH :Référer à un centre de transplantationou Discussion d'un traitement local (résection hépatique, destruction percutanée, CEL).

En présence de contre-indication à la TH :Discussion entre résection et destruction percutanée,En cas de contre-indication à la résection ou à une destruction percutanée, discussion de chimio embolisation hyper sélective ou de radiothérapie stéréotaxique.

Traitement néo-adjuvant ou adjuvant après résection ou radiofréquence :

- Pas de traitement adjuvant
- Prise en charge de l'hépatopathie chronique
- Traitement étiologique : arrêt de l'alcool, éradication du VHC, contrôle du VHB…
- Prise en charge des comorbidités : alcool, surpoids, diabète…
- En cas de cirrhose, recherche de VO et autres lésions d'HTP et traitement préventif éventuel.

Cirrhose Child-Pugh B et C

Le problème thérapeutique est la sévérité de la cirrhose et non le CHC.

- Transplantation hépatique (TH) pour cirrhose grave, à discuter avec un centre de référence.
- Si contre-indication à la TH : destruction percutanée pour les malades de la classe B de Child-Pugh en l'absence d'ascite importante.
- Lorsqu'un traitement étiologique est possible (sevrage alcoolique, éradication virale C, contrôle de la réplication virale B…), la cirrhose peut s'améliorer et la discussion thérapeutique vis-à-vis du CHC peut être réévaluée.

Traitement du CHC non curable :

Cirrhose Child-Pugh A

Traitement de première ligne :Chimio-embolisation artérielle en l'absence de contre-indication (obstruction portale ou métastase extra-hépatique) ou Sorafénib : 800mg par jour en deux prises en continu .

Traitement de deuxième ligne : Régorafenib à 160mg/jour trois semaines sur 4 chez des patients ayant une fonction hépatique préservée (CHILD A), un index OMS<2, progressifs sous sorafénib.

Cirrhose Child-Pugh B ou C : Traitement symptomatique

CHC sur foie non cirrhotique

-Résection: Les indications sont plus larges que lorsqu'il existe une cirrhose. L'examen histologique du foie non tumoral est donc indispensable et doit être disponible au moment de la discussion en RCP. La résection donne de bons résultats lorsqu'il n'y a pas d'envahissement portal.

- Options: Si une résection n'est pas retenue, la discussion des autres traitements se fait selon les mêmes critères que lorsqu'il existe une cirrhose

CONCLUSION

- Tumeur relativement fréquente et dont l'incidence est en progression avec un pronostic qui reste sombre.
- Le CHC est un cancer particulier du fait de l'association quasi constante à une hépatopathie sévère.
- Ce n'est que le diagnostic au stade précocequi permet un traitement potentiellement curatif mais malheureusement aujourd'hui encore la plupart de ces tumeurs ne sont diagnostiquées qu'à un stade avancé.
- Intérêt de la mise en place des programmes de surveillance et de dépistage des sujets à risque. ■

BIBLIOGRAPHIE

1.Registre des tumeurs d'Alger INSP 2012.

2.El-Serag HB. Epidemiology of viral hepatitis and hepatocellularcarcinoma. Gastroenterology 2012;142(6):1264.

3.Centre International de la recherche sur le cancer (CIRC).

4.Thésaurus National de Cancérologie Digestive, Décembre 2017.

5.Andolino, DL., Johnson CS. Et al. (2011)." Stereotactic body radiotherapy for primaryhepatocellularcarcinoma." Int J RadiatOncolBiol Phys. 15;81(4):447-53.

6.ANRS collaborative study group on hepatocellularcarcinoma (ANRS CO22 HEPATHER, CO12 CirVir and CO23 CUPILT cohorts) (2016).» Lack of evidence of an effect of direct-acting antivirals on the recurrence of hepatocellularcarcinoma: Data fromthree ANRS cohorts».J Hepatol. 2016 Oct;65(4):734-40.

7.Boige, V., J. C. Barbare and O. Rosmorduc (2008). «[Use of sorafenib (Nexavar) in the treatment of hepatocellularcarcinoma: PRODIGE AFEF recommendations].» Gastroenterol Clin Biol32(1 Pt. 1): 3-7.

8.Bolondi, L., S. Gaiani, N. Celli, R. Golfieri, W. F. Grigioni, S. Leoni, A. M. Venturi and F. Piscaglia (2005). «Characterization of small nodules in cirrhosis by assessment of vascularity: the problem of hypovascularhepatocellularcarcinoma.» Hepatology42(1): 27-34.

9.Bruix, J. and M. Sherman (2005). «Management of hepatocellularcarcinoma.» Hepatology42(5): 1208-1236.

10.Bruix J, Takayama T, Mazzaferro V, Chau GY, Yang J, Kudo M, Cai J, Poon RT, Han KH, Tak WY, Lee HC, Song T, Roayaie S, Bolondi L, Lee KS, Makuuchi M, Souza F, Berre MA, Meinhardt G, Llovet JM; STORM investigators (2015). Adjuvant sorafenib for hepatocellularcarcinomaafterresection or ablation (STORM): a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlledtrial.Lance Oncol. Oct;16(13):1344-54.

11. Bruix J, Qin S, Merle P, Granito A, Huang YH,

Bodoky G, Pracht M, Yokosuka O, Rosmorduc O, Breder V, Gerolami R, Masi G, Ross PJ, Song T, Bronowicki JP, Ollivier-Hourmand I, Kudo M, Cheng AL, Llovet JM, Finn RS, LeBerre MA, Baumhauer A, Meinhardt G, Han G; RESORCE Investigators (2017). Regorafenib for patients withhepatocellularcarcinomawhoprogressed on sorafenibtreatment (RESORCE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. Jan 7;389(10064):56-66.

12.Cadier B, Bulsei J, Nahon P, Seror O, Laurent A, Rosa I, Layese R, Costentin C, Cagnot C, Durand-Zaleski I, Chevreul K; ANRS CO12 CirVir and CHANGH groups (2017).»Earlydetection and curative treatment of hepatocellularcarcinoma: A cost-effectivenessanalysis in France and in the United States». Hepatology. Apr;65(4):1237-1248.

13. Cherqui, D., A. Laurent, N. Mocellin, C. Tayar, A. Luciani, J. T. Van Nhieu, T. Decaens, M. Hurtova, R. Memeo, A. Mallat and C. Du voux (2009). «Liverresection for transplantable hepatocellularcarcinoma:
long-termsurvival and role of secondaryliver transplantation.» Ann Surg250(5): 738-746.

14. Clavien, P. A., M. Lesurtel, P. M. Bossuyt, G. J. Gores, B. Langer and A. Perrier (2012). «Recommendations for liver transplantation for hepatocellularcarcinoma: an international consensus conference report.» Lancet Oncol13(1): e11-22.

15. Cho, Y. K., J. K. Kim, M. Y. Kim, H. Rhim and J. K. Han (2009). «Systematicreview of randomized trials for hepatocellularcarcinomatreatedwithpercutaneous ablation therapies.» Hepatology49(2): 453-459.

16. Delis, S. G., A. Bakoyiannis, N. Tassopoulos, K. Athanassiou, D. Kelekis, J. Madariaga and C. Dervenis (2010). «Hepaticresection for hepatocellularcarcinomaexceeding Milan criteria.» SurgOncol19(4): 200-207.

17. EASL-EORTC (2012). «EASL-EORTC clinical practice guidelines: management of hepatocellularcarcinoma.» J Hepatol56(4): 908-943.

18. Feng, K., J. Yan, X. Li, F. Xia, K. Ma, S. Wang, P. Bie and J. Dong (2012). «A randomizedcontrolled trial of radiofrequency ablation and surgicalresection in the treatment of smallhepatocellularcarcinoma.» J Hepatol57(4): 794-802.

PERJETA®
pertuzumab

1ère Ligne du cancer du sein HER2-positif métastatique[1,2,3]

Le traitement standard[5]

RENFORCER LE BLOCAGE HER2[3]



56,5 MOIS
Survie globale médiane[2]

Nouvelle (DE) en Algérie

PERJETA® est indiqué en association avec Trastuzumab et docétaxel dans le traitement de patients souffrant d'un cancer du sein HER2-positif métastatique ou localement récurrent, non résécable, non prétraités par chimiothérapie pour leur maladie métastatique.[4]

RÉFÉRENCE :
1. Baselga J, Cortés J, Im SA, et al. Pertuzumab plus trastuzumab plus docetaxel for metastatic breast cancer. N Engl J Med 2012; 366:109–119.
2. Swain S.M et al. Pertuzumab, Trastuzumab and Docetaxel in HER2-positive Metastatic Breast Cancer. N Engl J Med 2015; 372; 8 : 724-734
3. O'Sullivan CC et al. Pertuzumab : evolving therapeutic strategies in the management of HER2-overexpressing breast cancer. Expert Opin Biol Ther. 2013 May;13(5):779-90.
4. Résumé des caractéristiques du produit Perjeta® (September 2018)
5. NCCN org V1 2019

DE: Décision d'enregistrement 17/05D204/128

PERJETA® pertuzumab + Herceptin® trastuzumab

Double blocage HER2. Inhibition renforcée.[3]

ROCHE ALGÉRIE SPA
39, Rue Bousmaha Khaled Ahmed
Paradou, 16035 Hydra
Alger, Algérie

DÉPARTEMENT DE L'INFORMATION MÉDICALE ROCHE ALGÉRIE
Email: algeria.medinfo@roche.com

DÉPARTEMENT DE PHARMACOVIGILANCE ROCHE ALGÉRIE
Tél. : +213 (0)21 98 25 44 Fax : +213 (0)21 60 22 61
Email : algeria.drug-safety@roche.com

Roche

Biosimilaires

entre bénéfice économique et aspect éthique

F.Kara, K.Bouzid (kamelbouzidz@yahoo.fr)
Service d'oncologie médicale
EPH centre Pierre Marie Curie . Alger

RÉSUMÉ

Le monde du biomédicament est à l'aube d'une nouvelle révolution : celle des biosimilaires, « copies » de médicaments d'origine biologique dont les brevets sont arrivés à expiration. Les médicaments biosimilaires sont des médicaments biologiques cliniquement similaires aux produits de référence. Ils correspondent à une approche générique appliquée aux agents biologiques. Pour faire baisser la facture d'importation des médicaments, le ministère de la Santé a décidé d'autoriser l'introduction des biosimilaires, Selon les statistiques, l'Algérie a ainsi pu économiser 100 millions d'euros sur le marché de l'oncologie grâce aux biosimilaires. L'interchangeabilité, la substitution ,la commutation et l'extrapolation automatique sont des sujets importants à discuter, compte tenu de la complexité des biosimilaires les résultats peuvent être différents, d'où l'obligation d'une réglementation stricte et rigoureuse .
La collecte de suffisamment de données, y compris les résultats d'études cliniques, pour inspirer confiance aux prescripteurs, aux pharmaciens et aux patients concernant le médicament et la surveillance draconienne par le biais d'équipes d'experts seront cruciales dans le domaine des médicaments biosimilaires. La mise en place d'une législation nationale est indispensable pour garantir une bonne protection de la santé publique.
Mots clefs : *biosimilaire, cancer, biomédicament , réglementation*

ABSTRACT

The world of biomedicine is at the dawn of a new revolution: that of biosimilars, «copies» of biological drugs whose patents have expired. Biosimilar drugs are biological drugs that are clinically similar to reference products. They correspond to a generic approach applied to biological agents. To lower the import bill for medicines, the Ministry of Health has decided to allow the introduction of biosimilars, According to statistics Algeria has saved 100 million Euros in the oncology market through to biosimilars. Interchangeability, substitution, switching and automatic extrapolation are important topics to discuss, given the complexity of biosimilars the results may be different, hence the need for strict and rigorous regulation. The collection of sufficient data, including the results of clinical studies, to inspire prescribers, pharmacists and patients about the drug and draconian surveillance through expert teams will be crucial in the area of drugs biosimilars. the establishment of national legislation is essential to ensure good protection of public health.
Keywords: *biosimilar, cancer, biomedicine, regulation*

INTRODUCTION

Pour quatre grandes classes thérapeutiques (l'oncologie, rhumatologie, hématologie, endocrinologie) et autres, les médicaments de biotechnologies sont devenus incontournables. Les molécules biologiques de référence sont extrêmement coûteux comparativement aux classiques médicaments chimiques. C'est certainement à ce niveau que se profile l'intérêt du biosimilaire, nettement moins cher que l'original, avec une efficacité prouvée. mais les fabricants des molécules de référence ont « un coup d'avance ».

Après plus de 10 ans d'utilisation en Europe aucun problème de sécurité significatif n'a été détecté avec les biosimilaires, remplacer cinq produits de référence par des biosimilaires permettrait au seul système de santé de l'Union européenne d' économiser 1,6 milliard d'euros par an.

Les biosimilaires sont des nouveaux médicaments et non pas des « génériques high tech ». Comme tout nouveau produit mis sur le marché, le point faible des biosimilaires

réside dans le manque de recul.

Cet article aura pour objectif, dans un premier temps, de définir les biosimilaires, présenter les principales différences entre les médicaments chimiques et biologiques afin de comprendre les enjeux auxquels devront faire face les industriels et les organismes réglementaires. Puis on décrira les étapes de développement des biosimilaires , leurs contrôles de qualité et enfin, la réglementation spécifique des biosimilaires mise en place en Europe ainsi que dans notre pays.

DEFINITION

médicaments biologiques qui présentent une similarité suffisante avec un médicament biologique autorisé (préparation de référence) et qui se réfère à la documentation de ce dernier.

Définition européenne (CSP article L5121-1-15) **« médicament biologique de même composition qualitative et quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique qu'un médicament biologique de référence mais qui ne remplit pas les conditions pour être regardé comme une spécialité générique en raison de différences liées notamment à la variabilité de la matière première ou aux procédés de fabrication et nécessitant que soient produites des données précliniques et cliniques supplémentaires dans des conditions déterminées par voie réglementaire »**

Les médicaments biologiques appelés également biomédicaments sont des médicaments issus des biotechnologies. Ils englobent les protéines recombinantes produites grâce à la technologie de l'acide désoxyribonucléique (ADN) recombinant telles que les hormones, les enzymes ou les anticorps monoclonaux qui peuvent aussi être produits à partir de la technologie des hybridomes. D'autres produits comme les dérivés du sang ou du plasma humain, les vaccins, les allergènes mais aussi les produits de thérapie génique et cellulaire appartiennent à cette même famille de médicaments.

D'après l'Agence Européenne des Médicaments (EMA), en principe, le concept de biosimilaire est applicable à tout médicament biologique.

Toutefois, en pratique, le succès du développement d'un biosimilaire dépend de la capacité à produire une copie hautement similaire à la référence et à démontrer sa similarité.

POURQUOI CE MARCHE DE BIOSIMILAIRE?

L'organe exécutif de l'UE (union européenne), la Commission européenne, son organe décentralisé et l'EMA travaillent avec des biosimilaires depuis 15 ans.

Depuis 2006, 23 biosimilaires ont reçu une autorisation de mise sur le marché dans l'UE(figure1).

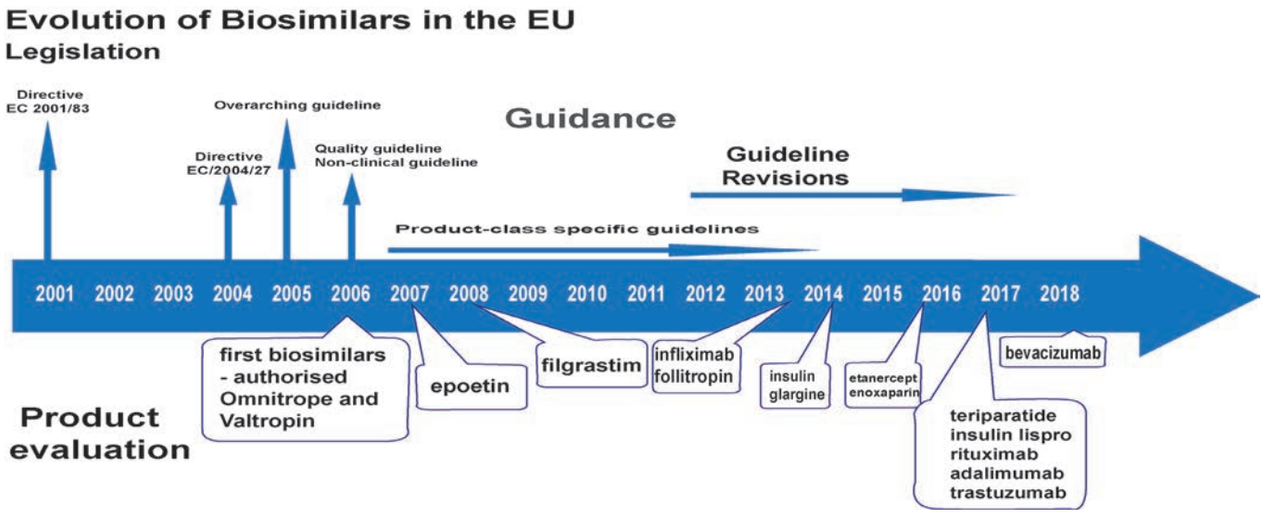


Figure 1: L'évolution des biosimilaires dans l'union européenne

Cette forte croissance des biosimilaires est expliquée par les prochaines chutes dans le domaine public de nombreux brevets de biomédicaments (Tableau 1).
En effet, lors des années à venir, neuf biomédicaments qui génèrent à eux seuls 72 milliards de dollars de vente soit 40 % du marché global actuel des médicaments biologiques, vont voir leur brevet de protection expirer.
L'augmentation de la commercialisation des biosimilaires s'explique aussi par les pressions exercées par les organismes de santé dans les pays développés pour réaliser des économies et maîtriser les dépenses de santé.
Le prix de vente d'un biosimilaire est en moyenne de 20 à 30 % moins cher que le prix du médicament biologique de référence .Les biosimilaires représentent également la possibilité d'accéder plus aisément à des thérapies excessivement coûteuses pour les pays en développement

Tableau 1. Expiration des brevets des biomédicaments les plus utilisés en oncologie

Nom Commercial DCI	Aire thérapeutique	Titulaire AMM	Date expiration brevet UE	Date expiration brevet UE
Mabthera rituximab	Oncologie Hématologie Rhumatologie	Roche	2013	2016
Avastin bévacisumab	Oncologie Hématologie	Roche	2022	2019
Herceptin trastusumab	Oncologie Hématologie	Roche	2014	2019
Neulasta perfigrastim	Oncologie Hématologie	Roche	2017	2015

LE DEVELOPEMENT DUN BIOSIMILAIRE

Processus de fabrication complexe : Comme nous le montre la Figure 2, il existe de nombreuses sources possibles de variation dans le procédé de production entre les fabricants que ce soient par exemple au niveau du clonage, de la culture cellulaire, de la récolte ou de la purification, celui-ci ne peut donc pas être reproduit à l'identique par un autre fabricant. Les médicaments dérivés du génie génétique ne sont pas fabriqués avec des matières premières standards mais utilisent des systèmes vivants modifiés génétiquement. Les lignées cellulaires obtenues sont donc uniques pour chaque fabricant. De plus, ces cellules sont très influencées par les conditions environnementales, les conditions de fabrcation pouvant être différentes selon les laboratoires, la protéine d'intérêt produite présentera donc des caractéristiques plus ou moins différentes. L'étape de mise en forme pharmaceutique est également primordiale car l'association substance active et excipients peut influencer la stabilité du produit fini et donc sa sûreté et son efficacité thérapeutique. Plusieurs étapes de purification sont alors nécessaires pour éliminer les impuretés. Enfin, le produit est mis sous forme pharmaceutique pour permettre sa conservation et son administration au patient. ***Tout le challenge du procédé réside donc dans l'art de réussir à fabriquer un médicament le plus similaire possible au produit de référence afin d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché***
Une fois les deux molécules princeps et biosimilaires comparées, et les différences moléculaires identifiées, le plan de développement non clinique et clinique du biosimilaire sera adapté en fonction de ces différences, afin de démontrer qu'elles n'impactent pas le profil d'efficacité et de sécurité d'emploi. Les études non cliniques et cliniques seront essentiellement comparatives entre la molécule de référence et son biosimilaire, intégrant le suivi de paramètres pharmacodynamiques, pharmacocinétiques pertinents, tant dans des approches in vitro ou expérimentales animales que dans une ou des études cliniques de pharmacologie pharmacocinétique, voire une étude clinique d'efficacité , portant sur « une population la plus sensible » capable de détecter des différences d'efficacité ou de tolérance sur un échantillon relativement restreint. ***Le degré d'exigence en termes d'études cliniques est variable selon les produits et selon le degré de similarité*** qui aura été établi entre le princeps et le biosimilaire..

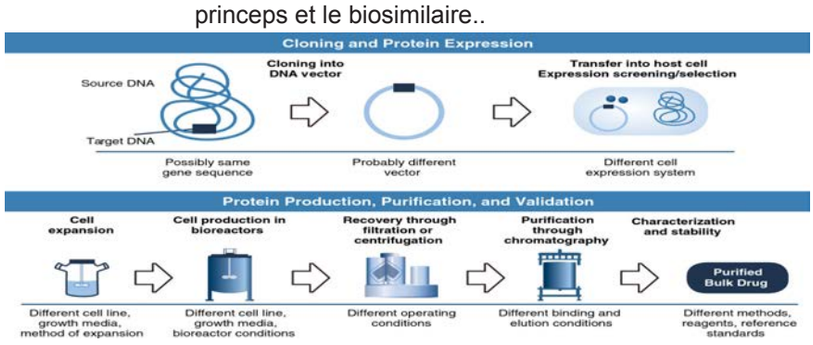


Figure 2: Production des protéines recombinantes : sources de variation entre les fabricants
(***Source*** *: H. Mellstedt, D. Niederwieser et al, The challenge of biosimilars, Annals of Oncology, 2007)*

UN BIOSIMILAIRE N'EST PAS UN GÉNÉRIQUE: TABLEAU 2

Propriétés	Médicament chimique	Médicament Biologique
Synthèse	Chimique	biotéchnologique
Poids moléculaire	Bas (50-500)	elevé (1000-300000 daltons)
Structure	Simple, caractérisation complète	Complexe, caractérisation incomplète
Liaison	Stable entre les différents atomes	Protéine présentant des liaisons stables et instables
Stabilité à température	Bonne	Souvent problématique
Administration	Orale ou parentérale	Parentérale
Etude AMM	Etude de bioéquivalence	**Phase I (pharmacocinétique pharmacodynamie bioéquivalence Phase III (essais cliniques) Pharmacovigilance**
Durée du développement	Env. 3ans	ans 9 - 6
Cout du développement	Peu élevé	Trés élevé
Prix	Moins de 60% VS princeps	Moins de 15% à moins vs princeps % 30

PLUSIEURS CONCEPTS RESTENT À EXPLIQUER ET NÉCESSITENT UNE RÉGLEMENTATION RIGOUREUSE

Le plan de développement « figure 3 » d'un biosimilaire repose sur la notion d'études de comparaison, sur les trois critères de qualité, sécurité et efficacité, afin de confirmer que les différences observées au niveau de la substance active ou du produit fini n'auront pas d'impact sur le profil d'efficacité et de sécurité clinique, établi depuis de nombreuses années pour le médicament biologique de référence. Toutefois, s'il permet d'assurer la comparaison entre le médicament de référence et son biosimilaire. ce plan de développement ne permet pas actuellement d'évaluer les conséquences, notamment en termes: ***d'immunogénicité:*** la démonstration de l'absence d'immunogénicité est un élément essentiel des demandes d'approbation des produits biosimilaires. Cette exigence n'est pas requise pour les produits génériques . Les protéines peuvent en effet induire des réactions immunologiques entrainant la formation d'anticorps. S'il s'agit d'anticorps neutralisants, l'efficacité du produit est compromise. S'ils ne sont pas neutralisants, ces anticorps peuvent entrainer des problèmes majeurs de tolérance . L'immunogénicité des protéines complexes issues des biotechnologies dépend de la nature de la substance active, de la présence d'impuretés, de la composition et de la nature des excipients, de la stabilité du produit, ainsi que de la voie et du rythme d'administration. Elle dépend également de la population cible et de la pathologie.Tout cela explique que les éléments à inclure dans la partie préclinique et clinique des dossiers d'enregistrement des produits biosimilaires soient l'objet de négociations au cas par cas avec les autorités européennes, en complément des recommandations publiées.

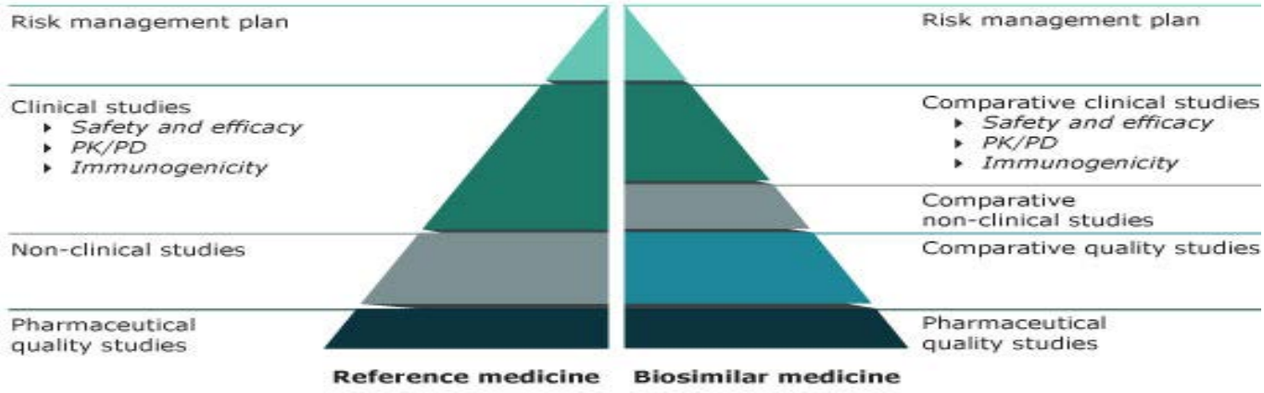


Figure 3 : Comparaisons des preuves nécessaires lors du développement et mise en marché des PBR(produit biologique de référence) par apport aux biosimilaires (EMA)

L'extrapollation :L'EMA a déclaré que l'extrapolation des indications est autorisée pour les médicaments biosimilaires si des preuves cliniques ont été apportées, Il s'agit d'une décision prise ***au cas par cas*** par les autorités, sur la base ***d'arguments scientifiques.***

La substitution : Une des raisons fondamentales empêchant cette substitution est la nécessite de surveiller l'immunogénicité et la tolérance des biosimilaires après leur commercialisation. L'expérience a montré qu'un suivi de pharmacovigilance classique ne permet pas toujours un suivi satisfaisant de l'immunogénicité de ces produits. Les produits biologiques similaires ne peuvent pas être inscrits dans un groupe du répertoire des génériques . De fait, leur substitution par le pharmacien d'officine n'est pas possible. La substitution thérapeutique d'un médicament biosimilaire est un acte médical prenant en compte, notamment, le risque immunogène. Il conviendra également, pour chaque patient, d'évaluer la nécessite d'un ajustement des doses et de tenir compte de son exposition éventuelle à d'autres thérapeutiques biologiques.

FIGURE 4 : FICHE DE BON USAGE DES MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES NOVEMBRE 2017 EN FRANCE

COMMENT PRESCRIRE UN MEDICAMENT BIOSIMILAIRE

- Seul le medecin autorisé à prescrire le médicament biologique de référence peut préscrire le médicament biosimilaire correspondant, tout au long du parcours patent. Comme pour toute prescription, il convient de préscrire dans
- .le cadre d'une décision partagée entre le médecin et le patent
  selon la réglementation, la préscription d'un médicament biologique s'effectue en dénomination commune et en nom .de marque
- elle doit respecter les régles habituelles de bonne prescription que sont
- l'information du patient
- la surveillance clinique appropriée lors du traitement et
- la traçabilité du médicament prescrit, dans le dossier médicale du patient
- le médecin en charge su suivi, peut proposer, tout au long du parcours du patent, de changer un médicament biologique par un autre figurant sur la liste des médicament biosimilaires de l'ANSM, ce qui définit l'intercgangeabilité

POUR EN SAVOIR PLUS

- La substitution par le pharmacien, lors de la délivrance d'un médicament biologique par un autre figurant su la liste des médicaments biosomilaires de l'ANSM, n'est pas possible à ce jour en l'absence de décret d'application

En plus de la réglementation spécifique "figure¾ nécessaire pour garantir la mise sur le marché des produits sures et efficaces la traçabilité et le suivi post-commercialisation sont indispensable, pour combler les incertitudes identifiées au moment de l'évaluation

QUELLE RÉGLEMENTATION EN ALGÉRIE?

La procédure d'enregistrement allégée particulière aux génériques ne peu être appliquée aux médicaments biosimilaire. Une réglementation spécifique basée sur des guidelines (OMS , EMA, ligne directive international ICH), sur l'enregistrement à L'Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques (ANPP) garantit la mise sur le marché des produits sains et efficaces.
Concernant le Switch Le ministère de la Santé interdit toute interchangeabilité par les prescripteurs ou substitution par les pharmaciens entre le princeps et ses biosimilaires, entre les biosimilaires et le princeps, ainsi qu'entre biosimilaires, jusqu' à nouvel ordre. « toute interchangeabilité par les prescripteurs ou substitution par les pharmaciens ne doivent pas être pratiquées entre le princeps et ses biosimilaires et vice versa, ainsi qu'entre biosimilaires, et ce, jusqu'à nouvel ordre » (Instruction ministérielle datée du 21 août 2017), exemple en oncologie « les prescriptions devront se faire en noms de marques enregistrées en Algérie: Trastuzumab (princeps) sera maintenu pour les patients ayant déjà été mis sous traitement sous cette marque. Trastuzumab (biosimilaire) sera prescrit pour les nouveaux patients relevant de ce traitement, lesquels patients devront être maintenus sous la marque du biosimilaire prescrit initialement » Mais seul l'encadrement juridique pourra garantir une bonne protection de la santépublique contre ces nouveaux biomédicaments.

BIOSIMILAIRES EN ONCOLOGIE

En octobre 2017 environ 150 études différentes sur biosimilaires en oncologie associant ***les traitements de support:*** Agents stimulant l'érythropoïèse (ASE) ,Facteurs de croissances des granulocytes (G-CSF) Filgrastim (Neupogen) ,Peg-Filgrastim (Neulasta),et ***traitements du cancer:*** Anticorps monoclonaux Trastuzumab Rituximab, Bévacizumab, Cétuximab
Biosimilaires approuvés en Europe (fév 2017) :24 biosimilaires actuellement sur le marché 5 Agents stimulant l'érythropoièse (depuis 2007) ,7 G-CSF (filgrastim) (entre 2008 et 2014) Environ 30 de plus d'ici 2020
Biosimilaires approuvés aux États-Unis (déc 2017) 5 biosimilaires approuvés depuis 2015 1G-CSF (filgrastim) (Zarxiomd)(mars 2015)

CONCLUSION

Les brevets de nombreux biomédicaments tomberont dans le domaine public d'ici 2020, les biosimilaires représentent donc un enjeu important pour l'industrie pharmaceutique. Le marché des biosimilaires est à ce jour en pleine croissance mais reste encore incertain. Avec un coût en moyenne de 20 à 30 % moins cher que la référence.
Par ailleurs, certains points réglementaires sont encore en cours de débats. La question de la substitution fait par exemple diverger les avis. L'extrapolation des indications thérapeutiques et la dénomination des biosimilaires sont également controversées.
Enfin, la pénétration des biosimilaires dans le marché dépendra fortement de l'accueil par les professionnels de santé et les patients et nécessité une traçabilité essentielle (effets indésirables, en particulier immunogénicité) et une communication entre prescripteur/pharmacien/patient primordiale pour une bonne acceptabilité .
Malgré ces obstacles, les biosimilaires représentent un enjeu important pour l'industrie pharmaceutique et permettront d'accroître la compétitivité, l'innovation et l'accès aux soins. ■

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1.E. Wolff-Holz, J. Garcia Burgos, R. Giuliani et al. Préparation à la nouvelle vague de biosimilaires en oncologie. ESMO Open 2018. doi: 10.1136 / esmoopen-2018-000420

2. IMS Institute for Healthcare Informatics . Rapport mondial sur les tendances en oncologie: bilan de 2015 et perspectives à l'horizon 2020 . Parsippany : IMS Institute for Healthcare Informatics , 2016

3. La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 3 - juillet-août-septembre 2008

4. Tabernero J, et al. ESMO Open 2016;1:e000142. doi:10.1136/esmoopen-2016-000142

5. Biosimilaires en oncologie: un défi à notre portée par Chantal Guévremont , pharmacienne Coordonnateur PGTM au Centre Universitaire de SantMcGill et Ghislain Bérard, pharmacien Coordonnateur PGTM au CIUSSS de l'Estrie – CHUS

6. HAS: Fiche de bon usage des médicaments biosimilaires. Nov. 2017

7.https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/biosimilar-medicines-overview

8. Biosimilaire en Algérie quel tracabilité DR K AMIMOUR 8 ème congrès de la SAMEV

9. Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for humanuse

10.http://www.europa.euhttps://www.ema.europa.eu/docs/fr_FR/document_library/Medicine_QA/2009/12/WC500020062.pdf

.**11**.https://www.liberte-algerie.com/actualite/sa doz-veut-introduire-les-biosimilaires-en-algerie-79501/print/1

12. PRODUCTION, CONTROLE DE LA QUALITE ET REGLEMENTATION DES MEDICAMENTS BIOSIMILAIRES: UN CHALLENGE POUR L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE thèse de l Aurélie Laura ARGENTIN 2014 / TOU3 / 2116

13. Developing Biosimilars in Emerging Markets: Regulatory and Clinical Considerations, PPD 2013

1. Dénomination Perjeta® **2. Composition qualitative et quantitative (par unité)** ***Principe actif:*** Pertuzumab ***Excipients:*** Acidum aceticum glaciale, L-histidinum, saccharum, polysorbatum 20 (fabriqué avec du maïs génétiquement modifié), aqua ad iniectabilia. **3. Forme pharmaceutique Forme galénique et quantité de principe actif par unité** Solution à diluer pour perfusion. 1 flacon de 14 ml contient 420 mg de pertuzumab. **4. Données cliniques 4-1. Indications thérapeutiques** Perjeta est indiqué en association avec Trastuzumab et docétaxel dans le traitement de patients souffrant d'un cancer du sein HER2-positif métastatique ou localement récurrent, non résécable, non prétraités par chimiothérapie pour leur maladie métastatique. Perjeta est indiqué en association avec Trastuzumab et docétaxel dans le traitement néoadjuvant de patients souffrant d'un cancer du sein HER2-positif, localement avancé, inflammatoire ou d'un cancer du sein au stade précoce avec risque élevé de récidive (taille de la tumeur > 2 cm de diamètre ou avec atteinte des ganglions lymphatiques) dans le cadre d'un plan thérapeutique pour cancer du sein au stade précoce. **4.2 Posologie et mode d'administration** Le traitement par Perjeta ne doit être instauré que sous le contrôle d'un médecin ayant l'expérience du traitement de patients cancéreux. Afin de garantir la traçabilité de médicaments issus de la biotechnologie, il est recommandé de mentionner le nom commercial et le numéro de lot pour chaque traitement. Les patients traités par Perjeta doivent présenter un statut tumoral HER2-positif, défini par un score immunohistochimique de 3+ ou un taux d'amplification ISH de ≥ 2,0 déterminé par un test validé. Perjeta doit être administré en perfusion intraveineuse. Ne pas administrer Perjeta en bolus intraveineux. Posologie habituelle La dose initiale recommandée de Perjeta est de 840 mg, administrée en perfusion intraveineuse de 60 minutes. Les doses ultérieures recommandées seront de 420 mg toutes les 3 semaines, administrées en perfusion de 30 à 60 minutes. La dose initiale du Trastuzumab est de 8 mg/kg administrée en perfusion intraveineuse, suivie d'une dose de 6 mg/kg toutes les 3 semaines. La dose initiale recommandée de docétaxel en association avec Perjeta et Trastuzumab est de 75 mg/m2. Lorsqu'elle est bien supportée, il est possible de l'augmenter à 100 mg/m2. Les médicaments devraient être toujours administrés les uns après les autres. Perjeta peut être administré avant ou après Trastuzumab, et le docétaxel devrait être administré ultérieurement après Perjeta et Trastuzumab. Après chaque perfusion de Perjeta et avant le début d'une perfusion suivante du Trastuzumab ou de docétaxel, une phase d'observation de 30 à 60 minutes est recommandée. Dans le cas d'un arrêt du traitement par le docétaxel, le traitement par Perjeta et Trastuzumab peut être poursuivi. *Cancer du sein métastatique* Il est recommandé de poursuivre le traitement par Perjeta en trithérapie jusqu'à la progression de la maladie ou jusqu'à la survenue d'une toxicité intolérable. *Traitement néoadjuvant du cancer du sein* Perjeta doit être administré toutes les trois semaines conformément aux indications précitées sur 3 à 6 cycles, selon un des schémas thérapeutiques suivants: • 4 cycles préopératoires de Perjeta, Trastuzumab et docétaxel, suivis de 3 cycles postopératoires de fluorouracile, épirubicine et cyclophosphamide (FEC) • 3 cycles préopératoires de FEC suivis de 3 cycles préopératoires de Perjeta, Trastuzumab et de docétaxel • 6 cycles préopératoires de Perjeta associé au docétaxel, au carboplatine et au Trastuzumab (TCH) (une augmentation de la dose de docétaxel à des valeurs supérieures à 75 mg/m2 n'est pas recommandée). Après l'opération, le traitement par Trastuzumab devrait être poursuivi pour une durée d'un an. Il n'existe pas de données suffisantes en faveur d'un traitement néoadjuvant par Perjeta sur plus de 6 cycles. En raison de preuves insuffisantes, l'utilisation simultanée de Perjeta et d'un anthracycline ne peut pas être recommandée, et il n'existe pas d'informations de sécurité concernant l'administration séquentielle de doxorubicine et de Perjeta. Oubli ou retard de dose Si le délai entre deux perfusions consécutives est inférieur à 6 semaines, la dose de 420 mg de Perjeta doit être administrée aussitôt que possible et il ne faut pas attendre la prochaine dose planifiée. Si le délai entre deux perfusions consécutives est de 6 semaines ou plus, il faut à nouveau administrer une dose initiale de 840 mg de Perjeta en perfusion intraveineuse de 60 minutes et les doses ultérieures seront de 420 mg toutes les 3 semaines, administrées en perfusion de 30 à 60 minutes. Instructions spéciales pour la posologie *Enfants et adolescents* La sécurité et l'efficacité de Perjeta n'ont pas été étudiées chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans *Patients âgés* En ce qui concerne la sécurité et l'efficacité de Perjeta, aucune différence entre les patients adultes âgés de ≥ 65 et de < 65 ans n'a été observée. Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients âgés. *Insuffisance rénale* Aucune adaptation de la dose n'est nécessaire pour les patients présentant une insuffisance rénale légère ou modérée. Concernant les patients présentant une insuffisance rénale sévère, il n'existe pas de recommandation, en raison de la limitation des données pharmacologiques disponibles (voir «Pharmacocinétique, cinétique pour certains groupes de patients»). *Insuffisance hépatique* La sécurité et l'efficacité de Perjeta n'ont pas été étudiées chez les patients en insuffisance hépatique. **4-3. Contre-indications** Hypersensibilité connue au principe actif ou à l'un des excipients. **4-4. Mise en garde et précautions particulières d'emploi** Réactions liées à la perfusion et réactions d'hypersensibilité/anaphylaxie Des réactions liées à la perfusion ont été rapportées sous traitement par Perjeta (tout événement décrit comme une hypersensibilité, une réaction anaphylactique, une réaction aiguë liée à la perfusion ou un syndrome de relargage de cytokines survenant durant une perfusion ou le même jour que celle-ci). De graves réactions d'hypersensibilité, y compris d'anaphylaxie, ont été observées sous Perjeta dans des études cliniques. Des médicaments pour le traitement de telles réactions doivent être disponibles, ainsi qu'un équipement médical d'urgence prêt à être utilisé immédiatement. Lors de l'administration de Perjeta, une surveillance étroite du patient est recommandée pendant et durant 60 minutes après la première perfusion de Perjeta, ainsi que pendant et durant 30 minutes après les perfusions suivantes. En cas de survenue d'une réaction liée à la perfusion, il faut diminuer la vitesse de perfusion ou l'interrompre et prendre des mesures adéquates. Les patients doivent faire l'objet d'une surveillance attentive jusqu'à la régression complète des symptômes. Chez les patients souffrant de graves réactions liées à la perfusion, il faut arrêter la perfusion de Perjeta immédiatement et envisager une interruption permanente de Perjeta. L'évaluation clinique doit se baser sur la gravité de la réaction et sur la réponse au traitement. Dysfonctionnement ventriculaire gauche Des baisses de la FEVG (fraction d'éjection ventriculaire gauche) ont été rapportées sous traitement par des médicaments inhibiteurs de l'activité HER2, y compris Perjeta. Les patients ayant suivi un traitement antérieur par anthracyclines ou une radiothérapie antérieure dans la zone thoracique présentent un risque plus important de baisse de la FEVG. Perjeta n'a pas été étudié chez les patients avec une FEVG initiale ≤ 50 %, des antécédents d'insuffisance cardiaque congestive (ICC), des baisses de la FEVG à < 50 % au cours d'un précédent traitement adjuvant par Trastuzumab et des maladies susceptibles de limiter la fonction ventriculaire gauche (telles que par exemple une hypertension non contrôlée, un infarctus du myocarde récent, une arythmie cardiaque grave nécessitant un traitement ou une exposition préalable aux anthracyclines à une dose de 360 mg/m2 de doxorubicine ou équivalent). Chez les patients sous traitement néoadjuvant, l'incidence de DSVG (dysfonctionnement systolique ventriculaire gauche) était plus élevée dans les groupes traités par Perjeta que dans le groupe traité par Trastuzumab et docétaxel. Chez les patients traités par Perjeta associé au Trastuzumab et docétaxel, une incidence plus importante de diminutions de la FEVG a été observée; la FEVG s'est à nouveau normalisée (≥ 50 %) chez tous les patients. La FEVG doit être évaluée avant l'instauration d'un traitement par Perjeta, puis à des intervalles réguliers (par ex. tous les trois mois pour une maladie métastatique et toutes les six semaines dans le cadre d'un traitement néoadjuvant) pendant le traitement, afin de s'assurer que la FEVG soit dans les limites institutionnelles normales. L'administration de Perjeta et du Trastuzumab doit être suspendue pendant au moins 3 semaines dans les cas suivants: - Survenue d'une baisse de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) jusqu'à moins de 40 %. - Une FEVG à 40 % - 45 % associée à une baisse de ≥ 10 points de pourcent au- dessous de la valeur initiale. Le traitement par Perjeta et Trastuzumab peut être repris quand la FEVG est repassée à une valeur > 45 % ou de 40-45 % et simultanément < 10 points de pourcent au-dessous de la valeur initiale. Si après un nouvel examen effectué dans un délai d'environ 3 semaines la FEVG ne s'est pas améliorée, ou qu'elle s'est même détériorée, l'arrêt du traitement par Perjeta et Trastuzumab doit être sérieusement envisagé à moins que le bénéfice individuel attendu pour le patient ne soit supérieur aux risques encourus. Diarrhées Le pertuzumab peut provoquer des diarrhées sévères. En cas d'apparition de diarrhées sévères, un traitement par des antidiarrhéiques devrait être instauré. Lorsqu'aucune amélioration de l'état du patient n'a pu être obtenue, une interruption du traitement par le pertuzumab devrait être envisagée. Le traitement par le pertuzumab pourra être repris lorsque la diarrhée aura été efficacement traitée. **4-5. Interactions médicamenteuses et autres** L'effet du pertuzumab sur la pharmacocinétique des principes actifs cytotoxiques administrés de manière concomitante (trastuzumab, docétaxel, gemcitabine, erlotinib et capécitabine) a été examiné dans le cadre d'études. Aucun signe d'interactions pharmacocinétiques entre le pertuzumab et l'un de ces principes actifs n'a été observé. **4-6. Grossesse et allaitement** GrossessePerjeta ne doit pas être utilisé pendant la grossesse, sauf si le bénéfice escompté pour la mère est supérieur au risque potentiel pour le fœtus. Les femmes en âge de procréer et les partenaires de patients masculins en âge de procréer doivent utiliser une méthode contraceptive fiable pendant le traitement par Perjeta et durant les 6 mois après la dernière dose.Aucune étude n'a été menée avec Perjeta chez la femme enceinte. L'administration de Perjeta à des singes cynomolgus pendant l'organogenèse a entraîné des oligohydramnios, un retard de développement des reins et une mort embryofœtale (voir «Pharmacocinétique, tératogénicité»).Allaitement Comme les IgG humaines sont excrétées dans le lait maternel et que le risque potentiel d'une absorption et d'atteintes du nourrisson n'est pas connu, la décision d'arrêter l'allaitement ou d'arrêter la prise du médicament doit être prise en tenant compte de l'importance du traitement pour la mère et de la demi-vie d'élimination du pertuzumab (voir «Pharmacocinétique,Élimination»).**4-7. Effets sur la capacité à conduire des véhicules et à utiliser les machines** Aucune étude sur les effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'a été effectuée.**4-8. Effets indésirables** La sécurité de Perjeta a été évaluée chez plus de 1600 patients souffrant d'un cancer du sein ainsi que dans des études de phase I et de phase II chez des patients atteints de diverses pathologies malignes, chez lesquels Perjeta a été administré en association à d'autres agents antinéoplastiques. Les effets indésirables de grade 3-4 (> 10 %) les plus fréquents étaient la neutropénie, la neutropénie fébrile et la leucopénie. Les catégories de fréquence indiquées tiennent compte de la terminologie MedDRA: très fréquents (≥ 1/10), fréquents (≥ 1/100 et < 1/10), occasionnels (≥ 1/1'000 et < 1/100), rares (≥ 1/10'000 et < 1/1'000), très rares (< 1/10'000).Infections et infestations *Très fréquents:* infections des voies respiratoires supérieures (11,7 % (grade 3-4 0,3 %)), rhinopharyngite (10,8 %). *Fréquents:* paronychie. Affections hématologiques et du système lymphatique *Très fréquents:* neutropénie (45,2 % (grade 3-4 41,2 %)), anémie (17,1 % (grade 3-4 3,1 %)), leucopénie (14,2 % (grade 3-4 9,7 %)), neutropénie fébrile (10,7 % (grade 3-4 10,4 %)). Affections du système immunitaire *Fréquents:* hypersensibilité au médicament, hypersensibilité.Troubles du métabolisme et de la nutrition *Très fréquents:* baisse de l'appétit (19,6 % (grade 3-4 0,7 %)). Affections psychiatriques *Très fréquents: insomnie (12,2 %).* Affections du système nerveux *Très fréquents:* céphalées (19,3 % (grade 3-4 0,7 %)), dysgueusie (14,1 %), neuropathie périphérique (11,6 % (grade 3-4 1,1 %)). *Fréquents:* vertiges, neuropathie sensorielle périphérique. Affections oculaires *Fréquents:* larmoiement accru. Affections cardiaques *Fréquents:* dysfonctionnement ventriculaire gauche y compris dysfonctionnement systolique ventriculaire gauche symptomatique, insuffisance cardiaque congestive. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales *Fréquents:* dyspnée, épanchement pleural.Affections gastro-intestinales *Très fréquents:* diarrhée (58,9 % (grade 3-4 6,6 %)), nausées (39,5 % (grade 3-4 0,7 %)), vomissement (23,4 % (grade 3-4 1,3 %)), stomatite (15,2 % (grade 3-4 0,2 %)), constipation (12,3 %).Affections de la peau et du tissu sous-cutané *Très fréquents:* alopécie (51,0 %), éruption (27,1 % (grade 3-4 0,6 %)), troubles des ongles (13,5 % (grade 3-4 0,5 %)). *Fréquents:* prurit, sécheresse cutanée Affections musculo-squelettiques et systémiques*Très fréquents:* myalgie (18,6 % (grade 3-4 0,6 %)), arthralgie (13,2 % (grade 3-4 0,1 %)).Troubles généraux et anomalies au site d'injection*Très fréquents:* fatigue (31,5 % (grade 3-4 1,4 %)), inflammations des muqueuses (21,5 % (grade 3-4 0,9 %)), asthénie (18,6 % (grade 3-4 1,7 %)), œdèmes périphériques (12,4 % (grade 3-4 0,2 %)), fièvre (15,6 % (grade 3-4 0,5 %)).Autres indications sur des effets indésirables sélectionnés *Dysfonctionnement ventriculaire gauche* Dans l'étude sur le cancer du sein métastatique, l'incidence de DSVG était plus élevée dans le groupe traité par placebo (Trastuzumab + docétaxel) que dans le groupe traité par Perjeta + Trastuzumab + docétaxel (8,6 % contre 6,6 %). L'incidence de DSVG symptomatique était également plus faible dans le groupe traité par Perjeta (1,8 % contre 1,5 %). Dans le traitement néoadjuvant du cancer du sein, l'incidence de DSVG était plus élevée dans le groupe traité par Perjeta, Trastuzumab et le docétaxel (7,5 %) que dans le groupe traité par Trastuzumab et docétaxel (1,9 %). Dans le groupe traité par Perjeta et Trastuzumab, un cas de DSVG symptomatique a été observé. Réactions liées à la perfusion et réactions d'hypersensibilité La fréquence globale de réactions liées à la perfusion s'élevait à 9,8 % dans le groupe traité par placebo et à 13,2 % dans le groupe traité par Perjeta, mais la plupart des réactions étaient légères à modérées. Durant le premier jour où seul Perjeta était administré, les réactions liées à la perfusion les plus fréquentes (≥ 1,0 %) dans le groupe traité par Perjeta étaient la fièvre, les frissons, la fatigue, les céphalées, l'asthénie, l'hypersensibilité et les vomissements. Durant le deuxième cycle, au cours duquel tous les médicaments étaient administrés le même jour, la fatigue, l'hypersensibilité aux médicaments, la dysgueusie, l'hypersensibilité, la myalgie et les vomissements ont constitué les réactions liées à la perfusion les plus fréquentes (≥ 1,0 %) dans le groupe traité par Perjeta.Réactions d'hypersensibilité/anaphylaxie La plupart des réactions d'hypersensibilité étaient globalement de gravité légère à modérée et ont régressé après le traitement. La majorité des réactions a été considérée comme conséquence des perfusions de docétaxel. Dans une des deux études néoadjuvantes, deux patients ont développé une anaphylaxie dans le groupe traité par Perjeta et docétaxel. Dans l'autre étude néoadjuvante, la fréquence globale de l'hypersensibilité/anaphylaxie était la plus élevée (13,2 %) dans le groupe traité par Perjeta et TCH (docétaxel, carboplatine et Trastuzumab), avec des événements de grade 3-4 dans 2,6 % des cas. Immunogénicité Les patients de l'étude pivot sur le cancer du sein métastatique ont été examinés à plusieurs moments à la recherche d'anticorps antithérapeutiques (ATA) contre Perjeta. Environ 6,2 % (23/372) des patients du groupe sous placebo et 2,8 % (11/386) des patients du groupe sous Perjeta avaient un résultat de test positif concernant les ATA. Aucun de ces 34 patients n'a présenté de réactions anaphylactiques/d'hypersensibilité clairement en rapport avec les ATA. **4-9. Surdosage** Aucun cas de surdosage n'a été observé au cours des études cliniques menées chez l'être humain. **5. Propriétés pharmacologiques 5-1. Pharmacodynamiques Code ATC:** L01XC13 Mécanisme d'action/pharmacodynamique Perjeta (pertuzumab) est un anticorps monoclonal IgG1 recombinant humanisé. Le pertuzumab se lie spécifiquement au domaine de dimérisation extracellulaire (sous-domaine II) du récepteur HER2, alors que le trastuzumab se lie au domaine IV. Ce faisant, le pertuzumab bloque la formation de l'hétérodimérisation ligand-dépendante de l'HER2 avec d'autres membres de la famille des HER2 dont l'HER1, l'HER3 et l'HER4. Puis, le pertuzumab inhibe la transmission du signal intracellulaire initiée par le ligand, et ce par deux voies de transmission essentielles du signal, la voie MAP-kinase (mitogen activated protein kinase) et la voie phosphoinositide-3-kinase (PI3K). L'inhibition de ces voies de transmission du signal peut entraîner l'arrêt de la croissance cellulaire et l'apoptose. De plus, le pertuzumab entraîne une cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC). Tandis que le pertuzumab administré seul inhibe la prolifération des cellules tumorales humaines, l'association pertuzumab plus trastuzumab renforce significativement l'effet antitumoral dans des modèles de xénogreffe surexprimant HER2.Efficacité clinique *Cancer du sein métastatique et localement récurrent Étude WO20698* Cette étude clinique multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo, de phase III, a été conduite auprès de 808 patients souffrant d'un cancer du sein HER2-positif métastatique ou localement récurrent, non résécable. Les patients ont été randomisés dans un rapport de 1:1 et traités par un placebo plus Trastuzumab et docétaxel ou par Perjeta plus Trastuzumab et docétaxel. Le critère d'évaluation principal de l'étude était la survie sans progression (progression-free survival, PFS évaluée par un comité de revue indépendant). Les critères

d'évaluation secondaires étaient la survie globale (overall survival, OS), la PFS évaluée par l'investigateur, le taux de réponse globale (objective response rate, ORR), la durée de la réponse et le délai jusqu'à la progression des symptômes conformément au questionnaire FACT B relatif à la qualité de vie. Les caractéristiques démographiques étaient équilibrées. Au moment de l'analyse primaire, on a enregistré une différence de 6,1 mois quant à la PFS médiane (PFS médiane de 12,4 mois dans le groupe sous placebo contre 18,5 dans le groupe sous Perjeta (Hazard-Ratio [HR] = 0,62; IC à 95 %: 0,51, 0,75; p <0,0001)). Les résultats de la PFS évaluée par les médecins investigateurs étaient comparables à ceux de la PFS évaluée par le CRI. Lors de l'analyse d'efficacité primaire, une analyse intérimaire de la survie globale a montré une tendance non significative à un bénéfice en termes de survie en faveur du groupe traité par Perjeta. Une analyse intermédiaire de la survie globale réalisée un an après l'analyse d'efficacité primaire, a montré un bénéfice statistiquement significatif en termes de survie globale en faveur du groupe traité par Perjeta (HR 0,66, p = 0,0008, test du log-rank). Le temps médian jusqu'au décès, qui s'élevait à 37,6 mois dans le groupe placebo, n'était toutefois pas encore atteint par le groupe traité par Perjeta. Au moment de l'analyse finale de la survie globale, 389 patients étaient décédés (221 dans le groupe placebo (54,4 %) et 168 dans le groupe traité par Perjeta (41,8 %)). Le bénéfice statistiquement significatif en termes de survie globale en faveur du groupe traité par Perjeta s'est maintenu (HR 0,68 [0,56, 0,84], p = 0,0002, test du log-rank). Le temps médian jusqu'au décès était de 40,8 mois dans le groupe placebo et de 56,5 mois dans le groupe traité par Perjeta. La différence du taux de réponse global entre les deux groupes était de 10,8 % (69,3 % dans le groupe placebo comparé à 80,2 % dans le groupe traité par Perjeta (IC à 95 %: 4,2-17,5; p = 0,0011)). En ce qui concerne la qualité de vie liée à la santé, déterminée à partir du délai jusqu'à la progression des symptômes au moyen de la sous-échelle TOI-PFB de FACT B et définie par une réduction de 5 points du score de la sous-échelle, aucune différence statistiquement significative n'a été enregistrée entre les deux groupes de traitement (HR = 0,97; IC à 95 %: 0,81; 1,16). *Traitement néoadjuvant du cancer du sein Étude WO20697* Dans l'étude NEOSPHERE de phase II, 417 patients souffrant d'un cancer du sein (T2-4d) HER2-positif opérable, localement avancé ou inflammatoire ont suivi un traitement néoadjuvant. Après randomisation, les patients ont été traités par une des quatre combinaisons suivantes avant l'opération: Trastuzumab plus docétaxel, Perjeta plus Trastuzumab plus docétaxel, Perjeta plus Trastuzumab ou Perjeta plus docétaxel. Perjeta a été administré par voie intraveineuse à une dose initiale de 840 mg, suivie de 420 mg toutes les trois semaines sur quatre cycles. Trastuzumab a été administré par voie intraveineuse à une dose initiale de 8 mg/kg, suivie de 6 mg/kg toutes les trois semaines sur quatre cycles. Le docétaxel a été administré toutes les trois semaines sur quatre cycles. Après l'opération, tous les patients ont reçu trois cycles de 5-fluorouracile (600 mg/m2), d'épirubicine (90 mg/m2) et de cyclophosphamide (600 mg/m2) (FEC) par voie intraveineuse toutes les trois semaines et du Trastuzumab par voie intraveineuse toutes les trois semaines, jusqu'à une durée totale de traitement d'un an. Après l'opération, les patients du groupe de traitement par Perjeta plus Trastuzumab ont tout d'abord reçu quatre cycles de docétaxel toutes les trois semaines avant le traitement par FEC, de sorte que tous les patients ont bénéficié de doses cumulatives équivalentes d'agents chimiothérapeutiques. Les critères d'évaluation de l'efficacité étaient constitués par le taux de réponse complète pathologique (pCR) dans le sein (ypT0/is) ou dans le sein et les ganglions lymphatiques ypT0/isN0. Les caractéristiques démographiques étaient équilibrées (âge médian 49-50 ans, la majorité étaient caucasiens (71 %) et tous les patients étaient de sexe féminin). 7 % des patientes présentaient un carcinome mammaire inflammatoire, 32 % un carcinome mammaire localement avancé et le cancer était opérable dans 61 % des cas. Environ la moitié des patientes dans chaque groupe de traitement présentait une tumeur à récepteurs hormonaux positifs (défini comme ER- positif et/ou PgR-positif). Les résultats d'efficacité sont présentés dans le tableau ci-après. Dans le groupe de patientes traitées par Perjeta associé au Trastuzumab et au docétaxel, comparé avec le groupe ayant reçu Trastuzumab et du docétaxel, on a enregistré une amélioration statistiquement significative et cliniquement importante du taux de bpCR (sein) (45,8 % contre 29,0 %, p = 0,0141), ainsi que du taux tpCR (sein et ganglions) 39,3 % contre 21,5 %; p = 0,0063.

tpCR sein et ganglions lymphatiques (ypT0 is N0)	T + D	Ptz + T + D	Ptz + T	Ptz + D
Population globale ITT	N = 107	N = 107	N = 107	N = 96
n (%) [IC 95 %]	23 (21,5 %) [14,1, 30,5]	42 (39,3 %) [30,0, 49,2]	12 (11,2 %) [5,9, 18,8]	17 (17,7 %) [10,7, 26,8]
Valeur p (test CMH avec corr. Simes)		0,0063 (vs T + D)	0,0223 (vs T + D)	0,0017 (vs. Ptz + T + D)
Sous-groupe avec récepteurs hormonaux positifs	N = 50	N = 50	N = 51	N = 46
n (%) [IC 95 %]	6 (12,0 %) [4,5, 24,3]	11 (22,0 %) [11,5, 36,0]	1 (2,0 %) [0,0, 10,0]	4 (8,7 %) [2,4, 20,8]
Sous-groupe avec récepteurs hormonaux négatifs	N = 57	N = 57	N = 55	N = 50
n (%) [IC 95 %]	17 (29,8 %) [18,4, 43,4]	31 (54,4 %) [40,7, 67,6]	11 (20,0 %) [10,4, 33,0]	13 (26,0 %) [14,6, 40,3]

Les taux de rémissions complètes pathologiques dans le sein et les ganglions lymphatiques (tpCR) et l'ampleur de l'amélioration sous Perjeta dans le sous-groupe de patientes avec une tumeur à récepteurs hormonaux positifs étaient plus faibles que chez les patientes avec une tumeur à récepteurs hormonaux négatifs. Les résultats à long terme après 5 ans comparant Ptz + T + D contre T + D se présentent ainsi (analyse exploratoire): survie sans progression (PFS) Hazard Ratio 0,69 (IC 95 % 0,34, 1,4); survie sans récidive (DFS 0,60) (IC 95 % 0,28, 1,27). L'apparition d'une récidive dans un intervalle de 5 ans après l'opération était en corrélation significative avec un tpCR atteint après le traitement néoadjuvant: 22,6 % (n = 73/323) de toutes les patientes sans un tpCR ont connu une progression dans l'intervalle de 5 ans, alors que seulement 14,9 % (n = 14/94) de toutes les patientes avec un tpCR ont connu une rechute ou une récidive. Le temps écoulé jusqu'à la progression était de 70,6 contre 75,6 mois (Hazard Ratio 0,54 (IC 95 % 0,29, 1,00), p = 0,0459).Concernant la survie sans récidive, avec une durée médiane de 67,2 mois chez des patientes sans tpCR contre 72,2 mois chez des patientes avec tpCR, aucune différence significative n'a été enregistrée (p = 0,2182; Hazard Ratio 0,68; IC 95 % 0,36, 1,26). *Étude B022280* L'étude de phase II TRYPHAENA, conduite auprès de 225 patients souffrant d'un cancer du sein (T2-4d) HER2-positif localement avancé, opérable ou inflammatoire, a évalué l'innocuité cardiaque des différentes combinaisons thérapeutiques. Après randomisation, les patients ont reçu l'un des trois traitements néoadjuvants suivants, qui contenaient tous Perjeta et Trastuzumab aux mêmes posologies que dans l'étude Neosphere: • 3 cycles de FEC avec Perjeta et Trastuzumab, suivis de 3 cycles de docétaxel avec Perjeta et Trastuzumab,• 3 cycles de FEC uniquement, suivis de 3 cycles de docétaxel, Perjeta et Trastuzumab,• 6 cycles de docétaxel, carboplatine et Trastuzumab en association avec Perjeta. Le 5-fluorouracile (500 mg/m2), l'épirubicine (100 mg/m2), le cyclophosphamide (600 mg/m2)ont été administrés par voie intraveineuse toutes les trois semaines sur 3 cycles. Le docétaxel a été administré toutes les trois semaines. Dans le bras thérapeutique avec Perjeta associé à TCH, le docétaxel a été administré par voie intraveineuse à raison de 75 mg/m2 sans possibilité d'augmenter la dose à 100 mg/m2. Le carboplatine (AUC 6) a été administré par voie intraveineuse toutes les trois semaines. Les caractéristiques démographiques étaient équilibrées (âge médian 49-50 ans, la majorité étaient caucasiens (77 %)), et tous les patients étaient de sexe féminin. Au total, 6 % des patientes présentaient un carcinome mammaire inflammatoire, 25 % un carcinome mammaire localement avancé et le cancer était opérable dans 69 % des cas; environ la moitié des patientes dans chaque groupe de traitement présentait une tumeur ER- positive et/ou PgR-positive. L'incidence de DSVG (dans la phase de traitement global) s'élevait à 8,3 % dans le groupe ayant reçu d'abord Perjeta associé au Trastuzumab et FEC et ensuite Perjeta associé au Trastuzumab et au docétaxel, à 9,3 % dans le groupe ayant reçu Perjeta associé au Trastuzumab et au docétaxel après FEC, et à 6,6 % dans le groupe traité par Perjeta associé à TCH. L'incidence de DSVG symptomatique (insuffisance cardiaque congestive) s'élevait à 1,3 % dans le groupe ayant reçu Perjeta associé au Trastuzumab et au docétaxel après FEC (sauf un patient avec DSVG symptomatique durant le traitement FEC avant l'administration de Perjeta plus Trastuzumab et docétaxel), et à 1,3 % également dans le groupe ayant reçu Perjeta associé à TCH. Dans le groupe traité par Perjeta associé au Trastuzumab et FEC, suivi de Perjeta associé au Trastuzumab et au docétaxel, aucun des patients n'a développé de DSVG symptomatique. Les taux tpCR (rémission complète pathologique dans le sein et les ganglions lymphatiques) étaient de 56,2 % (IC 95 % 44,1, 67,8), 54,7 % (IC 95 % 42,7, 66,2) et 63,6 % (IC 95 % 51,9,74,3). Les taux tpCR dans le sous-groupe de patients avec une tumeur à récepteurs hormonaux positifs étaient plus faibles que chez les patients avec une tumeur à récepteurs hormonaux négatifs. **5-2. Pharmacocinétiques** Distribution Selon un large ensemble de données de patients de tous les essais cliniques (analyse pharmacocinétique de population), la valeur typique pour le volume de distribution du compartiment central (Vc) s'élevait à 3,11 l et le volume de distribution du compartiment périphérique (Vp) à 2,46 l. Métabolisme Le métabolisme du pertuzumab n'a pas été directement étudié. La dégradation des anticorps se déroule en principe de la même manière que celle des autres protéines. Élimination Selon un large ensemble de données de patients de tous les essais cliniques (analyse pharmacocinétique de population), la clairance médiane du pertuzumab s'élevait à 0,235 l/jour avec une demi-vie d'élimination de 18 jours. Cinétique pour certains groupes de patients *Patients âgés* Aucune étude portant sur des patients âgés n'a été menée avec le pertuzumab. Dans le cadre d'une analyse pharmacocinétique de population, l'âge n'a eu aucune influence significative sur la pharmacocinétique du pertuzumab. Dans cette analyse, 32,5 % (n = 143) des patients avaient ≥ 65 ans et 9,1 % (n = 40) des patients avaient ≥ 75 ans. *Enfants et adolescents* Aucune étude relative à la pharmacocinétique du pertuzumab n'a été menée chez des patients pédiatriques.*Insuffisance rénale* Aucune étude pharmacocinétique n'a été conduite chez des patients présentant une insuffisance rénale. Sur la base d'une analyse pharmacocinétique de population, aucune influence d'une insuffisance rénale sur l'exposition au pertuzumab n'est attendue, mais seules des données limitées de patients en insuffisance rénale modérée ou sévère ont été incluses dans l'analyse pharmacocinétique de population (voir «Posologie/Mode d'emploi, instructions spéciales pour la posologie»). *Insuffisance hépatique* Aucune étude relative à la pharmacocinétique du pertuzumab n'a été menée chez des patients présentant une insuffisance hépatique. **Données précliniques** Carcinogénicité Aucune étude de longue durée n'a été menée chez l'animal pour évaluer le potentiel carcinogène du pertuzumab. Mutagénicité Aucune étude relative à l'évaluation du potentiel mutagène du pertuzumab n'a été effectuée. Fertilité Aucune étude spécifique sur la fertilité n'a été menée chez l'animal pour évaluer l'effet du pertuzumab. Dans des études de toxicité à doses répétées, d'une durée allant jusqu'à six mois, sur des singes cynomolgus, aucun effet indésirable sur les organes reproducteurs mâles et femelles n'a été observé. Tératogénicité Des études sur la toxicité de reproduction ont été menées chez des singes cynomolgus avec des doses de charge de 30 à 150 mg/kg et des doses d'entretien de 10 à 100 mg/kg, permettant d'atteindre des expositions cliniquement significatives. L'administration intraveineuse de pertuzumab à partir du 19e jour de gestation (GD) jusqu'au GD 50 (phase de l'organogenèse) s'est révélée embryotoxique avec une augmentation dose-dépendante des cas de morts embryofœtales entre GD 25 et GD 70. Un retard de développement des reins et des cas d'oligohydramnios ont été observés au GD 100. Autres Des administrations intraveineuses hebdomadaires de pertuzumab à des doses allant jusqu'à 150 mg/kg/dose ont été globalement bien tolérées par des singes cynomolgus. À des doses de 15 mg/kg et plus, on a constaté de légères diarrhées intermittentes déclenchées par le traitement. Dans un sous-groupe de singes, l'administration chronique (de 7 à 26 doses hebdomadaires) a entraîné des épisodes de déshydratation due à des diarrhées qui ont été traitées par réhydratation intraveineuse. **6. Données pharmaceutiques 6-1. Incompatibilités** Aucune incompatibilité n'a été observée entre Perjeta et les poches de perfusion en chlorure de polyvinyle, en polyéthylène ou en polyoléfine sans PVC. L'utilisation de solutés de glucose (5 %) est prohibée pour la dilution de Perjeta, car ceux-ci se sont révélés instables dans de telles solutions. Perjeta ne doit pas être mélangé ni dilué avec d'autres médicaments. **6-2. Durée de conservation** Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l'emballage. **6-3. Précautions particulières de conservation** Conserver le médicament au réfrigérateur (2 – 8 °C).Conserver le récipient dans son carton pour le protéger de la lumière. Ne pas congeler. Ne pas secouer! Conserver le médicament hors de la portée des enfants. **6-4. Nature et contenance du récipient** 1 flacon de 420 mg/14 ml (30 mg/ml) [A] **6-5. Mode d'emploi** Perjeta ne contient aucun agent de conservation antimicrobien. La préparation requiert le plus grand soin afin de garantir la stérilité de la solution reconstituée, et c'est pourquoi la dilution de Perjeta doit être effectuée par des membres du corps médical en utilisant des techniques aseptiques. Prélever la quantité requise de solution à diluer de Perjeta (14 ml ou 2 x 14 ml) du flacon et la diluer dans une poche de perfusion de 250 ml de chlorure de sodium à 0,9 % en chlorure de polyvinyle (PVC) ou en polyoléfine sans PVC. Ne pas prélever la quantité de solution saline correspondante de la poche de perfusion au préalable. Deux flacons de Perjeta (840 mg de pertuzumab) sont nécessaires pour la dose initiale. Un flacon (420 mg de pertuzumab) est nécessaire pour les doses suivantes. L'utilisation de solutés de glucose (5 %) est prohibée pour la dilution (voir «Incompatibilités»). La poche doit être retournée avec précaution afin d'éviter la formation de mousse. Après la dilution, la solution pour la dose initiale, pour laquelle deux flacons sont nécessaires, devrait contenir une concentration nominale de 3,0 mg/ml de pertuzumab, et pour la dose suivante, pour laquelle un flacon est nécessaire, 1,6 mg/ml de pertuzumab. Les médicaments pour usage parentéral doivent faire l'objet d'une inspection visuelle avant administration pour détecter la présence éventuelle de particules ou d'une modification de la couleur. La stabilité chimique et physique «in use» a été démontrée pendant 24 heures à une température allant jusqu'à 30 °C. Pour des raisons microbiologiques, la solution prête à l'emploi doit être utilisée immédiatement après ouverture. Les flacons sont destinés à un usage unique et tout reste éventuel de solution à diluer de Perjeta doit être éliminé. À la fin du traitement ou après l'expiration, rapporter le médicament non utilisé, dans son emballage original, à la personne qui l'a délivré (médecin ou pharmacien) en vue de son élimination conformément aux prescriptions en vigueur. **7. Condition de délivrance Liste I 8. Présentation** 1 flacon de 420 mg/14 ml (30 mg/ml) [A] **9. Numéro d'identification administrative** Numéro de la décision d'enregistrement en Algérie: 17/05D 204/128 **10. Titulaire de la décision d'enregistrement** Roche Pharma (Suisse) SA, 4153 Reinach. **Résumé des caractéristiques produit mis à jour en septembre 2018. 2. Composition qualitative et quantitative (par unité)** *Principe actif* Trastuzumab (produit par génie génétique à l'aide de cellules CHO [ovaire de hamster chinois]). *Excipients* L-histidini hydrochloridum monohydricum, L-histidinum, α,α-trehalosum-dihydricum, polysorbatum 20 (produit à partir de maïs génétiquement modifié). **3. FORME PHARMACEUTIQUE Forme galénique et quantité de principe actif par unité** *1 flacon d'Herceptin pour injection unique contient:* Un lyophilisat blanc pour concentré pour perfusion, 150 mg de trastuzumab. Le concentré reconstitué d'Herceptin (eau pour préparations injectables non fournie) contient 21 mg de trastuzumab par ml. **4. DONNÉES CLINIQUES 4-1. Indi-**

cations thérapeutiques ***Cancer du sein:*** Avant l'instauration du traitement par Herceptin, la surexpression de HER2 doit avoir été mise en évidence dans le tissu tumoral du patient par l'immunohistochimie avec un score de 3+ ou par la biologie moléculaire [détermination d'une amplification génique HER2 par hybridation in situ en fluorescence (FISH) ou hybridation in situ chromogénique (CISH)]. ***Cancer du sein métastatique:*** *Herceptin est indiqué dans le traitement du cancer du sein métastatique avec surexpression tumorale de HER2:* a) en monothérapie chez des patients ayant préalablement reçu une ou plusieurs chimiothérapies pour leur maladie métastatique, b) en association avec le paclitaxel ou le docétaxel chez des patients qui n'ont pas encore reçu de chimiothérapie pour leur maladie métastatique. c) en association avec un inhibiteur de l'aromatase pour le traitement des patients postménopausés présentant un cancer du sein métastatique avec récepteurs hormonaux positifs et qui n'ont pas encore reçu de chimiothérapie pour leur maladie métastatique. Aucune donnée n'est disponible en ce qui concerne les patients avec cancer du sein ayant reçu au stade précoce Herceptin à titre de traitement adjuvant. ***Cancer du sein au stade précoce:*** Herceptin est indiqué dans le traitement du cancer du sein HER2-positif au stade précoce, • Après intervention chirurgicale, chimiothérapie (néoadjuvante ou adjuvante) et (si appropriée) radiothérapie. • Après une chimiothérapie adjuvante par la doxorubicine et le cyclophosphamide en association au paclitaxel ou au docétaxel. • En association à une chimiothérapie adjuvante composée de docétaxel et carboplatine. • En association à une chimiothérapie néoadjuvante, suivie d'un traitement adjuvant par Herceptin, chez les patients ayant un cancer du sein localement avancé (y compris inflammatoire) ou des tumeurs mesurant plus de 2 cm de diamètre. *Traitement du cancer métastatique de l'estomac ou de la jonction œso-gastrique :* Herceptin est indiqué dans le traitement de l'adénocarcinome métastatique de l'estomac ou de la jonction œso-gastrique, HER-2 positif, en association à la capécitabine ou au 5-fluoro-uracile intraveineux et au cisplatine, chez les patients n'ayant pas reçu de chimiothérapie pour leur maladie métastatique. Herceptin doit être utilisé uniquement chez les patients atteints d'un cancer gastrique métastatique, dont les tumeurs présentent une surexpression de HER2, définie par IHC2+ et confirmée par un résultat FISH+ ou par un résultat d'hybridation in situ à l'argent positif (SISH), ou par IHC3+ et déterminée par un test validé. **4-2. Posologie et mode d'administration** Le traitement par Herceptin ne doit être instauré que sous le contrôle d'un médecin ayant l'expérience de la prise en charge des patients cancéreux. Un test HER2 validé doit être obligatoirement effectué avant le début du traitement (cf. «Propriétés/Effets»). ***Cancer du sein métastatique – administration hebdomadaire:*** Herceptin doit être administré en perfusion intraveineuse. Ne pas l'administrer en bolus intraveineux. Les doses initiales et les doses ultérieures indiquées ci-après sont recommandées aussi bien en monothérapie qu'en association avec une chimiothérapie. ***Monothérapie*** *Dose initiale:* La dose initiale d'Herceptin recommandée est de 4 mg/kg de poids corporel, administrés en perfusion intraveineuse de 90 minutes. *Doses ultérieures:* La dose d'entretien hebdomadaire recommandée d'Herceptin est de 2 mg/kg de poids corporel. Si la dose initiale a été bien tolérée, la dose d'entretien peut être administrée en perfusion de 30 minutes. *Traitement associé avec le paclitaxel ou le docétaxel:* La posologie d'Herceptin dans le cadre du traitement associé correspond à la posologie du médicament lorsqu'il est utilisé en monothérapie. Le paclitaxel ou le docétaxel sont administrés le jour suivant la première dose d'Herceptin. Par la suite, ils peuvent être administrés toutes les 3 semaines, immédiatement après les doses suivantes d'Herceptin, si l'administration précédente d'Herceptin a été bien tolérée. Pour la posologie du paclitaxel ou du docétaxel, consulter les informations professionnelles correspondantes. *Administration en association avec un inhibiteur de l'aromatase:* La posologie d'Herceptin dans le cadre du traitement associé correspond à la posologie du médicament lorsqu'il est utilisé en monothérapie. Au cours de l'étude sur laquelle l'autorisation de mise sur le marché de cette indication est basée, Herceptin et de l'anastrozole ont été administrés le premier jour. Aucune restriction n'a été établie concernant les temps d'administration relatifs de ces deux produits thérapeutiques lors de leur administration concomitante. Se référer à l'information professionnelle correspondante pour ce qui concerne la posologie de l'anastrozole. Chez les patients recevant du tamoxifène, le traitement par ce dernier doit être interrompu au moins un jour avant le début de la thérapie associée. ***Cancer du sein métastatique – administration toutes les 3 semaines:*** En tant qu'alternative à l'administration hebdomadaire, le schéma posologique sur 3 semaines suivant est recommandé en monothérapie ainsi qu'en association avec le paclitaxel, le docétaxel ou un inhibiteur de l'aromatase. La dose initiale d'Herceptin est de 8 mg/kg de poids corporel, suivie de 6 mg/kg de poids corporel 3 semaines plus tard. Les doses suivantes d'Herceptin de 6 mg/kg de poids corporel sont alors répétées à intervalles de 3 semaines. L'administration s'effectue par l'intermédiaire d'une perfusion sur une durée d'environ 90 minutes. Si la dose initiale a été bien tolérée, la dose d'entretien peut être administrée en perfusion de 30 minutes. ***Cancer du sein au stade précoce :*** Pour les schémas thérapeutiques suivants, Herceptin est administré jusqu'à une récidive ou pendant une durée totale de 52 semaines. *Administration hebdomadaire:* Pour une administration hebdomadaire, la dose initiale est de 4 mg/kg de poids corporel, suivie de 2 mg/kg de poids corporel toutes les semaines. *Administration toutes les 3 semaines :* Pour une administration toutes les 3 semaines, la dose initiale recommandée d'Herceptin est de 8 mg/kg de poids corporel. La dose d'entretien recommandée d'Herceptin est de 6 mg/kg de poids corporel administrés toutes les 3 semaines, en débutant 3 semaines après la dose initiale. Lorsqu'Herceptin est poursuivi seul après une association avec une chimiothérapie, 6 mg/kg de poids corporel sont administrés toutes les 3 semaines. La manière dont Herceptin a été évalué dans les études cliniques en association avec une chimiothérapie figure au chapitre «Propriétés / Effets» dans les études cliniques sur le cancer du sein au stade précoce. ***Cancer avancé de l'estomac ou de la jonction œso-gastrique – administration toutes les 3 semaines:*** La dose initiale est de 8 mg/kg de poids corporel, suivie par une dose de 6 mg/kg de poids corporel 3 semaines plus tard. Les doses suivantes, de 6 mg d'Herceptin par kg de poids corporel, sont administrées toutes les 3 semaines. L'administration s'effectue par perfusion intraveineuse de 90 minutes env. Si la dose initiale a été bien tolérée, la dose d'entretien peut être administrée en perfusion de 30 minutes. ***Cancer du sein (au stade précoce ou métastatique), cancer métastatique de l'estomac ou de la jonction œso-gastrique:*** *Durée d'administration:* Dans les études cliniques, les patients atteints de cancer du sein métastatique ou de cancer avancé de l'estomac ou de la jonction œso-gastrique ont été traités par Herceptin jusqu'à progression de la maladie. Les patients atteints de cancer du sein au stade précoce doivent être traités pendant 1 an ou jusqu'à rechute de la maladie, selon le critère qui intervient en premier. Dans le cancer du sein au stade précoce, une durée de traitement supérieure à 1 an n'est pas recommandée (voir «Propriétés/Effets: Données cliniques»). *Doses oubliées:* Si le patient oublie une dose d'Herceptin dans un délai d'une semaine au maximum, la dose d'entretien habituelle d'Herceptin (schéma thérapeutique hebdomadaire: 2 mg/kg de poids corporel; schéma thérapeutique toutes les 3 semaines: 6 mg/kg de poids corporel) doit être administrée aussitôt que possible (ne pas attendre jusqu'au prochain cycle planifié). Les doses d'Herceptin suivantes destinées au traitement d'entretien (schéma thérapeutique hebdomadaire: 2 mg/kg de poids corporel; schéma thérapeutique toutes les 3 semaines: 6 mg/kg de poids corporel) doivent ensuite être administrées selon le schéma initial. Si le patient oublie une dose d'Herceptin dans un délai de plus d'une semaine, il faut administrer de nouveau une dose initiale d'Herceptin sur env. 90 minutes (schéma thérapeutique hebdomadaire: 4 mg/kg de poids corporel; schéma thérapeutique toutes les 3 semaines: 8 mg/kg de poids corporel). Les doses d'Herceptin suivantes destinées au traitement d'entretien (schéma thérapeutique hebdomadaire: 2 mg/kg de poids corporel; schéma thérapeutique toutes les 3 semaines: 6 mg/kg de poids corporel) doivent ensuite être administrées selon le schéma initial. *Réduction de la dose:* Aucune réduction de la dose d'Herceptin n'a été effectuée dans le cadre des essais cliniques. Le traitement par Herceptin peut être poursuivi pendant les épisodes d'aplasie médullaire réversible induite par la chimiothérapie, mais les patients doivent être étroitement surveillés pendant cette période quant à la survenue d'éventuelles complications dues à la neutropénie. Il convient de se conformer aux consignes en vigueur en matière de réduction des doses et de prolongation des intervalles posologiques de la chimiothérapie. *Patients âgés:* Compte tenu des données disponibles, la disponibilité d'Herceptin ne serait pas dépendante de l'âge (voir «Cinétique pour certains groupes de patients»). Au cours des essais cliniques, aucune réduction des doses d'Herceptin n'a été effectuée chez les patients âgés. *Utilisation chez les enfants et les adolescents:* L'utilisation et la sécurité d'Herceptin chez les enfants et les adolescents n'ont à ce jour pas été évaluées. **4-3. Contre-indications:** Herceptin est contre-indiqué chez des patients qui présentent une hypersensibilité avérée au trastuzumab, aux protéines cellulaires de hamster (CHO) ou à l'un des excipients du médicament ou du solvant. Herceptin ne doit pas être administré en même temps que des anthracyclines en cas de cancer du sein métastatique et de traitement adjuvant. En cas de traitement néoadjuvant, l'administration concomitante d'Herceptin et d'anthracyclines doit être prudente et ne doit être réalisée que chez les patients n'ayant pas reçu de chimiothérapie. Herceptin est contre-indiqué chez les patients souffrant de dyspnée de repos à la suite de leur affection maligne évoluée ou de comorbidités. **4-4. Mise en garde et précautions particulières d'emploi:** Pour améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, il convient de consigner clairement le nom commercial d'Herceptin dans le dossier du patient. La substitution par un autre médicament biologique requiert l'autorisation du médecin prescripteur. Les informations figurant dans la présente information professionnelle ne s'appliquent qu'à Herceptin.L'eau stérile pour préparations injectables servant à la reconstitution d'un concentré pour perfusion à 150 mg de trastuzumab pour injection unique ne contient pas d'alcool benzylique. *Réactions liées à la perfusion:* Des réactions sévères liées à la perfusion, consistant notamment en dyspnée, hypotension, respiration haletante ou sifflante, bronchospasme, tachyarythmie supraventriculaire, désaturation en oxygène et détresse respiratoire, ont été rarement observées chez des patients pendant le traitement par Herceptin. Ces effets indésirables peuvent se produire dans le cadre d'une réaction liée à la perfusion ou en tant que réactions retardées. Les patients doivent être surveillés à la recherche de réactions liées à la perfusion. Une interruption de la perfusion peut aider à contrôler de tels symptômes. La perfusion peut être reprise quand les symptômes disparaissent. Ces symptômes peuvent être traités par un analgésique/antipyrétique tel que la péthidine ou le paracétamol, ou un antihistaminique tel que la diphenhydramine. Des réactions sévères ont été traitées efficacement par des mesures symptomatiques telles que l'administration d'oxygène, de bêtamimétiques et de corticoïdes. Dans de rares cas, l'évolution clinique de telles réactions peut avoir une issue fatale. Les patients souffrant de dyspnée de repos à la suite de leur affection maligne évoluée ou de comorbidités pourraient encourir un risque accru de réactions létales lors de la perfusion. Aussi ces patients ne doivent-ils pas être traités par Herceptin (voir «Contre-indications»). ***Cardiotoxicité*** *Remarques générales :* Une insuffisance cardiaque congestive NYHA II-IV ou des troubles fonctionnels cardiaques asymptomatiques peuvent survenir sous traitement d'Herceptin. De tels cas ont été observés aussi bien sous monothérapie d'Herceptin que sous traitement combiné avec des taxanes après anthracycline (doxorubicine, épirubicine). L'insuffisance cardiaque peut être d'intensité modérée à sévère et avoir une issue fatale (voir «Effets indésirables»). La prudence est recommandée lors du traitement de patients à haut risque cardiaque (p. ex. hypertension, coronaropathie avérée, insuffisance cardiaque congestive, dysfonction diastolique, âge avancé). Herceptin ne doit pas être administré en même temps que des anthracyclines en cas de cancer du sein métastatique et de traitement adjuvant. En cas de traitement néoadjuvant, l'administration concomitante d'Herceptin et d'anthracyclines doit être prudente et ne doit être réalisée que chez les patients n'ayant pas reçu de chimiothérapie (voir «Contre-indications»). La dose cumulée maximale d'anthracyclines à faible dose ne doit pas dépasser 180 mg/m2 (doxorubicine) ou 360 mg/m2 (épirubicine). Si les patients ont reçu en traitement néoadjuvant des anthracyclines à faible dose associées à Herceptin, aucune chimiothérapie cytotoxique supplémentaire ne doit être administrée après la chirurgie. L'expérience clinique du traitement néoadjuvant-adjuvant est limitée chez les patients de plus de 65 ans. Quel que soit le schéma utilisé, la plupart des effets indésirables cardiaques symptomatiques sont survenus dans les 18 premiers mois. L'incidence cumulée n'a pas augmenté après 3 ans. La majorité des dysfonctions ventriculaires gauches s'est améliorée après l'arrêt du traitement par Herceptin et/ou l'instauration d'un traitement médicamenteux à visée cardiaque. La demi-vie du trastuzumab étant d'environ 28 – 38 jours, celui-ci peut encore être présent dans la circulation sanguine pendant jusqu'à 27 semaines après l'arrêt du traitement. Les patients recevant des anthracyclines après la fin d'un traitement par Herceptin sont vraisemblablement aussi exposés à un risque accru de cardiotoxicité. Dans la mesure du possible, le médecin doit éviter l'administration d'un traitement par anthracyclines pendant encore jusqu'à 27 semaines après l'arrêt d'Herceptin. Avant le traitement d'Herceptin, en particulier lors d'un traitement préalable par des anthracyclines, il convient d'effectuer un bilan cardiaque comportant une anamnèse, un examen physique, un ECG, un échocardiogramme et/ou une angiographie isotopique (MUGA). La surveillance pour le dépistage précoce des patients développant

un trouble de la fonction cardiaque doit être effectuée par un bilan cardiaque, comme avant le début du traitement, tous les 3 mois au cours du traitement, puis tous les 6 mois après l'arrêt du traitement et ce jusqu'à 24 mois après la dernière administration d'Herceptin. Chez les patients ayant reçu une chimiothérapie à base d'anthracyclines, une surveillance supplémentaire est recommandée et des contrôles doivent être effectués chaque année jusqu'à 5 ans après la dernière dose d'Herceptin, ou davantage si l'on observe une diminution constante de la FEVG. Si la FEVG baisse de 10 points ou plus par rapport à la valeur initiale et devient inférieure à 50%, l'administration d'Herceptin doit être provisoirement arrêtée et une nouvelle détermination de la FEVG doit intervenir en l'espace de 3 semaines env. Si, dans cet intervalle, la FEVG ne s'est pas améliorée ou si elle a continué de baisser, l'arrêt d'Herceptin doit être envisagé de toute urgence, à moins que le bénéfice soit jugé supérieur au risque encouru par le patient. Les patients développant un trouble asymptomatique de la fonction cardiaque doivent être contrôlés plus souvent (toutes les 6 - 8 semaines, p. ex.). Au cas où les patients présenteraient une dégradation continue de la fonction ventriculaire gauche tout en restant asymptomatiques, le médecin devrait envisager l'arrêt du traitement en l'absence de bénéfice clinique patent du traitement par Herceptin. La sécurité de la poursuite ou de la reprise du traitement par Herceptin n'a pas été étudiée de manière prospective chez les patients ayant développé un trouble de la fonction cardiaque. En cas de survenue d'une insuffisance cardiaque symptomatique au cours du traitement par Herceptin, celle-ci doit être traitée par les médicaments standards de l'insuffisance cardiaque. Un arrêt du traitement par Herceptin doit être sérieusement envisagé chez les patients développant une insuffisance cardiaque cliniquement significative, à moins que le bénéfice soit jugé supérieur au risque encouru par le patient. Dans les études pivots, l'état de la plupart des patients ayant développé une insuffisance cardiaque ou un trouble asymptomatique de la fonction cardiaque s'est amélioré avec un traitement par des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine ou des bêtabloquants. *Traitement adjuvant et néoadjuvant :* Les patients qui ont des antécédents d'infarctus du myocarde ou d'angor nécessitant un traitement médicamenteux, ainsi que les patients qui ont des antécédents ou qui présentent une insuffisance cardiaque congestive (classes II-IV de la NYHA), d'autres cardiomyopathies, des arythmies cardiaques, lesquelles nécessitent un traitement médicamenteux, des valvulopathies cliniquement significatives, une hypertension insuffisamment contrôlée (à l'exception d'une hypertension contrôlée par des médicaments standards) et un épanchement péricardique ayant des répercussions hémodynamiques ont été exclus des études ayant porté sur le traitement adjuvant du cancer du sein par Herceptin. Chez les patients atteints d'un cancer du sein au stade précoce, l'incidence des événements cardiaques symptomatiques et asymptomatiques a été plus élevée lorsque Herceptin a été administré après une chimiothérapie contenant une anthracycline qu'après un traitement sans anthracycline tel que le docétaxel et le carboplatine. Cette incidence a été plus élevée lors de l'administration concomitante d'Herceptin et de taxanes que lors de l'administration séquentielle après des taxanes. Quel que soit le schéma thérapeutique utilisé, la plupart des évènements cardiaques symptomatiques sont survenus dans les 18 premiers mois. Les facteurs de risque d'effets indésirables cardiaques ont été un âge avancé (> 50 ans), une valeur initiale basse et une diminution de la FEVG (< 55%), une FEVG basse avant ou après le début du traitement par le paclitaxel, un traitement par Herceptin et la prise antérieure ou concomitante de médicaments antihypertenseurs. Chez les patients ayant reçu Herceptin après la fin de la chimiothérapie adjuvante, le risque de troubles de la fonction cardiaque a été associé à une dose cumulée plus élevée d'anthracyclines administrées avant le début du traitement par Herceptin, et à un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé. *Réactions pulmonaires :* Après la commercialisation du médicament, des effets indésirables sévères ont été signalés au niveau pulmonaire pendant le traitement par Herceptin (voir «Effets indésirables»). Ces cas ont occasionnellement eu une issue fatale et peuvent être observés lors d'une réaction liée à la perfusion ou dans le cadre d'une réaction retardée. De plus, les manifestations suivantes ont été signalées: pneumopathie interstitielle y compris infiltrats pulmonaires, syndrome de détresse respiratoire aiguë, pneumonie, pneumopathie, épanchement pleural, difficultés respiratoires, œdème aigu du poumon et insuffisance respiratoire. Les facteurs de risque associés aux pneumopathies interstitielles comprennent d'autres traitements anticancéreux antérieurs ou simultanés, pour lesquels un rapport avec des pneumopathies interstitielles est connu, par exemple les taxanes, la gemcitabine, la vinorelbine et la radiothérapie. Les patients ayant une dyspnée de repos en relation avec des complications d'une maladie maligne avancée et de comorbidités peuvent présenter un risque accru d'événements pulmonaires. En conséquence, ces patients ne doivent pas être traités par Herceptin. **4-5. Interactions médicamenteuses et autres Interactions pharmacocinétiques/pharmacodynamiques** Aucune étude d'interaction spécifique n'a été menée chez l'être humain avec Herceptin. Aucune interaction cliniquement significative avec des médications concomitantes administrées dans le cadre d'essais cliniques n'a été observée. *Effet du trastuzumab sur la pharmacocinétique d'autres substances antinéoplasiques :* Les données pharmacocinétiques des études BO15935 et M77004 chez des femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique HER2 positif suggèrent que l'exposition au paclitaxel et à la doxorubicine (ainsi qu'à leurs principaux métabolites, le 6-a-hydroxyl-paclitaxel ou POH et le doxorubicinol ou DOL) n'est pas modifiée en présence de trastuzumab (dose initiale de 8 mg/kg ou 4 mg/kg en IV suivie par 6 mg/kg toutes les trois semaines ou 2 mg/kg toutes les semaines en IV, respectivement). Cependant, le trastuzumab peut augmenter l'exposition globale à un métabolite de la doxorubicine (7-déoxy-13-dihydro-doxorubicinone ou D7D). L'activité biologique du D7D et l'impact clinique d'une élévation de ce dernier ne sont pas connus. Les données de l'étude JP16003, une étude à un seul bras du trastuzumab (dose initiale de 4 mg/kg en IV et dose d'entretien de 2 mg/kg en IV toutes les semaines) et du docétaxel (60 mg/m2 en IV) chez des femmes japonaises atteintes d'un cancer du sein métastatique HER2-positif suggèrent que l'administration concomitante du trastuzumab n'a pas d'effet sur la pharmacocinétique d'une dose unique de docétaxel. L'étude JP19959 était une sous-étude de l'étude BO18255 (ToGA) réalisée chez des patients et des patientes japonais atteints d'un cancer gastrique avancé afin d'étudier la pharmacocinétique de la capécitabine et du cisplatine en association ou non au trastuzumab. Les résultats de cette petite sous-étude suggèrent que l'exposition aux métabolites biologiquement actifs de la capécitabine (par exemple, le 5-FU) n'a pas été modifiée par l'utilisation concomitante du cisplatine ou par celle du cisplatine associé au trastuzumab. Cependant, lorsque la capécitabine était associée au trastuzumab, des concentrations plus élevées de capécitabine et une demi-vie allongée ont été observées. Les données suggèrent également que la pharmacocinétique du cisplatine n'a pas été affectée par l'utilisation concomitante de la capécitabine ou par celle de la capécitabine associée au trastuzumab. *Effet de substances antinéoplasiques sur la pharmacocinétique du trastuzumab:* En comparant les concentrations sériques du trastuzumab après une administration en monothérapie (dose de charge de 4 mg/kg puis 2 mg/kg toutes les semaines en IV) avec les concentrations sériques observées chez des femmes japonaises atteintes d'un cancer du sein métastatique HER2-positif (étude JP16003), aucun effet de l'administration concomitante du docétaxel sur la pharmacocinétique du trastuzumab n'a été mis en évidence. Une comparaison des résultats pharmacocinétiques de deux études de phase II (BO15935 et M77004) et d'une étude de phase III (H0648g) dans lesquelles les patients étaient traités de façon concomitante avec Herceptin et paclitaxel avec deux études de phase II dans lesquelles Herceptin était administré en monothérapie (WO16229 et MO16982) montre que, chez des femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique HER2-positif, les concentrations sériques résiduelles individuelles et moyennes d'Herceptin variaient au sein de chaque étude et entre les différentes études mais qu'il n'y avait pas d'impact clair de l'administration concomitante du paclitaxel sur la pharmacocinétique du trastuzumab. L'administration concomitante d'anastrozole n'a pas d'influence sur la pharmacocinétique du trastuzumab. **4-6. Grossesse et allaitement** *Grossesse:* Herceptin ne doit pas être administré pendant la grossesse, à moins que le bénéfice potentiel pour la mère prédomine sur le risque encouru par le fœtus. Après la mise sur le marché du produit, des cas d'altérations de la croissance rénale fœtale (p. ex. hypoplasie rénale) et/ou de la fonction rénale fœtale, associés à un oligoamnios, ont été signalés chez des femmes enceintes qui avaient été traitées par Herceptin. Certains d'entre eux se sont accompagnés d'une hypoplasie pulmonaire fœtale d'issue fatale. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement par Herceptin et au moins les 6 mois suivant l'arrêt du traitement. En cas de survenue d'une grossesse pendant le traitement, les femmes doivent être informées de la possibilité d'atteinte du fœtus. Si une femme enceinte est traitée par Herceptin, une surveillance étroite est indiquée. On ignore si l'administration d'Herceptin à des femmes enceintes peut affecter la capacité de reproduction. Des études de reproduction ont été conduites chez le singe cynomolgus, auquel on a administré des doses d'Herceptin jusqu'à 25 fois supérieures à la dose d'entretien hebdomadaire de 2 mg/kg de poids corporel recommandée chez l'être humain. Un passage transplacentaire du trastuzumab a été observé au stade précoce (du 20e au 50e jour de gestation) et au stade tardif (du 120e au 150e jour de gestation) du développement fœtal. Ces études n'ont cependant révélé aucun signe de fœtotoxicité ou d'altération de la fertilité. *Allaitement:* Une étude menée chez des singes cynomolgus femelles allaitant, auxquels on a administré des doses 25 fois supérieures à la dose d'entretien hebdomadaire de 2 mg/kg de poids corporel recommandée chez l'être humain, a montré que le trastuzumab passe dans le lait maternel. La présence du trastuzumab dans le sérum des bébés singes n'a été associée à aucun effet indésirable pour leur croissance ou leur développement pendant le mois qui a suivi la naissance. On ignore si le trastuzumab passe dans le lait maternel chez l'être humain. Etant donné que, chez l'être humain, des IgG sériques sont libérées dans le lait maternel et que le potentiel toxicologique chez le nourrisson n'est pas connu, les femmes ne doivent pas allaiter pendant le traitement par Herceptin. **4-7. Effets sur la capacité à conduire des véhicules et à utiliser les machines** Aucune étude correspondante n'a été effectuée. On ignore si l'administration d'Herceptin a des répercussions sur l'aptitude à la conduite ou à l'utilisation de machines. Sur la base de son activité pharmacologique et des événements indésirables signalés jusqu'ici, aucun élément ne plaide en ce sens. Les patients présentant des symptômes liés à la perfusion doivent être informés de ne pas conduire des véhicules ou utiliser de machines jusqu'à disparition de ces symptômes. **4-8. Effets indésirables** Les effets indésirables les plus sévères et/ou rapportés le plus fréquemment lors du traitement par Herceptin sont une cardiotoxicité, des réactions liées à la perfusion, une hématotoxicité (surtout une neutropénie) et des événements indésirables pulmonaires. La cardiotoxicité (insuffisance cardiaque) NYHA II – IV est un effet indésirable fréquent lors du traitement par Herceptin et peut éventuellement avoir une issue fatale (voir «Mises en garde et précautions»). On estime que 40% des patients traités par Herceptin connaîtront des réactions liées à la perfusion de toute sorte. La plupart de ces effets indésirables liés à la perfusion sont cependant d'intensité faible à modérée (selon les critères NCI-CTC) et surviennent surtout lors des premiers traitements, en particulier pendant les trois premières perfusions, et leur fréquence diminue lors des perfusions suivantes. Ces réactions comprennent notamment des frissons, une fièvre, une éruption, des nausées et des vomissements, une dyspnée et des céphalées (voir «Mises en garde et précautions»). Les réactions anaphylactiques sévères, imposant une intervention supplémentaire immédiate, sont très rares et surviennent habituellement pendant la première ou la deuxième perfusion d'Herceptin (voir «Mises en garde et précautions»). Une neutropénie fébrile survient très fréquemment. Les effets indésirables fréquents comprennent une anémie, une leucopénie, une thrombopénie et une neutropénie. La fréquence de l'hypoprothrombinémie est inconnue. Les effets indésirables pulmonaires sévères sont rares lors d'un traitement par Herceptin, mais des cas ayant eu une issue fatale ont été rapportés occasionnellement. Ces effets comprennent notamment des infiltrats pulmonaires, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, une pneumonie, une pneumopathie, un épanchement pleural, une détresse respiratoire, un œdème aigu du poumon et une insuffisance respiratoire (voir «Mises en garde et précautions»). **Liste des effets indésirables:** Les fréquences indiquées tiennent compte de la terminologie MedDRA: très fréquents (≥ 1/10), fréquents (≥ 1/100 et <1/10), occasionnels (≥ 1/1000 et <1/100), rares (≥ 1/10 000 et <1/1000), très rares (<1/10 000), fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). **Infections et infestations:** *Très fréquents:* rhinopharyngite (>10%) *Fréquents:* cystite, zona, infection, grippe, sinusite, infection cutanée, rhinite, infection des voies aériennes supérieures, infection urinaire, pharyngite *Fréquence inconnue:* cellulite, érysipèle, septicémie neutropénique, septicémie, méningite, bronchite ***Néoplasmes bénins et malins (y compris kystes et polypes)*** *Fréquence inconnue:* néoplasie maligne progressive, néoplasie progressive ***Troubles de la circulation sanguine et lymphatique*** *Très fréquents:* anémie (>10%), thrombocytopénie (>10%), neutropénie fébrile (>10%), *Fréquents:* neutropénie, leucopénie *Fréquence inconnue:* hypoprothrombinémie, leucémie ***Troubles du système immunitaire*** *Fréquents:* hypersensibilité, *Fréquence inconnue:* réaction anaphylactique, choc anaphylactique ***Troubles du métabolisme et de la nutrition*** *Très fréquents:* prise de

poids (>10%), perte de poids (>10%), diminution de l'appétit (>10%), *Fréquents:* anorexie, *Fréquence inconnue:* hyperkaliémie ***Troubles psychiatriques*** *Très fréquents:* insomnie (>10%), *Fréquents:* anxiété, dépression, troubles de la pensée, *Fréquence inconnue:* léthargie, dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique ***Troubles du système nerveux*** *Très fréquents:* tremblements (>10%), vertiges (11%), céphalées (21%), paresthésie (>10%), hypoesthésie (>10%), dysgueusie (>10%), *Fréquents:* troubles gustatifs, hypertonie, neuropathie périphérique, obnubilation, somnolence, *Fréquence inconnue:* paresthésie, ataxie, œdème cérébral, léthargie, coma, troubles cérébrovasculaires ***Troubles oculaires*** *Très fréquents:* larmoiement accru (>10%), conjonctivite (>10%)*Fréquents:* œil sec, *Fréquence inconnue:* œdème papillaire, hémorragies rétiniennes, madarose ***Troubles de l'oreille et du conduit auditif*** *Fréquence inconnue:* surdité ***Troubles cardiaques**** *Très fréquents:* flutter cardiaque (>10%), battements cardiaques irréguliers (>10%), *Fréquents:* insuffisance cardiaque congestive, tachyarythmie supraventriculaire, cardiomyopathie, réduction de la fraction d'éjection, palpitations, *Fréquence inconnue:* choc cardiogénique, épanchement péricardique, péricardite, bradycardie, rythme de galop, tachycardie ***Troubles vasculaires*** *Très fréquents:* lymphœdème (>10%), bouffées de chaleur (>10%) *Fréquents:* hypotension, hypertension, vasodilatation ***Organes respiratoires (troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux)*** *Très fréquents:* respiration haletante (>10%), dyspnée (14%), toux (>10%), rhinorrhée (>10%), épistaxis (>10%), douleurs oropharyngées (>10%), *Fréquents:* asthme, affection pulmonaire, épanchement pleural, *Fréquence inconnue:* (rapport postcommercialisation): pneumopathie interstitielle y compris infiltrats pulmonaires, fibrose pulmonaire, insuffisance respiratoire, arrêt respiratoire, œdème aigu du poumon, détresse respiratoire aiguë, pneumonie, bronchospasme, hypoxie, œdème laryngé, orthopnée, pneumopathie, dyspnée d'effort, hoquet, syndrome de détresse respiratoire aiguë, syndrome de détresse respiratoire, désaturation en oxygène, respiration de Cheyne-Stokes. ***Troubles gastro-intestinaux*** *Très fréquents:* douleurs abdominales (16%), diarrhée (43%), gonflement des lèvres (>10%), nausées (67%), vomissements (50%), dyspepsie (>10%), stomatite (>10%), constipation (>10%), *Fréquents:* sécheresse buccale, hémorroïdes, pancréatite, *Fréquence inconnue:* gastrite ***Troubles hépato-biliaires*** *Fréquents:* hépatite, sensibilité du foie, *Fréquence inconnue:* insuffisance hépatique, atteinte hépatocellulaire, ictère ***Troubles cutanés et des tissus sous-cutanés*** *Très fréquents:* érythème (23%), éruption (24%), œdème facial (>10%), alopécie (>10%), érythrodysesthésie palmo-plantaire (>10%), toxicité unguéale (>10%), *Fréquents:* acné, sécheresse cutanée, hémorragie sous-cutanée, hyperhidrose, éruption maculopapuleuse, troubles des ongles, prurit, onychoclasie, *Fréquence inconnue:* angio-œdème, dermatite, urticaire, onychorrhexis, syndrome de Stevens-Johnson ***Troubles musculosquelettiques, du tissu conjonctif et des os*** *Très fréquents:* arthralgie (27%), contractures musculaires (>10%), myalgies (27%), *Fréquents:* arthrite, dorsalgies, douleurs osseuses, crampes musculaires, cervicalgies, douleurs des extrémités, douleurs musculosquelettiques ***Troubles rénaux et urinaires*** *Fréquents:* trouble rénal, *Fréquence inconnue:* glomérulonéphrite membraneuse, glomérulonéphropathie, insuffisance rénale, dysurie ***Troubles des organes de reproduction et des seins*** *Fréquents:* inflammation des seins/mastite, douleurs des seins ***Troubles généraux et accidents liés au site d'administration*** *Très fréquents:* asthénie (45%), douleurs thoraciques (11%), frissons (15%), fatigue (35%), symptômes grippaux (12%), réactions liées à la perfusion (40%), douleurs (12%), fièvre (12%), œdème périphérique (>10%), inflammation des muqueuses (>10%), *Fréquents:* malaise *Immunogénicité :* Des anticorps anti-trastuzumab humains ont été décelés chez 1 patient sur 903 atteints d'un cancer du sein métastatique, lesquels ne présentaient pas de symptômes d'une réaction allergique. En situation néoadjuvante-adjuvante, des anticorps anti-trastuzumab ont été décelés chez 3,4% des patients après le début du traitement (quels qu'aient été les taux initiaux d'anticorps anti-trastuzumab). Ces anticorps anti-trastuzumab n'ont pas semblé avoir d'influence défavorable sur la pharmacocinétique, l'efficacité [déterminée par la réponse pathologique complète (pCR)] ou la sécurité du trastuzumab. **Observation cardiologique au long cours dans le cancer du sein au stade précoce :* Après un an de traitement d'Herceptin (analyse combinée des deux groupes de traitement d'Herceptin) et une période de suivi médiane de 8 ans, la fréquence des insuffisances cardiaques chroniques sévères (NYHA III & IV) était de 0,89% et le taux de dysfonction ventriculaire gauche légère symptomatique et asymptomatique de 6,35%. La réversibilité de l'insuffisance cardiaque chronique sévère (définie par la présence d'au moins deux valeurs successives de fraction d'éjection ventriculaire gauche ≥ 50% après l'événement) était évidente pour 70,0% des patients concernés. La réversibilité de la dysfonction ventriculaire gauche légère symptomatique et asymptomatique a pu être confirmée chez 83,1% des patients touchés. Environ 10% des critères cardiaques ont été atteints après la fin du traitement d'Herceptin. **4-9. Surdosage** Aucun cas de surdosage n'a été observé lors des essais cliniques menés chez l'être humain. Des doses unitaires supérieures à 10 mg/kg de poids corporel n'ont pas été étudiées.**5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES 5-1. Pharmacodynamiques Code ATC:** L01XC03 ***Mécanisme d'action/Pharmacodynamique*** Le trastuzumab est un anticorps monoclonal humanisé recombinant produit par des cellules CHO (ovaire de hamster chinois), qui se lie sélectivement au domaine extracellulaire du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2). Cet anticorps est une IgG1 kappa qui contient des domaines hypervariables murins de la région variable. Le proto-oncogène HER2 (ou c-erbB2) code une grande protéine monocaténaire transmembranaire de 185 kDa, semblable à un récepteur, structurellement apparentée au récepteur du facteur de croissance épidermique humain (HER2). Une surexpression de HER2 est observée dans 25% à 30% des cancers du sein primaires et avec une grande variabilité dans les cancers gastriques avancés. L'amplification génique de HER2 entraîne une augmentation de l'expression de la protéine HER2 à la surface de ces cellules tumorales, allant de pair avec une forte activation de la protéine HER2. Il ressort de certaines études que les patients atteints de cancer du sein qui présentent une tumeur surexprimant HER2 ont une durée de survie sans maladie plus courte que les patients présentant une tumeur ne surexprimant pas HER2. Aussi bien les études in vitro que les essais chez l'animal ont montré que le trastuzumab inhibe la prolifération de cellules tumorales humaines qui surexpriment HER2. Le trastuzumab est un médiateur de la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendant des anticorps (ADCC). Des données recueillies dans le cadre des études in vitro indiquent que l'ADCC induite par le trastuzumab s'exerce de préférence sur les cellules cancéreuses surexprimant HER2. *Détection de la surexpression de HER2 ou de l'amplification du gène HER2 dans le cancer du sein :* Herceptin ne doit être utilisé que chez les patients dont les tumeurs surexpriment HER2 ou présentent une amplification génique de HER2. La surexpression de HER2 doit être détectée par immunohistochimie (IHC) sur des fragments tumoraux fixés (voir «Posologie / Mode d'emploi»). L'amplification génique de HER2 doit être mise en évidence par hybridation in situ en fluorescence [FISH] ou par hybridation in situ chromogénique [CISH] sur des fragments tumoraux fixés. Les patients peuvent bénéficier du traitement par Herceptin s'ils présentent une forte surexpression de HER2, définie par un score 3+ à l'IHC, ou un résultat FISH ou CISH positif. Afin d'obtenir des résultats exacts et reproductibles, les analyses doivent être effectuées dans un laboratoire spécialisé, pouvant garantir la validation des méthodes de test. La grille recommandée pour évaluer l'intensité de la coloration par IHC est la suivante:

Score d'intensité de coloration	Coloration	Evaluation de la surexpression de HER2
0	Aucune coloration n'est observée ou la coloration de la membrane est observée dans moins de 10% des cellules tumorales.	Négative
1+	Une coloration faible ou à peine perceptible de la membrane est observée dans plus de 10% des cellules tumorales. Les cellules ne sont colorées que sur une partie de leur membrane.	Négative
2+	Une coloration faible à modérée de toute la membrane est observée dans plus de 10% des cellules tumorales.	Équivoque
3+	Une coloration modérée à forte de toute la membrane est observée dans plus de 10% des cellules tumorales.	Positive

Le résultat du test FISH est généralement considéré comme positif lorsque le rapport entre le nombre de copies du gène HER2 par cellule tumorale et le nombre de copies du chromosome 17 est supérieur ou égal à 2 ou, si le nombre de copies du chromosome 17 n'est pas mesuré en tant que valeur témoin, lorsqu'il y a plus de 4 copies du gène HER2 par cellule tumorale. Le résultat du test CISH est généralement considéré comme positif lorsqu'il y a plus de 5 copies du gène HER2 par noyau cellulaire dans plus de 50% des cellules tumorales. Pour une information complète sur la performance et l'interprétation de ces tests, consulter les notices d'emballage de tests FISH et CISH certifiés. *Détection de la surexpression de HER2 ou de l'amplification du gène HER2 dans le cancer métastatique de l'estomac ou de la jonction œsogastrique :* Seule une méthode fiable et validée doit être utilisée pour la détection de la surexpression de HER2 ou de l'amplification du gène HER2. L'IHC est recommandée à titre de première modalité de test. Dans les cas où le statut d'amplification du gène de HER2 est également nécessaire, une méthode d'hybridation in situ à l'argent (SISH) ou FISH doit être utilisée. Afin d'obtenir des résultats exacts et reproductibles, les analyses doivent être effectuées dans un laboratoire spécialisé, pouvant garantir la validation des méthodes de test. Pour une information complète sur la performance et l'interprétation de ces tests, consulter les notices d'emballage de tests FISH et SISH certifiés. Dans l'étude ToGA, les patients dont les tumeurs étaient soit IHC3+ soit FISH positif étaient définis HER2 positifs et ont été inclus dans l'étude. En se basant sur les résultats de l'étude clinique, les effets bénéfiques étaient limités aux patients dont les surexpressions de protéine HER2 avaient les taux les plus élevés, définis par un IHC3+, ou IHC2+ et un résultat FISH positif. Dans une étude comparative de méthodes (étude D008548), un haut degré de concordance (>95%) a été observé entre les méthodes SISH et FISH pour la détection de l'amplification du gène de HER2 chez les patients atteints d'un cancer gastrique. Herceptin ne doit être utilisé que chez les patients dont la tumeur présente une forte surexpression de HER2, c.-à-d. IHC3+ ou IHC2+ plus un résultat FISH ou SISH positif. L'amplification du gène HER2 doit être détectée par hybridation in situ, p. ex. FISH ou SISH sur des fragments tumoraux fixés. **La grille recommandée pour évaluer l'intensité de la coloration par IHC est la suivante:**

Score	Coloration de l'échantillon chirurgical	Coloration de l'échantillon biopsique	Évaluation de la surexpression de HER2
0	Aucune coloration n'est observée ou la coloration de la membrane est observée dans moins de 10% des cellules tumorales	Aucune coloration n'est observée ou une coloration membranaire n'est observée dans aucune cellule tumorale	Négative
1+	Une coloration faible ou à peine perceptible de la membrane est observée dans au moins 10% des cellules tumorales. Les cellules ne sont colorées que sur une partie de leur membrane	Un amas de cellules tumorales avec une coloration membranaire faible ou à peine perceptible est observé indépendamment du pourcentage de cellules tumorales colorées	Négative
2+	Une coloration membranaire complète ou basolatérale, faible à modérée, est observée dans au moins 10% des cellules tumorales	Un amas de cellules tumorales avec une coloration membranaire faible à modérée, complète, basolatérale ou latérale, est observé indépendamment du pourcentage de cellules tumorales colorées	Équivoque
3+	Une coloration membranaire complète, basolatérale ou latérale, forte, est observée dans au moins 10% des cellules tumorales	Un amas de cellules tumorales avec une coloration membranaire forte, complète, basolatérale ou latérale, est observé indépendamment du pourcentage de cellules tumorales colorées	Positive

En règle générale, le résultat du test FISH ou SISH est considéré comme positif si le rapport entre le nombre de copies du gène HER2 par cellule tumorale et le nombre de copies du chromosome 17 est supérieur ou égal à 2. Une expression de HER2 est retrouvée en majorité dans le sous-type histologique intestinal. À la différence du cancer du sein, la coloration par immunohistochimie est la plupart du temps incomplète dans le cancer de l'estomac. HER2 peut être mis en évidence sous forme de molécule libre dans le plasma (shedding). Mais il n'y a pas de corrélation entre l'importance de l'expression de HER2 dans le plasma et l'évolution clinique. On ne dispose d'aucune donnée sur le «shedding» dans le cancer de l'estomac. *Données cliniques :* ***Cancer du sein métastatique*** Au cours des essais cliniques, Herceptin a été utilisé en monothérapie chez des patients atteints de cancer du sein métastatique dont les tumeurs surexprimaient HER2, et qui n'avaient pas répondu à une ou plusieurs chimiothérapies instaurées pour traiter leur maladie métastatique (Herceptin seul). Herceptin a également été utilisé en association avec le paclitaxel ou le docé-

taxel pour traiter des patients n'ayant jamais reçu de chimiothérapie pour leur cancer du sein métastatique. Les patients ayant précédemment reçu une chimiothérapie adjuvante à base d'anthracyclines ont été traités par le paclitaxel (175 mg/m2 en perfusion de 3 heures), avec ou sans Herceptin. Dans l'étude pivot portant sur le traitement par le docétaxel (perfusion de 100 mg/m2 pendant une heure), administré seul ou en association avec Herceptin, 60% des patients avaient précédemment reçu une chimiothérapie adjuvante à base d'anthracyclines. Les patients ont été traités par Herceptin jusqu'à la progression de la maladie. L'efficacité d'Herceptin en association avec le paclitaxel chez les patients n'ayant pas reçu d'anthracyclines à titre de traitement adjuvant n'a pas été étudiée. Néanmoins, l'association Herceptin plus docétaxel s'est avérée efficace chez tous les patients – qu'ils aient reçu ou non une chimiothérapie adjuvante à base d'anthracyclines. La méthode d'évaluation de la surexpression de HER2 pour déterminer l'éligibilité des patients dans l'étude pivot (Herceptin en monothérapie et Herceptin + paclitaxel) était la coloration immunohistochimique HER2 sur du matériel fixé provenant de biopsies tissulaires (tumeurs mammaires) utilisant les anticorps monoclonaux murins CB11 et 4D5. Le formol ou le Bouin ont été utilisés comme fixateurs des tissus. Pour les essais cliniques, cette technique a été conduite dans un laboratoire central utilisant une échelle de 0 à 3+. Les patients avec une coloration cotée 2+ ou 3+ ont été inclus tandis que ceux avec une coloration cotée 0 ou 1+ ont été exclus. Plus de 70% des patients inclus présentaient une surexpression cotée 3+. Les données suggèrent que le bénéfice thérapeutique a été supérieur chez les patients présentant une surexpression marquée de HER2 (3+). L'immunohistochimie a constitué la principale méthode d'évaluation de la surexpression de HER2 dans l'étude pivot portant sur le traitement par le docétaxel administré seul ou en association avec Herceptin. Un test FISH a été utilisé chez une minorité de patients. Dans cette étude, 87% des patients inclus présentaient une surexpression cotée 3+ (IHC) et 95% des patients présentaient une surexpression cotée 3+ (IHC) et/ou un FISH positif. ***Traitement combiné associant Herceptin et paclitaxel ou docétaxel:*** Les données d'efficacité recueillies à partir des études en monothérapie et en association (avec le paclitaxel ou le docétaxel) sont résumées dans le tableau suivant:

Paramètre	Association				Monothérapie
	Herceptin plus pacli- taxel[1] n=68	Paclitaxel[1] n=77	Herceptin plus docétaxel[2] n=92	Docétaxel[2] n=94	Herceptin[1] n=172
Durée médiane de la réponse (mois)	8,3	4,6	11,7	5,7	9,1
(Intervalle de confiance à 95%)	(7,3-8,8)	(3,7-7,4)	(9,3-15,0)	(4,6-7,6)	(5,6-10,3)
TTP médian (mois)	7,1	3,0	11,7	6,1	3,2
(Intervalle de confiance à 95%)	(6,2-12,0)	(2,0-4,4)	(9,2-13,5)	(5,4-7,2)	(2,6-3,5)
Durée médiane de survie (mois)	24,8	17,9	31,2	22,7	16,4
(Intervalle de confiance à 95%)	(18,6-33,7)	(11,2-23,8)	(27,3-40,8)	(19,1-30,8)	(12,3-n.e.)
Taux de réponse (%)	49%	17%	61%	34%	18%
(Intervalle de confiance à 95%)	(36-61)	(9-27)	(50-71)	(25-45)	(13-25)

TTP = Time To Progression (délai jusqu'à progression); «n.e.» indique que la valeur n'a pas pu être estimée ou n'a pas encore été atteinte. [1] Sous-groupe de patients présentant une surexpression cotée 3+ (IHC) [2] Population en intention de traiter ***Traitement combiné associant Herceptin et anastrozole:*** Herceptin a été étudié en association avec l'anastrozole, en traitement de première intention chez des patients postménopausés présentant un cancer du sein métastatique surexprimant le HER2 avec récepteurs hormonaux positifs (p. ex. récepteurs aux œstrogènes (RE) et/ou récepteurs à la progestérone (RP) positifs), mais qui n'avaient pas encore reçu de chimiothérapie pour leur affection métastatique. Les patients présentant des métastases cérébrales ont également été exclus. La survie sans progression de la maladie a été significativement prolongée dans le groupe sous Herceptin et anastrozole par rapport au groupe sous anastrozole seul (4,8 mois versus 2,4 mois, p=0,0016). En outre, les paramètres suivants ont été significativement améliorés par l'administration d'Herceptin: taux de réponse global (16,5% versus 6,7%), taux de bénéfice clinique (Clinical-Benefit-Rate, 42,7% versus 27,9%) et temps jusqu'à la progression de la maladie (4,8 mois versus 2,4 mois). Aucune différence n'a pu être identifiée entre les deux groupes en ce qui concerne le temps jusqu'à l'apparition de la réponse ainsi que la durée de la réponse. En moyenne, le temps de survie total a été prolongé de 4,6 mois dans le groupe de patients sous traitement combiné. La différence n'était cependant pas statistiquement significative. Dans ce contexte, il faut néanmoins tenir compte du fait que le traitement a été changé (crossover) chez plus de la moitié des patients du groupe sous monothérapie par l'anastrozole au bénéfice d'une thérapie incluant Herceptin après progression de la maladie. 52% des patients qui avaient reçu Herceptin et de l'anastrozole ont survécu au moins 2 ans en comparaison aux 45% des patients qui n'avaient reçu que de l'anastrozole au début du traitement (différence statistiquement non significative). ***Cancer du sein au stade précoce :*** Pour le traitement adjuvant, Herceptin a été testé dans le cadre de quatre études multicentriques randomisées de phase III. L'étude BO16348 (HERA) avait pour but de comparer un traitement par Herceptin toutes les 3 semaines (durant 1 et 2 ans) à une observation chez des patients atteints de cancer du sein HER2-positif au stade précoce. Avant l'administration d'Herceptin, les patients avaient subi une intervention chirurgicale, reçu une chimiothérapie validée et (si appropriée) une radiothérapie. Le traitement d'Herceptin sur 2 ans a par ailleurs été comparé au même traitement sur un an. Les patients affectés au groupe sous traitement par Herceptin ont reçu une dose initiale de 8 mg/kg de poids corporel, puis une dose de 6 mg/kg de poids corporel toutes les 3 semaines pendant un ou deux ans. Dans l'étude BO16348 (HERA), les cancers du sein avec surexpression de HER2 au stade précoce étaient limités aux adénocarcinomes primitifs du sein, invasifs et opérables, avec ganglions axillaires positifs ou avec ganglions axillaires négatifs et tumeur d'un diamètre d'au moins 1 cm. Les résultats enregistrés dans l'étude BO16348 (HERA) en termes d'efficacité sont résumés dans le tableau ci-après: **Résultats obtenus en termes d'efficacité d'Herceptin (étude BO16348/ HERA) (traitement durant 1 an) versus non-traitement: résultats lors du suivi médian à 12 mois* et à 8 ans****

Paramètre	Suivi médian 12 mois		Suivi médian 8 ans	
	Pas d'Herceptin, uniquement suivi n=1693	Herceptin, 1 an n=1693	Pas d'Herceptin, uniquement suivi n=1697***	Herceptin, 1 an n=1702***
Survie sans maladie				
- Nombre de patients avec événement	219	127	570	471
- Nombre de patients sans événement	(12,9%)	(7,5%)	(33,6%)	(27,7%)
- Valeur de p vs suivi	1474	1566	1127	1231
- Hazard Ratio vs observation	(87,1%)	(92,5%)	(66,4%)	(72,3%)
Survie sans récidive				
- Nombre de patients avec événement	208	113	506	399
- Nombre de patients sans événement	(12,3%)	(6,7%)	(29,8%)	(23,4%)
- Valeur de p vs suivi	1485	1580	1191	1303
- Hazard Ratio vs observation	(87,7%)	(93,3%)	(70,2%)	(76,6%)
Survie sans atteinte d'autres organes				
- Nombre de patients avec événement	184	99	488	399
- Nombre de patients sans événement	(10,9%)	(5,8%)	(28,8%)	(23,4%)
- Valeur de p vs suivi	1508	1594	1209	1303
- Hazard Ratio vs suivi	(89,1%)	(94,6%)	(71,2%)	(76,6%)
Taux de survie globale (décès)				
- Nombre de patients avec événement	40 (2,4%)	31 (1,8%)	350	278
- Nombre de patients sans événement	1653	1662	(20,6%)	(16,3%)
- Valeur de p vs suivi	(97,65%)	(98,2%)	1347	1424
- Hazard Ratio vs suivi			(79,4%)	(83,7%)

* Le critère co-primaire survie sans maladie à un an versus observation se situait dans les limites statistiques prédéfinies ** Analyse finale (y compris 52% des patients du groupe observationnel ayant passé au groupe Herceptin) *** Il existe une discrépance dans la taille de l'échantillon total, dans la mesure où un petit groupe de patients a été randomisé après l'échéance du suivi médian de 12 mois Dans l'analyse intermédiaire, les résultats de l'efficacité ont dépassé les limites statistiques prédéfinies dans le protocole pour la comparaison du traitement d'un an d'Herceptin versus observation. A l'issue d'une période de suivi médian de 12 mois, le Hazard Ratio (HR) pour la survie sans maladie était de 0,54 (IC 95% 0,44. 0,67), ce qui indique un bénéfice absolu de 7,6 points (85,8% vs 78,2%) au niveau de la survie sans maladie après deux ans en faveur du groupe Herceptin. Une analyse finale réalisée à la fin d'une période de suivi médian de 8 ans a montré que le traitement d'Herceptin durant un an diminue de 24% le risque par rapport au groupe purement observationnel (HR=0,76, IC 95% 0,67, 0,86). Ceci représente un bénéfice absolu de 6.4 points de survie sans maladie après 8 ans en faveur du groupe sous Herceptin (traitement d'un an). Cette analyse finale a montré que le prolongement de la durée de traitement d'Herceptin à deux ans n'apporte pas d'avantage par rapport au traitement d'un an [HR de la survie sans maladie dans le but (intent to treat, ITT) de traiter la population durant 2 ans vs 1 an = 0,99 (IC 95%: 0,87, 1,13), valeur de p = 0,90 et HR de la survie globale = 0,98 (0,83, 1,15); valeur de p = 0,78]. Le taux de dysfonction cardiaque asymptomatique était augmenté dans le groupe traité durant 2 ans (8,1% versus 4,6% dans le groupe traité durant un an). Dans le groupe traité durant 2 ans, davantage de patients ont présenté au moins un événement indésirable de grade 3 ou de grade 4 (20,4%) par rapport au groupe traité durant un an (16,3%). Les études NCCTG N9831 et NSAPB B-31, qui ont fait l'objet d'une analyse commune, ont été conçues pour examiner le bénéfice clinique du traitement associant Herceptin (H) et paclitaxel (P) après une chimiothérapie à base d'AC (doxorubicine plus cyclophosphamide). L'étude NCCTG N9831 a évalué en outre l'ajout de façon séquentielle d'Herceptin à une chimiothérapie par AC/paclitaxel chez des patients atteints d'un cancer du sein avec surexpression de HER2 au stade précoce après chirurgie. Dans l'analyse commune des études NCCTG N9831 et NSAPB B-31, les cancers du sein au stade précoce étaient limités aux femmes présentant des tumeurs à haut risque opérables, définies comme des cancers avec surexpression de HER2 et ganglions axillaires positifs, ou avec surexpression de HER2, ganglions axillaires négatifs et la présence de facteurs de risque élevés (taille de la tumeur >1 cm et RE négatifs ou taille de la tumeur >2 cm quel que soit le statut hormonal). Herceptin a été administré en association avec le paclitaxel après une chimiothérapie à base d'AC. Le paclitaxel a été administré comme suit: - paclitaxel intraveineux - 80 mg/m2 sous forme de perfusion i.v. continue, administrés toutes les semaines pendant 12 semaines ou - paclitaxel intraveineux - 175 mg/m^2 sous forme de perfusion i.v. continue, administrés toutes les 3 semaines pendant 4 cycles (jour 1 de chaque cycle). Dans les études NCCTG 9831 et NSABP B-31, Herceptin i.v. a été administré toutes les semaines avec la chimiothérapie: dose initiale de 4 mg/kg de poids corporel en perfusion de 90 minutes, suivie de 2 mg/kg de poids corporel en perfusion de 30 minutes. Le traitement par Herceptin a été poursuivi pendant 1 an à partir de la première administration. Au moment de l'analyse intermédiaire, la durée médiane du suivi était de 1,8 an pour le bras AC–>P et de 2,0 ans pour le bras AC–>PH. **Résumé des résultats en termes d'efficacité (analyse commune des études NCCTG 9831 et NSABP B-31)**

Paramètre	AC -> P n=1679	AC -> P+H n=1672	Valeur de p	Hazard ratio
Survie sans maladie - Patients avec événement - Patients sans événement	261 (15,5%) 1418 (84,5%)	133 (8,0%) 1539 (92,0%)	<0,0001	0,48 (0,39 - 0,59)
Récidive - Patients avec événement - Patients sans événement	235 (14,0%) 1444 (86,0%)	117 (7,0%) 1555 (93,0%)	<0,0001	0,47 (0,37 - 0,58)
Récidive à distance (métastase) - Patients avec événement - Patients sans événemen	193 (11,5%) 1486 (88,5%)	96 (5,7%) 1576 (94,3%)	<0,0001	0,47 (0,37 - 0,60)
Survie globale - Patients avec événement - Patients sans événement	92 (5,5%) 1587 (94,5%)	62 (3,7%) 1610 (96,3%)	0,014	0,67 (0,48 - 0,92)

En ce qui concerne le critère principal, la survie sans maladie, l'ajout d'Herceptin à une chimiothérapie par le paclitaxel a entraîné une diminution du risque de récidive de la maladie de 52%. En ce qui concerne le taux de survie à 3 ans sans maladie, le hazard ratio se traduit par un bénéfice absolu de 11,8 points (87,2% vs 75,4%) en faveur du bras AC–>PH (Herceptin). En ce qui concerne le critère secondaire, la survie globale, l'analyse commune des études NSABP B-31 et NCCTG N9831 a révélé un allongement statistiquement significatif de la survie globale chez les patients traités par Herceptin. L'ajout d'Herceptin à AC–>P a diminué le risque de mortalité de 33%. L'étude BCIRG 006 a évalué Herceptin soit en association avec le docétaxel après une chimiothérapie à base d'AC ou soit en association avec le docétaxel et le carboplatine, chez des patients atteints d'un cancer du sein avec surexpression de HER2 au stade précoce après chirurgie. Dans l'étude BCIRG 006, les cancers du sein avec surexpression de HER2 au stade précoce étaient limités soit aux patients présentant des ganglions positifs soit aux patients présentant des ganglions négatifs et à risque élevé, définis comme une atteinte ganglionnaire négative (pN0) et au moins 1 des facteurs suivants: taille de la tumeur >2 cm, récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone négatifs, grade histologique et/ou nucléaire 2-3 ou âge <35 ans. Dans l'étude BCIRG 006, Herceptin a été administré soit en association avec le docétaxel après une chimiothérapie à base d'AC (AC-DH) soit en association avec le docétaxel et le carboplatine (DCarbH). Le docétaxel a été administré comme suit: - docétaxel intraveineux - 100 mg/m2 sous forme de perfusion i.v. sur 1 heure, administrés toutes les 3 semaines pendant 4 cycles (jour 2 du cycle 1 de docétaxel, puis jour 1 de chaque cycle suivant) ou - docétaxel intraveineux - 75 mg/m2 sous forme de perfusion i.v. sur 1 heure, administrés toutes les 3 semaines pendant 6 cycles (jour 2 du cycle 1, puis jour 1 de chaque cycle suivant), suivis de carboplatine – pour une AUC cible de 6 mg/ml/min sous forme de perfusion i.v. sur 30-60 minutes, administrés toutes les 3 semaines pendant au total 6 cycles. Herceptin i.v. a été administré toutes les semaines avec la chimiothérapie: dose initiale de 4 mg/kg de poids corporel en perfusion de 90 minutes, suivie de 2 mg/kg de poids corporel en perfusion de 30 minutes. À la fin de la chimiothérapie, Herceptin a été administré toutes les 3 semaines (dose initiale de 8 mg/kg de poids corporel en perfusion de 90 minutes, suivie de 6 mg/kg de poids corporel en perfusion de 30 minutes). Le traitement par Herceptin a été poursuivi pendant 1 an à partir de la première administration. La durée médiane du suivi a été de 2,9 ans dans le bras AC–>D et de 3,0 ans dans le bras AC–>DH ainsi que dans le bras DCarbH. Les résultats en termes d'efficacité de l'étude BCIRG 006 sont résumés dans les tableaux suivants: **Résumé des analyses d'efficacité AC–>D versus AC–>DH (étude BCIRG 006)**

Paramètre	AC-->D (n=1073)	AC-->DH (n=1074)	Valeur de p vs AC-->D (Log-Rank)	Hazard ratio vs AC-->D (IC à 95%)
Survie sans maladie - Nombre de patients avec événement - Nombre de patients sans événement	195 (18,2%) 878 (81,8%)	134 (12,5%) 940 (87,5%)	<0,0001	0,61 (0,49-0,77)
Métastases à distance - Nombre de patients avec événement - Nombre de patients sans événement	144 (13,4%) 929 (86,6%)	95 (8,8%) 979 (91,2%)	<0,0001	0,59 (0,46-0,77)
Décès (événement ayant un impact sur la survie globale) - Nombre de patients avec événement - Nombre de patients sans événement	80 (7,5%) 993 (92,5%)	49 (4,6%) 1025 (95,4%)	0,0024	0,58 (0,40-0,83)

AC–>D = doxorubicine plus cyclophosphamide, suivis de docétaxel; AC–>DH = doxorubicine plus cyclophosphamide, suivis de docétaxel plus Herceptin; IC = intervalle de confiance **Résumé des analyses d'efficacité AC–>D versus DCarbH (étude BCIRG 006)**

Paramètre	AC-->D (n=1073)	AC-->DH (n=1075)	Valeur de p vs AC-->D (Log-Rank)	Hazard ratio vs AC-->D (IC à 95%)
Survie sans maladie - Nombre de patients avec événement - Nombre de patients sans événement	195 (18,2%) 878 (81,8%)	145 (13,5%) 930 (86,5%)	0,0003	0,67 (0,54 - 0,83)
Métastases à distance - Nombre de patients avec événement - Nombre de patients sans événement	144 (13,4%) 929 (86,6%)	103 (9,6%) 972 (90,4%)	0,0008	0,65 (0,50 - 0,84)
Décès (événement ayant un impact sur la survie globale) - Nombre de patients avec événement - Nombre de patients sans événement	80 (7,5%) 993 (92,5%)	56 (5,2%) 1019 (94,8%)	0,0182	0,66 (0,47 - 0,93)

AC–>D = doxorubicine plus cyclophosphamide, suivis de docétaxel; DCarbH = docétaxel, carboplatine et Herceptin; IC = intervalle de confiance En ce qui concerne le critère principal, la survie sans maladie, le hazard ratio de l'étude BCIRG 006 se traduit par un bénéfice absolu en termes de survie à 3 ans sans maladie, de 5,8 points (86,7 vs 80,9%) en faveur du bras AC–>DH (Herceptin) et de 4,6 points (85,5 vs 80,9%) en faveur du bras DCarbH (Herceptin) par rapport à AC–>D. En ce qui concerne le critère secondaire, la survie globale, le traitement par AC–>DH a diminué le risque de mortalité de 42% par rapport à AC–>D; chez les patients traités par DCarbH, le risque de mortalité a diminué de 34% par rapport à AC–>D. Dans l'étude BCIRG 006, 213 des 1075 patients du bras DCarbH, 221 des 1074 patients du bras AC–>DH et 217 des 1073 patients du bras AC–>D ont eu un index de Karnofsky ≤ 90 (soit 80 soit 90). Aucun bénéfice en terme de survie sans maladie n'a été constaté dans ce sous-groupe de patients (hazard ratio = 1,16, IC à 95% [0,73, 1,83] pour DCarbH vs AC–>D; hazard ratio 0,97, IC à 95% [0,60, 1,55] pour AC–>DH vs AC–>D). ***Traitement néoadjuvant/adjuvant:*** Dans l'étude MO16432 (NOAH), l'administration d'Herceptin a été évaluée en association avec 10 cycles au total de chimiothérapie néoadjuvante comprenant non seulement une anthracycline mais aussi un taxane (doxorubicine (A) et paclitaxel (P) plus Herceptin (H), suivis de P+H, suivis de cyclophosphamide/méthotrexate/fluorouracile (CMF) plus H, suivis d'un traitement adjuvant par Herceptin jusqu'à une durée totale de traitement d'un an) chez des patients atteints d'un cancer du sein nouvellement diagnostiqué, localement avancé (stade III) ou inflammatoire, avec surexpression de HER-2. La durée médiane du suivi dans le bras Herceptin a été de 3,8 ans. La réponse pathologique complète est définie comme l'absence de toute tumeur invasive à la fois dans les seins et les ganglions axillaires.

Paramètre	Chimiothérapie + Herceptin (n=115)	Chimiothérapie seule (n=116	
Survie sans événement Nombre de patients avec un événement	 46	 59	Hazard-Ratio (IC à 95%) 0,65 (0,44, 0,96) p=0,0275
Total des réponses pathologiques complètes (IC à 95%)	40% (31,0, 49,6)	20.7% (13,7, 29,2)	p=0,0014

Concernant le critère d'évaluation principal, la survie sans événement, l'ajout d'Herceptin à la chimiothérapie néoadjuvante suivi d'un traitement adjuvant par Herceptin pendant une durée totale de 52 semaines a entraîné une réduction du risque de récidive/progression de la maladie de 35% (Hazard Ratio: 0,65 [IC à 95%: 0,44–0,96]; p <0,0275). Après 3 ans, 65% des patients du bras Herceptin et 52% des patients du bras témoin étaient sans événement, ce qui reflète une amélioration de 13% en faveur du bras Herceptin. ***Métastases cérébrales:*** Dans l'étude HERA, il a été constaté, en ce qui concerne la localisation des premières récidives, une différence de 0,3% pour ce qui est des métastases cérébrales dans le groupe Herceptin (1,2% des patients contre 0,9% des patients du groupe témoin). Au total, l'incidence des métastases cérébrales (premières récidives et récidives suivantes) a cependant été semblable dans les deux groupes (23 patients dans le groupe sous observation et 25 dans le groupe sous Herceptin). Cela signifie que, selon toute probabilité, les micrométastases cérébrales étaient, à la fin de la chimiothérapie adjuvante, à peu près aussi fréquentes dans les deux groupes thérapeutiques. Selon l'évaluation commune des études NCCTG N9831 et NSAPB B-31, des métastases cérébrales isolées ont été, en tant que premier événement, plus fréquentes dans le groupe Herceptin que dans le groupe témoin (21 contre 11 dans l'étude B-31 et 12 contre 4 dans l'étude N9831). Les patients de l'étude B-31 ayant présenté une première fois des métastases à distance ont été suivis en vue du recensement d'autres récidives. Dans cette étude, des métastases cérébrales, en tant que premier événement ou qu'événement réitéré, ont été diagnostiquées au total chez 28 patients du groupe Herceptin et 35 patients du groupe témoin (hazard ratio: 0,79; p=0,35). Ainsi, l'incidence des métastases cérébrales dans le groupe Herceptin n'a pas été plus élevée que dans le groupe témoin. La différence de fréquence en ce qui concerne la survenue de métastases cérébrales en tant que premier événement chez les patients du groupe témoin peut vraisemblablement être attribuée à une rechute plus précoce dans un autre système organique. Adénocarcinome métastatique de l'estomac ou de la jonction œso-gastrique Les résultats d'efficacité de l'étude BO18255 sont résumés dans le tableau suivant. Les patients ayant participé à l'étude n'avaient pas encore reçu de traitement pour leur adénocarcinome métastatique de l'estomac ou de la jonction œso-gastrique. Le critère d'évaluation principal était la survie globale. Au moment de l'analyse, au total 349 patients randomisés étaient décédés: 182 patients (62,8%) dans le bras témoin et 167 patients (56,8%) dans le bras traité. La majorité des décès était due à des événements liés au cancer sous-jacent. La survie globale a été significativement meilleure dans le bras Herceptin + capécitabine/5-FU et cisplatine, que dans le bras capécitabine/5-FU et cisplatine (p = 0,0046, test du Log Rank). La survie moyenne a

été de 11,1 mois avec le traitement capécitabine/5-FU et cisplatine et de 13,8 mois avec Herceptin + capécitabine/5-FU et cisplatine. Les patients du bras Herceptin ont présenté une réduction du risque de mortalité de 26% par rapport aux patients du bras capécitabine/5-FU (Hazard-Ratio [HR] 0,74, IC à 95% [0,60-0,91]). Des analyses de sous-groupes réalisées à posteriori ont indiqué que les effets thérapeutiques étaient plus marqués lorsque les tumeurs traitées présentaient des concentrations élevées de protéine HER2 (IHC 2+/FISH+ et IHC 3+/indépendamment du statut FISH). La survie globale médiane du groupe exprimant le plus fortement HER2 a été de 11,8 mois contre 16 mois, HR 0,65 (IC à 95% 0,51-0,83) et la survie moyenne sans progression a été de 5,5 mois contre 7,6 mois, HR 0,64 (IC à 95% 0,51-0,79) pour capécitabine/5-FU et cisplatine et pour Herceptin + capécitabine/5-FU et cisplatine.
Résumé des données d'efficacité (étude BO18255):

Population/Paramètres	FP n=290	H+FP n=294	HR (IC à 95%)	Valeur de p
Population totale				
Survie globale médiane (en mois)	11,1	13,8	0,74 (0,60-0,91)	0,0046
Survie sans progression médiane (en mois)	5,5	6,7	0,71 (0,59-0,85)	0,0002
Taux de réponse global, %	34,5%	47,3%	1,70[a] (1,22, 2,38)	0,0017
IHC3+ (n= 287)				
Survie globale médiane (en mois)	12,5	17,9	0,59 (0,43-0,81)	n.a.[b]
Survie sans progression médiane (en mois)	5,7%	8,4%	0,59 (0,45-0,78)	n.a.[b]
IHC2+ et FISH+ (n= 159)				
Survie globale médiane (en mois)	10,8	12,3	0,75 (0,51-1,11)	n.a.[b]
Survie sans progression médiane (en mois)	5,0	5,7	0,73 (0,53-1,03)	n.a.[b]
Cancer de l'estomac				
Survie globale médiane (en mois)	11,1	14,6	0,76 (0.60-0.96)	n.a.[b]
Survie sans progression médiane (en mois)	5,4	6,3	0,73 (0.60-0.90)	n.a.[b]
Jonction oeso-gastrique				
Survie globale médiane (en mois)	8,6	10,9	0,67 (0.42-1.08)	n.a.[b]
Survie sans progression médiane (en mois)	5,6	7,6	0,61 (0.40-0.93)	n.a.[b]

FP: Fluoropyrimidine/cisplatine H+FP: Fluoropyrimidine/cisplatine + Herceptin [a] Odds-Ratio [b] Les valeurs de p ne sont pas mentionnées pour les sous-groupes, la puissance étant insuffisante pour mettre en évidence des différences entre les bras de l'étude. **5-2. Pharmacocinétiques** Dans la fourchette posologique autorisée, la pharmacocinétique du trastuzumab est reproductible; les concentrations plasmatiques sont prévisibles, en particulier dans le cadre d'un traitement à long terme. En cas d'administration hebdomadaire, l'AUC moyenne estimée est de 1677 mg x jour/l et en cas d'administration toutes les 3 semaines de 1793 mg x jour/l. La concentration maximale médiane estimée est respectivement de 104 mg/l et de 189 mg/l et les taux résiduels de 64,9 mg/l et de 47,3 mg/l. Chez les patients atteints de cancer du sein, l'état d'équilibre est atteint en environ 27 semaines (190 jours ou 5 demi-vies d'élimination). Après la dose initiale de 8 mg/kg (administration toutes les 3 semaines) ou de 4 mg/kg (administration hebdomadaire), les valeurs moyennes de la C_{max} sont respectivement de 176 et 88,5 mg/ml (cinétique de population). À l'état d'équilibre, les valeurs estimées de la C_{max} sont respectivement de 184 et 113 mg/ml et celles de la C_{min} respectivement de 52,9 et 69,6 mg/ml. Les valeurs médianes estimées de l'AUC à l'état d'équilibre sur une période de trois semaines sont respectivement de 1822 mg•jour/ml pour l'administration toutes les 3 semaines et de 1912 mg•jour/ml pour l'administration hebdomadaire. Chez les patients atteints de cancer de l'estomac ou de cancer de la jonction œso-gastrique, les valeurs moyennes estimées de l'AUC à l'état d'équilibre sont de 1213 mg x jour/l, celles de la C_{max} de 128 mg/l et celles de la C_{min} de 27,6 mg/l. **Distribution** Chez les patients atteints de cancer du sein, le volume de distribution du compartiment central (Vc) a été de 3,02 l et celui du compartiment périphérique (Vp) de 2,68 l. Chez les patients atteints de cancer de l'estomac ou de cancer de la jonction œso-gastrique, le volume de distribution du compartiment central a typiquement été de 3,91 l. **Élimination** Le trastuzumab est dégradé dans le foie ainsi que dans d'autres tissus tels que la peau et les muscles. La demi-vie d'élimination du trastuzumab dans le cancer du sein est de 28 - 38 jours. La demi-vie d'élimination moyenne dans le cancer de l'estomac est de 26 jours. **Antigène HER2 circulant** Cancer du sein: des concentrations mesurables du domaine extracellulaire circulant du récepteur HER2 («shed antigen») ont été décelées dans le sérum de 64% des patients atteints de cancer du sein avec surexpression de HER2 (jusqu'à 1880 ng/ml; médiane = 11 ng/ml). Les patients dont les taux initiaux d'antigène HER2 circulant étaient plus élevés avaient plutôt des concentrations sériques minimales plus faibles de trastuzumab. Lors d'une administration hebdomadaire, la plupart des patients ayant des taux élevés d'antigène circulant ont obtenu les concentrations sériques souhaitées de trastuzumab jusqu'à la 6e semaine. Aucun rapport significatif n'a été retrouvé entre le taux initial de l'antigène circulant et l'efficacité clinique. Aucune donnée n'est disponible concernant les quantités d'antigène HER2 circulant chez les patients atteints de cancer de l'estomac ou de cancer de la jonction œso-gastrique. **Cinétique pour certains groupes de patients** Il n'a pas été effectué d'études pharmacocinétiques détaillées chez les patients âgés ni chez les patients avec insuffisance rénale ou hépatique. La cinétique pharmacologique du trastuzumab n'a pas été affectée par des facteurs tels que l'âge des patients ou la créatinine sérique. **Données précliniques** Deux études non cliniques de toxicité ont été effectuées chez des singes cynomolgus (Java) en vue de déterminer si Herceptin exerce des effets cardiotoxiques. Les effets d'Herceptin ont été étudiés chez des animaux qui souffraient d'une lésion cardiaque manifeste due à un traitement préalable par la doxorubicine. Après le traitement par Herceptin, il n'a été relevé aucune modification de paramètres évoquant une nécrose myocardique. Les résultats ont fait apparaître des modifications au niveau d'un paramètre (distance point E-septum interventriculaire = EPSS), mais pas au niveau de deux autres paramètres (fraction de raccourcissement du ventricule gauche = FS; vitesse de raccourcissement circonférentiel des fibres = VcF) qui auraient renvoyé à un trouble de la fonction cardiaque. Dans une étude, les effets secondaires du traitement combinant la doxorubicine et Herceptin sur la fonction cardiaque ainsi que sur les érythrocytes et les leucocytes ont été comparés à ces mêmes effets lors de monothérapie avec chacun des deux médicaments. Les effets secondaires du traitement combiné étaient d'un degré de sévérité un peu plus élevé et d'une durée un peu plus longue que ceux de la monothérapie par la doxorubicine. La monothérapie par Herceptin n'a fait apparaître aucun effet indésirable. Il n'a été relevé aucun signe de toxicité aiguë ou chronique lors d'études avec administrations répétées ayant duré jusqu'à 6 mois, ni aucune toxicité sur la reproduction dans les études portant sur la tératogénicité, la toxicité en fin de gestation et le passage transplacentaire. Des études de reproduction ont été effectuées chez des macaques à des doses correspondant à 25 fois la dose d'entretien hebdomadaire de 2 mg/kg d'Herceptin chez l'homme. Elles n'ont pas révélé de modifications de la longueur du cycle menstruel, ni des taux d'hormones sexuelles et ne suggère donc pas d'effets délétères sur la fertilité. Herceptin n'est pas génotoxique. Aucune étude à long terme n'a été menée chez l'animal en vue de déterminer le potentiel cancérogène d'Herceptin ou d'évaluer ses effets sur la fertilité des mâles. Une étude avec le tréhalose, important excipient entrant dans la composition du produit, n'a révélé aucune toxicité. **6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES 6-1. Incompatibilités :** Aucune incompatibilité n'a été observée entre Herceptin et les poches à perfusion en chlorure de polyvinyle, en polyéthylène ou en polypropylène. L'utilisation de solutions de glucose (5%) est prohibée, celles-ci entraînant l'agrégation de la protéine.Herceptin ne doit pas être mélangé ni dilué avec d'autres médicaments. **6-2. Durée de conservation *Stabilité :*** Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l'emballage. La durée de vie de Herceptin® est de 48 mois. **6-3. Précautions particulières de conservation** Conserver les flacons de lyophilisat pour concentré pour perfusion au réfrigérateur (2-8°C). **6-4. Nature et contenance du récipient** 150 mg pour injection unique 1 flacon d'Herceptin (trastuzumab) [A] **6-5. Mode d'emploi Remarques concernant la manipulation** *Instructions concernant la manipulation des flacons d'Herceptin 150 mg pour injection unique Préparation en vue de l'utilisation* Le contenu du flacon d'Herceptin est reconstitué avec 7,2 ml d'eau stérile pour préparations injectables (non fournie). Ne pas utiliser d'autres agents de reconstitution. On obtient ainsi une solution de 7,4 ml pour administration unique, à 21 mg de trastuzumab par ml et de pH 6,0 environ. Pendant la reconstitution d'Herceptin et la dilution pour l'obtention de la solution pour perfusion, il convient d'éviter toute secousse et toute formation excessive de mousse afin de prévenir d'éventuels précipités qui réduiraient la quantité dissoute d'Herceptin. Éviter également de pousser trop rapidement le piston d'une seringue. *Instructions pour la reconstitution* 1. À l'aide d'une seringue stérile, injecter lentement 7,2 ml d'eau stérile pour préparations injectables sur le lyophilisat d'Herceptin pour concentré pour perfusion contenu dans le flacon. 2. Faire tourner doucement le flacon. NE PAS SECOUER! Il n'est pas rare que se forme une légère couche de mousse pendant le processus de reconstitution. Aussi convient-il de laisser reposer le flacon pendant environ 5 minutes après la reconstitution. Ensuite, la solution ne devrait quasiment pas contenir de particules visibles. La préparation reconstituée se présente sous forme d'une solution limpide, incolore à jaunâtre. *Remarques concernant la manipulation des flacons d'Herceptin pour injection unique* **Dilution de la solution reconstituée** Le volume de solution reconstituée nécessaire au traitement du patient concerné est déterminé de la façon suivante: • Sur la base d'une dose initiale de 4 mg de trastuzumab/kg de poids corporel et de doses de 2 mg de trastuzumab/kg de poids corporel administrées toutes les semaines: Volume (ml) = poids corporel (kg) x dose (4 mg/kg pour la dose initiale ou 2 mg/kg pour les doses ultérieures) 21 (mg/ml, concentration de la solution reconstituée) • Sur la base d'une dose initiale de 8 mg de trastuzumab/kg de poids corporel et de doses ultérieures de 6 mg de trastuzumab/kg de poids corporel administrées toutes les 3 semaines: Volume (ml) = poids corporel (kg) x dose (8 mg/kg pour la dose initiale ou 6 mg/kg pour les doses ultérieures) 21 (mg/ml, concentration de la solution reconstituée) Le volume approprié de solution reconstituée doit être prélevé du flacon à 150 mg pour injection unique, et introduit dans une poche à perfusion contenant 250 ml de solution de chlorure de sodium à 0,9%. Ne pas utiliser de solutions de glucose (5%) (voir «Incompatibilités»). La poche doit être retournée avec précaution pour éviter la formation de mousse lors du mélange de la solution. Il convient de vérifier visuellement, avant leur administration, que les médicaments à usage parentéral ne présentent pas de particules en suspension ou de coloration. Une fois préparée, la perfusion doit être utilisée immédiatement. Si la dilution a été effectuée dans des conditions aseptiques, elle peut être conservée au réfrigérateur à 2-8°C pendant 24 heures. Stabilité de la solution reconstituée et de la solution pour perfusion Toute quantité restante de solution reconstituée et de solution pour perfusion n'ayant pas été préparée dans des conditions d'asepsie contrôlées et validées doit être éliminée. Herceptin 150 mg pour injection unique Après reconstitution avec de l'eau stérile pour préparations injectables, la solution reste physiquement et chimiquement stable pendant 48 heures à 2-8°C (ne pas congeler). Pour des raisons de microbiologie, la solution reconstituée contenant Herceptin doit être utilisée immédiatement, à moins que la préparation ait été réalisée dans des conditions d'asepsie contrôlées et validées. *Remarques concernant l'élimination* À la fin du traitement ou après l'expiration, rapporter le médicament non utilisé, dans son emballage original, à la personne qui l'a délivré (médecin ou pharmacien) en vue de son élimination conforme. **7. CONDITION DE DÉLIVRANCE Liste I 8. PRÉSENTATION** *150 mg pour injection unique* 1 flacon d'Herceptin (trastuzumab) [A] **9. NUMÉRO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE** 55'065 (Swissmedic). **Numéro de la décision d'enregistrement en Algérie**14/06/05D112/128 **10. Titulaire de la décision d'enregistrement Roche Pharma (Suisse) SA, CH-4153 Reinach.**

Hémopathies malignes professionnelles

A.Semid (a.semid@yahoo.fr) **, L.Younsi , A.Rezak , H.Benmessaoud**
Service de médecine du travail , C.H.U de Bab El Oued

INTRODUCTION

Les hémopathies malignes sont des prolifération malignes de cellules appartenant aux différentes lignées cellulaires constituant le tissu hématopoïétique. L'origine professionnelle des hémopathies malignes est relativement rare. Cependant de multiples facteurs (facteurs génétiques, délai d'apparition important après le début de l'exposition au cancérogène) expliquent les difficultés de la recherche étiologique vis-à-vis des facteurs professionnels.

EPIDÉMIOLOGIE

Les hémopathies malignes sont des maladies relativement rares, en dehors des lymphomes non hodgkiniens En Algérie, les hémopathies malignes représentent actuellement environ 10% de la pathologie cancéreuse. Les données concernant la part des hémopathies malignes d'origine professionnelle rn Algérie sont très fragmentaires .

LES AGENTS CARCINOGÈNES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE ET LES HÉMOPATHIES MALIGNES

Les rayonnements ionisants

Les rayonnements ionisantes sont historiquement les étiologies des leucémies les mieux documentées, notamment pour les doses importantes. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) en 1994, après analyse de sept études de cohortes, a conclu à un excès de risque significatif de survenue de leucémie chez les salariés exposés aux radiations ionisantes et à l'existence d'une relation dose-effet.
L'hémopathie la plus fréquente est la leucémie aiguë myéloïde.

Les pesticides

De nombreuses études ont été publiées sur le risque d'hémopathie lié aux activités agricoles et à l'exposition à des produits phytosanitaires.

Le benzène

Le benzène a été largement utilisé comme élément de base de nombreuses synthèses chimiques. D'après des données expérimentales et épidémiologiques il existe une relation dose-effet entre l'importance de l'exposition au benzène et l'incidence de leucémies , principalement la leucémie aiguë myéloïde, mais probablement aussi la leucémie aiguë lymphoïde.

Hydrocarbures de substitution et autres solvants

Le rôle des solvants organiques autres que le benzène dans les hémopathies malignes a été largement étudié, mais la littérature reste discordante. Des excès de risque de leucémie (LAM, et de façon moins nette, leucémies chroniques) ont été observés dans de nombreux secteurs d'activité où sont utilisés des hydrocarbures de substitution (le xylène ou le toluène) tels que le secteur de la pétrochimie.

Butadiène

Le 1,3-butadiène est utilisé dans l'industrie du caoutchouc et l'industrie des matières plastiques. Il a été classé par le CIRC dans le groupe 2A des cancérogènes probables, mais en catégorie 1 par la Communauté européenne, principalement du fait de sa cancérogénicité établie chez l'animal.

Oxyde d'éthylène

L'oxyde d'éthylène est utilisé pour stériliser le matériel médical et dans l'industrie chimique, notamment pour lasynthèse d'éthylène glycol. L'oxyde d'éthylène
a été classé par le CIRC parmi les cancérogènes certains (groupe 1) sur la base de données expérimentales plus que sur les données épidémiologiques.

Formaldéhyde

Le formaldéhyde est classé parmi les cancérogènes certains (groupe 1) par le CIRC. Les expositions professionnelles au formaldéhyde se rencontrent plus particulièrement chez les anatomopathologistes, en milieu industriel, dans la fabrication du papier et de certaines résines. Une augmentation de la mortalité par leucémie

a été observée dans des cohortes d'embaumeurs, d'ana, tomopathologistes et d'ouvriers de l'industrie.
Toutefois les résultats restent discutables et une étude britannique a apporté des résultats négatifs.
L'ensemble de ces éléments a conduit à considérer comme encore insuffisantes les preuves, bien que fortes, en faveur d'un rôle leucémogène du formaldéhyde.

Trichloroéthylène

Il est utilisé dans les industries de l'automobile, dans la production d'adhésifs, le nettoyage des composants électroniques, dans les laboratoires comme réactif/solvant et dans certains procédés de l'industrie pétrolière.
Le trichloroéthylène appartient au groupe 2A (cancérogène probable pour l'homme) selon la classification du CIRC.

PRÉVENTION DES HÉMOPATHIES MALIGNES PROFESSIONNELLES EN MILIEU DU TRAVAIL

Rôle de l'employeur : de par la réglementation l'organisme employeur est tenu d'assurer l'hygiène et la sécurité aux travailleurs. (Art. 3 de la loi n° 88-07 du 26 Janvier 1988, relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail) .
De ce fait la prévention des cancers professionnel hématologiques est identique à celle mise en œuvre pour l'ensemble des risques professionnels avec un renforcement de la surveillance du milieu de travail exposant à un agent avéré ou présumé cancérogène pour le sang (radiations ionisantes, benzène, effluents des véhicules Diesel, produits phytosanitaires) , afin de mettre en place les mesures de prévention suivantes

- Substitution de la substance cancérogène dans la mesure où cela est techniquement possible par un autre produit ou un autre procédé, moins dangereux pour la santé des travailleurs
- Si telle mesure n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, aient lieu dans un système clos.
- Limitation du nombre de travailleurs exposés.
- Mise en place de mesures de détection précoces, d'hygiène et de dispositifs en cas d'urgence (en particulier lors de ruptures du confinement des systèmes clos)
- Délimitation et balisage des zones à risques ; délimitation et signalisation des zones contrôlées et des zones surveillées (rayonnement ionisants)
- Contrôles techniques, d'ambiances et sources de rayonnements ainsi que le contrôle des dispositifs de protection
- Port des équipements de protection individuelle appropriés
- Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
- Formation et information des travailleurs.

APPLICATION ET RENFORCEMENT DE LA RÉGLEMENTATION SUR LE RISQUE CANCÉROGÈNE EN GÉNÉRAL

L'employeur doit évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes par le contrôle des expositions en se référant aux valeurs limites réglementaires en notant que de telles valeurs n'existent pas encore en Algérie .
Le Décret exécutif n°05-08 Du 8 janvier 2005, relatif aux Prescriptions particulières applicables aux substances, produits ou préparations dangereuses en milieu de travail, dans son article 1 édicte les prescriptions particulières de prévention à prendre par l'organisme employeur pour assurer la protection des travailleurs , parmi lesquelles les contrôles périodiques et le respect des limites tolérées des substances toxiques dans l'atmosphère de travail. Cependant, on note une absence de réglementation spécifique en Algérie pour les procédés et produits à risque cancérogène hématologique en milieu de travail, ce qui représente une difficulté dans la connaissance et la prévention de ces cancers professionnels. Cet état de fait est dû au manque de normes en matière de surveillance atmosphérique en milieu du travail (valeurs limites et valeurs moyennes d'exposition professionnelle) à l'exception de l'amiante et des rayonnements ionisants pour lesquels une réglementation spécifique existe .

Valeurs limites d'exposition (VLE) : Il ya lieu d' instaurer des valeurs limites d'exposition aux agents cancérogène et des VME (valeur moyenne d'expositions sur les 8 heure) pour permettre de réduire la durée d'exposition des travailleurs et assurer leur protection durant les travaux exposant aux cancérogènes hématologiques.

La surveillance médicale

Le Décret exécutif n°05-08 Du 8 janvier 2005, relatif aux Prescriptions particulières applicables aux substances, produits ou préparations dangereuses en milieu de travail, dans son article 12, traite de la surveillance médicale des travailleurs exposés aux substances, produits ou préparations dangereuses sans mentionner la surveillance spéciale pour les agents cancérogènes. Hormis l'amiante, la réglementation algérienne ne prévoit pas une surveillance médicale spéciale pour les travailleurs exposés à certains de ces agents cancérogènes hématologiques , ce qui pose un problème dans le dépistage et la prise en charge de ces cancers professionnels. Le renforcement du suivi médical des personnes exposées à des risques de cancers professionnels est important. Ce suivi doit être réalisé par le médecin du travail. Les visites médicales doivent être rapprochées avec des examens para cliniques et des dosages des marqueurs biologiques d'exposition. Les anomalies hématologiques doivent être surveillées en particulier .

Dosages des marqueurs biologiques d'exposition

La bio-surveillance des expositions consiste à mesurer les niveaux de certains produits chimiques (ou de leurs métabolites) dans différentes matrices biologiques (sang, urines, .). Cette méthode de surveillance des expositions

présente l'intérêt de disposer d'une mesure intégrée des expositions, quels que soient les sources, les milieux et les voies d'exposition.

Surveillance post-professionnelle

En raison de la longueur du délai d'apparition et du délai de prise en charge de certains cancers professionnels, une surveillance post-professionnelle doit être instituée pour les personnes qui, au cours de leur activité salariée, ont été exposées à des agents cancérogènes hématologiques.

La surveillance épidémiologique

Lla surveillance épidémiologique et la recherche pour améliorer les connaissances sur les cancers professionnels hématologique doit être une action prioritaire. Elle doit s'appuyer sur les services de médecine du travail , d' oncologie et d'hématologie pour développer les connaissances sur les cancers en milieu professionnel et leurs conditions de survenue. Cette connaissance se basera sur des projets et études épidémiologiques en milieu de travail dans un but de repérage et d'identification des cancers hématologiques d'origine professionnelle pour permettre leur reconnaissance en maladie professionnelle.

RECONNAISSANCE ET RÉPARATION COMME MALADIES PROFESSIONNELLES

En Algérie deux tableaux réparent les affections cancéreuses hématologiques comme maladies professionnelles : *Tableau N° 4* : maladies causées par le Benzène, Toluène, le Xylène et tous les produits en renfermant *Tableau N° 6* : Affections provoquées par les rayonnements ionisants

En France: Un tableau a été crée par le décret du juin 2015 du régime agricole sous le titre les hémopathies malignes provoquées par les pesticides: suite à des études et recherches qui ont prouvés un lien entre l'exposition aux pesticides et les expositions les lymphomes .Il répare les lymphomes malin non hodgkinien avec une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies ;travaux exposants aux organochlorés, organophosphorés, carbanyl, au toxaphéne ou à l'atrazine avec un délai de prise en charge de 10 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans.

CONCLUSION

Les expositions professionnelles (pesticides, radioactivité, solvants, etc.) en lien avec les pathologies cancéreuses hématologiques restent assez peu étudiées et des projets de recherche permettront l'analyse des parcours professionnels des travailleurs afin d'iden tifier les possibles expositions professionnelles à des cancérogènes reconnus. Cette connaissance rendra possible à des patients l'accès au droit à la reconnaissance en maladie pro fessionnelle. Le renforcement et l'actualisation de la réglementation prenant en compte les règles particulières de prévention du risque cancérogène en milieu du travail , qui est une obligation de l'employeur sont , indispensables pour améliorer l'identification des agents cancérogènes professionnels, le dépistage des cancers et leur prise en charge médicolégale. ■

BIBLIOGRAPHIE

- Descatha A, Jenabian A, Conso F et Ameille J. Affections hématologiques malignes et activités professionnelles. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Toxicologie-Pathologie professionnelle, 16-530-A-10, 2003, 12 p.
- Ministère de la santé, de la population et de la réforme Hospitalière. Registre des tumeurs d'Alger – année 2015. Edition 2018; 31p.
- Pesticides et risques de cancers, institut national du cancer, Collection fiche repère pesticides et risques de cancers, avril 2014.
- Kasbi Benassouli. Confrontation des cancérogènes avérés en milieu du travail et tableaux des maladies professionnelles. Rapport de l'institut de veille sanitaire, France février 2005 ;72p.
- Institut national de la santé et de la recherche médicale. Cancer et environnement. Rapport. Paris : Les éditions Inserm, 2008, XVII- 889 p. - Maynadié M. Expositions professionnelles responsables d'hémopathie maligne. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Hématologie, 13-030-A-10, 2011. Philip Cole, Hans-Olov Adami, Dimitrios trichopoulus Formaldéhyde et cancers lympho-hématopoïétiques: Toxicologie réglementaire et pharmacologie revue de deux études récentes Volume 58, numéro 2, novembre 2010, pages 161-166
- Le Déaut, J.-Y., Procaccia, C., Rapport sur les impacts de l'utilisation de la chlordécone et des pesticides aux Antilles : bilan et perspectives d'évolution, Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Techniques, rapport 1778 AN / 487 Sen., 223 p., 2009.
- Décret exécutif n° 05-08 du 8-01-2005, relatif aux Prescriptions particulières applicables aux substances, produits et préparations dangereuses. Instruction Ministérielle n°24 du 29-01-1989, relative à la mise en oeuvre de la protection des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
- Décret présidentiel n° 07-171 du 2-06-2007, modifiant et complétant le décret n° 05-117 du 11 Avril 2005 relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants.
- Arrêté interministériel du 20-01-2011, fixant la signalisation particulière des zones réglementées contenant des sources de rayonnements ionisants.
- Arrêté interministériel du 20-01-2011, fixant les conditions d'utilisation des dosimètres individuels
- www.inrs.fr/risques/cancers-professionnels.html
-http://www.pressemedicale.com/actualites/etat-des-lieux-de-la-prise-en-charge-des-hemopathies-malignes-en-algerie

L'enfant hémophile

M. Bensadok (bensadok.hemato@yahoo.fr) **M. Belhani, S. Nekkal,**
Service d'Hématologie et Banque de Sang, CHU Beni messous-Alger

GENERALITES

Définition de l'hémophilie

L'hémophilie est une affection hémorragique héréditaire à transmission récessive liée au chromosome X les gènes du facteur anti hémophilique VIII et IX sont situés sur le chromosome X

C'est une coagulopathie due à un déficit plus ou moins complet en facteur VIII facteur anti hémophilique A ou IX facteur anti hémophilique B secondaire à une mutation du gène .Dans 60% des cas la mutation du gène du facteur est transmise d'une génération à une autre et l'hémophilie est retrouvée chez les descendants .Dans 30% des cas cette transmission n'est pas retrouvée :il s'agit probablement d'une néo mutation.

L'hémophilie connue depuis l'antiquité est caractérisée cliniquement par des hémorragies qui ont marqué l'histoire des descendants de la reine Victoria (d'où le nom de maladie des rois) récemment identifiée porteuse d'une hémophilie B .Le plus célèbre des descendants de la reine Victoria est le fils du tsar Nicolas II dont l'histoire est liée à la révolution russe et à Raspoutine. Autre fois mortelle ou laissant de lourdes séquelles chez les patients, elle a bénéficié et continue de bénéficier de très nombreuses mesures : produits de substitution avec de nouveaux procédés de fabrication, nouvelles molécules et nouveaux mécanismes d'action, et surtout de nouvelles modalités thérapeutiques. Dans les pays développés l'espérance de vie n'est pas différente de celle des sujets sains : il n'y a presque plus les séquelles que l'on retrouvait avant les modalités thérapeutiques actuelles .L 'effort a été mis sur l'enfant hémophile dés les 1e hémarthroses , on ne doit plus tolérer les effets de la maladie qui faisait d'un adulte hémophile un handicapé moteur quand il ne décédait pas d'une hémorragie intarissable parfois méconnue.

Un enfant hémophile sans atteinte articulaire est plus tard un adulte sans handicap moteur bien inséré dans la vie sociale

Epidémiologie

C'est une maladie rare : 1 garçon sur 5000 pour l'hémophilie A et un garçon sur 30000 pour l'hémophilie B .Les circonstances de découverte sont variables et fonction de la sévérité de la maladie. Plus la maladie est sévère plus la découverte est précoce : c'est le cas d'un nouveau-né et la découverte à la naissance d'une hémorragie intra crânienne .Le nombre d'hémophiles répertoriés dans le monde il y a quelques années est de 400000 (WFH global survey).Dans les pays développés qui disposent d'un registre ce nombre correspond à la prévalence ,en France en 2016 on retrouve prés de 6000 patients (HAS) .En Algérie ,en 2017 ,seuls 2362 hémophiles dont 651 (22%) ont moins de 17 ans étaient recensés sur les 4000 attendus ,ceci est du à l'accès au diagnostic insuffisant ou à la sous déclaration. Et c'est aussi le cas de tous les pays avec un PIB bas (1). Sur les 2101 évalués 1290 (54 %) sont sévères, 495(21%) sont modérés et 316 (13 ,5%) sont mineurs. Partout dans le monde l'hémophilie A est plus fréquente que l'hémophilie B (85% vs 15%) et les manifestations cliniques sont les mêmes. Le lecteur pourra se référer à un article qui est une revue complète sur l'hémophile paru dans le numéro de la revue. (2). Dans cet article l'accent sera mis sur l'enfant hémophile et ses spécificités.

Rappel sur l'hémostase

Il existe 13 facteurs de la coagulation sous forme inactive dans le plasma .Dés qu'il y a brèche vasculaire l'hémostase débute par la vasoconstriction du vaisseau puis l'adhésion et l'agrégation plaquettaire. IL s'ensuit la libération du facteur tissulaire et les facteurs sont activés l'un après l'autre. Classiquement on décrit 2 voies , la voie endogène et la voie exogène qui se rejoignent pour former une voie commune. Ensemble elles vont générer une enzyme très puissante la thrombine qui va transformer le fibrinogène en caillot de fibrine. Du point de vue dynamique dés qu'il y a brèche vasculaire le processus de coagulation est déclenché par la voie exogène grâce à la libération du facteur tissulaire , qui se lie au Facteur VII plasmatique. De petites traces de thrombine sont formées mais elles sont insuffisantes et cette voie de très courte durée et rapidement inhibée par un inhibiteur physiologique le TFPI , va déclencher la voie endogène plus longue qui donnera lieu à une génération d'une grosse quantité de thrombine. La voie exogène est explorée par le temps de Quick (TQ) dit taux de prothrombine il est de 12 secondes en moyenne. La voie endogène est explorée par le temps de cephaline activée (TCA) il est de 30 secondes en moyenne. Dans l'hémophilie A ou B l'absence de facteur VIII ou de facteur IX l'activation des facteurs qui suivent est ralentie , en fonction du taux de facteur résiduel, la génération de thrombine est réduite et la formation du caillot est retardée

L'EXPRESSION CLINIQUE

C'est une affection hémorragique. L'expression clinique est liée à l'importance du déficit

Elle est : Sévère lorsque le taux de facteur est inferieur à 1% Modérée quand le taux est compris entre 1et 5% Minime quand le taux est compris entre 5 et 40%

Les épisodes hémorragiques

Suivant la classification qui repose sur le taux de facteur la symptomatologie est différente .Chez les hémophiles sévères les hémorragies sont spontanées, surtout articulaires et musculaires .Le malade va aussi présenter des saignements prolongés après contusions, trauma, chirurgie ou actes invasifs. Chez les hémophiles modérés le patient va saigner après un trauma minime en musculaire ou en intra articulaire .Les saignements sont aussi prolongés après chirurgies, actes invasifs extractions dentaires (3).Dans l'hémophilie mineure souvent méconnue il n'y a peu ou pas d'hémorragies musculaires ou articulaires, sauf après traumatismes importants.

C'est après un saignement anormalement prolongé post chirurgical ou après un geste invasif , un accident de la voie publique, que l hémophilie est révélée. L'hémophile modérée ou mineur même s'il saigne moins en cas d'hémorragies il sera traité comme un hémophile sévère

L'hémophilie sévère

C'est cette forme clinique qui pose le plus de problèmes chez l'enfant et qui nécessite l'engagement des parents. Certaines hémorragies sont communes à l'enfant et à l'adulte mais certaines sont spécifiques à l'enfant.

Les hémorragies communes

Les hémarthroses (photo 1)

Les saignements intra articulaires sont observés dans 80 à 90% des cas .Ils apparaissent chez l'enfant dés l'apprentissage de la marche et vont se répéter jusqu'à l'âge adulte .Si le traitement n'est pas institué rapidement pour arrêter l'hemorragie et pour empêcher qu'elle se répète rapidement, l'accumulation du sang va détruire la membrane synoviale le cartilage et l'os sous chondral (2). Avant la marche c'est la gêne fonctionnelle chez un nourrisson qui ne bouge plus son bras ou sa jambe ou qui pleure quand la maman insiste, une hémarthrose peut se révéler à 6mois. Ces épisodes hémorragiques répétés peu ou insuffisamment traités sont responsables à moyen ou à long terme de la destruction articulaire ou arthropathie hémophilique source d' handicap moteur, chez nos malades même les plus jeunes (4) ,cette situation ne se voit plus chez l'enfant ou est rarement vue chez les adultes dans les pays développés

Les hématomes (photo 2)

Les hématomes superficiels peuvent apparaitre après un simple contact un peu appuyé .Chez l'enfant ils ne doivent pas être confondu avec les manifestations de maltraitance .Les hématomes profonds très volumineux peuvent être à l'origine d'une anémie aigue et être responsable de compressions. Une simple ponction veineuse difficile chez un enfant qui bouge et pleure au pli du coude peut entrainer une compression du nerf médian ou cubital. En jugulaire un saignement compressif peut entrainer une asphyxie les prélèvements en jugulaire et au pli du coude doivent être proscrit

L'hématome du psoas quand il survient à droite peut simuler une crise appendiculaire il doit être aussi distingué d'une hémarthrose de la hanche : en général la rotation de la hanche est possible et non douloureuse en cas d'hématome du psoas .Le diagnostic peut être fait par l'échographie .Non traités ou traités insuffisamment ces hématomes vont s'organiser et se compliquer de pseudotumeurs

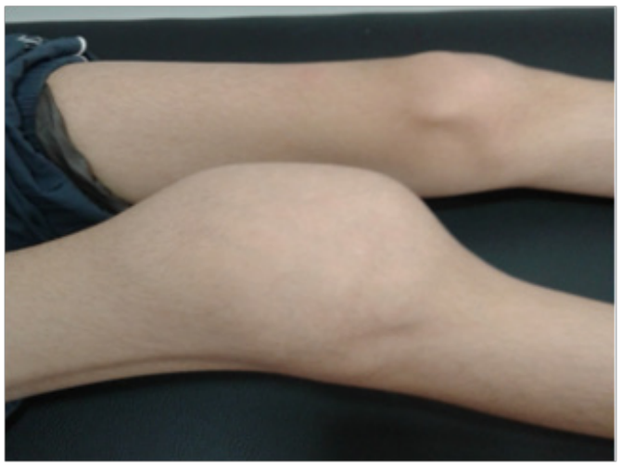


PHOTO 1 , Dr Bensadok ,CTH Bénimessous





PHOTO 2 , Dr Bensadok ,CTH Bénimessous

L'hématome du psoas quand il survient à droite peut simuler une crise appendiculaire il doit être aussi distingué d'une hémarthrose de la hanche : en général la rotation de la hanche est possible et non douloureuse en cas d'hématome du psoas .Le diagnostic peut être fait par l'échographie .Non traités ou traités insuffisamment ces hématomes vont s'organiser et se compliquer de pseudotumeurs

Les hémorragies spécifiques de l'enfant

Les hémorragies buccales et dentaires

Occasionnées par l'éruption des dents, la chute des dents de lait ou les traumatismes sur la lèvre après chute, elles sont fréquentes chez l'enfant et constituent un des premier motifs de consultation.

Les plus retrouvés sont les hémorragies secondaires à la déchirure du frein de la langue une plaie gingivale de la lèvre supérieure après morsure ou objet contondant (une simple croute de pain), et les bosses frontales après une chute

Le saignement est important et sans traitement substitutif, il peut entrainer une anémie sévère voire un choc hémorragique, à cause de cette hémorragie l'enfant ne peut s'alimenter ou bien l'alimentation aggrave le saignement

Les hémorragies dentaires

Elles sont extrêmement fréquentes, elles débutent souvent par la chute spontanée de dents de lait et c'est quelquefois un signe révélateur de la maladie ; l'hémorragie peut précéder la chute de la dent

Les hématomes oropharyngés

Il y a un risque d'asphyxie ; ils siègent dans le plancher buccal ou à la base de la langue à la suite d'avulsions traumatisantes

Les hémorragies en périodes néonatales

Dans une série publiée en 1998, 26 hémorragies intracrâniennes ont été retrouvées chez 171 hémophiles à la naissance à cote de ces hémorragies ont été répertoriées ,5 hémorragies ombilicales et 17 cephalhematomes, 20 hémorragies dues à des ponctions, 2 hémorragies gastroduodénales.

Les hémorragies du système nerveux central (photo 3)

Les hémorragies intracrâniennes (HIC) sont l'accident le plus grave

Le risque est 20 à 50 fois plus élevé chez le patient hémophile que dans la population normale. Dans une étude au Royaume Uni le risque de décès est multiplié par 39 chez l'hémophile sévère et par 9 chez l'hémophile modéré .Si l'on restreint l'analyse aux moins de 5 ans le risque est multiplié par 1500 .la mortalité de 70% avant 1960 reste à 20% actuellement .Les séquelles sont observées chez 75% des survivants ,la fréquence des HIC est sous estimées on pense que 3 a 4% des nouveaux nés hémophiles développent une HIC a la période néonatale

Le diagnostic d'HIC est donné par le scanner précédé chez le nouveau-né par une échographie transfontanelle Après traitement les patients récupèrent (58% des cas),26% décèdent et 20% gardent des séquelles. Le retard au traitement au delà de 24 h est responsable de la sévérité de l'évolution.



PHOTO 3 , Dr Bensadok ,CTH Bénimessous

Les autres hémorragies (5)

La circoncision

Dans les familles musulmanes la circoncision se fait de plus en plus tôt dés le 7eme jour de naissance et souvent sans bilan préopératoire, d'où le saignement important et mise en danger du pronostic vital de l'enfant si celui ci est hémophile non diagnostiqué, ce qui implique et oblige toute circoncision dans une structure hospitalière et un bilan d'hémostase pré opératoire

Les bosses séro-sanguines

Est un saignement qui chevauche les sutures : c'est un signe qui doit alerter si elle est importante

Les céphalhématomes

Est un saignement sous le périoste : sa résorption peut être à l'origine d'un ictère important qu'il faut surveiller à cause de ses fluctuations .S'il est trop important il déforme la tête du bébé et des signes neurologiques peuvent apparaitre nécessitant une TDM ; il met plusieurs semaines pour disparaitre

L'hématome sous galeal

Est situé entre le périoste et l'aponévrose ; il est extensif limité par aucune structure. Il faut surveiller : le décollement des oreilles les signes d'hypo volémie et l'augmentation du périmètre crânien , 1cm=30cc de sang

L'attention est attirée par les signes d'apathie, les troubles du comportement les vomissements ou la pâleur et coma qui apparaissent entre 1 et 6 jours après la naissance La notion d'un traumatisme céphalique est retrouvée dans la grande majorité des cas contrairement à l'adulte où ces saignements sont spontanés dans plus de 70% des cas. Au delà de 2 ans les signes qui doivent attirer l'attention sont les céphalées , un enfant qui se plaint de céphalées doit être substitué immédiatement

Les facteurs de risque de ces hémorragies néonatales sont l'utilisation de ventouses ou forceps

la prématurité, la mère primipare, la macrosomie, l'accouchement très rapide ou très long.

Pour éviter ces accidents

En prévision d'une naissance d'un fœtus de sexe masculin

Tout accouchement d' une maman ayant déjà eu un fils hémophile , de toute femme conductrice obligatoire(ex fille d'un hémophile) de toute femme susceptible d'être conductrice (fille d'une conductrice obligatoire) enceinte d'un fœtus de sexe masculin doit avoir lieu dans un service proche d'un centre des hémophiles ;le personnel de gyneco obstetrique les pédiatres les hématologistes les hémobiologistes doivent être présents et un protocole de prise en charge doit être établi. Le mode d'accouche

ment par voie basse reste préférentiel l'indication d'une césarienne devra tenir compte de facteur des risques éventuels pour le fœtus et la mère

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Elle concerne d'abord les parents puis les parents et l'enfant quand il commence à comprendre sa maladie puis l'enfant quand il devient autonome.la vie d'un enfant hémophile est indissociable de celle de ces parents
Les buts sont multiples:
- Apprendre à l'enfant à accepter sa maladie, accepter le traitement pour qu'il devienne un enfant comme les autres.
- Connaitre la maladie le saignement, le traitement, l'administration du traitement, les modalités les risques.
- Reconnaitre les prémisses d'un saignement, comprendre l'intérêt de stopper en urgence le saignement.
- Comprendre le traitement prophylactique, l' observance du traitement.
- Prendre le relais des parents, apprendre l'auto traitement dés l'âge de 8 -10 ans
- Les soins dentaires et une bonne hygiène bucco dentaire.

Les hémophiles doivent être considérés comme un groupe prioritaire dans l'accès à la prévention à l'hygiène buccodentaire.
Beaucoup d'enfants d'adolescents et adultes présentent des problèmes dentaires, qui nécessitent une intervention, alors qu'une bonne santé buccodentaire leur évitera de recourir à la chirurgie et aux médecins, qui, en ont la charge de se concentrer plus sur d'autres problèmes de saignement.
L'apprentissage du brossage des dents, doit être enseigné au même titre que l'auto traitement dés le très jeune âge.
Tenir à jour son carnet de l'hémophile
Garder le contact tout le temps avec un membre de l'équipe de traitement : pédiatre hémato infirmier.

LE DIAGNOSTIC DE L'HÉMOPHILIE

Les circonstances de découverte

-L'hémophilie est révélée par les hématomes et hémarthroses surtout et 10% par une circoncision (6).
-le diagnostic est évoqué chez un enfant dans une famille connue d'hémophile après un saignement prolongé : post amygdalectomie ou post blessure légère
-Il est révélé lors d'une enquête de dépistage de la fratrie d'un patient connu.
-A l'anamnèse quand on apprend le décès inexpliqué d'un garçon après traumatisme ou après circoncision .
Dans les années 70 et avant, certains enfants décédaient soit parce que le statut d'hémophile n'était pas connu soit parce que le traitement ou le bilan n'avait pas été fait.
-Hémorragie à la naissance, céphalhématome, bosse serosanguine ou hémorragie intra crânienne.
-Hématome à la ponction de la veine ombilicale
-l'examen clinique, les données de l'anamnèse : absence ou vague notion de traumatisme le type d'hémorragie, hématomes profonds grosses ecchymoses et pas de pétéchies, hémarthroses évoquent une coagulopathie
Toutes les coagulopathies ne sont pas des hémophilies mais l'atteinte des sujets de sexe masculin exclusivement comme le montre l'arbre généalogique plaise en faveur de l'hémophilie (figure arbre généalogique).

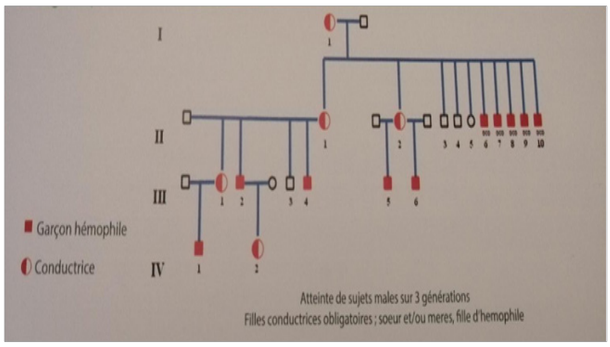


FIGURE :ARBRE GENEALOGIQUE ,CTH Benimessous ,Dr Bensadok

Les tests pour le diagnostic sont de deux ordres:

- Tests d'orientation
- Tests de certitude

Le prélèvement doit être fait sur une veine périphérique suivi d'une compression obligatoire de 10mn en raison de l'apparition retardée possible d'un saignement

Les tests d'orientation

L' hématimètrie et l'examen du frottis de sang pour éliminer une anomalie des plaquettes, le temps de Quick (TQ) ou taux de prothrombine et le temps de cephaline activée (TCA) pour explorer la coagulation
Un TQ normal et un TCA allonge signent un trouble de la voie endogène

Les tests de confirmation

L'hémophilie étant la plus fréquente, les tests de certitude sont le dosage des facteurs anti hémophiliques A et B, les taux de facteurs inferieurs à 1% entre 1 et 5% et entre 5 et 40% permettent de classer l'hémophilie Le diagnostic doit toujours être confirmé sur un 2e prélèvement.

L'ANNONCE DU DIAGNOSTIC AUX PARENTS

Le diagnostic d'hémophilie peut être fait à tout âge. Dans les pays développés il est fait très tôt .En Algérie l'enquête en 2000 a montre que 1 patient sur 2 était diagnostiqué avant l'âge de 2 ans (6) dans l'enquête de 2017 ,24% des 2362 malades recensés avaient moins de 16 ans (1). La première action, quand le statut du patient n'est pas encore connu des parents est l'annonce du diagnostic. Qu'il s'agisse d'une famille connaissant l'hémophilie parce qu'elle a un enfant atteint ou qu'il s'agisse d'une révélation les parents doivent être préparés et l'annonce du diagnostic doit être faite sans brusquer ni alarmer ni être trop optimiste.

L'ORGANISATION DES SOINS POUR L'ENFANT HÉMOPHILE

Cette organisation implique les personnels du centre de traitement de référence de l'hémophilie les services de pédiatrie et les centres de proximité, les parents et l'enfant en âge de comprendre

Le contact avec l'équipe pluridisciplinaire doit être permanent

En Algérie plusieurs centres de pédiatrie d'hématologie ou des service dans les hôpitaux de daïra prennent en charge les hémophiles

LE TRAITEMENT

Les principes

- Traiter un accident hémorragique dés son apparition

Plus tôt on traite plus vite le saignement sera arrêté moins il y aura de complications

Pour cela le patient doit disposer à domicile d'une quantité de facteurs pour faire face à l'urgence dès l'apparition ou si suspicion d'un saignement

- Substituer avant toute exploration
- Evaluer l'efficacité du traitement
- Préparer à la chirurgie (Tableau 2)

La chirurgie programmée ex l'extraction dentaire la circoncision la chirurgie orthopédique

La chirurgie d'urgence : ex une appendicite une chute

Le choix du facteur

Les facteurs disponibles en Algérie (évolution) :

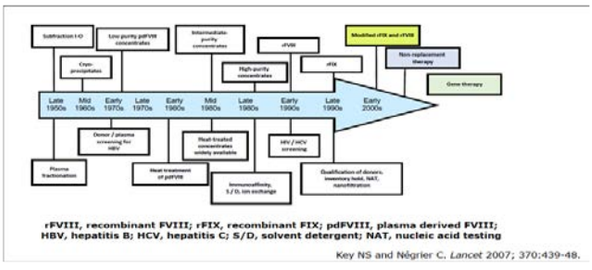
Enfant sans inhibiteurs

Facteur VIII plasmatique

Facteur recombinant de 2 éme génération (octocog alpha)et 3éme génération(octocog alpha),(Turoctocog alpha)

Facteur IX plasmatique

Evolution dans le monde



rFVIII, recombinant FVIII; rFIX, recombinant FIX; pdFVIII, plasma derived FVIII; HBV, hepatitis B; HCV, hepatitis C; S/D, solvent detergent; NAT, nucleic acid testing

Key NS and Négrier C. *Lancet* 2007; 370:439-48.

Enfants avec inhibiteurs

Produits différents (agents by passants)

Modalités autres pour éradiquer les inhibiteurs : induction d'une tolérance immune (ITI) (2)

Les modalités thérapeutiques

Les 2 aspects majeurs à prendre en compte dans le traitement sont : la douleur et l'observance

La douleur peut céder après injection de facteurs, le médecin doit surveiller le ressenti du malade grâce à l'échelle de douleur ou a l'aspect du visage, il existe des antalgiques utiles chez l'hémophile.

On peut lutter contre la douleur par l'application de la crème EMLA

Le traitement est préventif (prophylaxie) prévenir le saignement ou curatif (stopper le saignement)

Le traitement doit être institué par le centre de traitement des hémophiles.

Le traitement à la demande

Les doses de facteurs en fonction du type d'hémorragie ont été recommandées par la WFH et appliquées en Algérie (Tableau 1)

Tableau 1

	HÉMOPHILIE A		HÉMOPHILIE B	
TYPE D'HÉMORRAGIE	TAUX SOUHAITÉ (UI/DL)	DURÉE (EN JOURS)	TAUX SOUHAITÉ (UI/DL)	DURÉE (EN JOURS)
Articulation	10 à 20	1 à 2, parfois plus longtemps si la réponse est inadéquate	10 à 20	1 à 2, parfois plus longtemps si la réponse est inadéquate
Muscle superficiel/ sans atteinte neurovasculaire (sauf le muscle psoas-iliaque)	10 à 20	2 à 3, parfois plus longtemps si la réponse est inadéquate	10 à 20	2 à 3, parfois plus longtemps si la réponse est inadéquate
Muscle psoas-iliaque et muscle profond avec atteinte neurovasculaire ou perte de sang considérable		3 à 5, parfois en guise de prophylaxie au cours de la physiothérapie		5, parfois en guise de prophylaxie au cours de la physiothérapie
• Initiale	20 à 40		15 à 30	
• Maintien	10 à 20		10 à 20	

Tableau 2

	HÉMOPHILIE A		HÉMOPHILIE B	
TYPE D'HÉMORRAGIE	TAUX SOUHAITÉ (UI/DL)	DURÉE (EN JOURS)	TAUX SOUHAITÉ (UI/DL)	DURÉE (EN JOURS)
SNC/Tête				
• Initiale	50 à 80	1 à 3	50 à 80	1 à 3
• Maintien	30 à 50	4 à 7	30 à 50	4 à 7
	20 à 40	8 à 14	20 à 40	8 à 14
Gorge et cou				
• Initiale	30 à 50	1 à 3	30 à 50	1 à 3
• Maintien	10 à 20	4 à 7	10 à 20	4 à 7
Tube digestif (gastro intestinal)				
• Initiale	30 à 50	1 à 3	30 à 50	1 à 3
• Maintien	10 à 20	4 à 7	10 à 20	4 à 7
Rénale	20 à 40	3 à 5	15 à 30	3 à 5
Plaie profonde	20 à 40	5 à 7	15 à 30	5 à 7
Intervention chirurgicale (majeure)				
- Préopératoire	60 à 80		50 à 70	
- Postopératoire	30 à 40	1 à 3	30 à 40	1 à 3
	20 à 30	4 à 6	20 à 30	4 à 6
	10 à 20	7 à 14	10 à 20	7 à 14
Intervention chirurgicale (mineure)				
- Préopératoire				
- Postopératoire	40 à 80		40 à 80	
	20 à 50	1 à 5, en fonction du type de procédure	20 à 50	1 à 5, en fonction du type de procédure

Le MSPRH a généralisé la prophylaxie

Les doses acceptées sont de 15 à20UI/kg 2 fois par semaine pour l'HA et e 20 à 25UI/kg 2 fois par semaine pour l'HB avec escalade des doses si nécessaire après évaluation (7)

Le traitement à domicile

Il permet de maintenir l'enfant dans le milieu familial et lui éviter les allées et venues à l'hôpital qu'il soit à la demande ou prophylactique

L'administration du produit

La veine périphérique est privilégiée .En cas de ITI une voie centrale est utilisée mais les accidents sont nombreux thromboses et infections et souvent elle est abandonnée

Le suivi d'un hémophile

L'hémophile doit être suivi près de son lieu de résidence en coordination avec le centre des hémophiles pour un bilan annuel ou biannuel. Une circulaire ministérielle oblige les structures de sante à collaborer avec les centres de prises en charge, à assurer la disponibilité des produits de substitution (7)

L'élément clé du suivi est le carnet de l'hémophile où sont consignés : le type d'hémophilie , le taux de facteur, les résultats des recherches des inhibiteurs, l'évolution du titre si positif dans les déterminations antérieures, les différents accidents hémorragiques , leur nombre et les traitements effectués.

L'évolution de la maladie, l'état des articulations et des muscles par les scores cliniques et radiologiques pour adapter le traitement, l'état des veines , les inhibiteurs , le respect du calendrier vaccinal , la prise en charge des problèmes infectieux communs à tous les enfants ; grâce à l'implication du pédiatre de famille, la scolarité et l'absentéisme à l'école, la croissance le développement psychomoteur , sont les points a surveiller

L'éducation thérapeutique doit être poursuivie avec l'arrivée de nouveaux malades

La complication majeure du traitement substitutif est le développement des inhibiteurs une recherche sera faite suivant un calendrier bien précis, un suivi biologique comprenant une recherche d'anticorps anti FVIII ou FIX, Tous les 5 jours jusqu'à 10 jours d'exposition, tous les 10 jours de 21 à 50 jours d'exposition, puis trimestrielle et semestriel jusqu' à 150 jours d'exposition (JCPA).

L'ENFANT ET LE PROGRAMME DE VACCINATION

Le programme de vaccination doit être respecté

Les injections se font par voie sous cutanée même pour les vaccins qui nécessitent la voie intramusculaire

Une pression de 10mn est appliquée après le geste.

L'enfant et l'école

il y a plus de 40 ans en France les enfants hémophiles étaient scolarisés sous le régime de l'internat dans un centre médico scolaire dés l'âge de 6ans jusqu'à 18 ans .Certains enfants algériens ont séjourné dans ces centres . Grace aux moyens thérapeutiques la situation a changé.

Il n y a plus de différence entre un enfant hémophile et un enfant non hémophile. Ils fréquentent les mêmes crèches les mêmes écoles ; Il est essentiel d'informer et de sensibiliser tous les acteurs de la vie scolaire , c'est le rôle de l'association des hémophiles

En Algérie dans l'étude de 2000 un enfant sur 2 à peine, était scolarisé .Dans l'étude de 2017 tous les enfants vont à l'école

L'enfant hémophile et le sport

Une activité physique, sport, activités externes de plein air interdits aux hémophiles jusqu'en 1880 sont actuellement très recommandés. Font partie désormais du traitement et de la prévention de la maladie. Cette activité sportive permet de gommer les différences entre les enfants hémophiles et les autres. Elle assure un bien être et le plus important renforce les muscles et les articulations et aide à préserver leur mobilité. Certains sports sont déconseillés, d'autres sont vivement recommandés avec quelques mesures de prévention.les sports conseillés sont le vélo avec casque , protèges genoux , coudes, chevilles ; la marche avec maintien des chevilles par des chaussures adaptées ;la natation et bien d'autres sports dont le tennis de table, la liste étant au niveau du centre de traitement.les sports déconseillés sont les sports de contact, football ,rugby, boxe, karaté et tout sport de compétition

CONCLUSION

La prévention de l'arthropathie est l'objectif essentiel de la prise en charge des patients avec hémophilie sévère ou modérée

La sante d'un adulte hémophile est le reflet de sa prise en charge depuis son diagnostic voire depuis sa naissance.

L'équipe pluridisciplinaire doit accompagner l'enfant aux différents stades de la croissance et du développement

Pour améliorer cette sante et la qualité de vie il convient d'accorder la priorité à la prévention des hémorragies des hémarthroses et des lésions articulaires chez le tout jeune enfant. ■

BIBLIOGRAPHIE

(1) Belhani .M,Hemophilie etat des lieux ,Journée mondiale de l'hémophilie Alger 2017

(2) Bensadok.M ,Nekkal.S ,L'hémophilie du diagnostic au traitement,Les cahiers du praticien No 1 2017 76-82

(3) Goudemand .J.Hemophilies Encycl Med Chir Elsevier ,Paris, Hematologie 13-021-B-10 ,1997,18p.FMU chapitre 26 2009

(4) Berkouk -Rédjimi .Y .Orthopedic statut and surgical need of patient with haemophilia in Algeria.Open J hematology 2013 4 :1

(5) Goudemand .J.Urgences hemorragiques chez l'hemophile

(6)(Benchikh El Fegoun.S .Lepoint sur l'hémophilie en Algerie en l'an 2000.Thèse DESM Alger 2006

(7) Prophylaxie chez l'enfant hémophile Diréctives Nationales



VOUS VOUS ATTENDIEZ À UNE LEUCÉMIE ?

ÉCARTER
UNE HÉMOPATHIE
MALIGNE[1]

RÉALISER LE TEST*
DIAGNOSTIQUE DE LA
MALADIE DE GAUCHER

Maladie de
GAUCHER

[1] Mistry PK, Cappellini MD, Lukina E et al
A reappraisal of Gaucher Disease-diagnosis
and disease managment algorithms
Am J Hematol. 2011;86(1): 110-115

*Mesure de l'activité enzymatique de la glucocérébrosidase dans le sang

L'hématologiste *et la maladie de Gaucher*

M.Belhani (mbelhani@yahoo.fr)
Hématologie / Banque de sang, CHU Beni Messous

GENERALITES

La maladie de Gaucher (MG) qui fait partie des erreurs innées du métabolisme est une affection rare mais la plus fréquente des maladies lysosomales due à un déficit en une enzyme , la glucocerebrosidase. A cause d'un déficit enzymatique les maladies lysosomales sont la traduction d'une accumulation de molécules complexes non hydrolysées glycolipides, glycoprotéines, mucopolysaccharides dans les tissus spécifiques comme le système nerveux central, les cellules à renouvellement rapide comme les cellules sanguines et les macrophages. Les manifestations sont principalement neurologiques et hépatospléniques.

Définition de la maladie de Gaucher

C'est une maladie génétique de transmission autosomale récessive due à l'accumulation anormale d'une substance, le glucosylcéramide dans les lysosomes des macrophages, conséquence d'un déficit de l'enzyme lysosomale la glucocerebrosidase ou betaglucosidase ou betaglucosylcérébroside.

Rappel biochimique

Les lipides sont les constituants majeurs des membranes cellulaires, les sphingolipides qui en font partie dérivent de la molécule de sphingosine. Sur la fonction alcool primaire de la sphingosine, peuvent s'ajouter différents substituants. En fonction de la nature du substituant, on distingue notamment les céramides, les phosphosphingolipides et les glycosphingolipides. Les sphingomyélines, des phosphosphingolipides, sont les principaux constituants de la gaine de myéline. Ils sont formés par l'assemblage de la sphingosine liée à un acide gras par une liaison amide, et de la choline, liée à la sphingosine par une liaison phosphodiester. C'est ce qui explique les atteintes neurologiques au cours de ces maladies.
Le glucosylceramide est un glucolipide complexe dérivé de la dégradation des membranes cellulaires des globules rouges et des globules blancs riches en glycosphyngolipides. Il est le substrat de la betaglucosylcerebrosidase. Cette enzyme clive le glucosylceramide en céramide et glucose. La maladie de Gaucher est caractérisée par une accumulation excessive du glucosylcera mide ou cérébrosides, qui sont des glycosphingolipides.

Le lysosome

Le lysosome est un organite cellulaire présent dans toutes les cellules à l'exception des globules rouges. Il contient des enzymes hydrolytiques qui dégradent les protéines, les polysaccharides et les acides nucléiques c'est à dire des molécules considérées comme des déchets issues du métabolisme cellulaire dans un environnement à pH acide. Cette digestion cellulaire peut concerner un matériel de nature exogène (qui a pénétré dans la cellule par phagocytose ou endocytose) ou endogène les propres constituants de la cellule dégradés. Dans la MG, le déficit de l'enzyme entraine l'accumulation de son substrat dans le cytoplasme de la cellule qui augmente de volume.

Epidémiologie

La maladie de Gaucher a été décrite par un médecin français, Philippe Gaucher en 1882 chez un malade présentant une volumineuse splénomégalie. Son incidence est estimée à 1/40000 dans la population générale. Elle est fréquente dans la population juive ashkénaze où elle peut atteindre 1/800 naissances. La prévalence de la MG en France est de 1/136000 en2015; 502 patients vivants. 444 adultes et 58 enfants sont enregistrés.
En Algerie on ne dispose pas de statistiques nationales Cependant 80 cas ont été rapportes parmi 27 720 enfants nés entre 1973 et 2010 dans l'ouest algerien(A. Benmansour maladies lysosomales glycogénoses)

Données génétiques

Le déficit de l'enzyme glucosylcérébrosidase est du à une atteinte du gène qui code pour cette enzyme : GBA1 situé sur le chromosome 1q21. Exceptionnellement, la MG peut être due à un déficit de l'activateur de la glucocérébrosidase, la saposine C sous la dépendance du gène PSPA sans déficit en glucorebrosidase: l'atteinte neurologique dans ce cas est identique à celle de la MG type 3. Plus de 300 mutations du gene GBA1 ont été répertoriées : les plus fréquentes sont N370S, L 444P, 84GG, IVS2+1, responsables des 90% des cas chez les

juifs ashkénazes et des 60% des cas des non juifs.
La mutation N370S donne une symptomatologie moins grave à l'état hétérozygote et elle est retrouvée dans le type 1 de la maladie. Les allèles portant la mutation 84GG sont incapables de procéder à une quelconque synthèse de protéine et n'ont jamais été retrouvés à l'état homozygote. Les mutations N370S et L444P sont les plus fréquentes chez les caucasiens. Le genotype le plus fréquent N370s/L444P donne une maladie plus sé vère comparée à l'homozygotie N370S.Une mutation du gène GBA est considérée aujourd'hui comme un facteur de risque du syndrome parkinsonien : la prévalence des mutations hétérozygotes N370S surtout mais aussi IVS1+, 84GG, L444P varie de 3 à 8% chez les parkinsoniens, plus élevée chez la population juive ashkénaze atteignant 15%. L'accumulation du glucosylcerebroside favorise la formation de polymères d'alpha synucleine dont les agrégats forment ce qu'on appelle les corps de Lewy dans les neurones de la maladie de Parkinson. Ces agrégats ont un effet inhibiteur sur la glucocerebrosidase.

Physiopathologie

La mutation du gène GBA1 entraine un déficit de l'activité de la glucocerebrosidase. L'accumulation du substrat le glucocerebroside dans le macrophage induit sa transformation en cellule de Gaucher. L'hémolyse physiologique (1/10 de la masse de GR par jour) nécessite une activité enzymatique lysosomale dans les macrophages. Cette
activité est critique pour la dégradation du glycosylcéramide (qui est un lipide issu de la dégradation des glycosphingolipides) constituant important des membranes cellulaires dont les globules rouges et les globules blancs.
La cellule de Gaucher (figure 1) est une grosse cellule pouvant atteindre 100 microns et a un aspect caractéristique en microscopie optique : noyau excentré, chromatine condensée, le cytoplasme a un aspect particulier

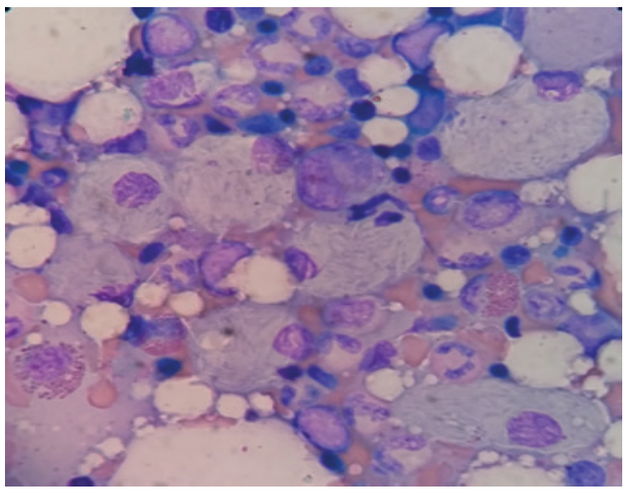


Figure 1

Biopsie de moelle osseuse: cellule de Gaucher (microscopie optique) : aspect feuilleté caractéristique *(image 2018, docteur Ahmidatou, Hématologie Beni messous)*

dit de papier froissé du aux amas de cérébrosides quiforment des structures fibrillaires torsadées caractéristiques vues en microscopie électronique. Ces cellules infiltrent la moelle osseuse, la rate, le foie, le parenchyme ganglionnaire et le poumon.
L'accumulation dans la moelle osseuse est considérée comme la première étape de l'atteinte osseuse entrainant des occlusions vasculaires et compressions à l'origine des nécroses avasculaires.
Les cellules de Gaucher par leurs différentes localisations sont responsables des principaux signes de la maladie. C'est une atteinte multisystémique. Des études plus récentes montrent que cette physiopathologie ne reflète pas tout l'impact du déficit et que la cellule de Gaucher est la conséquence de la transformation d'un sous type de macrophages de type M2 décrit comme ayant des propriétés anti-inflammatoires immunomodulatrices
Un certain nombre de cytokines apparaissent augmentées dans le plasma dont l'Il -6, IL-8 le tumor necrosis factor TNF-alpha, macrophage colony stimulating factor M-CSF, CCL18, chitotriosidase, CD14s et CD163 et pourraient être impliquées dans la survenue des complications hématologiques et osseuses. Cependant seules d'entre elles sont exprimées par la maladie de Gaucher et constituent ainsi des marqueurs spécifiques : la chitotriosidase et la CCL18 sont utilisées pour évaluer la réponse au traitement. L'Il10 qui inhibe l'activité des ostéoblastes pourrait être responsable de l'ostéoporose tandis que l'IL6 et le M-CSF entre autres stimulent la résorption de l'os par augmentation de l'activité des ostéoclastes. L'Il10 qui inhibe l'activité des ostéoblastes pourrait être responsable de l'ostéoporose tandis que l'IL6 et le M-CSF entre autres stimulent la résorption de l'os par augmentation de l'activité des ostéoclastes. Le déficit en glucocérébrosidase est non seulement lié à une atteinte directe de sa fonction enzymatique mais également à un défaut d'adressage au lysosome parce que la molécule, lysosomal integral membran protein LIMP2 qui lie l'enzyme est mutée. Ces mutations pourraient changer le phénotype de la MG en l'orientant vers le type 3. Le déficit enzymatique pourrait avoir un impact sur les progéniteurs hématopoïétiques, les érythrocytes, les cellules mésenchymateuses, les hépatocytes ou les neurones des sujets avec atteinte neurologique. Certaines études attribuent au globule rouge (GR) un rôle dans la MG et qui n'est donc pas l'apanage des macrophages. En effet le ralentissement du flux sanguin va provoquer une ischémie, un infarcissement, des crises douloureuses dans la rate et les os , phénomènes qui rappellent les crises vasoocclusives de la drépanocytose. Chez les patients MG, l'étude de la forme des GR a montré une proportion plus élevée de GR présentant des anomalies morphologiques en comparaison de ceux des individus sains. L'étude hémorhéologique a mis en évidence un défaut d'élasticité membranaire, une déformabilité diminuée des globules rouges isolés comparés aux globules rouges contrôles. La viscosité sanguine est également altérée chez ces patients. L'état proadhérant de ces GR, combiné aux défauts hémorhéologiques, sont des facteurs pouvant contribuer aux évènements vaso-occlusifs.

Intérêt de l'hématologiste pour la MG

A cause des atteintes multisytémiques et de la diversité phénotypique, les spécialistes de la MG les plus impliqués sont les pédiatres, les internistes, les hématolo gistes, les rhumatologues, les gastroenterologues et les neurologues. Mais devant la présentation clinique de départ et les symptômes les plus fréquemment retrouvés en premier lieu (splénomégalie et cytopénie, troubles de l'hémostase), les hématologistes sont appelés à prendre en charge le diagnostic de la MG.

Ce sont les hématologistes qui remarquent la cellule de Gaucher dans une moelle osseuse faite lors d'une recherche d'un mécanisme de cytopénie. Pour ces symptômes, les patients sont orientés en premier lieu en hématologie.

Pourtant malgré ce tableau clinique, à peine 20% des hématologistes dans une serie incluent la MG dans le diagnostic différentiel

LES PRÉSENTATIONS CLINIQUES DE LA MALADIE DE GAUCHER

La MG est très hétérogène, on distingue quatre phénotypes principaux :

- Le type 1 où il n'existe pas classiquement de troubles neurologiques,
- Le type 2 : phénotype gravissime par ses manifestations neurologiques,
- Le type 3 ou forme juvenile dont les manifestations neurologiques sont plus tardives,
- La forme fœtale qui est rapidement mortelle.

Le type 1

C'est le plus fréquent : 95% des cas. L'âge médian est compris entre 10 et 20 ans. La présentation clinique du type 1 est très hétérogène et certains patients ne sont diagnostiqués qu'à l'âge adulte à l'occasion de comorbi dités. 0utre les manifestations hématologiques qui seront décrites plus loin, l'atteinte osseuse est de fréquence et de gravité variables évoluant quelque fois vers :

- une arthropathie dégénérative avec retentissement sur le pronostic fonctionnel
- une ostéopénie et ostéoporose responsables de fractures
- chez l'enfant, des crises douloureuses avec fièvre pouvant simuler une ostéomyélite

Le type 2

moins de 5% des cas est caractérisé par une atteinte neurologique sévère débutant chez le nourrisson de 3 à 6mois. Le décès survient avant l'âge de 2 ans, le traitement enzymatique est inefficace.

Le type 3

C'est la forme juvénile ou neurologique subaiguë : 5% des cas. En plus des manifestations du type 1 s'ajoute une atteinte neurologique touchant l'oculomotricité.

La forme fœtale (moins 1%)

Elle se révèle par un anasarque fœto-maternel, le décès survient in utero ou rapidement à la naissance.

LA DEMARCHE DIAGNOSTIQUE DE LA MALADIE DE GAUCHER

L'examen de choix pour le diagnostic de la MG est la mesure de l'activité de la glucocerebrosidase dans les leucocytes ou dans les cultures de fibroblastes obtenus par biopsie de la peau. Cette détermination peut être complétée par l'identification de l'anomalie du gène. Les taux résiduels de glucocérebroside au cours de la MG ont été diversement estimés, de 1 à 25% de l'activité normale. Chez les juifs ashkénazes, compte tenu de la prévalence de la MG (1/800) et de la moins fréquence des hémopathies malignes (1/2500), il faut toujours rechercher en 1 e lieu la MG devant toute splénomégalie et cytopénie et avoir à l'esprit le génotype le plus fréquent N370S caractérisé par une cytopénie modérée. Chez les non juifs, il faut éliminer les pathologies où existe une splénomégalie : anémie hémolytique, hémopathie maligne avant de penser à une MG. On peut évoquer une MG par la découverte de cellules de Gaucher sur une moelle faite dans le cadre de l'exploration d'une certaine pathologie : le diagnostic doit être confirmé par le dosage de l'enzyme car la ponction ou la biopsie de moelle osseuse ne fait plus partie des outils pour confirmer une MG. Le diagnostic différentiel se fait avec toutes les maladies de surcharge et du point de vue cytologique avec les pseudo cellules de Gaucher retrouvées dans certaines conditions : myélome multiple (MM), syndrome myélodysplasique, leucémie myéloïde chronique, tuberculose ganglionnaire.

LES MANIFESTATIONS HÉMATOLOGIQUES AU COURS DE LA MALADIE DE GAUCHER

Les manifestations hématologiques représentent un mode fréquent de découverte de la MG en particulier pour les formes indolentes. Actuellement les paramètres cliniques (splénomégalie) et biologiques (thrombopénie) sont parmi les éléments de surveillance de l'histoire naturelle de la MG et de la réponse au traitement. La rate est présente chez approximativement 90% des sujets : c'est le premier signe, elle peut être massive, peut atteindre 100 fois le volume normal et être responsable des signes d'insuffisance sanguine sans qu'il y est cependant de corrélation directe entre le degré de splénomégalie et les signes d'hypersplénisme. Elle peut se compliquer d'infarctus spléniques. Elle peut être le seul signe clinique et conduire à une série d'explorations si l'on n'évoque pas la MG. Ainsi devant une splénomégalie d'étiologie non évidente et surtout si elle s'accompagne d'une thrombopénie, une hyperferritinemie ou d'une hypergammaglobulinemie, il faut penser à une MG. La rate est proportionnellement plus volumineuse que le foie dans la MG. Si le foie est plus volumineux que la rate, d'autres étiologies de l'hépatomégalie sont à rechercher. La réduction du volume de la rate, l'augmentation du taux d'hémoglobine et des plaquettes sont vus 6 mois après le début du traitement; un taux bas de plaquettes et une volumineuse rate peuvent nécessiter plus de temps mais une amélioration considérable continue sur un délai 2 à 4 ans.

En résumé, en dehors des étiologies classiques, hypersplénisme lié à une HTP, maladie systémique, hémopathie bénigne ou maligne, infection, thrombopénie périphérique, l'association thrombopénie splénomégalie doit faire évoquer une maladie de Gaucher. Or la MG comme étiologie des cytopénies ne figure pas dans les ouvrages d'hématologie, dans une étude, les diagnostics rapportés sont les leucémies aigues dans 65% des cas, les lymphomes dans 36% des cas, le myélome multiple (MM) dans 22 % des cas et la LMC dans 14% des cas. Les autres diagnostics évoqués sont : purpura thrombopénique autoimmun, maladie autoimmune, cirrhose hépatique, splénomégalie idiopathique, anémies des affections chroniques. Ces erreurs diagnostiques à répétition ont retardé le diagnostic et la mise sous traitement et ont été à l'origine de complications osseuses, nécroses avasculaires, ostéopénie et ont entrainé des gestes inappropriés : biopsie hépatique, splénectomie, corticothérapie d'épreuve. L'atteinte hématologique peut être qualitative ou quantitative et toucher les fonctions des éléments du sang entrainant une pancytopénie, une tendance aux saignements, des désordres immunologiques : l'anémie, la thrombopénie et dans une moindre mesure une leucopénie sont les conséquences de l'infiltration de la moelle aggravée par une séquestration splénique mais peuvent être observées simultanément ou indépendamment l'une de l'autre. On distingue au cours de ces atteintes hématologiques des pathologies bénignes et des pathologies malignes. Les pathologies benignes : ce sont les cytopénies, les troubles du métabolisme du fer et les coagulopathies. Les pathologies malignes sont le Myélome multiple.

Les manifestations bénignes

Les cytopénies

L'anemie ou la thrombopénie et moins fréquemment la leucopénie sont retrouvées de façon presque systématique chez les patients, fréquemment à l'occasion d'un bilan de routine chez un sujet jusque là en bonne santé ou lors d'un épisode aigu d'une pathologie existante ou devant un saignement qui se répète : gingivorragie, épistaxis chez un enfant ou un adulte jeune. La thrombopénie est la cytopénie la plus fréquente : 15 à 28% des malades présentent une thrombopénie inferieure à 60000. Comme l'hématologiste est plus habitué à gérer les thrombopénies et c'est à lui que la décision thérapeutique est confiée. Mais s'il s'y associe une thrombopathie le risque hémorragique est majoré et la décision thérapeutique est prise en fonction des données de l'interrogatoire. En cas de splénectomie la thrombopénie est moins fréquente. La thrombopénie peut être significative inferieure à 20000/mm 3 alors que le taux d'hemoglobine est dans les normes. Par ailleurs un patient MG non splénectomisé avec anémie importante et taux normal de plaquettes on doit rechercher chez lui un autre mécanisme de l'anémie, ex une carence en fer. L'anemie est moins frequente : 36% des cas de MG de type1 et d'intensité variable. La leucopénie est beaucoup moins vue, plus tardive et elle a été associée à des infections à pyogènes. Elle est plus due à une anomalie fonctionnelle des leucocytes qu'à leur nombre diminué. Ce déficit s'autocorrige par le trait enzymatique avec diminution de la tendance aux infections peut être à cause de la correction des anomalies du chimiotactisme. Les mécanismes physiopathologiques des cytopénies restent mal connus. On a longtemps pensé qu'elles étaient dues à un hy persplénisme ce qui explique les splénectomies avant la disponibilité du traitement substitutif. Il existe des cytopénies persistantes après splénectomie et/ou des difficultés à normaliser un chiffre de plaquette ou d'hémoglobine Un taux de plaquettes bas peut être du à une production d'anticorps et un purpura autoimmun associé.

Les saignements

Ils sont à type d'hémorragies cutanéomuqueuses, d'hémorragie du postpartum et même un hématome du psoas.La thrombopénie seule n'explique pas les saignements que l'on rencontre dans la MG : un déficit de l'adhésion plaquettaire a été décrit chez 2/3 de 48 malades de type 1 associée à une hémorragie des muqueuses.
Le déficit de l'agrégation des plaquettes a été retrouvé chez 22 à 40% des MG de type 1. L'allongement du Temps de Quick et du TCA incite à doser les facteurs de la coagulation : dans une série de 30 MG le TQ était allongé chez 42% des patients et leTCA chez 38% partiellement corrigé par le traitement.

Les troubles du métabolisme du fer

L'hyperferritinémie (60 à 80% des cas) semble être favorisée par l'âge et la durée d'évolution de la MG. Il existe une accumulation de ferritine dans les macrophages et les cellules de Gaucher. Le CD163 produit par le macrophage est le récepteur membranaire qui permet l'internalisation du couple hémoglobine /haptoglobine : il est augmenté sous ses 2 formes membranaire et soluble (163s) dans la MG et pourrait favoriser l'accumulation de ferritine. On ne retrouve pas de syndrome d'activation macrophagique ni d'image d'hémophagocytose Le fer sérique et le coefficient de saturation de la transferrine
sont normaux donc. aucune intervention (saignées, autre thérapeutique) n'est préconisée. Le traitement par l'enzyme de substitution peut faire diminuer le taux de ferritine et le taux de CD 163s. Mais s'il existe une hyperferritinémie très élevée avec une augmentation du CS penser à une hémochromatose associée.

Le déficit en Vit B12

Le taux de Vit B12 diminue après traitement enzymatique et on doit le surveiller Le test de coombs direct et les anémies hémolytiques acquises Ils sont plus souvent retrouvés chez les femmes atteintes d'une forme bénigne de la
maladie que dans la population générale.

Les pathologies malignes

Le risque de MM a été suspecté dans les années 1970 à 1990 puis confirmé plus tard par des publications récentes de séries importantes: l'étude du registre international répertoriant 2742 patients comparés à une population standard a révélé 10 cas (0.36%) de MM pour 1.07 cas (0.06%) attendus. Le traitement enzymatique ne semble pas influencer la survenue d'un MM et plusieurs éléments sont à considérer : existence d'une hyper gammaglobulinémie observée dans 14 à 25% des cas de

MM, augmentation de l'incidence des immunoglobulines monoclonales de signification indéterminée (Monoclonal Gammapathy of Undertermined Signification ou MGUS) qui peut se transformer en MM; l'incidence des MGUS dans des séries de MG varie entre 7 et 16% (vs 1-1.7 dans la population témoin). Du point de vue physiopathologique, le MGUS peut être lié à une inflammation chronique et à la sécrétion de cytokines. L'IL6 est élevée et associée à une expansion monoclonale L'IL10 est plus élevée que la normale et contribue à la survenue d'autoanticorps, de lymphome B, de gammapathies et MM.

LE TRAITEMENT

Les cytopénies sévères et les coagulopathies pourraient en partie relever de l'hématologiste: composes sanguins, facteurs de la coagulation, surtout en cas de chirurgie ou dans le post partum et après évaluation du risque hémorragique.
Les options thérapeutiques de la MG sont :
- L'enzymothérapie de substitution
- La réduction du substrat

Le traitement substitutif par l'enzyme

L'enzyme de synthèse ayant obtenu l'AMM en France est l'imiglucerase (Ceresyme) produite par culture de cellules d'ovaire de hamster chinois. Le schéma débute par 120 UI/kg en 2 fois 60UI/kg tous les 15j. Les indications sont limitées aux formes sévères du type 1 et à l'ensemble des maladies de type 3. Les types 2 ne sont pas traités. Dans le type 1 tous les malades ne sont pas à traiter. Le traitement est indiqué en présence au moins d'un des signes suivants : volumineuse hépatosplénomégalie, cirrhose, insuffisance respiratoire, atteinte osseuse cliniquement significative, retard staturo-pondéral et/ou pubertaire, asthénie importante, cytopénies (plaquettes inférieure à 60000, hémoglobine inférieure à 8gr/dl

La réduction du substrat

Un traitement oral par réduction du substrat a obtenu l'AMM en Europe : le miglustat est un inhibiteur de la glucosylceramide synthetase qui permet de réduire la synthèse du glucosylceramide en excès, efficace sur le foie et la rate et la chitotriosidase mais beaucoup moins sur les paramètres hématologiques. La posologie recommandée est de 100mg 3 fois /j par voie orale.).

CONCLUSION

La maladie de Gaucher est un des types de maladie pluridisciplinaire. Certes les hématologistes n'ont pas (ou n'ont plus) vocation à prendre en charge un patient présentant une MG mais leur implication dans le diagnostic est certaine. Il suffit qu'ils intègrent la MG dans leur répertoire de diagnostic de rate et cytopénie au même titre que les différentes affections hématologiques aidés par un examen attentif du frottis de moelle osseuse. ■

BIBLIOGRAPHIE

- M. Berger, J. Stirnemann. Maladie de Gaucher. EMC - Hématologie 1 Volume 11 n◦1, février 2016

- Fabrice Camou, Christine Serratrice, Anaïs Brassier. Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS). Maladie de Gaucher. Centre de référence des maladies lysosomales. Décembre 2015.

- Ari Zimran, Gheona Altarescu, Bernard Rudensky, Aya Abrahamov & Deborah Elstein (2005) Survey of hematological aspects of Gaucher disease, Hematology, 10:2, 151-156.

- Pramod K. Mistry, Patrick Deegan, Ashok Vellodi, J. Alexander Cole, Michael Yeh and Neal J. Weinreb. Timing of initiation of enzyme replacement therapy after diagnosis of type 1 Gaucher disease: effect on incidence of avascular necrosis. British Journal of Haematology, 2009 Nov; 147 (4), 561–570

- Irene Motta, Mirella Filocamo, Erika Poggiali, Marina Stroppiano, Alfredo Dragani, Dario Consonni, Wilma Barcellini, Gianluca Gaidano, Luca Facchini, Giorgina Specchia, Maria Domenica Cappellini. A multicentre observational study for early diagnosis of Gaucher disease in patients with Splenomegaly and/or Thrombocytopenia. European Journal Of Haematology 96(4). June 2015.

- Maria-Domenica Cappellini. A Rare Condition in Haematological Practice – Gaucher Disease. European Oncology & Haematology, 2015;11(1):15–20

- Silvia Linari & Giancarlo Castaman (2016) Hematological manifestations and complications of Gaucher disease, Expert Review of Hematology, 9(1), 51–58 (2016)

- D.P. Germain. La maladie de Gaucher : aspects cliniques, genetiques et therapeutiques. Pathologie Biologie 52 (2004) 343-350-

- Pramod K. Mistry, Maria Domenica Cappellini, Elena Lukina, Hayri Özsan, Sara Mach Pascual, Hanna Rosenbaum, Maria Helena Solano, Zachary Spigelman, Jesús Villarrubia, Nora Patricia Watman and Gero Massenkeil. Consensus Conference: A reappraisal of Gaucher disease - diagnosis and disease management algorithms. Am J Hematol. 2011 January ; 86(1): 110–115.

- Rose-Marie Javier et Pascal Guggenbuhl. Maladie de Gaucher : diagnostic, suivi et traitement. Revue du rhumatisme monographies 78 (2011) 246–253

- Marc Berger. Aspects hématologiques de la maladie de Gaucher. Presse Med 2009;38:2S6-2S10

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

1. DENOMINATION : CEREZYME® 400 U POUDRE POUR SOLUTION A DILUER POUR PERFUSION 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque flacon contient 400 unités* d'imiglucérase**. Après reconstitution, la solution contient 40 unités (environ 1,0 mg) d'imiglucérase par ml (400 U/10 ml). * Une unité enzymatique (U) est définie comme la quantité d'enzyme qui catalyse l'hydrolyse d'une micromole du substrat synthétique para-nitrophényl-B-Dglucopyranoside (pNPGlc) en une minute à 37°C. ** L'imiglucérase est une forme modifiée de la B-glucosidase acide humaine ; c'est une protéine recombinante obtenue à partir d'une culture de cellules ovariennes de hamsters chinois (CHO), avec modification du mannose afin de cibler les macrophages. Excipients : Mannitol, Citrate de sodium (pour ajuster le pH), Acide citrique monohydraté (pour ajuster le pH), Polysorbate 80. Ce médicament contient du sodium administré sous forme de solution intraveineuse de chlorure de sodium à 0,9 % (voir rubrique 6.6). Après reconstitution, la solution contient 1,24 mmol de sodium (400 U/10 ml). Les patients suivant un régime contrôlé en sodium doivent en tenir compte. 3. FORME PHARMACEUTIQUE : Poudre pour solution à diluer pour perfusion. Cerezyme est une poudre blanche à blanchâtre. 4. DONNEES CLINIQUES : 4.1. Indications thérapeutiques : L'utilisation de Cerezyme (imiglucérase) est indiquée comme traitement enzymatique substitutif au long cours chez des patients ayant un diagnostic confirmé de maladie de Gaucher non neuronopathique (type 1) ou neuronopathique chronique (type 3) et présentant des manifestations non neurologiques cliniquement significatives de la maladie. Les manifestations non neurologiques de la maladie de Gaucher comprennent un ou plusieurs des troubles suivants : Anémie, après exclusion de toute autre cause telle qu'une carence en fer. Thrombocytopénie Anomalies osseuses, après exclusion de toute autre cause telle qu'une carence en vitamine D. Hépatomégalie ou splénomégalie 4.2. Posologie et mode d'administration : Mode d'administration : Après reconstitution et dilution, la préparation est administrée par perfusion intraveineuse. Les premières perfusions de Cerezyme devront être administrées à un débit ne dépassant pas 0,5 unité par kg de poids corporel par minute. Pour les perfusions suivantes, la vitesse de perfusion pourra être augmentée sans dépasser 1 unité par kg de poids corporel par minute. Toute augmentation de la vitesse de perfusion devra être effectuée sous le contrôle d'un professionnel de santé. L'administration de Cerezyme à domicile peut être envisagée pour les patients qui tolèrent bien leurs perfusions après plusieurs mois de traitement. La décision de passer au traitement à domicile doit être prise après évaluation et recommandation par le médecin traitant. L'administration de Cerezyme effectuée par le patient ou le soignant à domicile nécessite une formation délivrée par un professionnel de santé en milieu hospitalier. Le patient ou le soignant apprendra la technique de perfusion et la tenue d'un carnet de traitement. Les patients qui présentent des effets indésirables durant la perfusion doivent immédiatement interrompre la perfusion et consulter un professionnel de santé. Les perfusions suivantes pourront nécessiter une administration en milieu hospitalier. La dose et la vitesse de perfusion doivent rester constantes à domicile et ne doivent pas être modifiées sans la supervision d'un professionnel de santé. Pour les instructions concernant la reconstitution et la dilution du médicament avant administration, voir rubrique 6.6. Le personnel médical et soignant est encouragé à enregistrer les patients souffrant d'une maladie de Gaucher, y compris ceux présentant des manifestations neuropathiques chroniques de la maladie, dans le «Registre ICGG de Gaucher » (voir rubrique 5.1). Posologie : En raison de l'hétérogénéité et de la nature multi systémique de la maladie de Gaucher, la posologie doit être adaptée à chaque patient après un bilan clinique exhaustif. Dès lors que la réponse de chaque patient concernant l'ensemble des manifestations cliniques observées est clairement établie, la posologie et la fréquence d'administration peuvent être ajustées afin de maintenir les paramètres cliniques optimaux déjà atteints ou d'améliorer ceux qui n'auraient pas encore été normalisés. Divers schémas posologiques ont prouvé leur efficacité dans le traitement d'une partie ou de l'ensemble des manifestations non neurologiques de la maladie. Une posologie initiale de 60 U/kg de poids corporel à raison d'une administration toutes les 2 semaines a permis d'améliorer les paramètres hématologiques et viscéraux en 6 mois de traitement et la poursuite du traitement a interrompu la progression de la maladie osseuse, voire entraîné son amélioration. L'administration de doses de l'ordre de 15 U/kg de poids corporel une fois toutes les 2 semaines a permis d'améliorer les paramètres hématologiques et de réduire l'hypertrophie des organes mais n'a pas modifié les paramètres osseux. La fréquence habituelle d'administration est d'une perfusion toutes les 2 semaines ; c'est pour ce schéma d'administration que l'on dispose du plus grand nombre d'informations. Population pédiatrique : Aucun ajustement de dose n'est nécessaire pour la population pédiatrique. L'efficacité de Cerezyme sur les symptômes neurologiques des patients atteints d'une maladie de Gaucher neuronopathique chronique n'a pas été établie et aucune posologie particulière ne peut être recommandée pour ces manifestations (voir rubrique 5.1). Durée de traitement : La fréquence habituelle d'administration est d'une perfusion toutes les 2 semaines ; c'est pour ce schéma d'administration que l'on dispose du plus grand nombre d'informations. 4.3. Contre-indications : Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients (voir rubrique 4.4). 4.4. Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi : Hypersensibilité : Les données actuelles obtenues par un test ELISA et confirmées par radioimmunoprécipitation suggèrent que des anticorps antiimiglucérase de type IgG sont synthétisés au cours de la première année de traitement par Cerezyme chez 15% environ des patients traités. Il semble que les patients qui développent des anticorps le fassent généralement au cours des 6 premiers mois de traitement et que l'apparition d'anticorps anti-Cerezyme après 12 mois de traitement soit rare. Il est conseillé de surveiller périodiquement la formation d'anticorps IgG contre l'imiglucérase chez les patients suspectés d'avoir une réponse diminuée au traitement. Les patients qui possèdent des anticorps anti-imiglucérase ont un risque accru de réaction d'hypersensibilité (voir rubrique 4.8). Si un patient présente des réactions évoquant une hypersensibilité, il est conseillé de procéder ultérieurement à la recherche d'anticorps antiimiglucérase. Comme pour n'importe quel produit protéique administré par voie intraveineuse, de graves réactions d'hypersensibilité de type allergique sont possibles mais peu fréquentes. Si de telles réactions surviennent, il est recommandé d'interrompre immédiatement la perfusion de Cerezyme et d'instaurer un traitement médical approprié. Les normes médicales actuelles relatives au traitement d'urgence doivent être respectées. Cerezyme (imiglucérase) sera administré avec prudence chez les patients ayant développé des anticorps ou des symptômes d'hypersensibilité à Ceredase (alglucérase). Excipients : Ce médicament contient du sodium et est administré sous forme de solution intraveineuse de chlorure de sodium à 0,9 % (voir rubrique 6.6). Les patients suivant un régime contrôlé en sodium doivent en tenir compte. 4.5. Interactions médicamenteuses et autres : Aucune étude d'interaction n'a été réalisée. 4.6. Grossesse et allaitement : Les données disponibles se limitent à 150 observations de femmes exposées à Cerezyme au cours de la grossesse (principalement basées sur les déclarations spontanées et la lecture des publications) et suggèrent que le traitement par Cerezyme est bénéfique pour contrôler la maladie de Gaucher sous-jacente au cours de la grossesse. De plus, ces données n'indiquent pas de foetotoxicité malformative avec Cerezyme, bien que le niveau de preuve statistique soit faible. De rares cas de mort foetale ont été rapportés, sans qu'il n'ait pu être clairement établi si ces décès étaient liés à l'utilisation de Cerezyme ou à la maladie de Gaucher sous-jacente. Aucune étude chez l'animal n'a été réalisée pour évaluer les effets de Cerezyme sur la grossesse, le développement embryonnaire ou foetal, l'accouchement et le développement postnatal. On ignore si le foetus est exposé à Cerezyme par un passage trans-placentaire. Chez les femmes enceintes atteintes de la maladie de Gaucher et chez celles qui

envisagent une grossesse, le rapport bénéfice/risque doit être évalué au cas par cas. Les patientes atteintes de la maladie de Gaucher et qui débutent une grossesse peuvent traverser une période de majoration de l'activité de la maladie durant la grossesse et la période du post-partum. Ceci inclut une augmentation du risque des manifestations osseuses, une exacerbation des cytopénies, des hémorragies et une augmentation du besoin transfusionnel. La grossesse et l'allaitement sont connus pour avoir un impact sur l'homéostasie du calcium maternel et pour accélérer le renouvellement du tissu osseux. Cela peut contribuer à l'importance de l'atteinte osseuse de la maladie de Gaucher. Il doit être conseillé aux femmes non traitées de débuter un traitement avant la grossesse afin d'optimiser leur état de santé. Chez les femmes traitées par Cerezyme, la poursuite du traitement tout au long de la grossesse doit être envisagée. Une surveillance étroite de la grossesse et des manifestations cliniques de la maladie de Gaucher est nécessaire afin d'adapter la posologie aux besoins de chaque patiente et à la réponse thérapeutique. On ignore si la substance active est excrétée dans le lait maternel. Toutefois, il est probable que l'enzyme soit assimilée par le tractus gastro-intestinal de l'enfant. 4.7. Effets sur la capacité à conduire des véhicules et à utiliser les machines : Cerezyme n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. 4.8. Effets indésirables : Les effets indésirables sont présentés dans le tableau ci-dessous par système organe- classe et fréquence (fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100) et rare (≥1/10 000 à <1/1 000)). Au sein de chaque fréquence de groupe, les effets indésirables doivent être présentés suivant un ordre décroissant de gravité. Affections du Système nerveux Peu fréquent: Sensations vertigineuses, Céphalée, paresthésie * Affections cardiaques Peu fréquent: Tachycardie*, cyanose* Affections vasculaires Peu fréquent: Bouffées vasomotrices* ,Hypotension*, Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Fréquent: Dyspnée*, toux* Affections gastro-intestinaux Peu fréquent: Vomissements ,nausées , crampes abdominales diarrhée, Affections du système immunitaire Fréquent: Réactions d'hypersensibilité Rare: Réactions anaphylactoïdes Affections de la peau et du tissu sous-cutané Fréquent: Urticaire/angiooedème*, prurit*, éruption cutanée* Affections musculosquelettiques et systémiques Peu fréquent: Arthralgies*, douleurs dorsales* Troubles généraux et accidents liés au site d'administration Peu fréquent: Gêne thoracique, fièvres, frissons, fatigue, gêne, brûlure, tuméfaction, abcès stérile. Des signes suggérant une hypersensibilité (indiqués par * dans le tableau cidessus) ont été observés chez environ 3% de l'ensemble des patients. Ces symptômes sont apparus pendant ou peu après les perfusions. Ces symptômes répondent généralement bien au traitement par antihistaminiques et/ou par corticoïdes. Les patients doivent savoir qu'en cas de survenue de ces symptômes, il convient d'interrompre la perfusion et de contacter leur médecin. 4.9. Surdosage : Aucun cas de surdosage n'a été rapporté. Une posologie maximale de 240 U/kg de poids corporel une fois toutes les deux semaines a été administrée à certains patients. 5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : 5.1. Propriétés pharmacodynamiques : Classe pharmaco thérapeutique : enzyme imiglucérase (□-glucocérébrosidase recombinante ciblée sur le macrophage), code ATC : A16AB02. La maladie de Gaucher est une maladie métabolique rare génétique autosomique récessive qui résulte d'un déficit enzymatique lysosomale en B-glucosidase acide. Cette enzyme clive le glucosylcéramide, un composant clé de la structure lipidique des membranes cellulaires, en glucose et céramide. La dégradation du glucosylcéramide étant insuffisante chez les personnes atteintes de la maladie de Gaucher, le substrat s'accumule en grandes quantités dans les lysosomes des macrophages («cellules de Gaucher»), responsables d'une atteinte secondaire généralisée. Les cellules de Gaucher sont préférentiellement localisées dans le foie, la rate et la moelle osseuse et parfois, dans les poumons, les reins et l'intestin. Cliniquement, la maladie de Gaucher a une expression phénotypique hétérogène. Les manifestations les plus fréquentes de la maladie sont l'hépato-splénomégalie, la thrombocytopénie, l'anémie et les atteintes osseuses. Ces dernières sont souvent les manifestations cliniques les plus handicapantes et invalidantes de la maladie de Gaucher. Ces atteintes osseuses peuvent se manifester par une infiltration médullaire, une ostéonécrose, des douleurs et des crises osseuses, une ostéopénie et une ostéoporose, des fractures pathologiques et un retard de croissance. La maladie de Gaucher est associée à une augmentation de la production de glucose et à une augmentation du métabolisme basal pouvant contribuer à la fatigue et à la cachexie. Les patients atteints de la maladie de Gaucher peuvent également présenter une faible capacité de réponse inflammatoire. En outre, la maladie de Gaucher a été associée à un risque accru d'anomalies des immunoglobulines, telles qu'une hyperimmunoglobulinémie, une gammopathie polyclonale, une gammopathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS) ou un myélome multiple. L'histoire naturelle de la maladie de Gaucher est habituellement marquée par une aggravation progressive, avec le risque d'apparition de complications irréversibles de plusieurs organes au cours du temps. Les manifestations cliniques de la maladie de Gaucher peuvent affecter la qualité de vie. La maladie de Gaucher est associée à une augmentation de la morbidité et à une mortalité précoce. Les signes et symptômes observés dans l'enfance sont généralement le reflet d'une forme plus grave. Chez les enfants, la maladie de Gaucher peut notamment se traduire par un retard de croissance ou de puberté. L'hypertension artérielle pulmonaire est une complication connue de la maladie de Gaucher. Les patients ayant subi une splénectomie présentent un risque accru d'hypertension artérielle pulmonaire. Dans la plupart des cas, le traitement par Cerezyme réduit le recours à la splénectomie. De plus, un traitement précoce par Cerezyme réduit le risque de survenue d'hypertension artérielle pulmonaire. Il est recommandé de rechercher systématiquement la présence éventuelle d'une hypertension artérielle pulmonaire au cours du suivi du patient. Les patients présentant une hypertension artérielle pulmonaire devront recevoir des doses de Cerezyme permettant de contrôler la maladie de Gaucher sous-jacente et l'adjonction de traitements spécifiques devra être discutée. L'imiglucérase (B-glucosidase acide recombinante ciblée sur le macrophage) remplace l'activité de l'enzyme déficiente en hydrolysant le glucosylcéramide, corrigeant ainsi la pathologie initiale et prévenant l'apparition d'une pathologie secondaire. Cerezyme réduit la taille de la rate et du foie, améliore ou normalise la thrombocytopénie et l'anémie, améliore ou normalise la densité minérale osseuse et l'infiltration médullaire, et réduit ou élimine les douleurs osseuses et les crises osseuses. De plus, Cerezyme corrige le niveau du métabolisme basal. Par ailleurs, Cerezyme a montré qu'il améliorait à la fois les aspects mentaux et physiques de la qualité de la vie chez les personnes atteintes de la maladie de Gaucher. Cerezyme diminue la chitotriosidase, un biomarqueur de l'accumulation de glucosylcéramide dans les macrophages et de la réponse au traitement. Chez les enfants, Cerezyme a montré qu'il permettait le développement normal de la puberté et la reprise de la croissance, permettant d'atteindre une taille et une densité minérale osseuse normales à l'âge adulte. La réponse au traitement par Cerezyme dépend de la dose administrée. En règle générale, des améliorations peuvent être observées bien plus rapidement au niveau des différents appareils se caractérisant par une vitesse de renouvellement élevée, tels que le compartiment hématologique, qu'au niveau des compartiments organiques ayant une vitesse de renouvellement plus lente, tels que le compartiment osseux. Similairement, l'analyse du Registre Gaucher ICGG effectuée sur une large cohorte de patients (n=528) atteints de la maladie de Gaucher de type 1 a montré un effet dépendant de la durée d'administration et de la dose de Cerezyme au niveau des paramètres hématologiques et viscéraux (taux de plaquettes, concentration d'hémoglobine, volume de la rate et du foie) à des posologies de 15, 30 et 60 U/kg de poids corporel une fois toutes les deux semaines. Les patients ayant reçu 60 U/kg de poids corporel une fois toutes les 2 semaines ont montré une amélioration plus rapide et un effet thérapeutique maximal plus important que les patients ayant reçu des doses inférieures. Lors d'une analyse du Registre Gaucher ICGG sur la densité minérale osseuse déterminée par absorptiomètre bi photonique à rayons X (DXA) chez 342 patients après 8 années de traitement, une densité minérale osseuse normale a été atteinte à une posologie de Cerezyme de 60 U/kg de poids corporel une fois toutes les 2

semaines, mais pas aux posologies inférieures de 15 ou 30 U/kg de poids corporel une fois toutes les 2 semaines (Wenstrup et al, 2007). Lors d'une étude comparant 2 cohortes de patients traités avec une posologie médiane de 80 U/kg de poids corporel administrée toutes les 4 semaines ou une posologie médiane de 30 U/kg de poids corporel administrée toutes les 4 semaines, parmi les patients présentant un score d'infiltration médullaire ≥ 6, un plus grand nombre de patients appartenant à la cohorte recevant la posologie la plus élevée (33 % ; n=22) a vu son atteinte de la moelle osseuse diminuer de 2 points après 24 mois de traitement par Cerezyme, comparé à la cohorte recevant la posologie la plus faible (10 % ; n=13) (De Fost et al, 2006). Le traitement par Cerezyme à une posologie de 60 U/kg de poids corporel administrée une fois toutes les 2 semaines, a montré une réduction des douleurs osseuses dès 3 mois de traitement, une diminution des crises osseuses dans les 12 mois ainsi qu'une amélioration de la densité minérale osseuse après 24 mois de traitement (Sims et al. 2008). La fréquence habituelle d'administration est d'une perfusion toutes les 2 semaines (voir rubrique 4.2). Un traitement de maintenance toutes les 4 semaines à la même posologie cumulée que la posologie bimensuelle a été étudié chez des patients adultes présentant une maladie de Gaucher de type 1 résiduelle stabilisée. Les modifications des valeurs basales des taux d'hémoglobine et de plaquettes, des volumes du foie et de la rate, des crises osseuses, et de la maladie osseuse constituaient un critère composite prédéfini ; l'atteinte ou le maintien des objectifs thérapeutiques établis dans le cadre de la maladie de Gaucher pour les paramètres hématologiques et viscéraux constituaient un critère supplémentaire. Soixante-trois pour cent des patients traités toutes les 4 semaines et 81% des patients traités toutes les deux semaines ont atteint le critère composite au 24ème mois ; la différence n'était pas statistiquement significative (-0,357, 0,058 pour un intervalle de confiance de 95%). Quatre-vingt-neuf pour cent des patients traités toutes les 4 semaines et 100% des patients traités toutes les 2 semaines ont atteint le critère basé sur les objectifs thérapeutiques; la différence n'était pas statistiquement significative, (-0,231, 0,060 pour un intervalle de confiance de 95%). Une fréquence de perfusion toutes les 4 semaines peut représenter une option thérapeutique chez certains patients adultes présentant une maladie de Gaucher de type 1 résiduelle stabilisée, cependant les données cliniques sont limitées. Aucune étude clinique contrôlée n'a été conduite sur l'efficacité de Cerezyme sur les manifestations neurologiques de la maladie. Par conséquent, aucune conclusion sur l'effet d'un traitement enzymatique de substitution sur les manifestations neurologiques de la maladie ne peut être tirée. Le personnel médical et soignant est encouragé à enregistrer les patients souffrant de la maladie de Gaucher, y compris ceux présentant des manifestations neuronopathiques chroniques de la maladie, dans le « Registre ICGG de Gaucher ». Les données des patients sont recueillies anonymement dans ce Registre. Le « Registre ICGG de Gaucher » a pour objet d'améliorer la compréhension de la maladie de Gaucher et d'évaluer l'efficacité du traitement enzymatique de substitution, conduisant finalement à l'amélioration de l'emploi sûr et efficace de Cerezyme. 5.2. Propriétés pharmacocinétiques : Au cours de la perfusion intraveineuse sur 1 heure de quatre doses (7,5; 15; 30 et 60 U/kg) d'imiglucérase, l'activité enzymatique a atteint l'état d'équilibre en 30 minutes. Après la perfusion, l'activité enzymatique plasmatique a diminué rapidement, avec une demi-vie de 3,6 à 10,4 minutes. La clairance plasmatique était comprise entre 9,8 et 20,3 ml/min/kg (moyenne ± DS : 14,5 ±4,0 ml/min/kg). Le volume de distribution corrigé pour le poids s'est situé entre 0,09 et 0,15 l/kg (moyenne ± DS : 0,12 ±0,02 l/kg). Il ne semble pas que ces paramètres soient influencés par la dose ou la durée de la perfusion, cependant, un ou deux patients seulement ont été étudiés pour chaque dose et chaque vitesse de perfusion. 6. DONNEES PHARMACEUTIQUES 6.1. Incompatibilités : En l'absence d'études de compatibilité, ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments. 6.2. Durée de conservation : Flacons non ouverts. 2 ans. Solution diluée : Du point de vue de la sécurité microbiologique, le produit doit être utilisé immédiatement. Si le produit n'est pas utilisé immédiatement, l'utilisateur doit s`assurer, avant utilisation, que les conditions de conservation en cours d'utilisation, n'ont pas excédé une durée de 24 heures entre 2°C et 8°C, à l'abri de la lumière. 6.3. Précautions particulières de conservation : A conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). Pour les conditions de conservation du médicament dilué, voir rubrique 6.3. 6.4. Nature et contenu du récipient : Cerezyme est présenté en flacons de 20 ml en verre (transparent) borosilicaté de type I. La fermeture est assurée par un bouchon en butyle siliconé, muni d'une capsule de sécurité détachable. Un sur remplissage (0,6 ml) est effectué pour chaque flacon afin de permettre le prélèvement d'un volume suffisant pour garantir la précision de la quantité administrée. Taille des conditionnements : 1, 5 ou 25 flacons par boîte. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. 6.5. Mode d'emploi : Chaque flacon de Cerezyme est réservé à un usage unique. La poudre pour solution à diluer pour perfusion doit être reconstituée avec de l'eau pour préparations injectables et diluée dans une solution intraveineuse de chlorure de sodium à 0,9% puis administrée par perfusion. Déterminer le nombre de flacons à reconstituer en fonction de la posologie individuelle du patient et sortir les flacons du réfrigérateur. On pourra parfois procéder à de petits ajustements pour éviter d'avoir à jeter des flacons partiellement utilisés. Il est possible de ramener la posologie à la dose contenue dans le nombre le plus proche de flacons entiers dans la mesure où cela ne modifie pratiquement pas la posologie mensuelle. Respecter les règles d'asepsie. Reconstitution Reconstituer chaque flacon avec 10,2 ml d'eau pour préparations injectables ; éviter d'injecter avec force l'eau pour préparations injectables et homogénéiser doucement pour éviter de faire mousser la solution. La solution reconstituée a un volume de 10,6 ml et son pH est de 6,1 environ. Après reconstitution, un liquide clair et incolore, dépourvu de matière étrangère, est obtenu. La solution reconstituée doit ensuite être diluée. Avant toute nouvelle dilution, vérifier visuellement l'absence de particules étrangères ou d'une coloration anormale de la solution reconstituée dans chaque flacon. Ne pas utiliser les flacons contenant des particules étrangères ou présentant une couleur anormale. Après reconstitution, diluer rapidement les flacons et ne pas les conserver en vue d'une utilisation ultérieure. Dilution : La solution reconstituée contient 40 unités d'imiglucérase par ml. Le volume reconstitué permet le retrait précis de 10,0 ml (équivalant à 400 unités) de chaque flacon. Prélever 10 ml de solution reconstituée dans chaque flacon et mélanger les aliquotes provenant des différents flacons. Diluer ce mélange avec une solution intraveineuse de chlorure de sodium à 0,9% de façon à obtenir un volume final de 100 à 200 ml. Homogénéiser délicatement. Il est recommandé d'administrer la solution diluée à travers un filtre en ligne de 0,2 µm à faible fixation protéinique afin de retenir toutes les particules de protéines, ce qui n'entraînera pas de perte de l'activité de l'imiglucérase. Il est recommandé d'administrer la solution diluée dans les 3 heures qui suivent. Le produit dilué dans une solution intraveineuse de chlorure de sodium à 0,9% et conservé à une température comprise entre 2°C et 8°C, à l'abri de la lumière, reste stable pendant 24 heures mais la sécurité microbiologique est conditionnée par le respect des règles d'asepsie au cours de la reconstitution et de la dilution du produit. Cerezyme ne contient pas de conservateur. Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.7. CONDITIONS DE DELIVRANCE : Liste I : 8. PRESENTATION : Boite de 1 Flacon 9. NUMERO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE : 14/06/14 N 316/339 10. TITULAIRE DE LA DECISION D'ENREGISTREMENT : GENZYME EUROPE B.V. GOOIMEER 10, 1411 DD NAARDEN, PAYS-BAS 11. DATE DE MISE A JOUR : 14 /07/2016 : Si vous avez des questions sur un de nos produits, contacteznous à l'adresse suivante : Infomed-dz@sanofi.com. Si vous souhaitez signaler un effet indésirable, contactez-nous à l'adresse suivante : pharmacovigilance-dz@sanofi.com ou par fax au 023 53 11 63.

(Professeur HAMLADJI Mohand Ouali (1934-2018



Né le 09 juin 1934 à Ain El Hammam (wilaya de Tizi Ouzou), le jeune Mohand Ouali après ses études primaires entreprend ses études secondaires à Alger (lycée de Ben Aknoun, lycée Bujeaud). Il obtient son baccalauréat en juin 1955 . Il entreprend des études de médecine d'abord à Caen (interrompues pendant une année par sa participation à la grève de mai 1956) puis à Paris où il est reçu au concours d'externat des hôpitaux en 1959. En mai 1960, avec d'autres étudiants en médecine, il rejoint les services de santé de l'ALN à Tunis sous l'autorité du docteur Nekkache. Après l'indépendance il rejoint Alger où il continue ses études en médecine. Il passe l'internat en 1964, soutient sa thèse de doctorat en médecine en 1968 et passe son agrégation avec succès en 1972. Positionné dans le service de chirurgie thoracique du professeur Haddam (CHU Mustapha), le professeur Hamladji est désigné en 1981 chef de service à l'hôpital de Bou Ismail (wilaya de Tipaza) avec pour mission de créer un service de chirurgie cardiaque infantile. C'est à cette mission qu'il se consacrera, jusqu'à sa retraite. Pionnier de la chirurgie cardiaque en Algerie, discipline qu'il enseignera de façon remarquable, le professeur Hamladji est l'auteur de nombreuses publications et de communications et d'un excellent ouvrage sur les cardiopathies congénitales et leur prise en charge chirurgicale, paru à l'Office des Publications Universitaires en 2006. Hamladji MO décède en 2018. Il était marié et père de quatre enfants.

(BEDJ Messaouda (1939 - 1959 [1]

Bedj Messouda est née le 07 Mai 1933 à Orleansville (Chlef actuellement). Elle fait des études primaires et secondaires à Chlef, jusqu'au baccalauréat en 1953. En septembre 1953 elle s'inscrit à l'école de la croix rouge de la casbah (actuellement hôpital Ait Idir) pour devenir infirmière. Sa formation se déroule en régime d'internat. Elle adhère à la section scout de Bab el Oued.

Le 09 septembre 1954, au moment où elle se prépare à retourner à Alger pour suivre sa formation en 2ème année, survient le tremblement de terre de Chlef. Messaouda se dépense sans compter pour l'aide aux blessés. Son courage, son dynamisme et sa compétence sont remarqués. Elle reçoit des mains du préfet d'Orleansville une médaille de mérite. La 3ème année est une année de stage pratique. Alors qu'elle est à un mois de l'examen final, l'UGEMA lance un appel à la grève des cours , à la mobilisation des étudiants le 19 mai 1956. Messaouda ne revient pas à l'école. Elle rentre à Chlef, et avec un jeune étudiant en médecine Youcef KHATIB en juin 1956 elle rejoint le maquis. Elle organisera le 1er centre de santé de l'ALN à Tamezguida dans l'atlas blideen. Sa volonté, son ablégation, son engagement, sa compétence et son sens de l'organisation sont tels qu'elle est félicitée par le chef militaire Si Sadek (Slimane Dehiles). Grace à son savoir faire, elle érige un centre de soin dans les hauteurs sur le mont Bouzegza dans l'algerois, puis dans le Zaccar à Adaouia (daira de Miliana), dans la région de Bissa (dans le Dahra au sud est de Tenes). En 1957 elle est rejointe par sa sœur Fatima (elle décédera au champ d'honneur en 1960) .

Vers la fin de 1959, le commandement de la wilaya 4 reçoit des offres de bourse d'étude en médecine à l'étranger destinées au personnel de santé et décide d'en faire bénéficier les éléments les plus méritants. Bedj Messaouda se trouve en tête de liste. Une unité d'escorte est chargée de passer par les PC de zone de wilaya 4 et 5, ramasser tous les bénéficiaires de bourse et les ramener jusqu'aux frontières de l'ouest pour être remis au commandement de la base d'appui de l'ALN au Maroc. Le chemin à pied est long, pénible. Apres des centaines de kilomètres le groupe exténué, épuisé est accroché par l'armé coloniale.

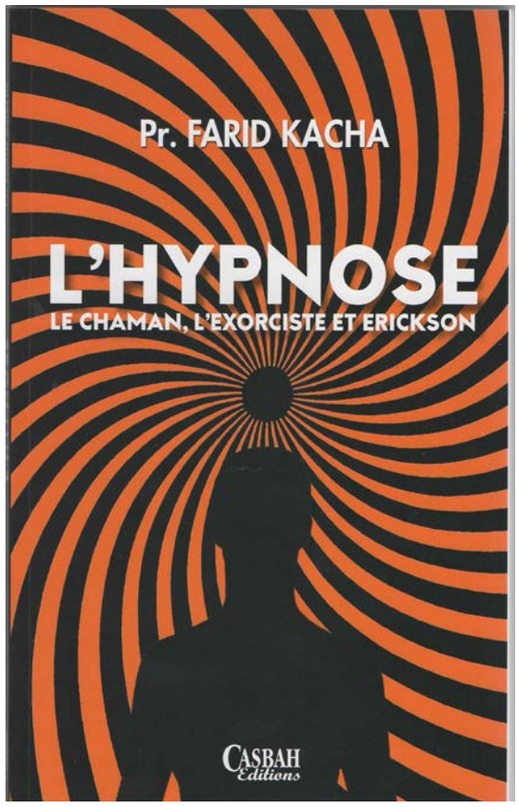
Mesaouda meurt son arme à la main ainsi que beaucoup d'autres compagnons de route. Les deux sœur Bedj (Meriem nom de guerre de Messaouda et El Alia nom de guerre de Fatima) sont enterrées au cimetière des martyrs de la ville de Chlef.

60éme anniversaire du décés de la chahida Bedj Messaouda



[1] Source: *Traval du docteur Benkhaled Amed*, lauréat du *concours prix histoire de la médecine* organisé par la Revue MédicoPharmaceutique à l'occasion du 50ème anniversaire de la révolution Algerienne (les Cahiers du praticien ont succédé à la revue médicopharmaceutique) Nombreuses furent des aides soignantes des secouristes des infirmières mortes au champ d'honneur, méconnues du grand public.

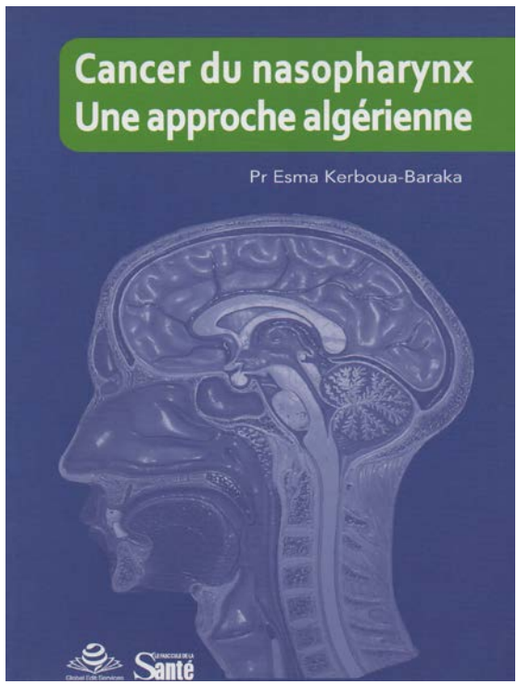
L'HYPNOSE
LE CHAMAN, L'EXORSISTE ET ERICKSON
Edition CASBAH



L'hypnose est la plus ancienne forme de relation thérapeutique et elle peut satisfaire encore aujourd'hui tous ceux qui sont à la recherche d'une thérapie efficace, brève, douce et sans médicaments.
Le docteur Farid Kacha psychiatre, professeur émérite, résume dans cet ouvrage les techniques actuelles de l'hypnose, leurs relations à l'exorcisme et leurs implications historiques et thérapeutiques

Initié à l'hypnose par le docteur Abraham G à Genève (Suisse) 1972, et le professeur Weitzenboffer A à Toronto (Canada) 1985, Farid Kacha a enseigné et pratiqué cette technique thérapeutique à Alger, hôpital Boucebsi à Cheraga, pendant plus d'une trentaine d'années.

Cancer du nasopharynx
Une approche algérienne
Pr Esma Kerboua-Baraka
Edition GLOBAL EDIT SERVICE



Le Proffesseur Esma Kerboua-Baraka est native de Skikda, a fait ses études de médecine générale à l'université de Canstantine et a rejoint Alger où elle a fait sa spécialité au centre Pierre er Marie Curie au service d'oncologie médicale dirigé par le Pr Kamel Bouzid.
Elle est chef d'unité tête et cou dans le même service depuis 1999.

Le Pr Esma Kerboua-Baraka travaille depuis 17ans sur les cancers ORL